



Q&A로 배우는 알기 쉬운

해양역학

저자 승영호





Q&A로 배우는 알기 쉬운
해양역학

저자 **승영호**

저자 승 영 호

서울대학교 해양학과 학사와 동대학원 석사를 거쳐, 프랑스 파리 6 대학에서 이학박사 학위를 취득하였다. 한국해양연구소(현, 한국해양과학기술원)에서 선임연구원으로 근무하였으며, 이후 인하대학교 해양과학과 교수로 33년간 재직하며 해양물리 분야 연구와 후진양성에 힘썼다. 재직기간 캐나다 달하우지(Dalhousie) 대학연구원, 일본 큐슈대학 응용 역학 연구소(RIAM)와 동경대학 기후 연구소(CCSR)에서 방문 교수로 활동하며 국제교류협력에 노력했다. 퇴임후 (주)지오시스템리서치의 고문으로 일하며 해양학 분야 산학협력과 기술발전에 기여하였다.

이 책은 기초적인 해양물리를 어느 정도는 알고 있으나 그 역학적인 기작 (해양역학)을 이해하는 데에 다소 어려움을 느끼고 있는 모든 분들을 대상으로 하고 있다. 주로 학부 고학년 또는 대학원 초년생들이 이에 해당하겠으나, 특정 해양역학적인 현상의 기본 개념을 빠른 시간에 이해하고자 하는 일반 해양 분야 종사자들에게도 어느정도 도움이 될 수 있리라 생각한다. 필자가 삼십여 년 동안 대학에서 해양역학을 강의해 오면서 학부는 물론 많은 대학원 학생들이 해양역학의 몇몇 복잡한 개념을 파악하는 데에 어려움을 겪고 있거나 혹은 명확하지 않은 개념을 갖고 있는 경우를 종종 보아왔다. 물론 해양역학을 다루는 수 많은 교과서들이 있으나 일부 설명이 너무 복잡하고 난해한 경우도 있으며 대부분의 경우 유체역학이나 관련 수학적인 기초 지식을 요구하고 있다. 해양학을 공부하는 이들 중 대부분은 이러한 기초 지식을 쌓을 충분한 시간적 여유가 없는 것이 현재 우리나라의 현실이다. 따라서 해양역학에 관심을 갖고 있던 많은 사람들이 이러한 난관에 부딪치고난 후 해양역학에 대한 흥미를 잃어버리는 경우를 종종 보아왔다. 따라서 필자는 “어떻게 하면 복잡한 해양 현상의 개념을 쉽게 설명할 수 있을까?” 라는 명제에 대하여 오랫동안 고심해왔으며 그 결과를 이 책에 담아보려고 결심하게 되었다. 따라서 개념 설명에 있어서 쉽게 이해할 수 있도록 수학적 방법은 최소한으로 국한하고 가급적 직관적인 방법을 사용하여 최대한 많은 그림을 활용하였다. 모든 그림은 이론적인 결과를 바탕으로 하여 작성하였으며 실측 자료는 사용하지 않았다. 개념 설명에 있어서 많은 공식이 등장하는데 본문에서는 필요하다고 생각되는 경우에 한해서 이들 공식의 유도 과정을 기술하였다. 혹, 더 상세한 내용을 원하는 독자들이 있을 수 있으므로 본문에서 생략된 공식의 유도 과정이나 설명은 각주를 통한 보충 설명에서 제공하였다.

이 책에서는 일반 해양역학 교과서에서 다루는 내용을 기준으로 하여 독자들이 관심을 가질만한 주제들을 필자가 임의로 선정해서 질의 응답 형식으로 설명하였다. 일반적인 전공 서적에서 독자들이 관심있는 주제에 접근하기 위해서는 관련 기초 단계를 거쳐야 하지만 여기서는 이 단계를 생략할 수 있도록 필요하다고 생각되는 설명은 가급적 모두 제공하도록 노력하였다. 따라서 별도의 참고문헌 없이 이 책을 통하여 독자들이 자기가 관심을 가진 주제에 빠르게 접근하여 필요한 개념을 쉽게 파악할 수 있기를 희망한다.

앞서 언급한 바와 같이 이 책에 소개된 질의는 필자가 독자들에게 도움이 될 것으로 예상하고 임의로 선정한 것이며 응답에서의 설명 방법도 기존 교과서보다 더 쉽게 설명하려고 개인적으로 고안해 낸 것으로서 수많은 독자들의 요구를 얼마만큼 충족시킬 수 있을지는 미지수이다. 누락된 질의도 있을 수 있고 보충 설명이 필요할 수도 있으며 기타 필자가 인식하지 못한 오류도 있을 수 있기 때문에 향후 계속해서 이 책의 내용을 개선해 나가도록 노력할 것이다. 이를 위해 독자들의 의견을 수렴하여 최대한 참고하고자 한다. 따라서 필자는 이 책을 읽은 독자들의 추가적인 질문이나 혹은 기타 유익한 제언을 대환영하며 이를 아래 전자우편 주소로 알려주시면 성실히 응답할 것을 약속드리는 바이다. 아무쪼록 이 책이 해양역학을 이해하고자 하는 모든 이들에게 조금이나마 도움이 될 수 있기를 거듭 바라는 바이다.

승 영 호

인하대학교 명예교수, seung@inha.ac.kr

Contents

Chapter

01

유체의 성질

Q1.1 유체 입자가 갖는 물리량의 시간변화율은 어떻게 측정하나?	14
Q1.2 연속방정식 (continuity equation)이란 무엇인가?	19
Q1.3 이류 (advection)와 확산 (diffusion)이란 무엇인가?	22
Q1.4 압력경도력 (pressure gradient force)이란 무엇인가?	26
Q1.5 점성응력(viscous stress) 혹은 난류응력(turbulent stress)이란 무엇인가?	28
Q1.6 와도(vorticity)란 무엇이며 어떻게 측정할 수 있을까?	34

Chapter

02

중력파

Q2.1 중력파란 무엇인가?	38
Q2.2 해수면의 교란 (disturbance)은 어떻게 다른 곳으로 전파되어 갈 수 있는가?	42
Q2.3 파속은 물입자 속도보다 얼마나 더 큰가?	45
Q2.4 스톡스 표류 (Stokes' drift)란 무엇인가?	46
Q2.5 파의 분산 (dispersion)이란 무엇이며 군속도 (group velocity)와는 어떤 관계가 있나? ...	47
Q2.6 연안 파랑 관측자료로부터 폭풍 해역까지의 거리를 알 수 있을까?	49
Q2.7 파랑 관측에 요구되는 해저면 압력계의 정밀도는?	49
Q2.8 지진해일 (tsunami)의 파고가 연안에서 증폭되는 이유는?	50
Q2.9 파동 방정식 (wave equation)이란 무엇인가?	50
Q2.10 부진동 (seich)은 어떻게 발생되며 증폭되나?	51
Q2.11 중력파의 경압 모-드 (baroclinic mode)란 무엇인가?	54
Q2.12 중력파에서 경압 모-드의 진폭이 순압 모-드보다 훨씬 큰 이유는?	59
Q2.13 내부파 (internal wave)의 위상은 어떻게 다른 곳으로 전파되어 갈 수 있는가?	60
Q2.14 내부파의 주기가 파의 진행 방향에 의해 결정되는 이유는?	62
Q2.15 내부파의 에너지는 어디로 전파하나?	63
Q2.16 정점 계류관측으로부터 내부파가 연안으로 접근할지를 알 수 있을까?	64

Chapter

03

코리올리 효과 (Coriolis' effect)

Q3.1 코리올리 힘 (Coriolis' force)이란 무엇이며 어떻게 발생하는 것일까?	68
Q3.2 코리올리 힘 (Coriolis' force)는 어느 정도나 큰가?	74
Q3.3 코리올리 효과가 중요한지는 어떻게 알 수 있나?	75
Q3.4 관성진동 (inertial oscillation)이란 무엇인가?	76

Chapter

04

해수의 운동 법칙

Q4.1 운동 법칙이란 무엇인가?	80
Q4.2 운동 법칙은 어떻게 단순화 (simplified)될 수 있는가?	81
Q4.3 베르누이 정리 (Bernoulli's theorem)란 무엇인가?	84
Q4.4 위치와도(potential vorticity)란 무엇인가?	85
Q4.5 천해 운동방정식 (shallow water equation of motion)이란 무엇인가?	87
Q4.6 Boussinesq 근사 (approximation)란 무엇인가?	88

Chapter

05

지형 적응 (geostrophic adjustment)

Q5.1 지형균형 (geostrophic balance)이란 무엇인가?	90
Q5.2 지형 적응 (geostrophic adjustment)이란 무엇인가?	90
Q5.3 로스비 변형반경 (Rossby radius of deformation)이란 무엇인가?	92
Q5.4 난(냉)수성 소용돌이 중심의 난(냉)수는 왜 주변으로 퍼지지 않는가?	94
Q5.5 해양 (대기)에서 전선을 따라 강한 해류 (바람)가 형성되는 이유는?	95
Q5.6 강한 해류의 인근에 반류가 나타나는 이유는?	96

육지 경계에서 지형 적응

- Q6.1 육지 경계는 지형적응에 어떤 영향을 미치나? 100
- Q6.2 연안에 방출된 담수는 왜 연안선을 따라 흐르나? 또, 그 두께는 어떻게 결정 되나? 101
- Q6.3 연안 용승은 표층 해류와 수온분포에 어떤 영향을 미치나? 103
- Q6.4 바람이 불지 않아도 연안 용승이 발생할 수 있을까? 105
- Q6.5 육지 경계는 해양 전선에 어떤 영향을 미치나? 107

코리올리 효과와 중력파

- Q7.1 장(주기)파는 중력파와 무엇이 다른가? 110
- Q7.2 내부파는 코리올리 효과에 의하여 어떻게 달라지나? 113
- Q7.3 내부 장(주기)파와 내부 Poincaré파는 무엇이 다른가? 116
- Q7.4 Poincaré파의 에너지 특성은 중력파와 어떻게 다른가? 116

육지 경계에서 장(주기)파

- Q8.1 육지 경계에서는 어떠한 장(주기)파가 존재하나? 118
- Q8.2 북 (남)반구에서 Kelvin파는 왜 육지 경계를 오른 (왼)쪽에 두고 전파하나? 121
- Q8.3 대륙붕파란 무엇이며 어떻게 전파하나? 122

Rossby파

- Q9.1 로스비파 (Rossby wave) 혹은 혹성파 (planetary wave)란 무엇인가? 126
- Q9.2 Rossby파는 어떻게 전파되며 해저 지형은 어떤 영향을 미치나? 127
- Q9.3 해저 부력 진동 (bottom-trapped buoyancy oscillation)이란 무엇인가? 131
- Q9.4 Rossby파의 분산 특성 (dispersion character)은 어떠한가? 135
- Q9.5 로스비파는 연안에서 반사된 후 어떻게 변하나? 137
- Q9.6 로스비파의 에너지 특성은 Poincaré파, 중력파와 어떻게 다른가? 138

바람의 영향

- Q10.1 바람의 응력이 작용하는 방향은 왜 지균풍 (geostrophic wind)의 방향과 다른가? 140
- Q10.2 마찰 경계층 (frictional boundary layer)에서 수심에 따라 흐름의 방향이 달라지는 이유는?
..... 141
- Q10.3 Ekman 수송 (transport), Ekman 펌핑 (pumping)이란 무엇인가? 145
- Q10.4 외양에서 바람이 불 때는 표층류 방향이 일정하나 바람이 멈추면 방향이 계속 바뀌는 이유는?
..... 146

육지 경계에서 바람의 영향

- Q11.1 연안에서 바람의 영향은 외양과 어떻게 다른가? 148
- Q11.2 성층해양의 연안수는 바람에 어떻게 반응하나? 152
- Q11.3 바람이 특정 해역에만 불 경우 연안수는 어떻게 반응하나? 154
- Q11.4 사방이 막힌 해역에 균일한 바람이 불 경우 해수는 어떻게 반응하나? 159

기압 변위와 바람 응력 컵의 영향

- Q12.1 해양은 정지해 있는 기압 변위 (atmospheric pressure perturbation)에 어떻게 반응하나? 166
- Q12.2 해양은 정지해 있는 바람 응력 컵 (wind stress curl)에 어떻게 반응하나? 169
- Q12.3 기상해일 (meteotsunami)은 어떻게 발생하나? 172
- Q12.4 이동성 저기압의 기압 변화와 바람 응력 컵 (wind stress curl)은 해수면 변위에 얼마나 영향을 미치나? 174
- Q12.5 성층 해양은 이동성 저기압에 어떻게 반응하나? 177

해류의 측정

- Q13.1 해류의 경압 성분 (baroclinic component)이란 무엇인가? 182
- Q13.2 해양에서는 왜 해수면경사보다 등밀도면 경사가 훨씬 더 큰가? 183
- Q13.3 역학적 해류계산 (dynamic computation)의 이론적 근거는 무엇인가? 183
- Q13.4 저위도에서 표층해류 연구에 위성고도 자료가 부적합한 이유는? 184

대양의 해수유동

- Q14.1 아열(한)대 해양 내부에서 해수가 저(고)위도 쪽으로 이동하는 이유는 무엇인가? 186
- Q14.2 대양 해류는 왜 서쪽에서 강하게 나타나나? 188
- Q14.3 해양대순환은 어떠한 과정을 거쳐 형성되는가? 190
- Q14.4 적도 해역의 해류 및 수온 분포는 어떻게 결정되나? 193
- Q14.5 어떤 파 (wave)들이 적도 해역에만 존재할 수 있는가? 195
- Q14.6 중, 심층 (열염) 순환은 어떻게 발생하며 영구 수온약층과는 어떻게 연관되어 있는가? 197

중규모 소용돌이 (meso-scale eddies)

- Q15.1 중규모 소용돌이는 어떻게 탄생되는가? 202
- Q15.2 해양에서는 왜 크기가 Rossby 반경보다 작은 난(냉)수성 소용돌이가 존재하지 않는가? 206
- Q15.3 중규모 소용돌이는 왜 서쪽으로만 이동하나? 207

흐름의 불안정성 (instability)

- Q16.1 가용 위치에너지 (available potential energy)란 무엇인가? 210
- Q16.2 순압불안정 (barotropic instability)이란 어떤 현상인가? 211
- Q16.3 순압불안정에서 교란은 왜 증폭되는가? 213
- Q16.4 순압불안정으로 탄생한 소용돌이의 에너지는 어디서 온 것인가? 214
- Q16.5 경압불안정 (baroclinic instability)이란 어떤 현상인가? 214
- Q16.6 경압불안정에서 교란은 왜 증폭되는가? 216
- Q16.7 경압불안정에서 탄생한 중규모 소용돌이의 에너지는 어디서 온 것인가? 219
- Q16.8 Richardson number란 무엇인가? 219

해양과 대기

- Q17.1 열은 왜 주로 해양에서 대기로 이동하는가? 222
- Q17.2 증발 강수는 왜 염속 (salt flux)과 같은 의미를 갖는가? 223
- Q17.3 상부 혼합층 (surface mixed layer)의 두께는 왜 계절변화를 하는가? 224
- Q17.4 온실효과 (greenhouse effect)가 지속된다면 지구 온도는 얼마까지 상승하게 될까? 225
- Q17.5 지구 온난화 임에도 불구하고 중위도에서 이상한파가 발생하는 이유는? 227
- Q17.6 엘니뇨 (El Nino)는 어떻게 발생하며 고위도 해역에 어떤 영향을 미치나? 229

Q18.1	기조력은 달의 인력에 의해 발생하는데 달에서 멀어지는 방향으로도 기조력이 작용하는 이유는?	232
Q18.2	조석의 일조부등 (daily inequality)은 왜 일어나는가?	234
Q18.3	조류타원의 모양은 어떻게 결정되나?	234
Q18.4	조석의 진폭이 연안에서 외양으로 갈수록 작아지는 이유는?	235
Q18.5	조석의 진폭이 심해에서보다 천해에서 더 커지는 이유는?	235
Q18.6	일주조나 반일주조는 수심이 깊은 대양에도 천해파의 특성을 갖는데 그 이유는?	235
Q18.7	등조시선의 간격이 심해에서보다 천해에서 더 짧은 이유는?	236
Q18.8	북반구 (남반구)에서 등조시선이 반시계 (시계) 방향의 회전을 하는 이유는?	236
Q18.9	조석해일 (tidal bore)은 왜 일어나는가?	236
Q18.10	해협 양쪽에서 조차가 서로 다르게 나타나는 이유는?	237
Q18.11	무조점 (amphidromic point)은 어떻게 형성되나?	238
Q18.12	좁은 조석 수로 (tidal channel) 내의 조류는 조석과 어떻게 연관되어 있나?	239
Q18.13	조석 전선 (tidal front)은 어떻게 발생하나?	241

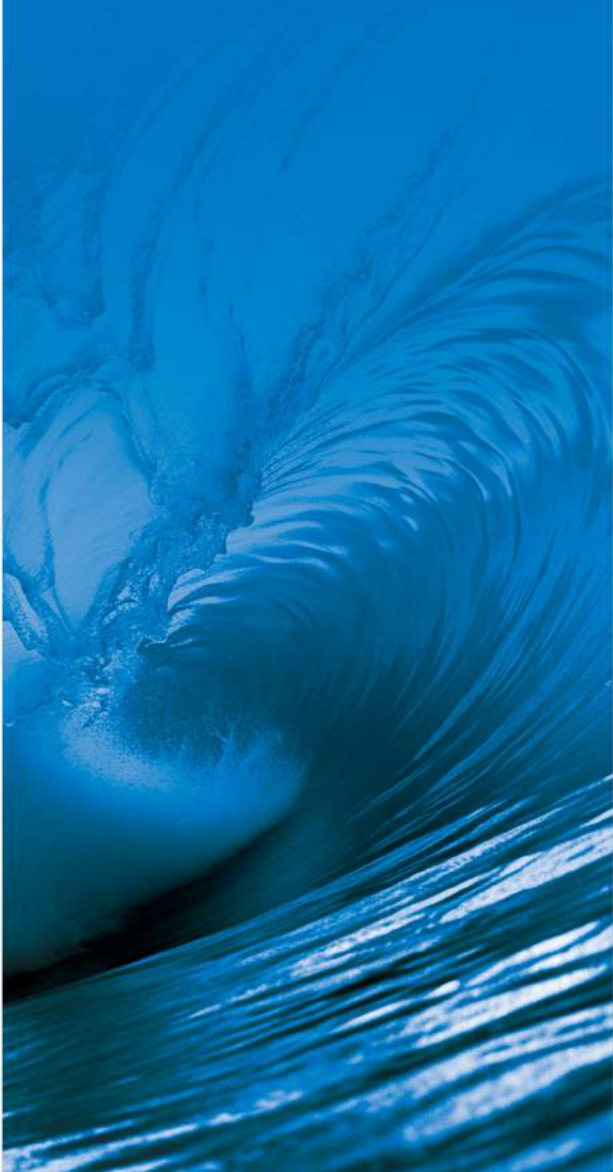


Q&A로 배우는 알기 쉬운

해양역학

01

유체의 성질



Q 1.1 유체 입자가 갖는 물리량의 시간변화율은 어떻게 측정하나?

유체의 특정 입자가 갖는 단위 부피당 물리량 $Q(\mathbf{x},t)$ 의 시간(t) 변화율 (time variation)은 $DQ(\mathbf{x},t)/Dt$ 로 표시된다 ($\mathbf{x}$: 위치벡터). 여기서 말하는 물리량 Q 는 열, 염, 운동량 등 유체가 가질 수 있는 모든 스칼라 혹은 벡터 성분 중 어느 하나를 나타낸다. 시간 변화율이 중요한 이유는 이를 이용하여 물리량을 예측할 수 있기 때문이다. 예를 들어 물리 법칙 $DQ(\mathbf{x},t)/Dt=F(\mathbf{x},t)$ 에서 어느 순간 ($t=t_0$)의 시간 변화율 $F(\mathbf{x},t_0)$ 를 안다면 다음 순간 $t_0+\Delta t$ 에서의 $Q(\mathbf{x},t_0+\Delta t)$ 를 $Q(\mathbf{x},t_0+\Delta t)=Q(\mathbf{x},t_0)+\int_{t_0}^{t_0+\Delta t} F(\mathbf{x},t)dt \approx Q(\mathbf{x},t_0)+\Delta t F(\mathbf{x},t_0)$ 와 같이 예측할 수가 있다. 특정 물입자를 대상으로 시간 변화율을 관찰하는 방법을 Lagrangian 방법이라 하는데 부표추적을 이용하는 것이 이에 해당한다. 그러나 유체와 같은 연속체에서는 대상 입자 (물체)가 무수히 많기 때문에 특정 입자를 대상으로 하는 방법보다 고정된 정점에서 연속적으로 관찰하는 방법이 현실적으로 더 편리한 경우가 많은데 이를 Eulerian 방법이라 한다. 두 방법 사이에는 아래와 같은 관계가 성립한다.

$$DQ(\mathbf{x},t)/Dt=\partial Q(\mathbf{x},t)/\partial t+\mathbf{v} \cdot \nabla Q(\mathbf{x},t) \quad (1.1.1)$$

여기서 $\mathbf{v}$, $\cdot$, ∇ 는 각각 유속 벡터, 벡터의 내적 (inner product), 경도 (gradient)를 의미한다¹⁾. 식 (1.1.1) 우변의 첫번째 항은 고정점에서 측정한 시간변화율로서 국지변화율 (local variation)이라 하고 두번째 항은 공간변화와 연관된 것으로 장변화율 (field variation) 혹은 이류 변화율 (advective variation)이라 한다. 특히 후자는 수학적으로 취급하기가 매우 까다로운 비선형 항 (non-linear terms)으로 구성되어 있다. 식 (1.1.1)의 의미를 이해하기 위하여 아래와 같이 두 가지 간단한 예를 들어보자.

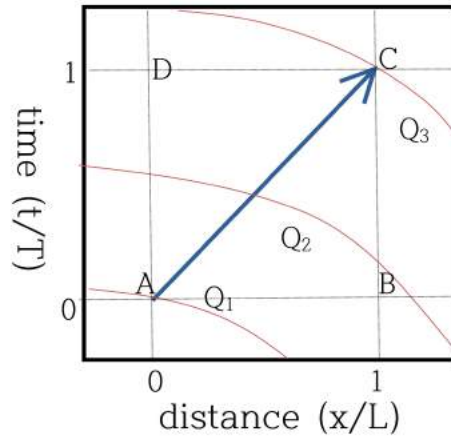


Fig. 1.1.1 Distance-time diagram of $Q(x,t)$ with isolines Q_1 , Q_2 and Q_3 (red lines) obtained in a channel with a flow of speed L/T . A fluid particle being at $x=0$ at $t=0$ has $Q=Q_1$. It moves to $x=L$ at $t=T$ (blue arrow) where it has $Q=Q_3$. x - and t -axes are normalized by, respectively, L and T . Points $(0,0)$, $(1,0)$, $(1,1)$ and $(0,1)$ are marked, respectively, by A, B, C and D.

(1) x 축과 평행한 1차원 수로에서 유속이 $u=L/T$ 로 일정하다고 하고 이 수로에서 물리량 $Q(x,t)$ 를 측정하여 이를 x - t 도표상에 표시하였다고 하자 (Fig. 1.1.1). $t=0$ 일 때 $x=0$ 에 있던 물입자의 Q 가 $Q(0,0)=Q_1$ 이었고 $t=T$ 일 때 입자가 $x=L$ 로 이동했으며 이 때 물입자의 Q 가 $Q(L,T)=Q_3$ 이므로 Lagrangian 방법에 의해 유체입자의 시간변화율은 $DQ(x,t)/Dt=(Q_3-Q_1)/T$ 이 된다. 이는 도표 (Fig. 1.1.1) 상에서 과정 $A \rightarrow C$ 로 표시할 수 있다. 이를 Eulerian 방법으로 구해보자. Eulerian 방법에서 시간 변화율은 국지변화율과 장변화율의 합이다. 여기에는 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 혹은 $A \rightarrow D \rightarrow C$ 두가지 경로가 가능하다. $A \rightarrow B \rightarrow C$ 의 경우 장변화율 $A \rightarrow B$ 는 $u\partial Q/\partial x = (L/T)[Q(L,0)-Q_1]/L = [Q(L,0)-Q_1]/T$, 국지변화율 $B \rightarrow C$ 는 $\partial Q/\partial t = [Q_3-Q(L,0)]/T$ 이다. 따라서 $\partial Q/\partial t + u\partial Q/\partial x = (Q_3-Q_1)/T$ 로 되어 위에서 Lagrangian 방법으로 구한 $DQ/Dt=(Q_3-Q_1)/T$ 와 같음을 알 수 있다. 마찬가지로 방법으로 $A \rightarrow D \rightarrow C$ 의 경우 국지변화율 $A \rightarrow D$ 는 $\partial Q/\partial t = [Q(0,T)-Q_1]/T$, 장변화율 $D \rightarrow C$ 는 $u\partial Q/\partial x = (L/T)[Q_3-Q(0,T)]/L = [Q_3-Q(0,T)]/T$ 가 되어 $\partial Q/\partial t + u\partial Q/\partial x = (Q_3-Q_1)/T$ 로 되므로 역시 Lagrangian 방법으로 구한 $DQ/Dt=(Q_3-Q_1)/T$ 와 같게 된다. 결론적으로 Eulerian 방법에 의한 시간 변화율은 경로에 관계없이²⁾ 모두 Lagrangian 방법으로 구한 시간 변화율과 동일함을 알 수 있다.

(2) 표층수온이 $T=T_0$ 인 무한히 넓은 해양에서 표층해류가 x 방향으로 일정한 속도 u_0 로 흐르고 해양표층으로 열유입 $q(x,t)$ (단위 면적 단위 시간당)가 아래와 같다고 하자 (Fig. 1.1.2).

$$\begin{aligned} q(x,t) &= q_0 \text{ for } 0 < x < L, t > 0 \\ &= 0 \text{ otherwise} \end{aligned} \quad (1.1.4)$$

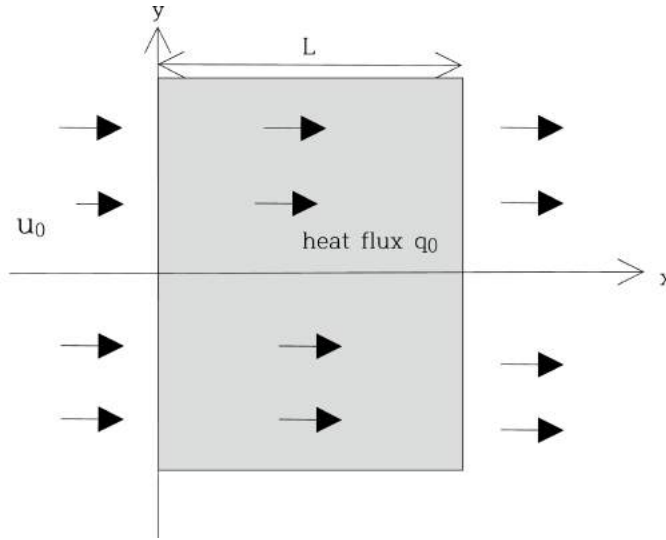


Fig. 1.1.2 A uniform flow (arrows) in x-direction with speed u_0 . At $t=0$, there begins a downward heat flux q_0 in the region $0 < x < L$ (shaded).

즉, $t=0$ 인 시점에서 구역 $0 < x < L$ 에 열의 유입이 시작되었다. x 축 상의 임의의 지점 x 에서 시각 t 에 관측된 수온 $T(x,t)$ 는 시각 t 에 점 x 를 지나는 물입자의 수온이다. 수온을 결정하는 물리법칙은 아래와 같다 (ρ : 해수밀도, C_p : 정압비열).

$$DT(x,t)/Dt = \partial T(x,t)/\partial t + u \partial T(x,t)/\partial x = q(x,t)/\rho C_p \quad (1.1.5)$$

먼저 Lagrangian 방법을 이용하여 $T(x,t)$ 를 구해보자. $T(x,t)$ 는 시각 t 에 점 x 에 위치한 물입자가 점 x 에 도달하기 전에 받은 전체 열유입 양에 의해 결정된다. 이 물입자가 열유입의 영향을 받은 전체 시간을 $P(x,t)$ 라 하면 식 (1.1.5)에 의해 $T(x,t) = T_0 + P(x,t)q_0/\rho C_p$ 가 되므로 $T(x,t)$ 는 $P(x,t)$ 에 의해 결정된다. $P(x,t)$ 를 알기 위해 이 물입자의 과거 이동 경로를 x - t 도표 상에 표시해 보자 (Fig. 1.1.3). 모든 이동 경로는 선 $x=u_0t$ 에 평행한 직선이 될 것이다. 먼저 $0 < x < L$ 인 구간에 있는 임의의 점 x_1 에서 모든 $t(>0)$ 에 대해서 $P(x_1,t)$ 가 얼마나 되는지 살펴보자 (Fig. 1.1.3의 선 A_1 을 따라). 시각 $t_1 = x_1/u_0$ 를 기준으로 하여 $0 < t \leq t_1$ 일 경우에는 $P(x_1,t) = t$ 가 되고 $t \geq t_1$ 일 경우에는 $P(x_1,t) = t_1 (=x_1/u_0)$ 이 됨을 알 수 있다. 다음에는 구

간 $x > L$ 에 있는 임의의 점 x_2 에서 모든 $t(>0)$ 에 대해서 $P(x_2, t)$ 가 얼마나 되는지 살펴보자 (Fig. 1.1.3의 선 A_2 를 따라). 점 x_2 에 도달하는 물입자는 $x=L$ 까지만 열유입의 영향을 받고 구간 $L < x \leq x_2$ 를 지나

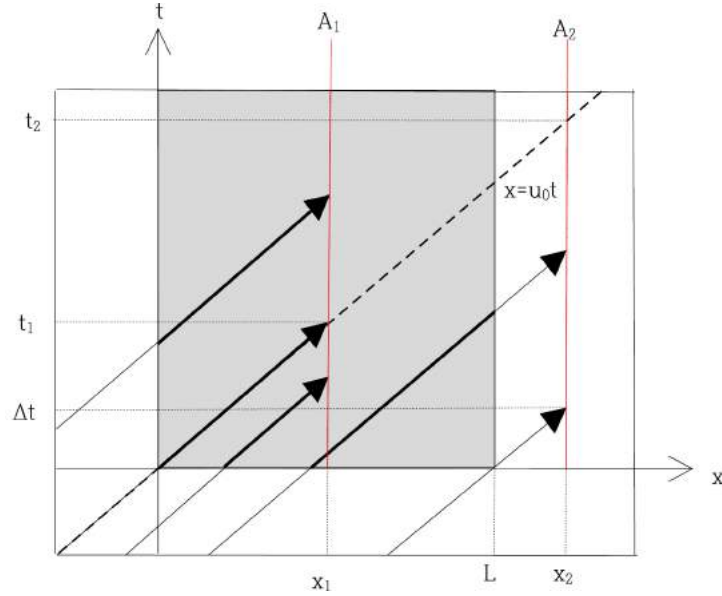


Fig. 1.1.3 Paths of the water particles (arrows) arriving at points either x_1 or x_2 at various times t (along the red lines either A_1 or A_2), depicted on a x - t diagram. All paths are parallel to the line $x=u_0 t$ (dashed line). For each path, the part lying inside the heat flux domain (shaded) is marked by a thick line. It matters to find the length of the thick line projected on the t -axis. t_1 , t_2 and Δt are, respectively, x_1/u_0 , x_2/u_0 and $(x_2-L)/u_0$.

오는 동안 즉 $(x_2-L)/u_0 = \Delta t$ 시간 동안에는 열유입의 영향을 받지 않으므로 $0 < t < \Delta t$ 일 경우에는 $P(x_2, t) = 0$ 이 된다. 이 후 $t = t_2 = x_2/u_0$ 까지 열유입의 영향을 받은 시간이 증가하므로 $P(x_2, t) = t - \Delta t$ 가 된다. $t = t_2$ 일 때 $P(x_2, t)$ 는 최대값 $t_2 - \Delta t = L/u_0$ 를 갖고 그 이후에는 같은 값을 유지한다. 정리하면 $P(x, t)$ 는 아래와 같이 주어진다.

$$\begin{aligned}
 P(x, t) &= t & \text{for } 0 \leq t \leq x/u_0, & & 0 \leq x \leq L \\
 &= x/u_0 & \text{for } x/u_0 \leq t, & & 0 \leq x \leq L \\
 P(x, t) &= 0 & \text{for } t \leq (x-L)/u_0, & & L \leq x \\
 &= t - (x-L)/u_0 & \text{for } (x-L)/u_0 \leq t \leq x/u_0, & & L \leq x \\
 &= L/u_0 & \text{for } x/u_0 \leq t, & & L \leq x
 \end{aligned} \tag{1.1.6}$$

식 (1.1.6)을 이용하여 얻은 온도의 증가치 $\Delta T = T(x,t) - T_0 = P(x,t)q_0/\rho C_p$ 는 x - t 도면 상에 그림으로 표시하였다 (Fig. 1.1.4). 이를 보면 영역 $0 < t, u_0 t < x < L$ 에서는 $DT/Dt = \partial T/\partial t$ 이고 영역 $0 < x < L, x/u_0 < t$ 에서는 $DT/Dt = u \partial T/\partial x$ 가 됨을 알 수 있다. 특히 영역 $L < x, (x-L)/u_0 < t < x/u_0$ 에서는 $q(x,t) = 0$ ($DT/Dt = 0$)임에도 불구하고 시공간적으로 T 의 변화가 나타나는 곳이 있다. $DT/Dt = \partial T/\partial t + u \partial T/\partial x = 0$ 이므로 국지변화율과 장변화율 사이의 관계는 $\partial T/\partial t = -u \partial T/\partial x$ 가 됨을 알 수 있다. 결론적으로, 물리량의 시간 변화율은 경우에 따라 국지변화율과 같을 수도 있고 장변화율과 같을 수도 있다. 또 시간 변화율은 없으나 국지변화율과 장변화율이 나타날 수도 있다.

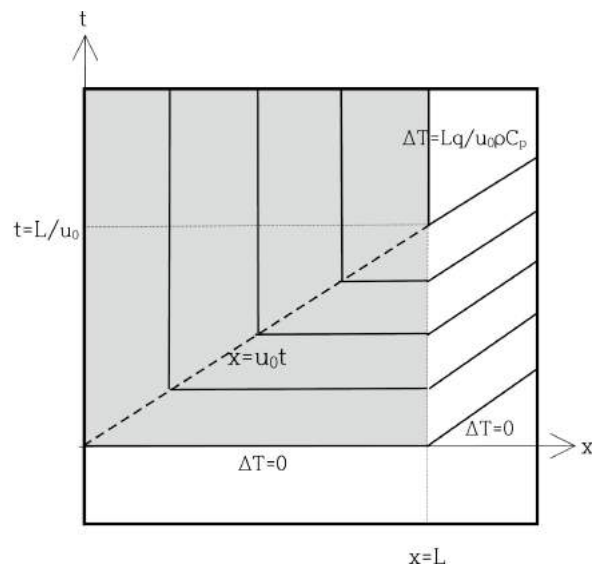


Fig. 1.1.4 Contours of $\Delta T (= T - T_0)$ drawn at intervals of $Lq(x,t)/4u_0\rho C_p$ on a x - t diagram (solid lines). The line $x = u_0 t$ is dashed. Contour lines are vertical ($\partial T/\partial t = 0$) for $0 < x < L$ and $x/u_0 < t$, horizontal ($u_0 \partial T/\partial x = 0$) for $0 < t$ and $u_0 t < x < L$, and parallel to the line $x = u_0 t$ ($\partial T/\partial t + u_0 \partial T/\partial x = 0$) for $L < x$ and $(x-L)/u_0 < t < x/u_0$. The domain of heat flux is shaded.

1) 경도는 공간변화율의 방향과 크기를 나타내는 벡터 연산자로서 직교좌표계 (x,y,z) 에서는 다음 식이 성립한다.

$$\nabla Q = i\partial Q/\partial x + j\partial Q/\partial y + k\partial Q/\partial z \quad (1.1.2)$$

여기서 (i, j, k) 는 (x,y,z) 방향의 단위벡터이다. 유속 $\mathbf{v}$ 를 $\mathbf{v} = u\mathbf{i} + v\mathbf{j} + w\mathbf{k}$ 라 하면 $\mathbf{v}$ 와 ∇Q 의 내적은

$$\mathbf{v} \cdot \nabla Q = u\partial Q/\partial x + v\partial Q/\partial y + w\partial Q/\partial z \quad (1.1.3)$$

가 된다.

2) 실제로 $A \rightarrow D$ 와 $B \rightarrow C$ 로부터 구한 $\partial Q / \partial t$ 는 정확히 서로 일치하지는 않으나 L 이 작을수록 그 차이는 작아진다. 마찬가지로 $A \rightarrow B$ 와 $D \rightarrow C$ 로부터 구한 $u_0 \partial Q / \partial x$ 도 정확히 서로 일치하지는 않으나 T 가 작을수록 그 차이는 작아진다. 실제로 미분 계산에서는 L 과 T 를 무한히 작다고 가정하므로 이러한 문제는 일어나지 않는다.

Q 1.2 연속방정식 (continuity equation)이란 무엇인가?

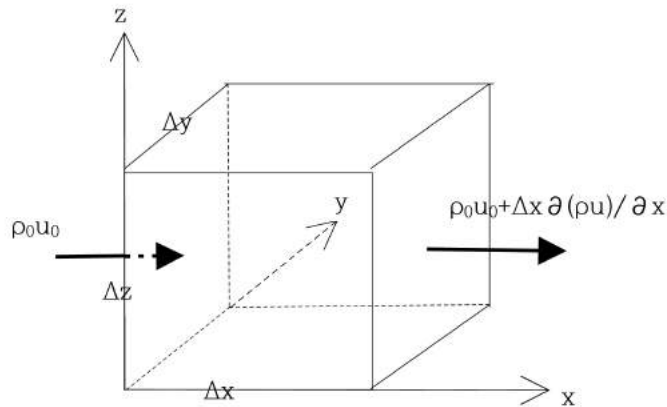


Fig. 1.2.1 A cube with side lengths Δx , Δy and Δz in (x, y, z) -directions where (x, y, z) is a right-handed cartesian coordinate system. Water mass flux (thick arrow) into and out of the cube is shown only for x -component.

유체의 연속방정식이란 유체의 부피가 보존된다는 법칙이며 질량보존 (mass conservation) 법칙에서 유래한다. 부피 V 인 물덩어리의 질량은 ρV (ρ : 밀도)이며 이 물덩어리의 질량은 보존된다. 즉, Lagrangian 방법을 이용하여 $D(\rho V)/Dt = \rho DV/Dt + V D\rho/Dt = 0$ 이 된다. 해수와 같은 비압축성 유체인 경우 $D\rho/Dt = 0$ 이므로 $DV/Dt = 0$ 가 된다. 그 의미는 Q1.1에서 언급한 바와 같이 특정 물덩어리의 부피가 변하지 않는다는 것이며 이를 연속방정식의 Lagrangian식 표현이라 할 수 있다. Eulerian 방법으로 질량보존법칙 혹은 연속방정식이 어떻게 표시되는지 살펴보기 위하여 직교좌표계 (x, y, z) 에서 꼭지점이 $(0, 0, 0)$ 에 고정되고 각 변의 길이가 Δx , Δy , Δz 인 ($\Delta x, \Delta y, \Delta z \rightarrow 0$) 가상의 육면체를 생각해 보자 (Fig. 1.2.1). 유속 $\mathbf{v}$ 의 (x, y, z) 성분을 (u, v, w) 라 하고 Δt 시간 동안 육면체를 통과하는 흐름에 의해 육면체 안에서 늘어난 질량을 계산해 보자. 먼저 x 축에 평행한 방향으로 좌측면 (면적 $\Delta y \Delta z$)을 통해 들어오고 우측면을 통해 나가기 때문에 그 차이 만큼 늘어날 것이다. 즉, (유입량-유출량) $\times$ 면적 $\times$ 시간 $= [-\Delta x \partial(\rho u) / \partial x] \times (\Delta y \Delta z) \times \Delta t = -[\partial(\rho u) / \partial x] \Delta x \Delta y \Delta z \Delta t$ 가 될 것이다. 같은 방법으로 y 축에 평행한 방

향으로는 $-\partial(\rho u)/\partial y \Delta x \Delta y \Delta z \Delta t$, z 축에 평행한 방향으로 $-\partial(\rho u)/\partial z \Delta x \Delta y \Delta z \Delta t$ 가 된다. 이들을 다 합한 양은 육면체 안에서 증가한 질량 즉, 밀도변화율 $\times$ 시간 $\times$ 부피 $=(\partial \rho/\partial t) \times \Delta t \times \Delta x \Delta y \Delta z$ 과 같아야 한다. 이를 단위부피, 단위시간 당으로 정리하면

$$\partial \rho/\partial t + \partial(\rho u)/\partial x + \partial(\rho v)/\partial y + \partial(\rho w)/\partial z = \partial \rho/\partial t + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0 \quad (1.2.1)$$

가 되고 이를 정리하면

$$\begin{aligned} D\rho/Dt + \rho(\partial u/\partial x + \partial v/\partial y + \partial w/\partial z) \\ = D\rho/Dt + \rho \nabla \cdot \mathbf{v} = 0 \end{aligned} \quad (1.2.2)$$

가 됨을 알 수 있다¹⁾. 비압축성 유체에서는 $D\rho/Dt=0$ 이므로

$$\partial u/\partial x + \partial v/\partial y + \partial w/\partial z = \nabla \cdot \mathbf{v} = 0 \quad (1.2.3)$$

가 된다. 식 (1.2.3)의 좌측 두 변은 서로 같은 의미를 달리 표시한 것으로서 단위 부피를 갖는 공간에서 단위 시간당 외부로 빠져 나온 물의 체적을 의미하며 이를 발산(divergence)이라고 한다. 반대로 단위 부피를 갖는 공간에 단위 시간당 외부로부터 들어온 물의 체적을 수렴 (convergence)이라 한다. 따라서 연속방정식이 의미하는 바는 비압축성 유체의 발산 혹은 수렴이 없다는 것이다.

다층해양 (multi-layer ocean)에서 밀도가 균질한 어느 한 층 내에서의 운동은 순압운동²⁾이다. 이 층 내에서 연속방정식이 어떻게 표시되는지 고찰해 보자. 예를 들어 상부 경계면의 수직 위치가 $z=-h_1(x, y, t)$, 하부 경계면의 수직 위치가 $z=-h_2(x, y, t)$, (x, y) 성분 유속이 $[u(x, y, t), v(x, y, t)]$ 인 어느 밀도 균질층을 생각해 보자 (Fig. 1.2.2). 식 (1.2.3)을 $-h_2$ 에서 $-h_1$ 까지 수직 적분하면 아래 식을 얻는다³⁾.

$$h(\partial u/\partial x + \partial v/\partial y) = -Dh/Dt \quad (1.2.4)$$

여기서 $h(=h_2-h_1)$ 는 이 균질 밀도 층의 두께이다. 식 (1.2.4)를 아래와 같이 다른 형태로 표시할 수도 있다⁴⁾.

$$\partial hu/\partial x + \partial hv/\partial y = -\partial h/\partial t \quad (1.2.5)$$

식 (1.2.5)로부터, 균질한 밀도층의 특정 장소에서 층 두께의 증가(감소)율은 수평 방향의 수렴(발산)에 의해 결정됨을 알 수 있다. 식 (1.2.5)는 연속방정식 (1.2.3)으로부터 얻었으나 Eulerian 방법으로 직접 구할 수도 있다. 예를 들어 위의 밀도 균질층 내에 변의 길이가 (x, y) 방향으로 $(\Delta x, \Delta y)$ 인 가상의

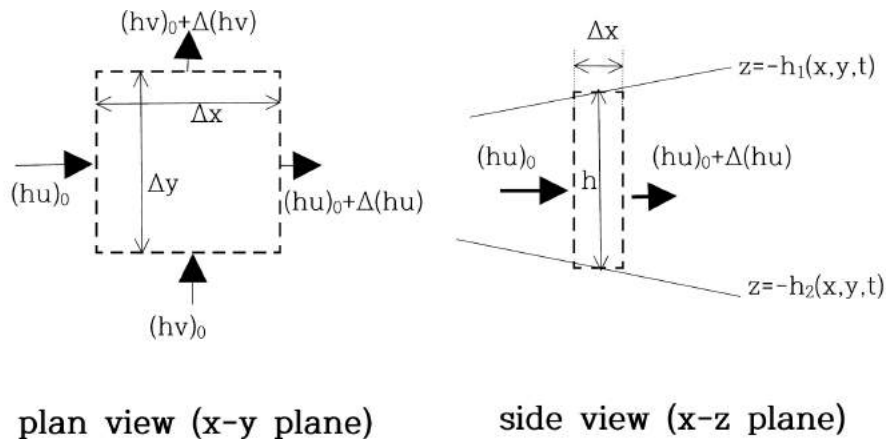


Fig. 1.2.2 Water volume flux (arrows) into and out of a hypothetical rectangular column (dotted lines) with horizontal lengths Δx and Δy in a layer extending vertically from $z = -h_2(x, y, t)$ to $z = -h_1(x, y, t)$, where (x, y, z) is a right-handed cartesian coordinate system.

물기둥을 생각해 보자 (Fig. 1.2.2). 기둥 안에 들어있는 물의 체적은 기둥의 두께에 의해 변하므로 체적의 단위 시간당 증가율은 $(\partial h/\partial t)\Delta x\Delta y$ 가 된다. 체적 변화는 기둥으로 들어오고 나가는 수평 흐름의 수렴 발산에 기인한다. x 축을 따라서 단위시간 동안 기둥 안으로 들어온 물의 양은 $(uh)_0\Delta y$ 이고 나간 양은 $[(uh)_0 + \{\partial(uh)/\partial x\}\Delta x]\Delta y$ 이다. 따라서 x 방향 운동에 의해 일어난 수렴은 $-\partial(uh)/\partial x\Delta x\Delta y$ 가 된다. 마찬가지로 y 축을 따라서 단위시간 동안 기둥 안으로 들어온 물의 양은 $(vh)_0\Delta x$ 이고 나간 양은 $[(vh)_0 + \{\partial(vh)/\partial y\}\Delta y]\Delta x$ 이므로 y 방향운동에 의해 일어난 수렴은 $-\partial(vh)/\partial y\Delta x\Delta y$ 가 된다. 전체 수렴은 $[-\partial(hu)/\partial x - \partial(hv)/\partial y]\Delta y\Delta x = -\nabla_h \cdot (h\mathbf{v})\Delta x\Delta y$ 가 되며 이는 체적 증가율 $\partial h/\partial t\Delta x\Delta y$ 과 같아야 한다. 이 관계를 단위 시간 단위 면적당으로 정리한 것이 식 (1.2.5)이다.

수심이 $H(x, y)$, 정수면을 기준으로 한 해수면 변위 (sea level rise)가 $\eta(x, y, t)$ 인 균질 밀도 해양에서 연속방정식이 어떻게 표시되는지 살펴보자. 식 (1.2.5)에 $h = H + \eta$, $\partial h/\partial t = \partial \eta/\partial t$ 를 적용하면 아래 식을 얻는다.

$$\partial[(H+\eta)u]/\partial x + \partial[(H+\eta)v]/\partial y = \nabla_h \cdot [(H+\eta)\mathbf{v}] = -\partial\eta/\partial t \quad (1.2.6)$$

일반적으로 $H \gg \eta$ 이므로 식 (1.2.6)은 아래와 같이 더 간단한 형태로 변한다.

$$\partial(Hu)/\partial x + \partial(Hv)/\partial y = \nabla_h \cdot (H\mathbf{v}) = -\partial\eta/\partial t \quad (1.2.7)$$

식 (1.2.7)이 의미하는 바는 해수면의 증가율은 수평 방향의 수렴과 같다는 것이다.

1) 식 (1.2.1)에서 $\partial p/\partial t + \nabla \cdot (\rho\mathbf{v}) = \partial p/\partial t + \mathbf{v} \cdot \nabla \rho + \rho \nabla \cdot \mathbf{v} = Dp/Dt + \rho \nabla \cdot \mathbf{v}$

2) 순압운동 (barotropic motion)은 하부 경계면에서 상부 경계면까지 수직적으로 균일한 (uniform) 흐름을 갖는 운동을 말한다. 밀도가 균질한 해양에서는 순압운동이 일어나며 성층해양에서는 순압운동과 경압운동 (baroclinic motion)이 일어날 수 있다. 경압운동에 대한 자세한 설명은 Q2.12와 Q13.1을 참조.

3) 식 (1.2.3)을 $z=-h_2$ 에서 부터 $z=-h_1$ 까지 적분하면

$$\int_{-h_2}^{-h_1} (\partial u/\partial x + \partial v/\partial y + \partial w/\partial z) dz = h(\partial u/\partial x + \partial v/\partial y) + w_{-h_1} - w_{-h_2} = 0$$

가 된다. 여기서 $h = h_2 - h_1$, w_{-h_1} 는 $z=-h_1$ 에서 w 이고 w_{-h_2} 는 $z=-h_2$ 에서 w 를 의미한다. $w_{-h_1} = -Dh_1/Dt$ 이고 $w_{-h_2} = -Dh_2/Dt$ 이므로 이를 뒷식에 대입하면 식 (1.2.4)를 얻을 수 있다.

4) $Dh/Dt = \partial h/\partial t + u\partial h/\partial x + v\partial h/\partial y$ 이고 $\partial(hu)/\partial x + \partial(hv)/\partial y = u\partial h/\partial x + v\partial h/\partial y + h(\partial u/\partial x + \partial v/\partial y)$ 이므로 이를 식 (1.2.4)에 적용하면 식 (1.2.5)를 얻는다.

Q 1.3 이류 (advection)와 확산 (diffusion)이란 무엇인가?

해양 내부에서 물리량 Q 의 발생 및 소멸 현상이 없다면 이 물리량의 보존법칙이 성립한다. 따라서 식 (1.2.1)에서 ρ 를 단위 부피당 물리량 Q 로 대체하면 아래와 같이 된다¹⁾.

$$\partial Q/\partial t + \nabla \cdot (Q\mathbf{v}) = 0 \quad (1.3.1)$$

식 (1.3.1)에서 $Q\mathbf{v}$ 는 단위 시간당 단위 면적을 통과하는 흐름에 의해 이동한 물리량으로서 이를 이

류라 한다. 식 (1.3.1)에 의하면 고정된 장소에서 Q 의 증가율은 이류에 의한 수렴과 같다. 식 (1.3.1)을 변형하면 $DQ/Dt + Q \nabla \cdot \mathbf{v} = 0$ 가 됨으로 비압축성 유체 ($\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$)에서는 $DQ/Dt = 0$ 이 성립한다. 즉 비압축성 유체에서 특정 물입자의 Q 는 변하지 않는다. 그러나 실제로는 확산으로 인하여 특정 물입자의 Q 는 보존되지 않을 수 있다. 식 (1.3.1)에서는 $\mathbf{v}$ 를 일정한 흐름이라고 하였으나 실제로 물입자는 일정한 흐름 외에도 무작위적인 움직임 (random motion)도 갖고 있는데 분자 (molecular) 운동이나 난류 (turbulent) 운동이 이에 해당한다. 무작위적인 움직임에 의해 물입자의 순이동 (net transport)은 없으나 물입자들 사이에 물리량의 교환으로 물리량이 어느 한 방향으로 전달되는 현상이 일어나는데 이를 확산이라 하고 단위 시간당 단위 면적을 통한 확산 벡터를 확산속 (diffusion flux) $\mathbf{q}$ 라 한다. 분자운동에 의한 확산을 분자확산 (molecular diffusion), 난류운동에 의한 확산을 난류확산 (turbulent diffusion)이라 한다. 분자확산속의 방향은 Q 가 큰 곳에서 작은 곳으로 크기는 Q 의 공간 변화율에 비례한다. 따라서 3차원 공간에서 분자운동에 의한 확산속은 아래와 같이 표시된다²⁾ (k : 분자확산 계수).

$$\mathbf{q} = -k \nabla Q \quad (1.3.2)$$

해양과 대기에는 난류가 활발하다. 일반적으로 난류의 공간규모가 분자운동보다 훨씬 크기 때문에 난류확산이 분자확산보다 훨씬 더 우세하다. 물입자의 특정 물리량을 충분한 시간³⁾동안 관측한 후 이를 시간 평균하면 난류 성분 (turbulent part)이 제거되고 남는 부분을 평균 성분 (mean part)이라 한다. 따라서 물입자의 물리량은 평균 성분과 난류 성분으로 구성되었다고 볼 수 있다. 물리량의 난류 성분이 발생하는 이유는 난류로 인해 물입자들이 평균 위치를 벗어나 그 주위를 불규칙하게 이동하기 때문이다. 난류확산을 간단히 설명하기 위하여 y 방향으로 균일한 (uniform) 조건을 갖고 (x, z) 성분 난류속이 (u', w') 인 흐름장에서⁴⁾ 물리량의 평균 성분($\bar{Q}$)이 $2 \leq \bar{Q}(z) \leq 16$ ($-b < z < b$)로 주어지는 해양 공간을 생각해 보자 (Fig. 1.3.1). 예를 들어 평균위치가 $z=b$ 인 어느 입자 A가 난류에 의해 x 축을 가로질러

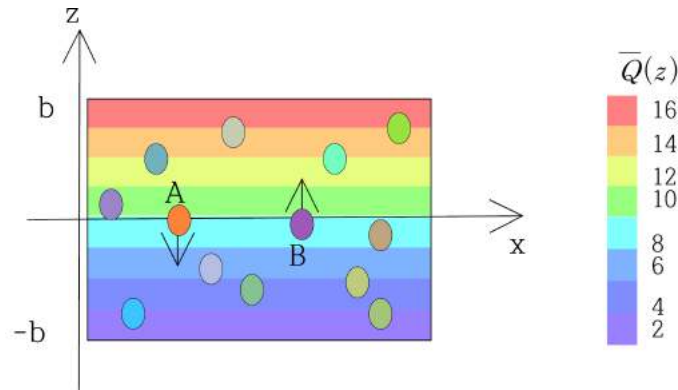


Fig.1.3.1 Generation of turbulent fluctuations $Q'(x,z,t)$ by the particles (circles) moving around their mean positions in x-z plane. Vertical profile of the mean values $\bar{Q}(z)$, ranging from 2 to 16, is shown by using various colors (right color bar). Particle A (B) crosses the x-axis downward (upward), as indicated by an arrow, after leaving its mean position $z=b$ ($z=-b$), with speed $w'<0$ ($w'>0$) and $Q'=7>0$ ($Q'=-7<0$), resulting in a downward turbulent flux $\overline{Q'w'}<0$.

-z 방향으로 이동하고 있다고 하면 이로 인해 $w'<0$ 이 되고 물리량의 난류 성분 (Q')은 $Q' = \bar{Q}(b) - \bar{Q}(0) \approx 7$ 이 되어 $w'Q' < 0$ 이 된다 (Fig. 1.3.1). 평균위치가 $z=-b$ 인 입자 B가 난류에 의해 x 축을 가로질러 +z 방향으로 이동하고 있다고 하면 $w'>0$ 이 되고 $Q' = \bar{Q}(-b) - \bar{Q}(0) \approx -7$ 이 되어 역시 $w'Q' < 0$ 이 된다. $w'Q'$ 은 난류에 의해 +z 방향으로 이동한 물리량 이므로 입자 A와 B에 의해 물리량이 -z 방향으로 이동했음을 알 수 있다. 입자 B의 경우는 음의 Q' 이 +z 방향으로 이동하여 $w'Q' < 0$ 이 되는데 이는 양의 Q' 이 -z 방향으로 이동한다는 것과 같은 의미이다. 따라서 x 축 상의 임의의 점 $(\xi, 0)$ 에서 시각 $t=\tau$ 전후로 충분한 시간³⁾동안 측정된 $w'Q'$ 을 시간평균한 값 $\overline{w'Q'}(\xi, 0, \tau)$ 는 음의 값을 갖게 되며 점 $(\xi, 0)$, 시각 $t=\tau$ 에서의 수직 방향 난류확산속 (turbulent diffusive flux)이 된다. 위의 예에서는 수직 방향의 난류확산속 만을 살펴 보았으나 일반적으로는 모든 방향의 난류확산속이 가능하다. 난류확산속을 알기 위해서는 난류성분 (u' , v' , w')과 Q' 을 알아야 되는데 이는 현실적으로 쉽지 않은 일이다 (v' : y 방향 난류성분). 따라서 난류에 대한 자세한 정보 없이 대략적인 난류확산속을 구할 수 있는 방법의 필요성이 대두된다. 만약 난류확산속의 모수화 (parameterization)가 가능하다면 이 문제를 해결할 수 있을 것이다. 이를 위해서 위의 예 (Fig. 1.3.1)에서 본 다음의 두가지 사실에 주목해 보자. 첫째, 난류확산속의 방향은 $\nabla \bar{Q}$ 와 반대이다. 둘째, Q' 은 $d\bar{Q}(z)/dz$ 가 클수록 커지므로 난류확산속의 크기는 $\bar{Q}$ 의 공간 변화율에 비례한다. 이 두 사실로 미루어 난류확산속은 분자확산속과 매우 유사한 물리과정을 갖고 있다고 할 수 있다. 따라서 난류확산속도 분자확산속과 유사한 형태로 아래와 같이 모수화가 가능하다.

$$\mathbf{q} = -K_h \nabla_h \bar{Q} - k K_v \partial \bar{Q} / \partial z \quad (1.3.3)$$

여기서 K_h 는 수평방향 난류확산 계수, K_v 는 수직방향 난류확산 계수, $\nabla_h \bar{Q} = \mathbf{i} \partial \bar{Q} / \partial x + \mathbf{j} \partial \bar{Q} / \partial y$ 는 $\bar{Q}$ 의 수평방향 경도 (gradient), $(\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k})$ 는 (x, y, z) 성분 단위벡터이다. 식 (1.3.3)에서 수평 방향과 수직 방향 확산을 구분하였는데 이는 일반적으로 전자가 후자보다 훨씬 크기 때문이다. 또 난류확산 계수를 상수로 취급하였으나 실제로는 난류의 세기에 따라 달라지는 값임에 유의할 필요가 있다⁵⁾. 앞서 언급한 바와 같이 난류운동의 공간규모가 분자운동보다 훨씬 크기 때문에 K_h 와 K_v 는 k 보다 훨씬 크다.

통상적으로 해양에서 물리량 Q 라 하면 난류 성분을 제거한 평균 성분 $\bar{Q}$ 를 의미하므로 특별한 언급이 없는 한 기호 “-”는 생략한다. 난류확산이 있는 경우 보존법칙 (1.3.1)에 이를 고려하여야 한다. 단위 체적 당 물리량 Q 의 증가율은 확산속 $\mathbf{q}$ 의 수렴 $-\nabla \cdot \mathbf{q}$ 와 같으므로 난류확산을 고려한 Q 의 보존법칙은 식 (1.3.1)과 (1.3.3)으로부터 아래와 같이 주어진다.

$$\partial Q / \partial t + \nabla \cdot (Q \mathbf{v}) = -\nabla \cdot \mathbf{q} = K_h \nabla_h^2 Q + K_v \partial^2 Q / \partial z^2 \quad (1.3.4)$$

여기서 $\nabla_h^2 Q = \partial^2 Q / \partial x^2 + \partial^2 Q / \partial y^2$ 은 Q 의 수평방향 Laplacian⁶⁾이다. 확산에 영향을 주는 주변 물덩어리를 계속 추적해 가면 궁극적으로 구간의 경계에 도달하기 때문에 Q 를 결정하기 위해서는 경계에 주어진 조건 즉 경계조건 (boundary condition)이 필요하다. 해양에서 구간 경계라 하면 수직적으로는 해 표면이나 해저면을 말할 수 있고 수평적으로는 육지 경계면 같은 자연경계나 해양 내부에 인위적으로 설정된 인위적 경계가 있다. 경계조건은 경계에서의 Q 값 혹은 경계면을 통한 확산속(flux) $\mathbf{q}$ 로 주어진다.

1) 만약 단위 질량당으로 정의된 물리량 (Q')을 사용한다면 $Q' = Q/\rho$ 이므로 식 (1.3.1)의 Q 는 $\rho Q'$ 으로 대체된다 (ρ : 해수 밀도).

2) (x, y, z) 좌표계에서 ∇Q 가 어떻게 표시되는지는 식 (1.1.2)를 참조.

3) 충분한 시간이라 함은 난류의 시간규모 (time scale) 이상의 시간을 말한다. 난류의 상태에 따라 시간규모는 달라진다.

4) 난류는 평균 운동과 연관되어 발생하는데 여기서는 이에 대한 설명은 생략하였다. 난류에 의한 응력에 대해서는 Q1.5를 참조.

5) 수평 방향 난류 확산속은 $(\overline{u'Q'}, \overline{v'Q'}) = -(K_h \partial \bar{Q} / \partial x, K_h \partial \bar{Q} / \partial y)$, 수직 방향 난류 확산속은 $\overline{w'Q'} = -K_v \partial \bar{Q} / \partial z$ 이므로 난류 확산 계수 K_h 는 난류성분 (u', v')와, K_v 는 w' 과 연관이 있음을 알 수 있다. 따라서 난류확산 계수는 난류의 세기에 따라 달라짐을 알 수 있다. 또 일반적으로 (u', v')가 w' 보다 더 큰 값을 가지므로 K_h 가 K_v 보다 더 큼을 알 수 있다.

6) $\nabla \cdot \nabla Q = \nabla^2 Q$ 는 Laplacian이라고 하는 수학 연산자이며 직교좌표계 (x, y, z)에서 $\nabla^2 Q = \partial^2 Q / \partial x^2 + \partial^2 Q / \partial y^2 + \partial^2 Q / \partial z^2$ 으로 표시된다. 특별히 수평방향으로의 Laplacian은 $\nabla_h^2 Q$ 로 표시한다.

Q 1.4 압력경도력 (pressure gradient force)이란 무엇인가?

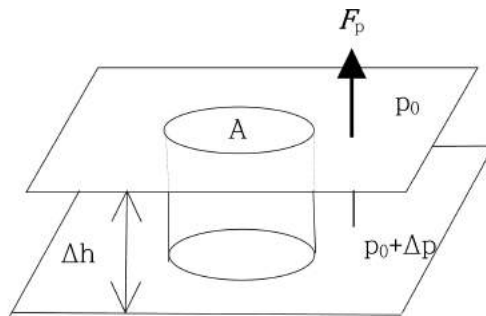


Fig. 1.4.1 A cylindrical water column with cross-sectional area A and height Δh lying between two isobaric surfaces, p_0 and $p_0 + \Delta p$. F_p is pressure gradient force vector.

유체 속에 있는 평면에는 면을 누르는 힘이 작용하는데 단위 면적에 작용하는 이 힘을 압력이라 한다. 압력경도력은 압력의 공간적 변화로 인해 물덩어리에 작용하는 힘이다. 예를 들어 길이 Δh 만큼 떨어져 있는 인접한 두 등압면 (압력 차이가 Δp) 사이에 단면적 A 인 가상의 원통형 물덩어리를 생각해 보자 (Fig. 1.4.1). 압력으로 인해 이 물덩어리에 작용하는 힘은 이 물덩어리 겉면에 작용하는 모든 압력을 합하면 된다. 원통의 옆면에는 서로 반대 방향의 압력이 대칭적으로 작용하기 때문에 이로 인한 압력경도력은 소멸한다. 결과적으로 원통의 윗면과 아래면에 작용하는 압력의 차이로 인해 압력경도력이 발생하는데 그 크기는 $A\Delta p$ 이고 압력이 큰쪽에서 작은 쪽으로 작용한다. 단위 질량당으로 환산하면 $A\Delta p / \rho A \Delta h = \Delta p / \rho \Delta h$ 가 됨으로 단위 질량당 압력경도력 벡터 F_p 는

$$F_p = -\nabla p / \rho \quad (1.4.1)$$

로 표시됨을 알 수 있다¹⁾ (ρ : 해수 밀도). 해양에서는 압력경도력의 수평성분이 해수유동과 밀접하게 연관되어 있는데 이를 등압면의 경사로 표시할 수 있다. 예를 들어 수평면에 대한 등압면의 경사가 $\tan(\alpha)$ 인 해양을 가정해 보자 (Fig. 1.4.2). 수직운동²⁾이 없는 해양에서는 단위 질량의 물덩어리에 작용

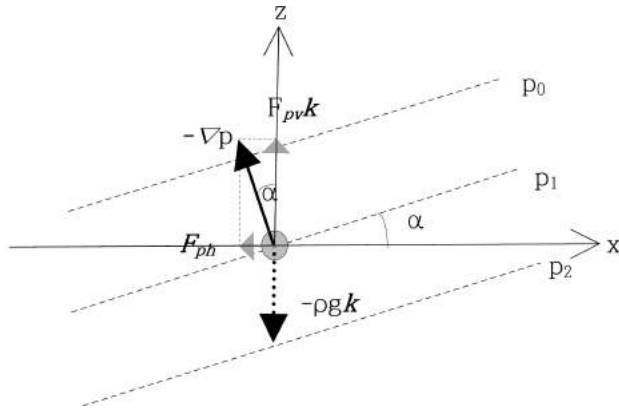


Fig. 1.4.2 Pressure gradient force vector $F_p = -\nabla p$ (solid-line arrow) acting on a unit volume of water (shaded circle) and its vertical (z) and horizontal (x) components, $F_{pv}k$ and F_{ph} (thin gray arrows) where k is unit vector in z-direction. The isobars p_0, p_1, p_2 (dotted lines) slope at an angle α to the x-axis. The gravity force vector acting on the water parcel, $-\rho g k$ (dotted-line arrow), is balanced by $F_{pv}k$.

하는 압력경도력의 수직성분 $F_{pv}k = F_p \cos(\alpha)k$ [F_p : 압력경도력 $F_p = -\nabla p$ 의 크기, k : 수직상(z)방향 단위 벡터]이 중력 $-gk$ (g : 중력 상수)와 항상 평형을 이루기 때문에 즉 $F_p = g/\cos(\alpha)$ 이기 때문에 단위 질량당 수평성분의 압력경도력의 크기(F_{ph})는 $F_{ph} = F_p \sin(\alpha) = g \tan(\alpha)$ 가 됨을 알 수 있다. 즉 수평성분 압력경도력은 등압면의 경사에 중력상수를 곱한 값과 같다. 해표면은 $p=0$ 인 등압면이기 때문에 해표면에서 작용하는 수평성분 압력경도력을 해수면의 경사 $\nabla \eta$ (η : 해수면 변위)를 이용하여 아래와 같이 표시할 수 있다.

$$F_{ph} = -g \nabla \eta = -g(\partial \eta / \partial x i + \partial \eta / \partial y j) \quad (1.4.2)$$

여기서 (x, y) 는 수평면상의 직교 좌표이고 (i, j) 는 (x, y) 성분 단위 벡터이다.

1) ∇ 에 대해서는 식 (1.1.2)를 참고.

2) 해양에서 수직운동은 단주기 파 혹은 일시적으로 해수 냉각으로 인한 대류에 의해 발생되기 때문에 이를 제외한 경우에는 수직 운동이 매우 약하거나 없다고 해도 무방하다.

Q 1.5 점성응력(viscous stress) 혹은 난류응력(turbulent stress)이란 무엇인가?

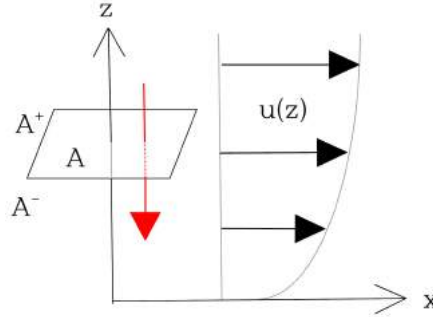


Fig. 1.5.1 A^+ and A^- are upper and lower sides of plane A normal to the z-axis. In a flow field with velocity profile $du/dz > 0$ (black arrows), x-component of momentum ρu is transferred downward (red arrow), toward A^+ and away from A^- , by viscous stress.

유체 분자들 사이에 서로 응집하려는 성질 즉 점성 (viscosity), 혹은 그보다 더 큰 공간규모의 무작위적이고 불규칙한 움직임 즉 난류 (turbulence)로 인한 입자들 간의 충돌에 의해 물질자 사이에 운동량의 전달이 이루어진다. 특정 면에 작용하는 응력¹⁾이란 이 면과 접한 쪽으로부터 면을 통과하여 전달되는 운동량 (단위 시간, 단위 면적 당)을 말한다. 따라서 어느 한 평면의 양쪽에 작용하는 응력은 서로 반대의 부호를 갖게 되므로 평면에 작용하는 응력을 정의함에 있어서 평면의 어느쪽을 기준으로 할지를 정해 줄 필요가 있다. 일반적으로는 평면에 수직인 좌표축이 향하는 쪽에 접한 면에 작용하는 응력을 그 평면의 응력이라 정의한다. 점성에 의한 응력을 점성응력, 난류에 의한 응력을 난류응력이라 하는데 먼저 점성응력에 대해서 살펴보자. 분자확산과 마찬가지로 운동량의 전달 방향은 운동량 (유속)이 큰 곳에서 작은 곳으로, 크기는 운동량 (유속)의 공간 변화율에 비례한다. 예를 들어 좌표축이 (x, y, z) , 단위 벡터 (i, j, k) 유속이 $\mathbf{v} = u\mathbf{i} + v\mathbf{j} + w\mathbf{k}$ 로 표시되는 3차원 공간에서 $v=w=0, u=u(z)$ 라 하고 z 축에 수직인 가상의 평면 A를 생각하자 (Fig.1.5.1). 편의상 평면 A의 윗면을 A^+ , 밑면을 A^- 라 하자. $du(z)/dz > 0$ 이면 u 가 큰 위쪽에서 아래쪽으로 A^+ 를 향하여 양의 x 성분 운동량이 전달되므로 평면 A에 작용하는 x 방향 응력은 양의 값으로 정의된다.

반면에 운동량의 전달이 A^- 로부터 멀어지는 방향으로 일어나기 때문에 A^- 에 작용하는 응력은 음의 값이 된다. 만약 $du(z)/dz < 0$ 이라 하면 A^+ 에 작용하는 응력은 음의 값이 되고 A^- 에 작용하는 응력은 양의 값을 가지며 평면 A에 작용하는 x 방향 응력은 음의 값으로 정의된다. 일반적으로 $u \neq 0, v \neq 0, w \neq 0$ 인 경우 (x, y, z) 3개의 좌표축에 수직인 평면 상에 3 방향의 응력 성분이 있으므로 모두 9개의 응력 성분이 존재하는데 (Fig.1.5.2) 이를 응력 텐서²⁾ (stress tensor) $\underline{\tau}$ 라 하며 아래와 같이 표시한다.

$$\underline{\tau} = (\tau_{xx}j + \tau_{yx}k + \tau_{zx}i)j + (\tau_{xy}j + \tau_{yy}k + \tau_{zy}i)j + (\tau_{xz}j + \tau_{yz}k + \tau_{zz}i)k \quad (1.5.1)$$

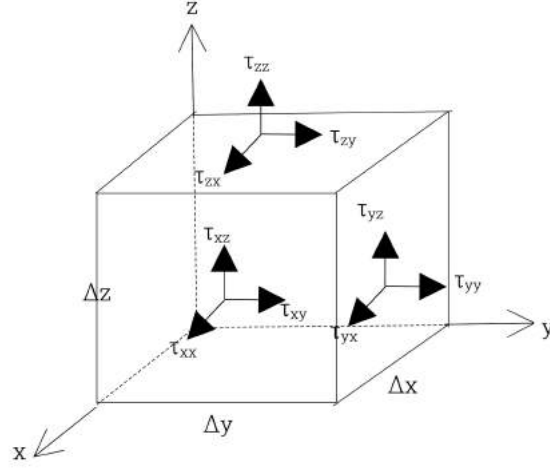


Fig. 1.5.2 Nine components of viscous stress (arrows) drawn on three visible surfaces, three on each surface, of a cubic water parcel with side lengths Δx , Δy and Δz in a right-handed cartesian coordinate system (x, y, z) .

응력텐서 τ_{mn} ($m=x, y, z$; $n=x, y, z$)에서 첨자 m 은 평면에 수직인 축을, 첨자 n 은 응력이 작용하는 방향을 의미한다. 특별히 $m \neq n$ 인 경우를 전단응력 (shear stress)이라 하고 $m=n$ 인 경우를 수직응력 (normal stress)이라 한다.

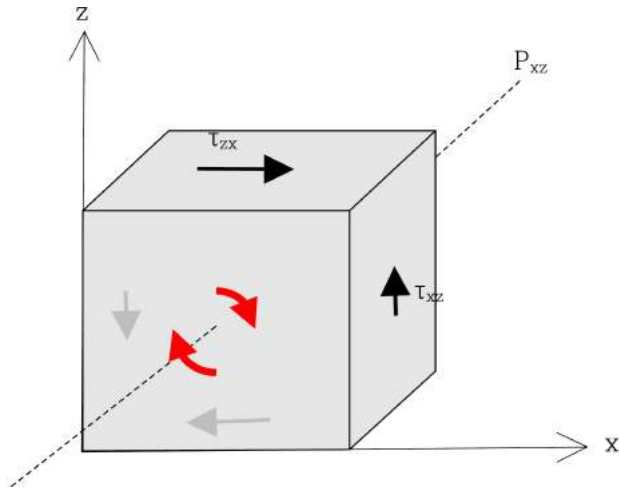


Fig. 1.5.3 Rotation (red arrows) of a cubic water parcel around the axis P_{xz} (dotted line), passing through the center of the parcel normal to x - z plane, induced by unequal stresses τ_{zx} and τ_{xz} (black arrows). Gray arrows are the stresses acting on the opposite surfaces.

이번에는 식 (1.5.1)에 보인 각각의 응력 성분들이 구체적으로 유속과 어떻게 연관되어 있는지 살펴 보자. 예를 들어 τ_{zx} 는 x 성분 운동량의 수직 하방향 확산속의 크기이므로 식 (1.3.2)와 유사한 방식으로 표시할 수 있다³⁾. 즉 단위 체적당 운동량은 ρu 이므로 $Q \rightarrow \rho u$, 응력계수를 $k \rightarrow \mu/\rho$ 로 하면 $\tau_{zx} = \mu \partial u / \partial z$ 가 된다 (ρ : 밀도, μ : 점성계수). 편의상 $u=V_x, v=V_y, w=V_z$ 라 하면 일반적으로 $\tau_{mn} = \mu \partial V_n / \partial m$ ($m=x,y,z; n=x,y,z$)으로 표시할 수 있다. 응력과 유속과의 관계를 설정함에 있어서 만약 $\tau_{mn} \neq \tau_{nm}$ 이라하면 어떠한 현상이 발생할 것인가를 생각해 보자. 예를 들어 Fig.1.5.2의 육면체에서 육면체의 중심을 통과하고 x-z 평면에 수직인 선을 P_{xz} 이라 하자 (Fig. 1.5.3). $\tau_{xz} \neq \tau_{zx}$ 이라면 육면체는 선 P_{xz} 을 회전축으로 하여 회전하게 될 것이다. 실제로 이러한 현상은 일어나지 않기 때문에 서로 대칭인 응력 성분은 같은 값을 가져야 한다. 따라서 응력 텐서는 대칭 텐서 (symmetric tensor)이어야 하며 (x, y, z) 직교좌표계에서 다음과 같이 정의된다.

$$\begin{vmatrix} \tau_{xx} & \tau_{yx} & \tau_{zx} \\ \tau_{xy} & \tau_{yy} & \tau_{zy} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \tau_{zz} \end{vmatrix} = \mu \begin{vmatrix} 2\partial u / \partial x, & (\partial u / \partial y + \partial v / \partial x), & (\partial u / \partial z + \partial w / \partial x) \\ (\partial v / \partial x + \partial u / \partial y), & 2\partial v / \partial y, & (\partial v / \partial z + \partial w / \partial y) \\ (\partial w / \partial x + \partial u / \partial z), & (\partial w / \partial y + \partial v / \partial z), & 2\partial w / \partial z \end{vmatrix} \quad (1.5.2)$$

응력으로 인해 임의의 물덩어리가 받는 힘 F_i 를 구하려면 물덩어리를 둘러싼 면의 바깥쪽에서 작용하는 모든 응력을 합해야 한다.

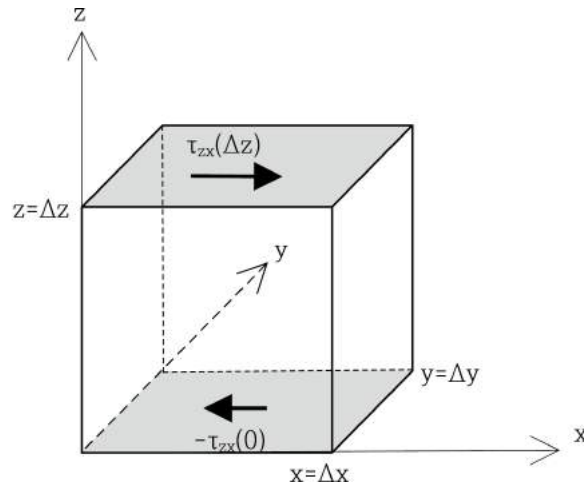


Fig. 1.5.4 Stresses τ_{zx} (arrows) acting from exterior on the upper ($z=\Delta z$) and lower ($z=0$) surfaces (shaded) of a cubic water parcel with dimension $\Delta x \Delta y \Delta z$ in a right-handed cartesian coordinate system (x,y,z).

예를 들어 응력 τ_{zx} 로 인해 육면체 물덩어리가 x 방향으로 받는 힘 F_{zx} 를 구해보자 (Fig. 1.5.4). $z=0$ 에

위치한 밑면에 작용하는 응력을 $\tau_{zx}(0)$ 이라 하면, $z=\Delta z$ 에 위치한 윗면에 작용하는 응력은 $\tau_{zx}(\Delta z)=\tau_{zx}(0)+(\partial\tau_{zx}/\partial z)\Delta z$ 가 된다. 따라서 물덩어리 윗면의 바깥쪽에 작용하는 응력은 $\tau_{zx}(\Delta z)$ 이다. 그러나 밑면의 바깥쪽에 작용하는 응력은 $-\tau_{zx}(0)$ 가 된다. 왜냐하면 위에서 언급한 바와 같이 응력을 면의 위쪽에 작용하는 것으로 정의하였기 때문에 같은 면의 밑쪽에 작용하는 응력은 반대 부호를 갖기 때문이다. 응력에 의한 힘은 두 응력의 합에 면적 $\Delta x\Delta y$ 를 곱한 것이므로 $F_{zx}=[\tau_{zx}(\Delta z)-\tau_{zx}(0)]\Delta x\Delta y=(\partial\tau_{zx}/\partial z)\times\Delta z\Delta x\Delta y$ 가 된다. 단위 질량당으로 환산하면 $F_{zx}=(1/\rho)\partial\tau_{zx}/\partial z$ 가 된다. 같은 방법으로 응력 τ_{xx} 와 τ_{yx} 로 인해 단위 질량당 x 방향으로 받는 힘은 각각 $F_{xx}=(1/\rho)\partial\tau_{xx}/\partial x$, $F_{yx}=(1/\rho)\times\partial\tau_{yx}/\partial y$ 가 된다. 이들 세 값을 합하면 응력으로 인해 단위 질량의 물덩어리가 x 방향으로 받는 전체 힘 $F_{tx}=F_{xx}+F_{yx}+F_{zx}$ 가 된다. 일반적으로 단위 질량의 물덩어리에 $n(=x,y,z)$ 방향으로 작용하는 응력힘 F_{tn} 은 $F_{tn}=(1/\rho)\sum_m\partial\tau_{nm}/\partial m$ ($m=x,y,z$)로 표시된다. 모든 $n=x,y,z$ 에 대하여 F_{tn} 을 구한 후 이를 벡터 합성하면 단위 질량당 물덩어리에 작용하는 응력힘 $\mathbf{F}_t$ 는 다음과 같이 표시 된다.

$$\mathbf{F}_t=(1/\rho)[(\partial\tau_{xx}/\partial x+\partial\tau_{yx}/\partial y+\partial\tau_{zx}/\partial z)\mathbf{i}+(\partial\tau_{xy}/\partial x+\partial\tau_{yy}/\partial y+\partial\tau_{zy}/\partial z)\mathbf{j}+(\partial\tau_{xz}/\partial x+\partial\tau_{yz}/\partial y+\partial\tau_{zz}/\partial z)\mathbf{k}]=(1/\rho)\nabla\cdot\boldsymbol{\tau} \quad (1.5.3)$$

식 (1.5.3)의 맨 오른쪽 변은 식 (1.5.1)을 이용하여 벡터 연산 형식으로 간략히 표시한 것이다. 예를 들어 Fig.1.5.1의 경우에 $\mathbf{F}_t$ 가 어떻게 정해지는지 살펴보자. $v=w=0$ 이고 $u(z)$ 는 z 만의 함수이므로 식 (1.5.2)에 의해 $\tau_{zx}=\tau_{xz}=\mu\partial u/\partial z$ 가 되고 식 (1.5.1)에 의해 $\boldsymbol{\tau}=k\tau_{zx}\mathbf{i}+i\tau_{xz}\mathbf{k}=k\mu\partial u/\partial z\mathbf{i}+i\mu\partial u/\partial z\mathbf{k}$ 가 된다. 이를 식 (1.5.3)에 대입하면 $\mathbf{F}_t=(1/\rho)\nabla\cdot\boldsymbol{\tau}=[(\mu/\rho)(i\partial/\partial x+j\partial/\partial y+k\partial/\partial z)\cdot(k\mu\partial u/\partial z\mathbf{i}+i\mu\partial u/\partial z\mathbf{k})]=(\mu/\rho)(\partial^2 u/\partial z^2)\mathbf{i}$ 가 됨을 알 수 있다. 3차원 공간에서 임의의 흐름에 대해 식 (1.5.2)를 식 (1.5.3)에 대입하고 비압축성 [식 (1.2.3)]을 적용하여 정리하면 아래와 같이 $\mathbf{F}_t$ 를 모든 유속 성분으로 표시할 수 있다⁴⁾.

$$\mathbf{F}_t=(\mu/\rho)\nabla^2(u\mathbf{i}+v\mathbf{j}+w\mathbf{k})=(\mu/\rho)\nabla^2\mathbf{v} \quad (1.5.4)$$

해양과 대기에는 난류가 활발하기 때문에 난류에 의한 운동량의 교환이 점성에 의한 것보다 더 크다⁵⁾. 난류로 인한 운동량의 전달 즉 난류응력도 Q1.3에서 설명한 물리량 Q 의 난류확산속과 매우 유사하다. Fig. 1.3.1을 예로 들어보자. 그림에 나오는 물리량 Q 를 x 성분 운동량 ρu 로 대체하면 $[\bar{Q}(z)\rightarrow\rho\bar{u}(z), Q'\rightarrow\rho u']$ $\overline{w'Q'}$ 은 $\rho\overline{w'u'}$ 으로 바뀐다. $-\rho\overline{w'u'}$ 은 난류에 의해 단위시간 당 $-z$ 방향으로 이동한 x 성분 운동량이다. 이는 z 축에 수직인 평면의 윗면에 작용하는 응력 τ_{zx} 와 같으므로 $\tau_{zx}=-\rho\overline{w'u'}$ 가 성립한다.

$u' = V'_x, v' = V'_y, w' = V'_z$ 라 하면 $m(x, y, z)$ 축에 수직인 면에 $n(x, y, z)$ 방향으로 작용하는 난류응력은 $\tau_{mn} = -\rho \overline{V'_m V'_n}$ 로 표시할 수 있다. 따라서 (x, y, z) 좌표상에서 난류응력 텐서 $\underline{\tau}$ 는 아래와 같이 표시된다.

$$\underline{\tau} = (\tau_{xx}\mathbf{i} + \tau_{yx}\mathbf{j} + \tau_{zx}\mathbf{k})\mathbf{i} + (\tau_{xy}\mathbf{i} + \tau_{yy}\mathbf{j} + \tau_{zy}\mathbf{k})\mathbf{j} + (\tau_{xz}\mathbf{i} + \tau_{yz}\mathbf{j} + \tau_{zz}\mathbf{k})\mathbf{k} = -\rho[(\overline{u'u'} + \overline{j'u'v'} + \overline{k'u'w'})\mathbf{i} + (\overline{i'u'v'} + \overline{j'v'v'} + \overline{k'v'w'})\mathbf{j} + (\overline{i'u'w'} + \overline{j'v'w'} + \overline{k'w'w'})\mathbf{k}] \quad (1.5.5)$$

난류응력을 알기 위해서는 난류성분 (u', v', w')을 알아야 되는데 이는 현실적으로 쉽지 않은 일이다. 난류에 대한 자세한 정보 없이 대략적인 난류응력을 구할 수 있는 방법은 난류응력의 모수화이다. Fig. 1.3.1의 예 (Q 를 ρu 로 대체)에서 보았듯이 난류에 의한 x 성분 운동량의 이동은 $\bar{u}(z)$ 가 큰 쪽에서 작은 쪽으로 향하고 u' (이동량)은 공간 변화율 $d\bar{u}(z)/dz$ 가 클수록 커진다. 이와 같이 난류응력과 점성응력의 물리과정이 유사하므로 난류응력도 점성응력과 유사한 형태로 모수화가 가능할 것이다. 평균 유속의 $n(=x, y, z)$ 방향 성분을 $\bar{V}_n$ 이라고 하면 ($\bar{V}_x = \bar{u}, \bar{V}_y = \bar{v}, \bar{V}_z = \bar{w}$) $m(=x, y, z)$ 축에 수직인 면에 n 방향으로 작용하는 난류응력은 $\tau_{mn} = A \partial \bar{V}_n / \partial m$ 로 표시할 수 있다. 여기서 m 이 (x, y) 일 경우 A 는 수평 와동점성계수 (horizontal eddy viscosity coefficient) A_h 가 적용되고 m 이 z 일 경우 A 는 수직 와동점성계수 (vertical eddy viscosity coefficient) A_v 가 적용된다. 난류응력을 수평 성분과 수직 성분으로 구분하는 이유는 난류가 일반적으로 수평 방향으로 더 활발하기 때문임은 ($A_h \gg A_v$) Q1.3에서 이미 설명한 바 있다.

A_h 와 A_v 는 모두 분자점성계수 μ 보다 훨씬 큰 값을 가지며 여기서는 상수로 취급하였으나 실제로는 난류의 상태에 따라 크기가 달라짐에 유의하지⁶⁾. 점성응력에서 논의했던 (Fig. 1.5.3) 바와 같이 모수화된 난류응력 텐서도 대칭 텐서 (symmetric tensor)이어야 한다. 실제로 난류응력 텐서가 대칭 텐서임은 식 (1.5.5)에서 직접 확인할 수 있다. 따라서 식 (1.5.2)에서 (u, v, w)를 ($\bar{u}, \bar{v}, \bar{w}$)로, μ 를 $A_h(\partial/\partial x, \partial/\partial y)$ 일 경우 혹은 $A_v(\partial/\partial z)$ 일 경우로 대체하면 모수화된 난류응력 텐서가 된다. 모수화된 난류응력 텐서를 식(1.5.3)에 대입하고 비압축성 ($\partial \bar{u}/\partial x + \partial \bar{v}/\partial y + \partial \bar{w}/\partial z = 0$)을 적용하여 정리하면

$$\underline{F} = (A_h/\rho) \nabla_h^2 \mathbf{v} + (A_v/\rho) \partial^2 \mathbf{v} / \partial z^2 \quad (1.5.6)$$

이 된다. 여기서 $\mathbf{v} = \bar{u}\mathbf{i} + \bar{v}\mathbf{j} + \bar{w}\mathbf{k}$, $\nabla_h^2 = \partial^2/\partial x^2 + \partial^2/\partial y^2$ 이다. 통상적으로 해양에서 유속이라 하면 난류 성분을 제거한 평균치 ($\bar{u}, \bar{v}, \bar{w}$)를 의미하므로 특별한 언급이 없는 한 기호 “ $\bar{}$ ”는 생략한다. 식 (1.5.6)은 난류응력에 의한 단위 질량의 물입자에 작용하는 힘으로서 점성응력에 의한 것 [식 (1.5.4)]과 같은

형태를 가진다. 응력을 통하여 운동량의 변화에 영향을 주는 주변 물덩어리를 계속 추적해 가면 궁극적으로 구간의 경계에 도달하기 때문에 경계에서의 응력 혹은 유속 즉 경계조건 (boundary condition) 을 지정해 줄 필요가 있다. 해양에서 구간 경계라 하면 수직적으로는 해표면이나 해저면을 말할 수 있고 수평적으로는 육지 경계면 같은 자연경계나 해양 내부에 인위적으로 설정된 인위적 경계가 있다. 경계조건은 경계에서의 유속 혹은 경계면에 작용하는 응력으로 주어진다.

1) 응력은 압력과 같이 물체의 표면에 작용하는 면력(surface force)이다.

2) tensor는 두 개의 벡터가 합성된 형태를 가지며 다른 벡터와 내적을 취하면 벡터 형태로 된다.

3) 스칼라 (scalar) 물리량의 확산속과 운동량의 확산속 (응력)의 부호가 다르게 정의된 점에 유의하기 바란다. 전자는 확산 방향으로 부호가 정의되었으나 후자는 운동량의 확산 방향과 반대의 부호로 정의되었다.

4) ∇^2 에 대해서는 Q1.3의 보충 설명 6)을 참조.

5) 식 (1.5.2)에서 점성 응력의 크기는 대략적으로 $\mu \hat{u}/L$ 이고 식 (1.5.5)에서 난류 응력의 크기는 대략적으로 $\rho \hat{u}^2$ 이다 ($\hat{u}$: 유속의 규모, L : 운동의 공간 규모, $\hat{u}$: 난류 성분의 규모). $\hat{u}$ 은 대체적으로 $\hat{u}$ 와 비례하므로 $\hat{u} = \alpha \hat{u}$ 라 하고 $\nu = \mu/\rho$ 라 하면 점성응력에 대한 난류응력의 상대적 크기는 $\alpha^2 \hat{u}L/\nu$ 가 된다 (α : 비례 상수, ν : 동점성 계수). $\hat{u}L/\nu$ 는 Reynolds number (R_e)라 불리며 R_e 가 클수록 난류 효과가 점성 효과보다 더 커진다.

6) 예를 들어 난류 응력 $\tau_{zx} = -\rho \overline{u'w'} = A_v \partial \bar{u}/\partial z$ 에서 u' 은 $\partial \bar{u}/\partial z$, w' 은 A_v 와 연관되어 있으므로 A_v 는 w' 의 크기에 따라 달라짐을 알 수 있다. 마찬가지로 $\tau_{yx} = -\rho \overline{u'v'} = A_h \partial \bar{u}/\partial y$ 에서 u' 은 $\partial \bar{u}/\partial y$, v' 은 A_h 와 연관되어 있으므로 A_h 는 v' 의 크기에 따라 달라짐을 알 수 있다. 일반적으로 $(u', v') \gg w'$ 이므로 $A_h \gg A_v$ 가 된다.

Q 1.6 와도(vorticity)란 무엇이며 어떻게 측정할 수 있을까?

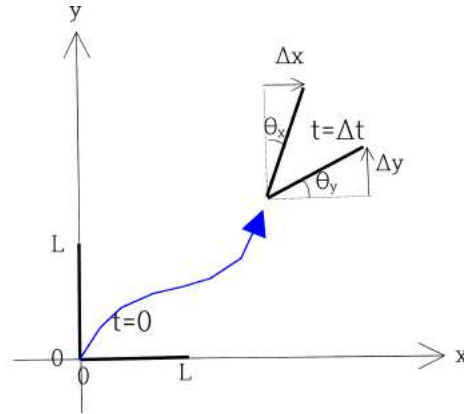


Fig. 1.6.1 At $t=0$, two sticks (thick lines) of length L are put on the x - and y -axes, from $(0,0)$ to $(L,0)$ and from $(0,0)$ to $(0,L)$. At $t=\Delta t$, they are carried away by the flow (blue arrow). The upper end of the vertical stick travels more in x -direction than the lower end by Δx , resulting in clockwise rotation of the stick by an angle θ_x . The right end of the horizontal stick travels more in y -direction than the left end by Δy , resulting in anti-clockwise rotation of the stick by an angle θ_y .

일반적으로 유체입자의 운동에는 직선운동과 회전운동이 섞여있다. 회전 정도를 단위 면적당 순환¹⁾ (circulation)으로 정의한 물리량이 와도이며 수학적으로는 $\zeta = \nabla \times \mathbf{v}$ 로 표시한다 (ζ : 와도 벡터, $\mathbf{v}$: 입자의 속도벡터). 와도를 측정하려면 흐름장이 형성되어 있는 평면상에 막대 두 개를 서로 수직하게 올려놓은 후 이 두 막대의 회전 각속도를 합해 주면 된다. 예를 들어 직교 좌표 (x,y,z) 와 단위 벡터 $(\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k})$ 를 갖는 x - y 평면에서 유속이 $\mathbf{v} = u\mathbf{i} + v\mathbf{j}$ 인 흐름장이 갖는 와도 $\zeta\mathbf{k}$ 를 구해보자. $t=0$ 일 때 길이가 L 이고 서로 수직하는 두 막대의 끝점을 $(0,0)$ 에 위치시키고 (x,y) 축과 각각 평행하게 놓은 후 매우 짧은 Δt 시간 경과 후 막대가 어떻게 회전했는지 살펴보자 (Fig. 1.6.1). 막대의 좌, 하 끝은 같은 점이므로 항상 붙어 있을 것이고 다른 두 끝점은 어디론가 이동하여 막대의 방향은 $t=0$ 일 때와는 같지 않을 것이다. 즉, 막대가 회전하였을 것이다. 막대의 회전은 막대에 수직한 방향의 유속 성분이 막대 양 끝점에서 서로 다르기 때문에 일어나는 것이다. x 축에 평행한 막대는 막대 오른쪽 끝점과 왼쪽 끝점에서 v 의 차이가 $(\partial v / \partial x)L$ 이기 때문에 Δt 시간 후에는 양 끝점의 위치 차이 (Δy)가 $\Delta y = (\partial v / \partial x)L\Delta t$ 가 되고 양 끝점 사이의 회전각 θ_y 는 $\theta_y \approx \Delta y / L = (\partial v / \partial x)\Delta t$ 가 된다. 단위 시간당 회전각 즉 회전 속도는 $\theta_y / \Delta t = \partial v / \partial x$ 가 된다. 여기서 반시계 방향 회전을 양의 값으로 정의하였다. 마찬가지로 y 축에 평행한 막대는 막대 위쪽 끝점과 아래쪽 끝점에서 u 의 차이가 $(\partial u / \partial y)L$ 이기 때문에 Δt 시간 후에는 양 끝점의 위치 차이 Δx 가 $\Delta x = (\partial u / \partial y)L\Delta t$ 가 되고 양 끝점 사이의 회전각 θ_x 는 $\theta_x \approx -\Delta x / L = -(\partial u / \partial y)\Delta t$ 가 된다. 여기서 음의 부호가

붙은 이유는 회전이 시계 방향이기 때문이다. 시간당 회전각 즉 회전 속도는 $\theta_x/\Delta t = -\partial u/\partial y$ 가 된다. 두 회전 속도를 합하면 와도($\zeta = \zeta \cdot \mathbf{k}$)는 $\zeta = \partial v/\partial x - \partial u/\partial y$ 가 됨을 알 수 있다.

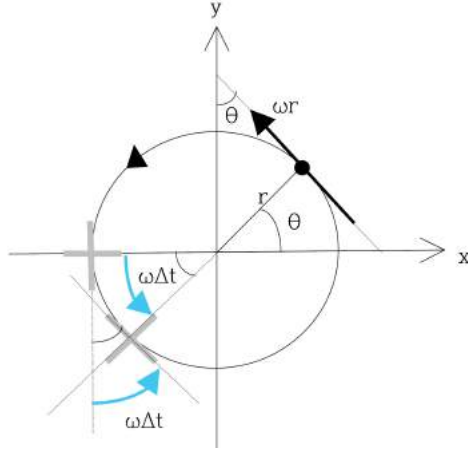


Fig. 1.6.2 Two sticks crossing perpendicularly to each other (gray lines) are put initially at point $(x, y) = (-r, 0)$ in a fluid solid-body rotating cyclonically (thin black arrow) at an angular speed ω . Both sticks change their orientations by $\omega\Delta t$ (blue arrows) during a period Δt . A water parcel (dark circle) at a point (r, θ) in cylindrical coordinate has velocity (thick black arrow) whose (x, y) -components are $(u, v) = [-\omega r \sin(\theta), \omega r \cos(\theta)]$.

유체가 직선운동이 아닌 회전운동을 할 경우도 살펴 보자. x - y 평면에서 원점을 중심으로 일정한 각 속도 ω 를 갖고 반시계 방향으로 고체회전 (solid-body rotation)하는 흐름장을 예로 들어 보자 (Fig. 1.6.2). 직교하는 두 막대를 임의의 점에 놓으면 각각의 막대가 유체와 함께 이동하면서 동시에 각속도 ω 로 회전함을 알 수 있다. 따라서 두 막대의 회전율의 합이 와도 $\zeta = 2\omega$ 가 됨을 직관적으로 알 수 있다. (x, y) 좌표계에서 와도 ζ 를 계산하여도 같은 결과를 얻을 수 있다. 원통 좌표계의 점 (r, θ) 를 (x, y) 좌표계로 변환하면 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ 가 된다 (Fig. 1.6.2). 임의의 점 (r, θ) 에 위치한 물입자 유속의 x 성분은 $u = -\omega r \sin \theta = -\omega y$, y 성분은 $v = \omega r \cos \theta = \omega x$ 이므로 $\zeta = \partial v/\partial x - \partial u/\partial y = 2\omega$ 가 됨을 알 수 있다.

1) 평면 A 주변의 순환(circulation)이란 $\oint_A \vec{v} \cdot d\vec{s}$ 로 정의된다. 여기서 $\oint_A$ 는 A의 경계선을 따라 한바퀴 도는 선적분을 의미하고 $\vec{v}$ 는 유속 벡터, $d\vec{s}$ 는 A의 경계선을 반시계 방향으로 따라가며 접선 방향으로 미소 길이를 갖는 벡터이다.

2) $\nabla \times \mathbf{v}$ 는 $\text{curl } \mathbf{v}$ 라고도 표시하며 직교좌표계 (x, y, z) 와 단위 벡터 $(\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k})$ 를 갖는 3차원 공간에서 $\zeta = \nabla \times \mathbf{v} = (\mathbf{i} \partial/\partial x + \mathbf{j} \partial/\partial y + \mathbf{k} \partial/\partial z) \times (u\mathbf{i} + v\mathbf{j} + w\mathbf{k}) = \mathbf{i}(\partial w/\partial y - \partial v/\partial z) + \mathbf{j}(\partial u/\partial z - \partial w/\partial x) + \mathbf{k}(\partial v/\partial x - \partial u/\partial y)$ 로 주어진다. $\mathbf{v} = u\mathbf{i} + v\mathbf{j}$, $\partial u/\partial z = \partial v/\partial z = 0$ 인 경우 $\zeta = \nabla \times \mathbf{v} = \mathbf{k}(\partial v/\partial x - \partial u/\partial y)$ 가 되어 $\mathbf{v}$ 와 ζ 는 서로 수직 방향을 갖는다.

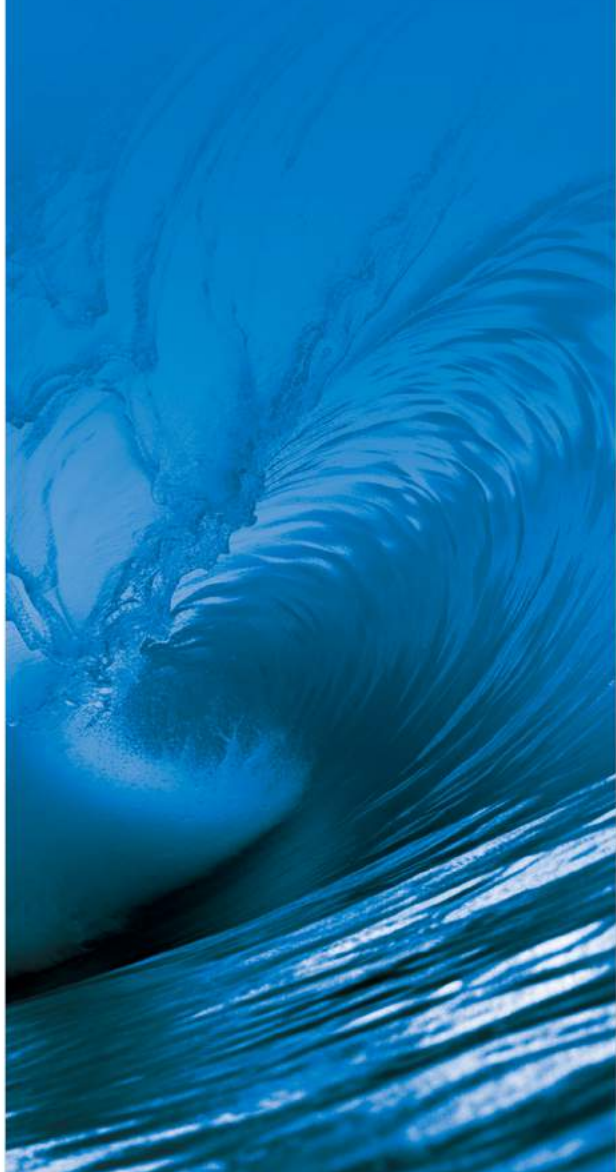


Q&A로 배우는 알기 쉬운

해양역학

02

중력파
(gravity wave)



Q 2.1 중력파란 무엇인가?

해표면이나 등밀도면이 교란(disturbance)에 의해 상승 하강하였을 때 중력이 복원력으로 작용하여 발생하는 파를 중력파라 한다. 일반적으로 “중력파”라 하면 지구자전 효과가 작용하지 않는 파, 즉 파장과 주기가 비교적 짧은 파를 의미한다. 이에 비해 파장과 주기가 긴 중력파, 즉 장(주기)파에는 지구자전 효과가 작용하는데 이에 대해서는 7장에서 자세히 언급하고자 한다. 중력파 중에서 해수면 변위(sea level change)가 등밀도면 변위(change of isopycnal surface)보다 큰 파를 표면중력파(surface gravity wave) 혹은 간단히 “중력파”라 하고, 등밀도면 변위가 해수면 변위보다 큰 파를 내부중력파(internal gravity wave) 혹은 “내부파”라 한다. 수심 H 인 균질 밀도(ρ) 해양에서 정수면을 x 축으로 하고 수직 상방향을 z 축으로 한 후 x 방향의 평면¹⁾ 진행파(plane progressive wave)로 인한 해수면 변위(η)가 아래와 같다고 하자.

$$\eta(x,t)=A\sin(kx-\omega t) \quad (2.1.1)$$

여기서 A 는 진폭, $k(=2\pi/L; L: \text{파장})$ 는 파수, $\omega(=2\pi/T; T: \text{주기})$ 는 진동수이며 $c=\omega/k$ 를 만족한다(c : 파속). 이에 해당하는 분산관계식(dispersion relation)은 아래와 같이 주어진다²⁾ (g : 중력 상수).

$$\omega^2 H/g = kH \tanh(kH) \quad (2.1.14)$$

해수면 변위로 인한 물입자의 운동은 대략적으로 깊이 L 까지 영향을 미친다. 따라서 수심이 L 보다 훨씬 깊은 해양에서는 즉, $1 \ll kH$ 이면 파는 해저면의 영향을 받지 않는다. 물입자는 원의 궤적을 그리는데 원의 반경은 해표면에서 해수면 변위의 진폭 A 와 같고 수심에 따라 감소한다.

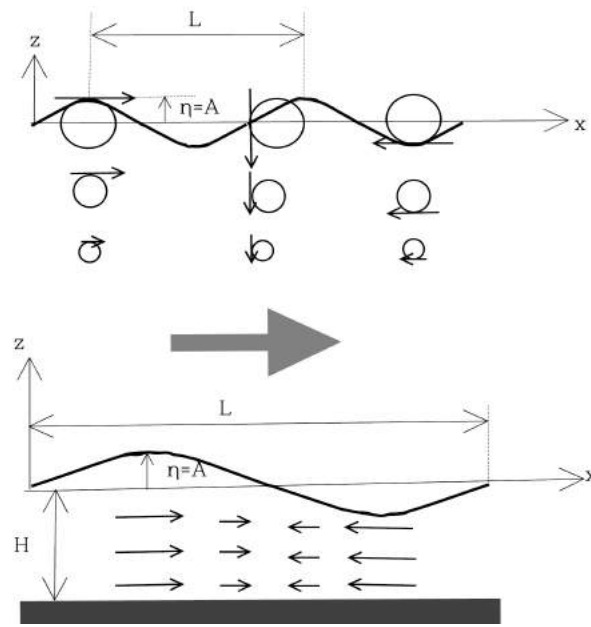


Fig. 2.1.1 Deep(upper)- and shallow(lower)- water waves propagating in x-direction (thick arrows). L is wave length and H is water depth. Surface elevation $z=\eta(x,t)$ (sinusoidal curve with amplitude A) is measured upward from the rest state surface (x -axis). Arrows indicate instantaneous particle velocities. For deep-water wave, they are drawn on the corresponding particle trajectories.

이러한 파를 심해파 (deep-water wave)라 한다 (Fig. 2.1.1). $1 \ll kH$ 인 경우 식 (2.1.14)에서 $\tanh(kH) \approx 1.0$ 이므로 파속은 $c=\omega/k=\sqrt{g/k}$ 가 된다. $1 \ll kH$ 을 식 (2.1.12), (2.1.13)에 적용하면 물입자 유속 (u, w)는 아래와 같이 주어진다.

$$u(x,z,t)=A\omega e^{kz}\sin(kx-\omega t)=(2\pi A/T)e^{kz}\sin(kx-\omega t) \quad (2.1.15)$$

$$w(x,z,t)=-A\omega e^{kz}\cos(kx-\omega t)=(2\pi A/T)e^{kz}\cos(kx-\omega t) \quad (2.1.16)$$

식 (2.1.15)-(2.1.16)에서 알 수 있듯이 물입자는 해표면 ($z=0$)에서 한 주기 동안 반경 A 인 원의 주위를 도는 운동을 하며 수심이 깊어질수록 이 원은 작아진다. kH 가 작아지면 파는 점차적으로 해저면의 영향을 받아서 수직 방향의 운동이 제약을 받으므로 물입자의 궤적은 원에서 타원으로 바뀐다. 수심이 L 보다 훨씬 얇은 해양에서는 즉, $1 \gg kH$ 이면 파는 해저면의 영향을 많이 받아서 수직 방향의 운동이 거의 소멸하므로 물입자의 궤적은 해저 (수평)면에 평행한 직선을 그리게 된다. 이러한 파를 천해파 (shallow-water wave)라 한다 (Fig. 2.1.1). $1 \gg kH$ 인 경우 식 (2.1.14)에서 $\tanh(kH) \approx kH$ 이므로 파속

은 $c=\omega/k=\sqrt{gH}$ 가 된다. $1 \gg kH$ 를 식 (2.1.12), (2.1.13)에 적용하면 물입자 유속 (u, w)는 아래와 같이 주어진다.

$$u(x,t)=(Ag/c)\sin(kx-\omega t)=c\eta/H, \quad w \approx 0 \quad (2.1.17)$$

식 (2.1.17)에서 물입자의 유속은 해수면 변위에 비례하여 파속의 η/H 배임을 알 수 있다. 중력파에서 물입자의 운동은 비회전성 (irrotational)이다. 실제로 식 (2.1.15)- (2.1.17)로부터 심해파와 천해파의 와도 벡터 ζ 를 구해보면 $\zeta=(\partial w/\partial x - \partial u/\partial z)\mathbf{j}=0$ 임을 확인할 수 있다³⁾ ($\mathbf{j}$: y 방향 단위 벡터). 심해파가 있는 곳에 해수와 같은 밀도를 갖는 막대를 수직으로 세워 놓으면 막대는 물입자와 같은 운동을 한다. 물입자 운동이 비회전성이므로 막대는 평균적으로 수직 방향을 유지한다. 성층해양에서 내부중력파의 파장 L 이 수심 H 보다 훨씬 크면 ($1 \gg kH$) 파는 수평으로 전파하고 각기 다른 수직 구조를 갖는 경압 모드 (baroclinic mode)가 발생할 수 있다. 이에 대해서는 Q2.11에서 자세히 언급하고자 한다. 반대로 $1 \ll kH$ 이면 파는 수직 방향을 포함한 다양한 방향으로 전파하게 되는데 일반적으로 이를 “내부 파 (internal wave)”라 한다. 이에 대해서는 Q2.13- Q2.15에서 자세히 언급하고자 한다.

1) 평면파 (plane wave)란 등위상선 (co-phase line)이 일직선을 이루는 파를 말한다. 여기서는 등위상선이 y 축과 평행하다.

2) 분산관계식이란 진동수와 파수 간의 관계식을 말하는데 이를 얻는 자세한 과정은 아래와 같다. 파로 인한 압력 변위 (pressure perturbation)를 p' 이라 하면 전체 압력 (p)은 정압력 ($-\rho g z$)과 압력 변위의 합 즉 $p=-\rho g z+p'$ 이다. (수평, 수직) 좌표를 (x, z)라 하고 (x, z) 성분 물입자 유속을 (u, w)라 하면 비마찰 (non-dissipative), 선형 (linear) 운동방정식은 아래와 같다 (운동방정식에 대한 자세한 설명은 Q4.1, Q4.2를 참조).

$$\partial u/\partial t = -(1/\rho)\partial p'/\partial x, \quad \partial w/\partial t = -(1/\rho)\partial p'/\partial z \quad (2.1.2)$$

연속방정식은 식 (1.2.3)으로부터 아래와 같이 주어진다.

$$\partial u/\partial x + \partial w/\partial z = 0 \quad (2.1.3)$$

식 (2.1.2), (2.1.3)에서 (u, w)를 소거하면 p' 에 대한 식을 아래와 같이 얻는다.

$$\partial^2 p'/\partial x^2 + \partial^2 p'/\partial z^2 = 0 \quad (2.1.4)$$

해지면 경계조건은 해저에서 $w=0$ 즉 $\partial w/\partial t=0$ 이므로 식 (2.1.2)로부터 아래와 같이 된다.

$$\partial p'/\partial z = 0 \quad \text{at } z=-H \quad (2.1.5)$$

이고 해수면 변위의 시간 변화율이 해수면에서의 수직 유속이므로

$$w = D\eta/Dt \approx \partial\eta/\partial t \quad \text{at } z=\eta \approx 0 \quad (2.1.6)$$

가 성립한다. 또 해수면에서의 압력은 대기압 ($p=0$)이므로

$$p = -\rho g\eta + p' = 0 \quad \text{at } z=\eta \approx 0 \quad (2.1.7)$$

가 된다. $p'(x, z, t)$ 을

$$p'(x, z, t) = F(z) \sin(kx - \omega t) \quad (2.1.8)$$

라 하자. 식 (2.1.8)을 식 (2.1.7)에 적용하고 식 (2.1.1)을 이용하면

$$F(0) = \rho g A \quad (2.1.9)$$

가 됨을 알 수 있다. 또 식 (2.1.8)을 식 (2.1.5)에 적용하면

$$dF/dz = 0 \quad \text{at } z = -H \quad (2.1.10)$$

를 얻는다. 식 (2.1.8)을 식 (2.1.4)에 적용하면 $F(z)$ 에 관한 식 $d^2F/dx^2 - k^2F = 0$ 를 얻는데 경계조건 (2.1.9), (2.1.10)을 만족하는 $F(z)$ 를 구한 후 식 (2.1.8)에 적용하면 아래와 같이 p' 을 얻는다.

$$p' = F(z) \sin(kx - \omega t) = \frac{\rho g A \sin(kx - \omega t) \cosh[k(z + H)]}{\cosh(kH)} \quad (2.1.11)$$

식 (2.1.11)을 식 (2.1.2)에 적용하면 다음과 같은 물입자 유속을 얻는다.

$$u = \frac{kg A \sin(kx - \omega t) \cosh[k(z + H)]}{\omega \cosh(kH)} \quad (2.1.12)$$

$$w = -\frac{kg A \cos(kx - \omega t) \sinh[k(z + H)]}{\omega \cosh(kH)} \quad (2.1.13)$$

식 (2.1.1)과 (2.1.13)을 식 (2.1.6)에 적용하면 식 (2.1.14)와 같은 분산관계식을 얻는다.

3) 위치와도 보존법칙 (4.4.5)를 이용해서도 이를 입증할 수 있다. $f=0$ 이면 식 (4.4.5)는 $D\zeta/Dt=0 \rightarrow \zeta = \text{const}$ 가 된다. 초기에 파가 형성되기 전 ($\eta=0, u=v=0 \rightarrow \zeta=0$)의 상태가 보존되므로 $\text{const}=0$ 이 된다.

Q 2.2 해수면의 교란 (disturbance)은 어떻게 다른 곳으로 전파되어 갈 수 있는가?

x 방향으로 전파하는 주기 T 파장 L인 정현파가 어떻게 하여 전파될 수 있는지 먼저 살펴보자 (Fig. 2.2.1). 물입자의 평균 위치는 변하지 않으므로 파의 전파가 물입자의 이류 (advection)에 의한 것이 아님을 알 수 있다. Q2.1의 식 (2.1.1), (2.1.15), (2.1.17)에서 알 수 있듯이 진행하는 중력파에서 물입자의 운동 방향은 마루 (crest)에서는 파의 진행 방향과 같고, 골 (trough)에서는 그 반대 방향이다. 따라서 마루와 골의 중간 지점에서 (그림에서 $t=0$ 일 때 $x=L/2$, $x=3L/2$) 물입자 운동에 의한 수렴으로 $T/4$ 시간 후에는 수면이 최대 상승하여 마루의 위치가 x 방향으로 $L/4$ 만큼 이동한 형태로 된다. 골-마루 사이에서는 (그림에서 $t=0$ 일 때 $x=L$) 물입자 운동에 의한 발산으로 $T/4$ 시간 후에는 수면이 최대로 하강하여 골의 위치가 x 방향으로 $L/4$ 만큼 이동한 형태로 된다. 결과적으로 파의 위상은 파속 $c = \frac{L}{T} = \frac{L/4}{T/4}$ 를 갖고 x 방향으로 전진하게 된다.

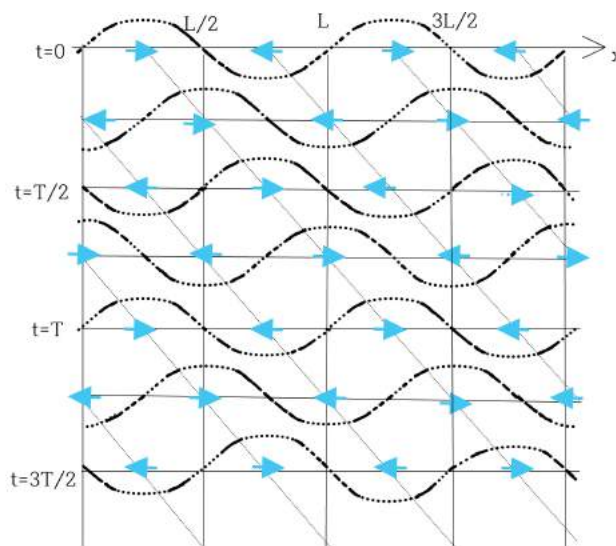


Fig. 2.2.1 Surface elevation (dotted curves) and particle velocities (blue arrows) of a sinusoidal wave propagating in x-direction with wave period T and wave length L, drawn at every quarter period from $t=0$ to $t=3T/2$.

위에서는 특정 파장 (주기)을 갖는 정현파를 대상으로 살펴보았으나 일반적으로 외부의 충격 (주로 바람, 해저 지진 혹은 흐름의 방해 등)에 의해 발생하는 해수면이나 밀도면의 교란은 임의의 형태를 띄고 있다. 임의의 형태를 갖는 교란의 전파에 대해서도 위에서와 유사한 방법으로 설명이 가능하다. 즉 교란 주변에서 물입자의 운동에 의해 발산과 수렴이 생겨서 해수면이나 등밀도면의 변위가 연속적

으로 확장되어 나가기 때문이다. 연못에 돌을 던지거나 해양에서 해저 지진이 일어나면 순간적으로 해수면 변위가 있는 후 이것이 주변으로 퍼져나가는 것은 이 때문이다. 정수면을 x 축, 수직 상방향을 z 축으로 하는 수심 H 인 정지된 균질 밀도 해양을 생각하자. 정지된 상태에서 해수면 변위(η)와 물입자 유속(u)은 $\eta=u=0$ 이다. 시각 $t=0$ 일 때에 구간 $-L < x < L$ 에서 해수면 변위가 $\eta(x,0)=-\eta_0$ 로 주어지는 교란이 발생하여 천해파¹⁾의 형태로 퍼져나간다고 가정하자 (Fig. 2.2.2). 편의상 ε 을 0에 가까운 아주 작은 값이라 하고 x 선 상의 일점 x_0 에 대하여 $x_0^+=x_0+\varepsilon$, $x_0^-=x_0-\varepsilon$ 이라 하자. 즉 첨자 $+$ 는 $+x$ 쪽, 첨자 $-$ 는 $-x$ 쪽에 위치함을 의미한다. $t=0$ 일 때 $x=L$ 에 형성된 급격한 수면 차이에 의하여 다음 순간 ($t=\Delta t$) 수면이 높은 곳에서 낮은 곳으로 유속 $u(x,t)$ 가 발생하기 시작한다. 즉, $u(L,\Delta t)<0$ 이 된다.

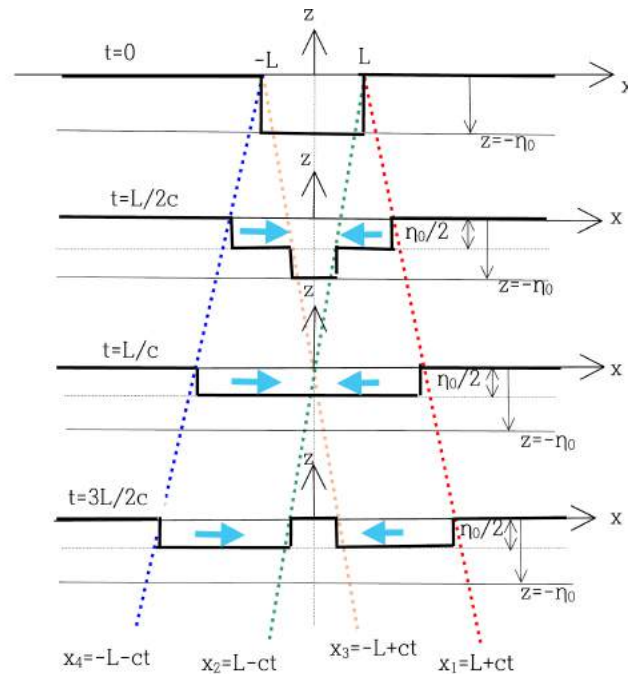


Fig. 2.2.2 In an otherwise motionless water body, a step-like surface disturbance (thick lines) with elevation $z=-\eta_0$ is created in the domain $-L < x < L$ at time $t=0$. It adjusts to gravity as shallow water waves. Surface elevation (thick lines) and particle motion (blue arrows) are shown at time intervals of $L/2c$. Discontinuities in elevation, occurring at points $x_1=L+ct$ (red dotted line), $x_2=L-ct$ (green dotted line), $x_3=-L+ct$ (orange dotted line) and $x_4=-L-ct$ (blue dotted line), move at the phase speed c . x_2 and x_3 meet at $x=0$ at time $t=L/c$. It can be interpreted that the initial disturbance is separated into two. One, which is within $x_3 < x < x_1$, propagates in $+x$ -direction and the other, which is within $x_4 < x < x_2$, propagates in $-x$ -direction.

따라서 물입자 운동이 불연속적으로 변하는 $x=L^+$ 에는 발산으로 수면이 낮아지고 $x=L^-$ 에는 수렴으로 수면이 상승하여 다음 순간에는 ($t=2\Delta t$) $x=L$ 좌우 수면의 차이가 없어진다. 즉 $\eta(L,2\Delta t) = \eta(L^+)$,

$2\Delta t)=-\eta_0/2$ 로 된다. 결과적으로 점 $x=L$ 을 중심으로 해수면 변위 $\eta=-\eta_0/2$, 물입자 유속 $u<0$ 인 구역이 형성되어 시간이 지남에 따라 좌우로 확장된다 (g : 중력 상수, $c=\sqrt{gH}$: 천해파 파속). 마찬가지로 $t=0$ 일 때 $x=-L$ 에 형성된 급격한 수면 차이에 의하여 다음 순간 ($t=\Delta t$) 수면이 높은 곳에서 낮은 곳으로 물입자의 x 성분 유속 $u(x,t)$ 가 발생하기 시작한다. 즉, $u(-L, \Delta t)>0$ 이 된다. 물입자 운동이 불연속적으로 변하는 $x=-L$ 에는 발산으로 수면이 낮아지고 $x=-L^+$ 에는 수렴으로 수면이 상승하여 다음 순간에는 ($t=2\Delta t$) $x=-L$ 좌우 수면의 차이가 없어진다. 즉 $\eta(-L^-, 2\Delta t)=\eta(-L^+, 2\Delta t)=-\eta_0/2$ 로 된다. 결과적으로 점 $x=-L$ 을 중심으로 해수면 변위 $\eta=-\eta_0/2$, 물입자 유속 $u>0$ 인 구역이 형성되어 시간이 지남에 따라 좌우로 확장된다 이러한 구역이 확장되는 속도는 파속 c 와 같다. $x=L$ 을 중심으로 하는 이 구역의 좌측 경계를 $x_2(t)=L-ct$, 우측 경계를 $x_1(t)=L+ct$ 라 하고 $x=-L$ 을 중심으로 하는 이 구역의 좌측 경계를 $x_4(t)=-L-ct$, 우측 경계를 $x_3(t)=-L+ct$ 라 하자 (Fig. 2.2.2). 시간 $t=L/c$ 경과 후에는 x_2 와 x_3 가 $x=0$ 에서 만나게 되어서 $-L< x < L$ 전 구간에서 $\eta=-\eta_0/2$ 로 된다. 계속해서 x_2^- 와 x_3^+ 에서 수렴으로 수면이 $\eta_0/2$ 만큼 상승하기 때문에 $t=L/c$ 인 시점에 $x=0$ 에서 $\eta=-\eta_0/2+\eta_0/2=0$ 이 된 후 $x=0$ 의 좌우로 ($x_2<x<x_3$) 확장된다. 이 구간에서는 방향이 반대인 물입자 운동이 서로 만나서 상쇄되기 때문에 $u=0$ 이 된다. 충분한 시간이 흐른 후에는 즉 $x_2 \rightarrow -\infty$, $x_3 \rightarrow +\infty$ 가 되면 해수면은 수평면으로 되고 물입자의 운동은 소멸하여 최종적으로 안정된 상태 즉 최초의 정지된 상태로 돌아오게 된다. 해수면 교란이 전파하는 과정을 파동 역학적으로 고찰해 보면 다음과 같다. $\eta=-\eta_0$ 인 최초의 교란은 $\eta=-\eta_0/2$ 인 두 개의 서로 다른 교란의 합으로 볼 수 있다. 두 교란 중 하나는 $x_3<x<x_1$ 안에서 $+x$ 방향으로 전파하고 다른 하나는 $x_4<x<x_2$ 안에서 $-x$ 방향으로 전파한다 (Fig. 2.2.2). 전자의 물입자 유속은 $u=c\eta/H(=-g\eta_0/2c)$ 이고 후자의 물입자 유속은 $u=-c\eta/H(=g\eta_0/2c)$ 가 된다²⁾ [식 (2.1.17) 참조].

1) 천해파의 전파속도 $c=\sqrt{gH}$ (g : 중력 상수, H : 수심)는 파수에 무관한 비분산파 (non-dispersive wave)이기 때문에 파가 전파되는 동안 최초의 교란 형태가 보존된다. 심해파 같은 분산파일 경우는 파가 전파되면서 최초의 의 교란 형태가 변한다. 이에 대한 더 자세한 내용은 Q2.5를 참조.

2) 파동 방정식을 이용하여 물입자 유속을 구해보면 다음과 같다. 초기 교란을 $\eta(x,0)=\eta_0 F(x)$, $u(x,0)=0$ 라 하자. 여기서 $F(x)$ 는 아래와 같이 정의되는 함수이다.

$$\begin{aligned} F(x) &= -1 \text{ for } -L < x < L \\ &= 0 \text{ otherwise} \end{aligned} \quad (2.2.1)$$

위의 초기 조건을 만족하는 파동방정식 (2.9.3)의 해는 아래와 같다.

$$\eta(x,t) = (\eta_0/2)[F(x+ct) + F(x-ct)] \quad (2.2.2)$$

식 (2.2.2)는 해수면 변위가 두 개의 교란의 합으로 주어짐을 의미하는데 두 교란의 형태는 $\eta = -\eta_0/2$ (초기 교란의 1/2), 길이가 $2L$ 로 서로 같고 하나는 $-x$ 방향으로 다른 하나는 $+x$ 방향으로 이동한다. 식 (2.2.2)를 운동방정식 (2.9.1)에 적용하면 다음과 같은 물입자 유속을 얻는다.

$$u(x,t) = (g\eta_0/2c)[F(x-ct) - F(x+ct)] \quad (2.2.3)$$

식 (2.2.3)은 유속 변위가 두 개의 교란의 합으로 주어짐을 의미하는데 두 교란의 길이는 $2L$ 로 서로 같고 하나는 $u = -g\eta_0/2c = -c\eta/H$ 로 $+x$ 방향으로 다른 하나는 $u = g\eta_0/2c = c\eta/H$ 로 $-x$ 방향으로 이동한다.

Q 2.3 파속은 물입자 속도보다 얼마나 더 큰가?

파가 계속해서 존재하려면 파속 혹은 파의 위상속도(phase speed) c 가 물입자 속도 v 보다 커야한다. 왜냐하면 $v \geq c$ 로 될 경우 파의 형태가 깨져서 파가 소멸하기 때문이다. 편의상 물입자 속도의 규모(scale)를 $\hat{u}$, 해수면 변위의 규모를 $\hat{\eta}$, 물입자 운동의 수직 공간규모를 $\hat{D}$ 라 하자. 천해파의 경우 $\hat{D}$ 는 수심과 같고 심해파의 경우는 파장 L 과 비슷하다. 연속방정식 (1.2.7)에 의하면 수면 상승(하강)률의 규모 $\hat{\eta}/T$ 는 전층에서 일어난 수렴-발산의 규모 $\hat{u}\hat{D}/L$ 과 비슷해야 되기 때문에 $\hat{u} \sim (L/T)(\hat{\eta}/\hat{D}) \sim c(\hat{\eta}/\hat{D})$ 가 된다. 일반적으로 $\hat{\eta}/\hat{D}$ 는 매우 작은 값이므로 파속 c 는 물입자 속도 u 보다 매우 큼을 알 수 있다. 파속 c 가 $\hat{u}$ 보다 훨씬 큼은 식 (2.1.15) - (2.1.17)에서도 알 수 있다. 심해파의 경우 $\hat{u} \sim A\omega$ 이고 파속은 $c = \omega/k$ 이므로 $\hat{u}/c = kA$ 가 된다. 선형파에서 $A \ll L (= \pi/k)$ 이므로 $\hat{u}/c = kA \ll 1$ 이 성립한다. 천해파의 경우 $\hat{u} \sim Ag/c$ 이므로 $\hat{u}/c = Ag/c^2 = A/H$ 가 된다. 선형파에서 $A \ll H$ 이므로 $\hat{u}/c = A/H \ll 1$ 이 성립한다. 내부파의 경우 등밀도면 수직 변위(vertical displacement)의 규모를 $\hat{\eta}$, 주기를 T , 파장을 L 이라 하면 물입자 속도의 크기($\hat{u}$)는 $\hat{u} \sim \hat{\eta}/T$, 파속은 $c = L/T$ 이므로 $\hat{u}/c \sim \hat{\eta}/L$ 이 된다. 일반적으로 선형 내부파는 $\hat{\eta}/L \ll 1$ 을 만족하므로 내부파에서도 파속이 물입자 속도보다 훨씬 큼을 알 수 있다.

Q 2.4 스톡스 표류 (Stokes' drift)란 무엇인가?

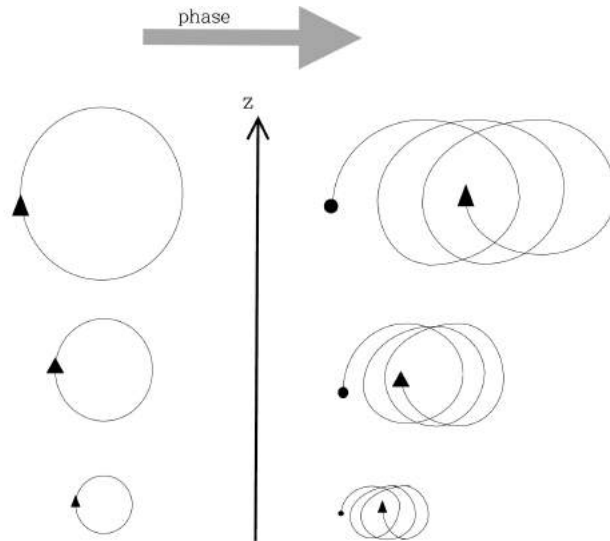


Fig. 2.4.1 Left: Particle trajectories based on fixed-point measurements at various depths for a deep water wave propagating to the right (thick arrow). Depth increases in $-z$ -direction. There appears no net mass transport. Right: The same trajectories of water particles (black dots) based on Lagrangian measurements. There are net mass transports, named Stokes drift.

고정된 장소에 유속계를 설치하고 정현파의 물입자 유속을 관찰한 후 이를 궤적으로 표시하면 수심에 따라 크기가 작아지는 원 (심해파인 경우) 혹은 수심에 관계 없이 수평 길이가 일정한 크기를 갖는 타원 혹은 직선 (천해파인 경우)으로 되어 물입자의 평균 위치는 변하지 않는 것으로, 즉 질량의 순수송 (net transport)은 없는 것으로 나타난다 (Fig. 2.4.1). 그러나 Lagrangian 관측으로 특정 물입자의 궤적을 그려보면 완벽한 원 혹은 타원이 되지 않고 파의 진행 방향으로 조금씩 이동하는 것을 알 수 있다. 이는 물입자의 유속이 수심에 따라 감소하기 때문에 생기는 현상이며 주로 심해파에서 발생한다. 천해파의 경우는 해저 마찰이 작용하면 이러한 현상이 발생할 수 있다. 결론적으로 파의 진행 방향으로 해수의 순수송이 일어나는 현상을 Stokes 표류 (drift)라고 한다.

Q 2.5 파의 분산 (dispersion)이란 무엇이며 군속도 (group velocity)와는 어떤 관계가 있나?

파의 위상속도(phase speed) 혹은 파속 $[c(k)]$ 이란 특정 파수 k 를 갖는 파의 위상이 이동하는 속도를 말한다. 실제 자연 상태에서는 정확하게 특정 파수만을 갖는 파만 존재할 수 없고 서로 다른 여러 파수를 갖는 파가 혼합되어 존재하는 경우가 거의 대부분이다. 예를 들어 Fig. 2.2.2에서 보인 계단 형태의 교란에는 다양한 파수 k 를 갖는 정현파 성분들이 섞여 있다¹⁾. 관찰자는 이들 성분들의 합만을 보게 되는데 이를 파군(wave group)이라 하고 이 파군의 전파 속도를 군속도(c_g)라 한다. 해수면 변위가 가장 큰 곳을 중심으로 파군이 형성되고 파의 평균 에너지(E)는 해수면 변위의 제곱에 비례하기 때문에²⁾ 군속도는 에너지 전파 속도와 같다. 만약 파군에 들어있는 각 성분들이 모두 같은 위상속도를 갖는다면 즉 $c(k)=\text{const}$ 혹은 $dc(k)/dk=0$ 이라면 파군의 전파 속도 c_g 는 위상속도 $c(k)$ 와 같을 것이다. 이 경우 초기에 형성된 해수면 교란 (파군)의 형태는 그대로 유지되지만 (예: Fig. 2.2.2) $dc(k)/dk \neq 0$ 이라면 초기 교란 (파군)의 형태는 유지되지 못하고 시간에 따라 점점 분산된 형태로 보일 것이다. 능력이 서로 다른 선수들이 모인 마라톤 경기에서 출발점에 몰려있던 선수들이 시간이 지남에 따라 서로 떨어지게 되는 것과 마찬가지이다. 이러한 성질을 갖는 파를 분산파 (dispersive wave)라 한다. Q2.1에서 소개한 천해파와 심해파의 파속 (분산관계식)으로부터 천해파는 비분산파이고 심해파는 분산파임을 알 수 있다. 폭풍 해역에서 멀어질수록 해표면이 부드러워지는 이유도 심해파의 분산 특성에 의해 파군의 앞쪽에 장파만 선별되어지기 때문이다. 예를 들어 어느 순간에 해수면 교란 (disturbance)이 발생하여 이것이 심해파 형태로 $+x$ 방향으로 전파한다고 하자 (Fig. 2.5.1). 심해파의 분산 특성에 의하여 이 교란은 시간이 지남에 따라 점점 수평으로 분산된다. 해수면 교란의 정점 즉 에너지의 중심은 군속도 c_g 로 이동한다. 교란을 구성하는 여러 성분들 중 파수 (위상속도)가 작은 (큰) 성분들이 파의 전면을 차지하고 c_g 보다 큰 속도로 이동한다. 파수 k 인 심해파의 분산 정도는 $-dc/dk$ 로 측정할 수 있는데³⁾ 군속도가 $c_g(k) = d\omega/dk = d(kc)/dk = c + kdc/dk$ 이므로 $[c(k)=\omega/k]$ 분산 정도가 클수록 군속도가 위상속도보다 더 느려짐을 알 수 있다.

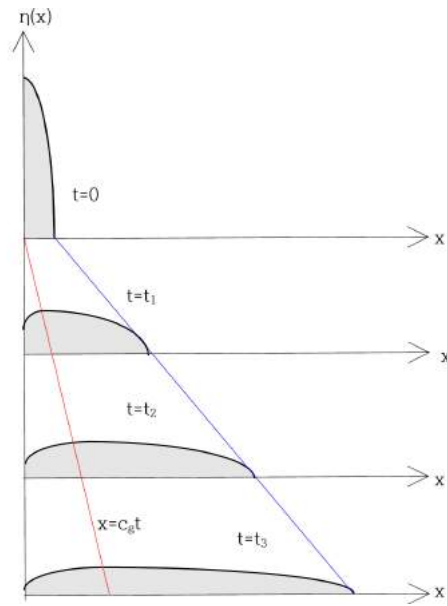


Fig. 2.5.1 Surface elevations $\eta(x)$ at time $t=0, t_1, t_2$ and t_3 ($0 < t_1 < t_2 < t_3$). At $t=0$, a sea level disturbance (shaded) starts to propagate in x -direction as deep water waves. Crest of the disturbance move with group speed c_g (red line). The forefront occupied by the components with small wave numbers move at the phase speed larger than c_g (blue line).

1) Fig 2.2.2의 초기 교란 $\eta(x)$ 는 짝수함수 (even function)이므로 푸리에 변환 (Fourier cosine transform)에 의해 $\eta(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^\infty F(k) \cos(kx) dk$ 로 표시할 수 있다. 즉 다양한 파수(k)를 갖는 정현함수 성분들의 합으로 표시된다. 이 때 파수 k 에 해당하는 진폭 $F(k)$ 는 아래와 같이 주어진다.

$$F(k) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^\infty \eta(x) \cos(kx) dx \quad (2.5.1)$$

일반적으로 파수 k 가 커질수록 $F(k)$ 는 작아진다.

2) 해수면 변위가 η 라 하면 위치에너지는 $E_p = \int_0^\eta \rho g z dz = \rho g \eta^2 / 2$ 이며 (x, z) 성분 유속이 (u, w)라 하면 운동에너지는 $E_k = \rho (u^2 + w^2) / 2$ 이다 (ρ : 해수 밀도, g : 중력 상수). 해수면 변위가 식 (2.1.1), 물입자 유속이 식 (2.1.15), (2.1.16)으로 주어지는 심해 파의 경우 평균 위치에너지 (E_p)와 평균 운동에너지 (E_k)는 아래와 같다.

$$E_p = (1/L) \int_0^L (\rho g \eta^2 / 2) dx = \rho g A^2 / 4,$$

$$E_k = (1/L) \int_0^L \int_{-H}^0 [\rho (u^2 + w^2) / 2] dz dx = (1/L) \int_0^L \int_{-H}^0 [(\rho A^2 g k e^{2kz}) / 2] dz dx = \rho g A^2 / 4$$

따라서 심해파의 평균 에너지는 $E=E_p+E_k=\rho g A^2/2$ 가 된다. 해수면 변위가 식 (2.1.1), 물입자 유속이 식 (2.1.17)로 주어지는 천해파의 경우 평균 위치에너지(E_p)와 평균 운동에너지 (E_k)는 아래와 같다.

$$E_p=(1/L)\int_0^L(\rho g \eta^2/2)dx=\rho g A^2/4,$$

$$E_k=(1/L)\int_0^L\int_{-H}^0(\rho \omega^2/2)dzdx=(1/L)\int_0^L\int_{-H}^0[(\rho A^2 g^2/2c^2)\sin^2(kx-\omega t)]dzdx=\rho g A^2/4$$

따라서 천해파의 평균 에너지도 $E=E_p+E_k=\rho g A^2/2$ 가 된다.

3) 파수에 따라 파속의 변화율이 클수록 분산 정도가 크다. 여기서 음의 부호를 부친 이유는 dc/dk 가 음의 값을 갖기 때문이다.

Q 2.6 연안 파랑 관측자료로부터 폭풍 해역까지의 거리를 알 수 있을까?

폭풍 해역에서 생성된 심해파는 군속도로 연안으로 접근하면서 분산된다. 주기 T_1 인 파군이 관측된 Δt 시간 후 주기 $T_2(<T_1)$ 인 파군이 관측되었다 하고 관측 장소에서 폭풍 해역까지의 거리를 L 이라 하자. 주기 T 인 심해파의 군속도 c_g 는 $c_g=gT/4\pi$ 이므로 (g : 중력 상수) $\Delta t=L/(gT_2/4\pi)-L/(gT_1/4\pi)$ 가 성립된다. 따라서 $L=4\pi\Delta t/g(1/T_2-1/T_1)$ 가 되어 폭풍 해역까지의 거리 L 을 구할 수 있다.

Q 2.7 파랑 관측에 요구되는 해저면 압력계의 정밀도는?

수심 H 인 해양에서 해수면 변위 η 인 중력파가 있을 경우 해저 ($z=-H$)에서의 압력(p)은 식 (2.1.11)을 이용하여 아래와 같이 표시된다 (g : 중력상수, ρ : 밀도, k : 파수).

$$p=\rho g H+\frac{\rho g \eta}{\cosh(kH)}=\rho g H+\rho g \eta \alpha \quad (2.7.1)$$

따라서 측정 압력 변위는 해수면 변위 η 에 비례한다. 그러나 그 비례상수 $\rho g \alpha$ 는 파의 종류에 따라 달라진다. 천해파의 경우 ($kH \ll 1$) $\alpha \approx 1$ 이 되고 심해파 ($1 \ll kH$)의 경우는 $\alpha \ll 1$ 이 되어 천해파에서 심해파로 갈수록 측정되는 압력 신호가 매우 미약해진다. 따라서 압력 변위 $\rho g \eta \alpha$ 의 상대치 $\eta \alpha/(\eta \alpha+H)$ 가

압력계의 상대오차에 비해 작으면 유의미한 해수면 변위 η 를 측정할 수 없다. 따라서 수심이 너무 깊은 곳이거나 수심이 깊지 않아도 파랑이 심해파의 성질을 많이 띠는 경우 ($\alpha \ll 1$)는 압력계의 사용이 제한적일 수밖에 없다.

Q 2.8 지진해일 (tsunami)의 파고가 연안에서 증폭되는 이유는?

보통 대양에서 지진해일은 파장 L 에 비해 파고 A 가 매우 작다. 그러나 해저면의 경사가 큰 연안에서는 갑자기 진폭이 매우 커진다. 그 이유는 에너지 연속성으로 설명할 수 있다. 수심이 $H=H_1$ 인 대양에서 진폭이 $A=A_1$ 이고 수심이 $H=H_2$ 인 연안에서 진폭이 $A=A_2$ 로 되었다고 가정하자. 단위시간 당 이동하는 에너지 E 의 양 $P = Ec_g = (\rho g a^2 / 2) \sqrt{gH}$ ($c_g = \sqrt{gH}$: 군속도, ρ : 해수 밀도, g : 중력상수)이 대양과 연안에서 모두 같아야하므로 연안에서 진폭은 $A_2 = A_1 \sqrt{H_1/H_2}$ 로 된다. H_1/H_2 는 매우 큰 값이기 때문에 진폭은 연안에서 크게 증가한다. 파가 연안에 더 접근하면 파의 부서짐 현상과 해저 마찰로 파고가 더 급격히 증가한다.

Q 2.9 파동 방정식 (wave equation)이란 무엇인가?

파동방정식은 파동 형태의 해를 갖는 편미분방정식 (partial differential equation)을 말하며 천해파 방정식이 이에 해당한다. Q2.1 [Fig. 2.1.1]]에서 소개한 천해파에 대해서 조금 더 자세히 살펴보자. 천해파에서는 수직 (z) 성분 물입자 운동은 매우 미약하고 ($w \approx 0$) 수평 (x) 성분 물입자 유속(u)은 수직적으로 균일하다 (uniform). 해수면 변위 (η)에 의한 압력경도력 [식 (1.4.2) 참조]이 복원력으로 작용하므로 물입자에 작용하는 선형 운동방정식¹⁾은 아래와 같다 (g : 중력 상수).

$$\partial u / \partial t = -g \partial \eta / \partial x \quad (2.9.1)$$

연속방정식은 식 (1.2.7)로부터 아래와 같이 주어진다 (H : 수심).

$$\partial \eta / \partial t = -H \partial u / \partial x \quad (2.9.2)$$

식 (2.9.1), (2.9.2)로부터 아래와 같은 파동방정식²⁾을 얻는다.

$$\partial^2 \eta / \partial t^2 = c^2 \partial^2 \eta / \partial x^2 \quad (2.9.3)$$

여기서 $c = \omega/k = \sqrt{gH}$ 는 파속이며 ω 와 k 는 파의 진동수와 파수이다. 식 (2.1.1)은 식 (2.9.3)의 해 중 하나로서 진행파의 형태를 갖는다. 식 (2.1.1)의 진폭 A 는 실측에 의해 정해진다.

1) 운동방정식에 대한 자세한 설명은 Q4.1, Q4.2를 참조.

2) 2차원 공간에 해당하는 파동방정식은 $\partial^2 \eta / \partial t^2 = (c \cdot c) \nabla^2 \eta = c^2 (\partial^2 \eta / \partial x^2 + \partial^2 \eta / \partial y^2)$ 이고 (c : 파속 벡터) 파수 벡터를 $\mathbf{K} = k\mathbf{i} + l\mathbf{j}$ 라 하면 그 해는 $\eta = A \sin(kx + ly - \omega t)$ 형태를 가지며 분산관계식은 $c = (\omega/k)\mathbf{i} + (\omega/l)\mathbf{j}$ 가 된다.

Q 2.10 부진동 (seich)은 어떻게 발생되며 증폭되나?

부진동이란 폐쇄 혹은 반폐쇄된 천해역 [간단히 “만 (basin)”이라 칭함]에서 일어나는 정상파 (standing wave)를 말한다. 부진동에는 자유진동 (free oscillation)과 강제진동 (forced oscillation)이 있다. 전자는 바람 등 외부의 순간적인 충격이 작용한 후에 만내에 잔존하는 진동이고 후자는 지속적인 외력의 작용으로 발생하는 진동을 말한다. 좁고 일정한 폭을 갖고 수심이 H , 길이가 L 인 1차원 폐쇄된 만에서의 자유진동을 예로 들어보자. $t=0$ 인 순간에 교란이 발생하여 초기 ($t=0$) 해수면 변위의 형태가 $F(x)$ 와 같다고 하자. 외력이 작용하지 않으면 곧바로 자유진동으로 발전하며 파동방정식 (2.9.3) 및 식 (2.9.2)에 의하여 해수면 변위 $\eta(x,t)$ 및 수평 방향의 물입자 유속 $u(x,t)$ 가 결정된다. 경계조건으로 만의 양 끝점인 $x=0$, $x=L$ 에서 $u(0,t)=u(L,t)=0$ 을 만족하여야 한다. 수 많은 모드 (mode)의 진동 형태가 이를 만족할 수 있는데 절 (node)의 개수가 $n (=1, 2, 3, \dots)$ 인 진동을 n 번째 모드라 하면 자유진동의 일반해는 아래와 같이 이들 모드의 합으로 주어진다¹⁾ (Fig. 2.10.1).

$$\eta(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \eta_n = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(k_n x) \cos(\omega_n t) \quad (2.10.1)$$

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n = \sum_{n=1}^{\infty} (A_n c/H) \sin(k_n x) \sin(\omega_n t) \quad (2.10.2)$$

여기서 첨자 n 은 모-드 수, A_n 은 n 번째 모-드의 해수면 변위 진폭, $\omega_n = n\pi c/L$ 는 n 번째 모-드의 진동수, $k_n = n\pi/L$ 는 n 번째 모-드의 파수, $c = \omega_n/k_n = \sqrt{gH}$ 는 만내의 천해파속이다.

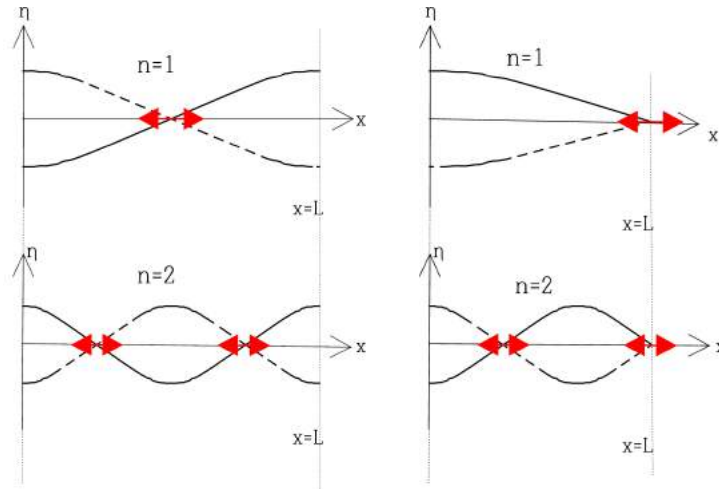


Fig. 2.10.1 Free oscillations in a closed (left) and semi-closed (right) basins with dimension L ($0 < x < L$). For the latter, the opening is at $x=L$. Upper and lower figures are for, respectively, modes 1 ($n=1$) and 2 ($n=2$). Solid and dotted curves are maximum surface elevations (η) in opposite phase to each other. Maximum amplitudes of horizontal particle velocity (red arrows) occur at nodes.

진폭 A_n 은 미지수이기 때문에 관측에 의해 알 수 있지만 일반적으로 기본 모-드 ($n=1$)가 가장 우세하다. 만약 초기 해수면 교란의 형태 $\eta(x,0)=F(x)$ 를 안다면 이로부터 A_n 을 구할 수 있다²⁾. $x=L$ 에서 외양과 접해있는 같은 크기의 반폐쇄된 만에서의 자유진동에 대해서도 생각해 보자. $x=0$ 에서 $u(0,t)=0$, $x=L$ 에서 $\eta(L,t)=0$ 을 만족하여야 한다. 폐쇄된 만과 마찬가지로 수 많은 모-드 (mode)의 진동 형태가 이를 만족할 수 있으며 절 (node)의 개수가 n 인 진동을 n 번째 모-드라 한다 (Fig. 2.10.1). n 번째 모-드의 해수면 변위와 물입자 유속은 식 (2.10.1), (2.10.2)와 동일하다. 단 경계조건 $\eta(L,t)=0$ 을 만족하여야 하므로 파수는 $k_n = (2n-1)\pi/2L$, 진동수는 $\omega_n = k_n c = (2n-1)\pi c/2L$ 가 된다³⁾. 반폐쇄된 만에서는 만의 입구를 통해서 외력이 작용하여 강제진동이 일어날 수 있으므로 이에 대해서 살펴보자 (Fig. 2.10.2). 만의 입구 $x=L$ 에서의 해수면 진동이 $\eta(L,t)=A_0 \cos(\omega_f t)$ 로 주어졌다고 하자 (ω_f : 강제 진동 진동수). 해수면 변위와 물입자 유속은 식 (2.10.1), (2.10.2)와 같은 형태를 가지며 $\omega = \omega_f$, 경계조건 $x=0$ 에서 $u(0,t)=0$, $x=L$ 에서 $\eta(L,t)=A_0 \cos(\omega_f t)$ 를 만족하는 해는 아래와 같다⁴⁾.

$$\eta(x,t) = A_0 \cos(k_f x) \cos(\omega_f t) / \cos(k_f L) \quad (2.10.3)$$

$$u(x,t) = A_0 c \sin(k_f x) \sin(\omega_f t) / H \cos(k_f L) \quad (2.10.4)$$

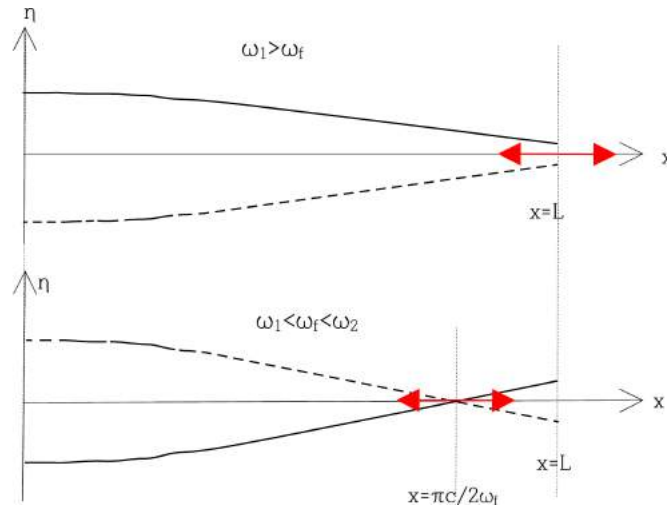


Fig. 2.10.2 Forced oscillation in a basin closed at $x=0$ and opened at $x=L$. The basin is forced from outside such that at $x=L$ the imposed surface elevation is $\eta = \eta_0 \cos(\omega_f t)$ where ω_f is frequency of forced oscillation. Two cases are shown: one is for $\omega_1 > \omega_f$ (upper) and the other is for $\omega_1 < \omega_f < \omega_2$ (lower) where ω_1 and ω_2 are frequencies of first- and second-mode free oscillations. Maximum amplitudes of horizontal particle velocity (red arrows) occur at $x=L$ for the first and at $x = \pi c / 2\omega_f$ for the second modes. Solid and dotted curves are maximum surface elevations in opposite phase to each other.

여기서 $k_f = \omega_f / c$ 는 강제 진동 파수이다, $\pi/2k_f > L$ ($\omega_1 = c\pi/2L > \omega_f$)이면 만내에 절이 없으며 해수면 변위는 만입구에서와 같은 위상을 갖고 만 안쪽으로 갈수록 진폭이 커진다 (Fig. 2.10.2). 여기서 $\omega_1 = c\pi/2L$ 는 제 1 모드 ($n=1$)의 자유진동 진동수 [$\omega_n = (2n-1)\pi c/2L$]이다. $\pi/2k_f < L < 3\pi/2k_f$ ($\omega_1 < \omega_f < \omega_2$)인 경우는 만내에 한 개의 절 (node)이 생겨서 절 안쪽의 해수면 변위가 바깥쪽과 반대의 위상을 갖고 만 안쪽으로 갈수록 진폭이 커진다. 일반적으로 $(2n-1)\pi/2k_f < L < [(2n-1)\pi + 2\pi]/2k_f$ ($\omega_n < \omega_f < \omega_{n+1}$)인 경우 n 개의 절이 만 내에 생긴다. $\omega_f = \omega_n$ ($n=1,2,3,\dots$)인 경우 즉 강제진동 주기가 자유진동 주기와 같으면 공명 (resonance) 현상이 일어나서 진폭이 무한대로 커진다. 실제로는 파가 증폭되면 마찰이 작용하여 진폭이 무한대로 커지지는 않는다.

1) 식 (2.9.3)의 일반해로서 정상파 (standing wave)는 아래와 같다.

$$\eta(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} [A_n \cos(k_n x) + B_n \sin(k_n x)] \cos(\omega_n t), \quad u(x,t) = (c/H) \sum_{n=1}^{\infty} [A_n \sin(k_n x) - B_n \cos(k_n x)] \sin(\omega_n t)$$

경계조건 $u(0,t)=u(L,t)=0$ 를 만족하기 위해서는 $B_n=0$, $k_n=n\pi/L$ 가 되어야 한다.

2) 식 (2.10.1)에서 $\eta(x,0)=F(x)=\sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(k_n x)$ 이며 이는 $F(x)$ 의 Fourier 급수 전개와 같다. 따라서 아래와 같이 A_n 을 구한다.

$$A_n = \frac{2}{L} \int_0^L F(x) \cos(k_n x) dx, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

3) 식 (2.10.1)에서 $\eta(L,t)=0$ 를 만족하기 위해서는 $\cos(k_n L)=0$ 이어야 하므로 $k_n=(2n-1)\pi/2L$ ($n=1, 2, 3, \dots$)가 된다.

4) 진동수가 ω_n 이므로 파수는 $k_n=\omega_n/c$ 이다. 따라서 이에 해당하는 해는 $\eta(x,t)=A \cos(k_n x) \cos(\omega_n t)$, $u(x,t)=A(c/H) \sin(k_n x) \sin(\omega_n t)$ 이다 (A 는 미정의 상수). 경계조건 $\eta(L,t)=A_0 \cos(\omega_n t)$ 를 적용하면 $A=A_0/\cos(k_n L)$ 를 얻는다.

Q 2.11 중력파의 경압 모드 (baroclinic mode)란 무엇인가?

수심이 H 인 성층해양에서 교란에 의해 표면 및 내부중력파가 발생한다 하자. 파장 $L (=2\pi/k; k: \text{파수})$ 이 매우 크면 ($kH \ll 1$) 파는 수평으로 전파하고 수직 구조가 서로 다른 다양한 모드가 나타날 수 있다. 수심이 일정한 8층 해양¹⁾을 예로 들어 보자. 첫째로 순압 모드 (barotropic mode)인 천해파 (shallow water wave)가 발생할 수 있는데 균질 밀도 해양에서의 천해파에 대해서는 Q2.1에서 이미 언급한 바 있다. 다만 성층 해양이기 때문에 밀도 경계면의 수직 변위 η' 을 동반한다. η' 은 해표면에서 최대로 해수면 변위와 같고 수심에 따라 감소하여 해저면에서 소멸한다 (Fig. 2.11.1). 제1 경압 모드 (first baroclinic mode)에서는 어느 한 밀도 경계면에서 수직 변위가 최대로 되는 복 (anti-node)이 나타나고 이 복을 중심으로 위층과 아래층에서 서로 반대 방향의 물입자 운동이 일어난다 (Fig. 2.11.2). 이 때 해표면과 해저면은 수직 변위가 없는 절 (node)이 되나 해표면에 인접한 층에서의 압력 변위에 따라 약간의 해수면 변위를 동반한다. 제2 경압 모드 (second baroclinic mode)에서는 복 (anti-node)이 두 개 나타나고 복을 중심으로 위층과 아래층에서 서로 반대 방향의 물입자 운동이 일어난다. 해표면과 해저면을 포함하여 세 개의 절 (node)이 나타난다. 이러한 방식으로 n 번째 경압 모드에서는 복 (anti-node)이 n 개 나타나고 복을 중심으로 위층과 아래층에서 서로 반대 방향의 물입자 운동이 일어난다. 해표면과 해저면을 포함하여 $n+1$ 개의 절 (node)이 나타난다.

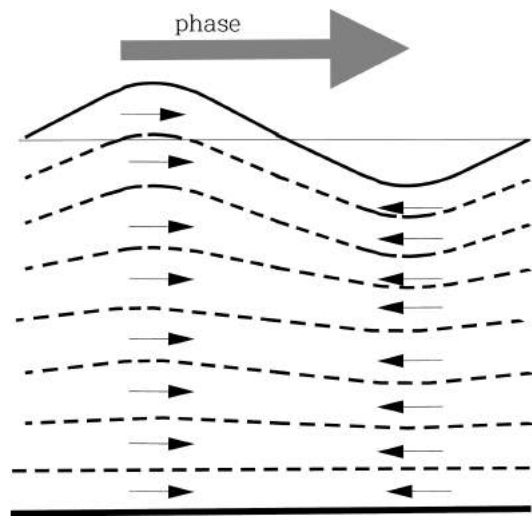


Fig. 2.11.1 Vertical structure of the barotropic-mode gravity wave propagating to the right (thick arrows) in a eight-layer ocean. Vertical fluctuation of layer interface (dashed curves) weakens downward until it vanishes at the bottom (thick straight line). Particle velocity (arrows) does not change with depth.

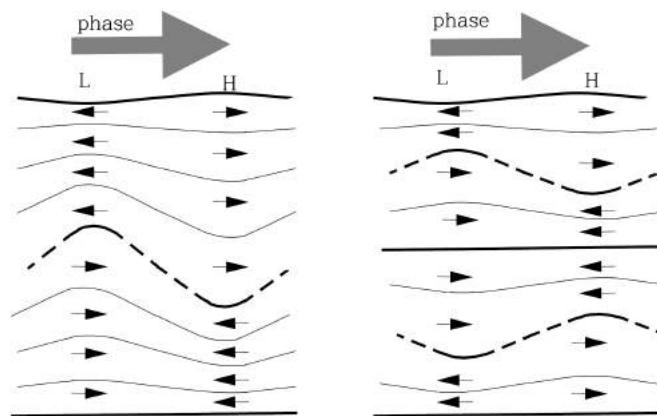


Fig. 2.11.2 Vertical structures of the first- (left) and second- (right) mode baroclinic gravity waves propagating to the right (thick arrows) in a eight-layer ocean. The first mode has one anti-node (dashed curves) and two nodes (thick solid lines) including the surface and bottom. The second mode has two anti-nodes and three nodes. Particles above and below the anti-nodes move (arrows) oppositely to each other. H and L are highest and lowest sea level.

실제 연속 성층 (continuously stratified) 해양에는 무수히 많은 층이 존재하기 때문에 훨씬 더 많은 경압 모-드가 가능하나 일반적으로는 순압 모-드 혹은 상위 경압 모-드가 가장 우세하게 나타난다. 위에서 본 바와 같이 경압 모-드에서는 순압 모-드와 달리 수직 적분된 해수의 순수송 (net transport)이 소멸된다. z 를 정수면으로부터 수직 상방향을 향하는 좌표라 하고 밀도 $\rho(z)$ 의 수직 구배가 일정한 연

속 성층 해양을 생각해 보자. 부력 진동수 (Brunt-Väisälä frequency)는 $N = \sqrt{\frac{-g d\rho}{\rho_0 dz}}$ 으로 주어지며²⁾ n 번째 경압 모-드의 파속(c'_n)은 $c'_n = NH/n\pi$ 로 주어진다 (g : 중력 상수, ρ_0 : 평균 밀도). 따라서 모-드의 차수가 커질수록 파속은 작아진다. 경압 모-드의 파속을 순압 모-드의 파속 $c = \sqrt{gH}$ 와 비교해 보자. $\Delta\rho = \rho(-H) - \rho(0)$ 라 하면 $n\pi c'_n/c = NH/\sqrt{gH} = \sqrt{\frac{-Hd\rho}{\rho_0 dz}} = \sqrt{\Delta\rho/\rho_0} \ll 1$ 가 된다. 따라서 경압 모-드의 파속은 순압 모-드의 파속에 비해 무시될 만큼 작음을 알 수 있다.

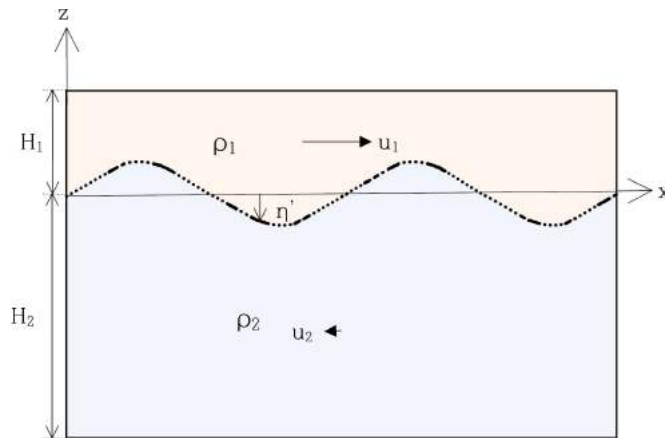


Fig. 2.11.3 A two-layer ocean with upper (orange) and lower (blue) layer densities ρ_1 and ρ_2 , and depths H_1 and H_2 . In the rest state, the interface coincides with x -axis. Due to baroclinic motion, the interface (dotted curve) oscillates with depth change η' and x -component of particle velocities (arrows) u_1 and u_2 in the upper and lower layers. If $H_2 \gg H_1$, it is called one-and-a-half layer ocean. Surface elevation is negligibly small.

경압 모-드의 가장 간단한 형태는 1.5층 해양의 경압 모-드이다. 1.5층 해양이란 하층의 깊이가 상층에 비해 매우 큰 2층 해양을 말한다. 정지된 상태에서 상층의 밀도가 ρ_1 , 깊이가 H_1 , 하층의 밀도가 ρ_2 , 깊이가 $H_2 (\gg H_1)$ 인 2층 해양을 생각해 보자. 편의상 정지된 해양의 밀도경계면을 x 축이라하고 이로 부터 수직 상방향으로 z 축을 잡는다. 경압 모-드에 의해 밀도 경계면이 진동한다고 하고 이로 인한 상층 깊이의 증가분을 $\eta' (\ll H_1)$, 상하층 물입자의 유속을 u_1, u_2 라 하자 (Fig. 2.11.3). 순압운동이 없으므로 수직 적분된 해수의 순수송 (net transport)은 소멸한다. 즉 $(H_1 + \eta')u_1 + (H_2 - \eta')u_2 = 0$ 이 성립된다. 따라서 $u_2 = u_1(H_1 + \eta')/(H_2 - \eta') \ll u_1$ 이 성립되어 하층의 유속은 무시할 수 있으며 따라서 하층에서의 수평성분 압력경도력도 무시할 수 있다.

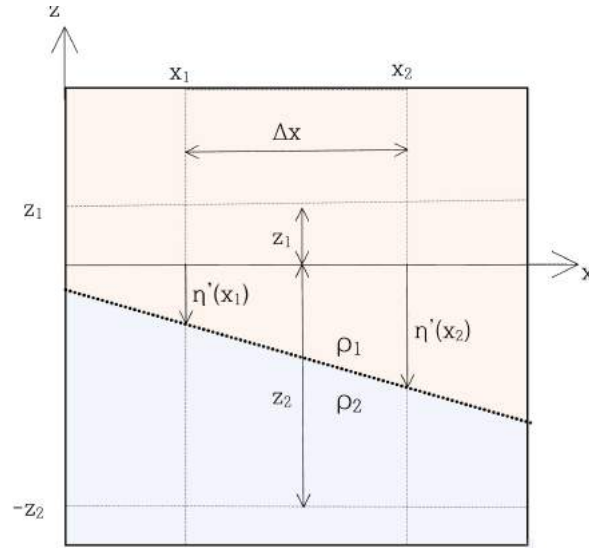


Fig. 2.11.4 A close-up of the region around the interface (dotted line, c.f., Fig. 2.11.3). Points (x_1, z_1) and (x_2, z_1) are inside the upper layer (density ρ_1 , orange) where $x_2 = x_1 + \Delta x$. Points $(x_1, -z_2)$ and $(x_2, -z_2)$ are inside the lower layer (density ρ_2 , blue).

그러면 상층에서의 수평성분 압력경도력은 η' 으로 어떻게 표시되는지 살펴보기 위하여 밀도경계면 부근의 상층내 두점 (x_1, z_1) 과 $(x_2, z_1) = (x_1 + \Delta x, z_1)$ 에서의 압력을 각각 $p_1, p_1 + \Delta p$ 라 하자 (Fig. 2.11.4). 하층내 두 점 $(x_1, -z_2)$ 와 $(x_2, -z_2)$ 에서의 압력은 각각 $p(x_1, -z_2) = p_1 + \rho_1 g[z_1 + \eta'(x_1)] + \rho_2 g[z_2 - \eta'(x_1)]$, $p(x_2, -z_2) = p_1 + \Delta p + \rho_1 g[z_1 + \eta'(x_2)] + \rho_2 g[z_2 - \eta'(x_2)]$ 가 된다. 위에서 언급한 바와 같이 하층내에서 수평성분 압력경도력은 무시할 수 있으므로 $p(x_2, -z_2) - p(x_1, -z_2) = \Delta p - (\rho_2 - \rho_1)g[\eta'(x_2) - \eta'(x_1)] \approx 0 \rightarrow \Delta p = (\rho_2 - \rho_1)g[\eta'(x_2) - \eta'(x_1)]$ 가 성립한다. 따라서 상층에서의 단위 질량당 수평성분 압력경도력 (F_{ph})은 [식 (1.4.1) 참조] $F_{ph} = -(1/\rho_1)\Delta p/\Delta x \approx -g'[\eta'(x_2) - \eta'(x_1)]/\Delta x = -g'd\eta'/dx$ 가 됨을 알 수 있다 [$g' = g(\rho_2 - \rho_1)/\rho_1$: 감쇄 중력 상수 (reduced gravity constant)]. 결론적으로 1.5층 해양에서 압력경도력 F_{ph} 은 아래와 같이 표시된다.

$$F_{ph} = -g' \nabla \eta \quad (2.11.1)$$

식 (2.11.1)은 순압해양의 압력경도력 (1.4.2)와 동일한 형태를 갖는다. 단 중력 (g)은 감쇄중력 (g')으로, 해수면 변위 (η)는 상층수 깊이 변위 (depth increase) η' 으로 대체된다.

1.5층 해양에서의 내부 중력파에 대해서 살펴보기 위하여 y 방향으로 균일한 (uniform) 조건을 갖는다고 가정하고 상층의 x 성분 유속을 u_1 이라 하자. 식 (2.11.1)로부터 선형 운동방정식³⁾은 아래와 같이

된다.

$$\partial u_1 / \partial t = -g' \partial \eta' / \partial x \quad (2.11.2)$$

$\eta' \ll H_1$ 이므로 연속방정식은 식 (1.2.5)로부터 아래와 같이 주어진다.

$$\partial \eta' / \partial t = -H_1 \partial u_1 / \partial x \quad (2.11.3)$$

식 (2.11.2), (2.11.3)으로부터 아래의 파동방정식을 얻는다.

$$\partial^2 \eta' / \partial t^2 = c^2 \partial^2 \eta' / \partial x^2 \quad (2.11.4)$$

여기서 $c = \omega/k = \sqrt{g'H_1}$ 은 내부파의 파속으로서 외부파의 파속 $\sqrt{g(H_1 + H_2)}$ 에 비해 무시할 수 있을 만큼 작음을 알 수 있다 (ω : 진동수, k : 파수). 식 (2.11.2)-(2.11.4)는 순압 중력파에 대한 식 (2.9.1) - (2.9.3)과 매우 유사한 형태를 갖는다. 식 (2.11.4)의 해로서 여러 형태가 있을 수 있는데 x 방향의 진행 파는 아래와 같다.

$$\eta'(x,t) = A \sin(kx - \omega t) \quad (2.11.5)$$

$$u_1(x,t) = c \eta' / H_1 \quad (2.11.6)$$

여기서 A 는 진폭으로 관측에 의해 정해진다. 물입자의 유속 u_1 은 순압 모-드에서와 같이 (파속) $\times \eta' / H$ 로 주어진다 [식 (2.1.17) 참조]. 결론적으로 1.5층 해양의 경압 모-드와 순압 모-드 사이에는 $g' \leftrightarrow g$, $H_1 \leftrightarrow H$, $\eta' \leftrightarrow \eta$ 의 상사성이 있음을 알 수 있다 (H : 순압 해양의 수심, η : 순압 해양의 해수면 변위).

1) 층의 수가 많을수록 연속 성층에 가까워진다. 8층 해양에서는 1개의 순압 모-드와 7개의 경압 모-드가 가능하다.

2) 부력진동수에 대한 더 자세한 설명은 Q2.13과 Q2.14를 참조.

3) 진폭이 작을 경우 $u \partial u / \partial x$, $\eta' \partial u / \partial x$ 와 같은 비선형 항은 무시할 수 있다. 운동방정식에 대한 자세한 설명은 Q4.1, Q4.2를 참조.

Q 2.12 중력파에서 경압 모-드의 진폭이 순압 모-드보다 훨씬 큰 이유는?

외부 충격에 의해 x 방향으로 진행하는 순압 모-드 중력파가 발생하여 그 진폭이 A_i 라 하면 이 파의 에너지(E_i)는 $E_i = \rho g A_i^2 / 2$ 가 됨은 Q2.5의 보충 설명 2)에서 언급하였다 (ρ : 해수 평균 밀도, g : 중력 상수). 만약 같은 충격에 의해 경압 모-드가 발생하였다면 그 진폭(A_c)은 얼마나 되는지 간단히 살펴보기 위해서 상층의 밀도가 ρ_1 , 깊이가 H_1 , 하층의 밀도가 $\rho_2 = \rho_1 + \Delta\rho$ 인 1.5층¹⁾ 해양을 생각해 보자. 상층 깊이 변위 η' 와 물입자 유속 u_1 은 식 (2.11.5), (2.11.6)과 같다. Q2.5의 보충 설명 2)에서와 같은 방법을 이용하면 경압 모-드 진행파의 에너지(E_c)는 $E_c = \rho g' A_c^2 / 2$ 가 됨을 알 수 있다 [$g' = \Delta\rho / \rho$: 감쇄 중력 (reduced gravity)]. 두 경우 모두 같은 에너지를 가져야 하므로 $A_c = \sqrt{\rho / \Delta\rho} A_i$ 가 된다. 해양에서 수직 밀도 차이의 상대치 ($\sim \Delta\rho / \rho$)는 대략 1/500 정도의 값을 가지므로 경압 모-드의 진폭은 순압 모-드보다 수십 배 크다고 할 수 있다. 연속 성층 해양에서는 $\Delta\rho$ 를 밀도의 수직 차이, ρ 를 수직 평균 밀도로 하여 대략적인 $\Delta\rho / \rho$ 값을 얻을 수 있다. 따라서 성층이 약할수록 경압 모-드의 진폭이 상대적으로 더 커진다. 경압 모-드의 수직운동이 순압 모-드보다 더 활발한 이유는 성층해양의 내부에서 작용하는 부력 때문이다.

1) 1.5층 해양에 대해서는 Q2.11을 참조.

Q 2.13 내부파 (internal wave)의 위상은 어떻게 다른 곳으로 전파되어 갈 수 있는가?

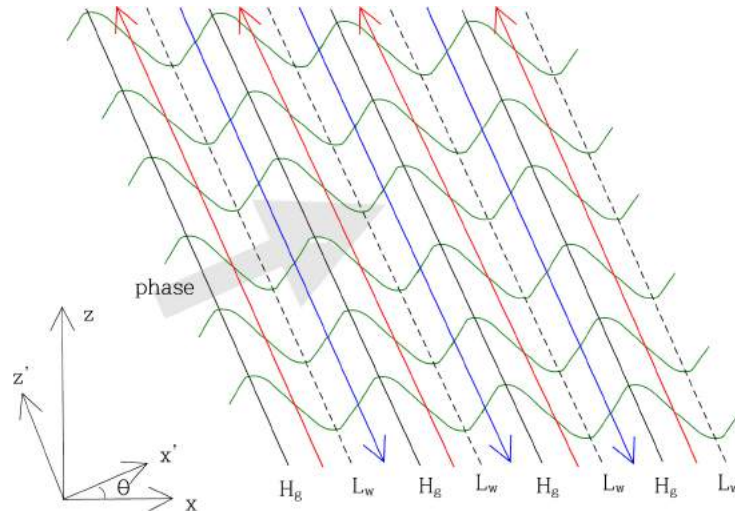


Fig. 2.13.1 Vertical section showing oscillation of isopycnals (green curves) associated with a plane internal wave propagating in x' -direction (thick shaded arrow) running at an angle θ to the horizontal direction (x -axis). Density perturbation ρ' is maximum along the lines H_g (black solid lines) and minimum along the lines L_w (black dashed lines), both aligned parallel to z' -axis, where water particles are at their, respectively, highest and lowest positions. Along the red (blue) lines, particle speed is upward (downward) maximum and pressure perturbation p' is minimum (maximum). (x' , z')-axes are rotated anti-clockwisely from (x , z)-axes by an angle θ .

파장 ($L=\pi/k$)이 수심 (H)에 비해 매우 짧은 경우 ($kH \gg 1$) 파는 다양한 방향으로 전파하며 이를 간단히 내부파라 한다. 평면 내부파 (plane internal wave)에서는 물입자가 파의 진행 방향에 수직인 직선 상에서 진동한다¹⁾. 내부파로 인한 물입자의 진동으로 등밀도면은 파형을 띄게 되는데 이러한 파형이 어떻게 이동해 갈 수 있는지 살펴보자. z 축을 수직 상방향으로 하는 (x , y , z) 직교좌표계에서 y 방향으로 균일한 (uniform) 분포를 갖고 x - z 평면상에서 전파하는 평면내부파를 생각해 보자 (Fig. 2.13.1). 파 (위상)의 전파 방향을 x' 축으로 하고 이와 수직인 방향으로 z' 축을 잡으면 물입자는 z' 축과 평행한 방향으로 운동한다¹⁾. 파형의 봉우리 (골)에서는 물입자가 최대(하강)해 있으므로 밀도 변위 (density perturbation) ρ' 이 양(음)의 최대치를 갖는다. ρ' 최대 (H_g)에서 전방²⁾으로 $L/4$ (L : 파장) 떨어진 곳에는 물입자의 상승 속도가 최대이기 때문에, 즉 물입자의 상승 속도가 밀도 변위보다 위상이 $\pi/2$ 만큼 빠르므로³⁾ $T/4$ 시간 (T : 주기) 후에는 물입자가 최대(상승)하여 이곳에 새로운 ρ' 최대 (H_g)가 나타난다. 마찬가지로 ρ' 최소 (L_w)에서 전방으로 $L/4$ 떨어진 곳에는 물입자의 하강 속도가 최대이기 때문에 $T/4$ 시간 후에는 이곳에 새로운 ρ' 최소 (L_w)가 나타난다. 결과적으로 파형은 파속 $c=L/T$ 를 갖고 $+x'$ 방향으로 이동하게 된다.

1) 여기서 평면 (plane)이란 의미는 어느 한 방향으로 균일한 (uniform) 위상을 가짐을 의미한다 (Fig. 2.13.1의 y 방향). Fig. 2.13.1에서 파의 진행 방향에 수직인 직선에는 수평 방향 (y 방향) 직선과 수직 방향 (z' 방향) 직선이 있는데 y 방향 운동은 밀도 변위를 동반하지 않으므로 물입자는 z' 축에 평행한 방향으로 왕복 운동을 한다. 균질 밀도 해양에서 수평 (x) 방향으로 전파하는 중력파 (Q2.1) 혹은 성층 해양의 순압, 경압 모드 중력파 (Q2.11)도 내부파와 같은 평면파 (plane wave)이며 y 방향으로 균일한 위상이 나타난다. 그러나 이들 파에서는 물입자의 운동이 2차원 x-z 평면상에서 일어나는 점에 유의하자.

2) 여기서 전파이란 파의 진행 방향을 말한다.

3) (k,m)을 (x, z) 성분 파수, ω 를 진동수라 하고 밀도 변위 ρ' 을

$$\rho'(x,z,t)=A\sin(kx+mz-\omega t) \quad (2.13.1)$$

라 하면 (A: 진폭) 아래 식이 성립한다.

$$\partial \rho' / \partial t = -\omega \rho' / \partial z = \rho_0 w N^2 / g \quad (2.13.2)$$

여기서 w는 z 성분 물입자 유속, ρ_0 는 평균 밀도이고 $N = \sqrt{\frac{-g d\rho}{\rho_0 dz}}$ 은 부력 진동수 (Brunt-Väisälä frequency)이다. u를 x 성분 물입자 유속이라 하면 비점성, 선형 운동방정식은 아래와 같다 (p' : 압력 변위).

$$\rho_0 \partial u / \partial t = -\partial p' / \partial x \quad (2.13.3)$$

$$\rho_0 \partial w / \partial t = -\partial p' / \partial z - \rho' g \quad (2.13.4)$$

한편 u와 w 사이에는 아래의 관계가 성립한다.

$$u = -w \tan(\theta) = -mw/k \quad (2.13.5)$$

식 (2.13.5)는 연속방정식 $\partial u / \partial x + \partial w / \partial z = 0$ 로부터도 얻을 수 있다. 식 (2.13.1)을 (2.13.2)에 적용하면 w를 얻고 식 (2.13.5)를 이용하면 w로부터 u를 얻는다.

$$w = -(\omega g A / \rho_0 N^2) \cos(kx + mz - \omega t) \quad (2.13.6)$$

$$u = (\omega g A m / \rho_0 N^2 k) \cos(kx + mz - \omega t) \quad (2.13.7)$$

식 (2.13.6)-(2.13.7)이 연속방정식을 만족함을 확인할 수 있다. 식 (2.13.7)을 (2.13.3)에 적용하면

$$p' = (\omega^2 g A m / k^2 N^2) \cos(kx + mz - \omega t) \quad (2.13.8)$$

가 된다. 식 (2.13.1), (2.13.6), (2.13.8)을 비교하면 ρ' , w, p' 사이에 $\pi/2$ 간격의 위상 차이가 존재함을 알 수 있고 w, ρ' , p' 순으로 위상이 빠르며 p' 과 u는 같은 위상을 갖는다. 한편 식 (2.13.1), (2.13.6), (2.13.8)을 (2.13.4)에 적용하면 아래와 같은 분산관계식을 얻는다.

$$\omega^2 = k^2 N^2 / (k^2 + m^2) = N^2 \cos^2(\theta) \quad (2.13.9)$$

Q 2.14 내부파의 주기가 파의 진행 방향에 의해 결정되는 이유는?

내부파의 주기가 파의 진행 방향에 의해 정해짐은 분산관계식 (2.13.9)에 보인 바와 같다. 여기서는 보다 직관적인 방법을 이용하여 이를 확인해 보기로 하자. 부력 진동수 (Brunt-Väisälä frequency)가 $N = \sqrt{\frac{-g d\rho}{\rho dz}}$ (ρ : 밀도, g : 중력 가속도, z : 수직 상방향으로 향하는 좌표)으로 주어지는 성층해양의 x - z 평면상에서 평면 내부파가 수평축 x 와 각도 θ 를 이루며 진행한다고 하자. 파의 진행 방향을 x' 축으로, 이와 수직인 방향으로 z' 축으로 잡으면 물입자의 진동은 z' 축 상에서 일어난다 (Fig. 2.14.1). 따라서

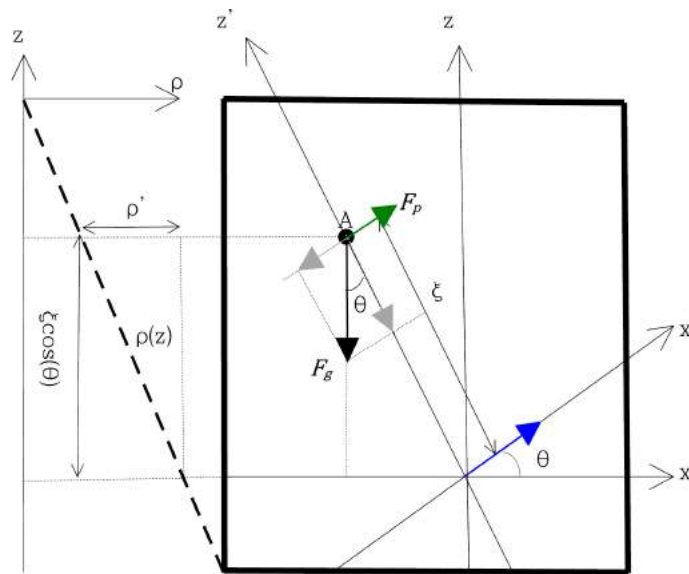


Fig. 2.14.1 Gravitational (black arrow) and pressure gradient (green arrow) forces, F_g and F_p , acting on a particle A (black circle) located at $z'=\xi$ away from its mean position $z'=0$, associated with a plane internal wave propagating in x' -direction (blue arrow) in a stratified ocean with density profile $\rho(z)$ (dashed line). z -axis points upward and (x', z') -axes are rotated from (x, z) -axes by an angle θ . $\rho' = -\xi \cos(\theta) d\rho/dz$ is density perturbation of A. Gray arrows are (x', z') -components of F_g .

z' 축 상에서 운동하는 단위 부피의 특정 물입자 A에 대해서 살펴보자. 파가 없을 때 A의 위치 즉 A의 평균 위치를 $z'=0$ 라 하고 A에 Newton의 운동법칙 “가속도=힘”을 적용해 보자. A가 평균 위치 (원점)에서 $+z'$ 방향으로 ξ 만큼 떨어져 있다 하면 A는 주변의 물입자보다 $\rho' = -\xi(\cos\theta)d\rho/dz$ 만큼 더 큰 밀도를 갖게 되어 $-z$ 방향으로 중력 $F_g = -\rho' g \mathbf{k} = \xi g(\cos\theta)(d\rho/dz)\mathbf{k}$ 가 작용한다 ($\mathbf{k}$: z 방향 단위 벡터). 이 힘의 z' 방향 성분 $\xi g \cos^2(\theta)(d\rho/dz)$ 는 내부파의 복원력으로 작용한다. z' 축 상에서 이 물입자의 가속도가 $\rho d^2\xi/dt^2$ 이므로 (t: 시간) $\rho d^2\xi/dt^2 = \xi g(\cos^2\theta)d\rho/dz$ 가 성립한다. 즉

$$\frac{d^2\xi}{dt^2} + N^2 \cos^2(\theta) \xi = 0 \quad (2.14.1)$$

가 된다. 식 (2.14.1)의 해는 $\xi \sim \cos(\omega t)$ 혹은 $\xi \sim \sin(\omega t)$ 로서 진동수 $\omega = N \cos(\theta)$ 를 갖는다. 따라서 내부파의 주기 (진동수)는 파의 진행 방향 θ 에 의해 결정됨을 알 수 있다. 파가 수평으로 진행할 때 ($\theta=0$) 최대 진동수 $\omega=N$ 을 갖고 수직으로 진행할 때 ($\theta=\pi/2$) 최소 진동수 $\omega=0$ 를 갖는다. 실제로 $\theta \rightarrow \pi/2$ 즉 $\omega \rightarrow 0$ 으로 되면 주기가 길어져서 Q3.4에서 언급하는 바와 같이 코리올리 효과를 무시할 수 없게 된다. 이에 대해서는 Q7.2에서 자세히 언급하고자 한다. x' 방향으로의 물입자의 운동이 없는데 이는 F_g 의 x' 방향 성분과 압력경도력 F_p 사이에 항상 힘의 균형이 이루어지고 있기 때문이다¹⁾ (Fig. 2.14.1).

1) Q2.13의 보충 설명 2)에서 보인 바와 같이 Fig. 2.13.1의 청색선을 따라서 압력변위가 최대이고 적색선을 따라서 압력변위가 최소이므로 그 사이 H_g 부근에서는 압력경도력 F_p 가 $+x'$ 방향으로 향함을 알 수 있다 (Fig. 2.14.1). 이 힘은 $-x'$ 방향으로 작용하는 F_g 의 x' 성분과 균형을 이룬다. L_w 부근에서는 F_g 와 F_p 가 모두 반대 방향으로 되어 복원력은 $+z'$ 방향이 되고 x' 방향으로는 F_g 의 x' 성분 ($+x'$ 방향)과 F_p ($-x'$ 방향) 사이에 힘의 균형이 이루어 진다.

Q 2.15 내부파의 에너지는 어디로 전파하나?

선형파 (linear wave)에서 어느 특정 장소를 통과하는 에너지속 (energy flux)은 $\langle p'v \rangle (=E c_g)$ 로 주어진다 (p' : 압력 변위, v : 물입자 유속 벡터, $\langle \rangle$: 한 주기 동안 평균치, E : 파의 평균 에너지, c_g : 군속도). 따라서 압력 변위가 최대일 때의 물입자 운동 방향으로 에너지가 전파한다. Q2.13의 보충 설명 2)에서 언급한 바와 같이 p' 최대 (최소)는 수직 성분 유속 w 가 음 (양)의 최대일 때 즉 Fig. 2.13.1에서 청색선 (적색선) 상에 나타난다. 따라서 에너지는 $-z'$ 방향으로 이동한다. 만약 위상이 $+z'$ 방향으로 전파하면 에너지는 $-x'$ 방향이 될 것이다. 따라서 위상속도 c 와 군속도 c_g 는 항상 서로 직각을 이루며 전자 (후자)가 수직 상방향이면 후자 (전자)는 수직 하방향이 된다. c_g 를 결정할 수 있는 간단한 방법은 분산도표 (dispersion diagram)를 이용하는 것이다.

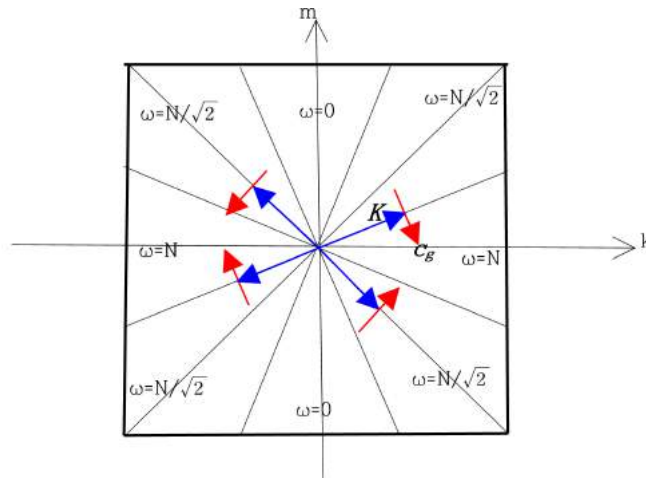


Fig. 2.15.1 Isolines of internal wave frequency $\omega(k, m)$ on wave number (k, m) - plane. For an arbitrary wave number vector $\mathbf{K}$ (blue arrow), phase velocity has the same direction as $\mathbf{K}$, and group velocity $\mathbf{c}_g$ (red arrow) points toward the direction of increasing ω , hence perpendicular to $\mathbf{K}$. For demonstration, three other examples are also shown. N is Brunt-Väisälä frequency.

분산도표란 분산관계식을 이용하여 진동수 ω 의 분포를 파수 공간에서 표시한 것이다. (k, m) 을 (x, z) 성분 파수라 하고 (k, m) 좌표상에서 내부파 주파수 $\omega = N \cos(\theta) = Nk / \sqrt{k^2 + m^2}$ 의 분포를 그린다고 하자 (Fig. 2.15.1). ω 는 파의 진행 (파수) 방향에 의해 결정되므로 ω 등치선은 원점을 지나는 직선이 된다. 따라서 임의의 파수 (k, m) 를 갖는 파의 파수 벡터 $\mathbf{K}$ 는 원점에서 점 (k, m) 을 향하는 방향이고 군속도는 $\mathbf{c}_g = \partial\omega/\partial k \mathbf{i} + \partial\omega/\partial m \mathbf{k} = \nabla_{\mathbf{K}}\omega$ 이므로 ω 가 증가하는 방향 즉 $\mathbf{K}$ 와 수직하게 k 축을 향함을 알 수 있다 $[(\mathbf{i}, \mathbf{k})$: (x, z) 방향 단위 벡터, $\nabla_{\mathbf{K}}$: 파수 공간에서의 경도 (gradient)].

Q 2.16 정점 계류관측으로부터 내부파가 연안으로 접근할지를 알 수 있을까?

내부파가 바람의 영향으로 해표면 부근에서 발생하면 그 에너지가 해저면에 도달하여 반사된 후 해수면까지 전파되어 해수면에서 반사되어 다시 해저면으로 향할 수 있다. 이러한 과정을 반복하면서 에너지가 연안에 도달하여 파의 부서짐이 발생하는 수가 있다. 이를 정점 계류관측 만을 통하여 예측할 수 있는지를 살펴보자. 관측 정점을 원점으로 하여 연안선을 향하는 수평방향을 x 축으로 하고 수직 상방향을 z 축으로 하자 (Fig. 2.16.1). 내부파가 연안으로 접근하기 위해서는 에너지의 전파 방향이 연안을 향해야 한다. 즉 물입자의 진동 방향과 평행한 직선 L 의 기울기 dz/dx 가 음이어야 한다. 직선 L 과 z 축이 만드는 각도 θ 는 $\omega = N \cos(\theta)$ 를 만족한다 (ω : 관측된 주파수, N : 부력 진동수) [식 (2.14.1) 참조].

해저면이 x 축과 각도 β 를 이루고 있다고 하고 z 축을 기준으로한 에너지 입사각이 θ 라고 하자. $\theta = \theta_1 < (\pi/2 - \beta)$ 이면 에너지는 $+x$ 방향으로, $\theta = \theta_2 > (\pi/2 - \beta)$ 이면 $-x$ 방향으로 반사된다 (Fig. 2.16.1). 전자의 경우 ($\theta = \theta_1$) 에너지는 해저면에서 연안쪽 해표면으로 전파하여 해표면에 부딪친 후 다시 반사되어 더 연안쪽 해저면에 도달한다 (Fig. 2.16.2). 이러한 과정을 반복하여 연안으로 접근한 후 파는 연안에서 부서진다. 후자의 경우 ($\theta = \theta_2$) 내부파의 에너지는 외양의 해저면 쪽으로 반사되어 연안으로 올 수 없게 된다.

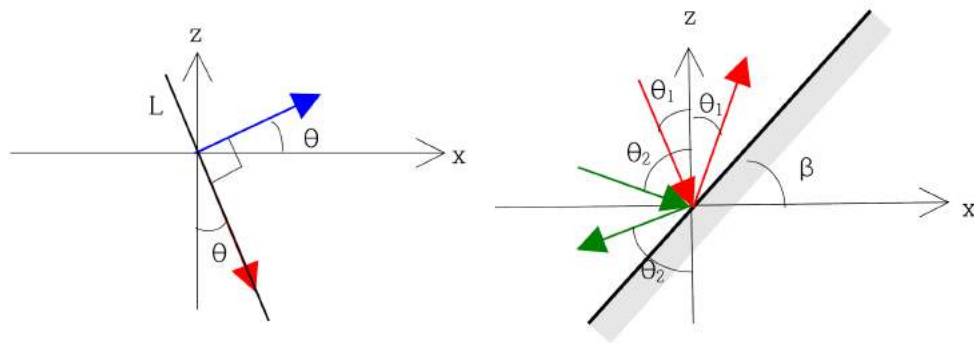


Fig.2.16.1 Upper: Phase (blue arrow) and energy (red arrow) propagation directions of an internal wave. Particle oscillations take place along the Line L (black line). (x , z)-axes point (horizontally onshore, upward) with the origin at the mooring point. Lower: Incidence toward and reflection from the bottom (thick line with shades) of wave energy for either $\theta_1 < (\pi/2 - \beta)$ (red arrows) or $\theta_2 > (\pi/2 - \beta)$ (green arrows), where θ_1 and θ_2 are incidence angles and β is the angle the bottom makes with x -axis,

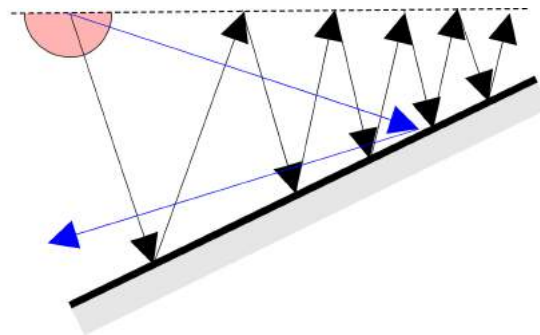


Fig. 2.16.2 Internal wave energy is generated at the surface (red semi-circle). It is reflected at both the bottom (thick line with shades) and the sea surface (dotted line). Ultimately, wave energy is transferred either onshore (black arrows) or offshore (blue arrows) depending on the incident angle to the bottom.



Q&A로 배우는 알기 쉬운

해양역학

03

코리올리 효과 (Coriolis' effect)



Q 3.1 코리올리 힘 (Coriolis' force)이란 무엇이며 어떻게 발생하는 것일까?

Ω 를 지구자전 각속도, ϕ 를 위도 (북반구에서는 $\phi > 0$, 남반구에서는 $\phi < 0$)라 하고 회전은 반시계방향을 양의 값으로 정의하자. 지구상에서 해수유동을 관찰하기 위해서는 지구상에 고정된 국지좌표계 (local coordinate)를 설정해야 한다. 통상적으로는 동쪽, 북쪽, 수직 상방향을 (x, y, z) 축으로 하는 직교좌표계를 사용한다. 절대좌표계를 기준으로 하여 볼 때 지구상의 고정점에 설정된 국지좌표계의 x-y 평면이 지구자전과 함께 어떻게 회전하는지, 또 z 축의 방향은 어떻게 변하는지 살펴보자. 예를 들어 $t=0$ 인 시각에 고정점 (경도, 위도) = (λ_1, ϕ_2) 에 위치한 관찰자가 지구자전에 의해 Δt 시간 후에 (λ_2, ϕ_2) 로 이동되었다고 하자. 지구 자전 각도는 $\alpha = \lambda_2 - \lambda_1 = \Omega \Delta t$ 가 된다 (Fig. 3.1.1).

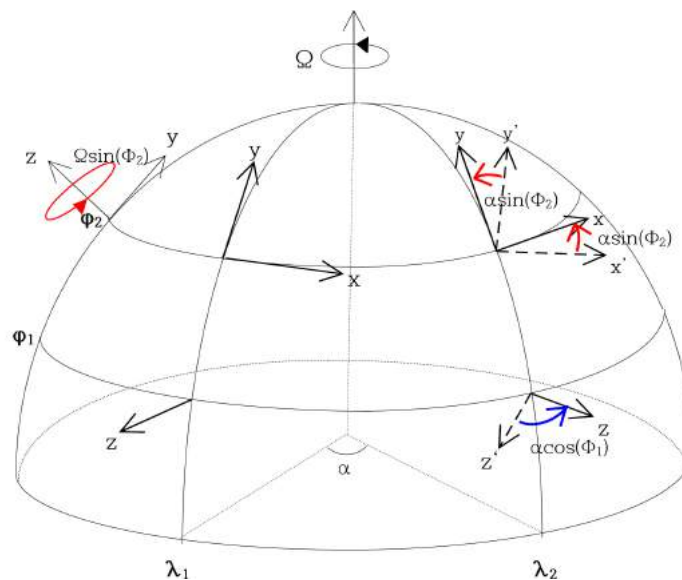


Fig. 3.1.1 Perspective view of the northern hemisphere of the Earth rotating at angular speed Ω . Local horizontal axes (x, y) at (longitude, latitude) = (λ_1, ϕ_2) are moved to (λ_2, ϕ_2) without changing their orientations, named (x', y') (dashed-line arrows), to be compared with the local axes (x, y) there (solid-line arrows). It turns out that the local (x, y)-plane rotates anti-clockwisely about the local vertical axis z at an angular speed $\Omega \sin(\phi_2)$ (red arrows). Likewise, a local z-axis at (λ_1, ϕ_1) is moved to (λ_2, ϕ_1) without changing its orientation, named z' (dotted-line arrow), to be compared with the local z-axis there (solid-line arrow). It turns out that local z-axis changes its direction anti-clockwisely, seen from the north, at an angular speed $\Omega \cos(\phi_1)$ (blue arrow). α is the angle between longitudes λ_1 and λ_2 .

관찰자는 (x, y, z) 축이 항상 (동쪽, 북쪽, 수직 상방향)을 가리키기 때문에 아무런 변화를 느끼지 못할 것이다. 그러나 절대좌표계에서 보면 자전으로 인하여 x - y 평면은 회전하고 z 축의 방향은 변한다. 이를 증명하기 위하여 (λ_1, φ_2) 에서의 (x, y) 축을 방향 변화 없이 (λ_2, φ_2) 로 이동시킨 후 이를 (x', y') 축이라하고 (λ_2, φ_2) 에서의 국지좌표 (x, y) 축과 비교해 보면 후자가 전자에 비해 반시계방향으로 회전해 있음을 알 수 있다 (Fig. 3.1.1). 실제로 x - y 평면은 z 축을 회전축으로 하여 각속도 $\Omega \sin(\varphi_2)$ 로 반시계 방향 회전을 하기 때문에 Δt 시간 동안 회전한 각은 $\alpha \sin(\varphi_2)$ 가 된다. 적도에서는 ($\varphi_2=0$) x - y 평면이 지구자전과 함께 동쪽으로 이동하지만 회전은 하지 않는다. 반면 북극에서는 ($\varphi_2=\pi/2$) 이동하지 않고 지구자전 각속도로 회전만 한다. z 축에 대해서도 살펴보자. (λ_1, φ_1) 에서의 z 축을 방향 변화 없이 (λ_2, φ_1) 으로 이동한 후 이를 z' 축이라하고 (λ_2, φ_1) 에서의 국지좌표 z 축과 비교해 보자. 북쪽에서 보았을 때 z 축이 z' 축에 비해 반시계방향으로 회전해 있음을 알 수 있다 (Fig. 3.1.1). 실제로 z 축은 각속도 $\Omega \cos(\varphi_1)$ 으로 반시계방향 회전을 하기 때문에 Δt 시간 동안 회전한 각은 $\Delta t \Omega \cos(\varphi_1) = \alpha \cos(\varphi_1)$ 이 된다. 적도에서는 ($\varphi_1=0$) z 축이 지구와 함께 이동하면서 각속도 Ω 로 방향을 바꾸고 북극에서는 ($\varphi_1=\pi/2$) 이동하지 않으며 방향 변화도 없다.

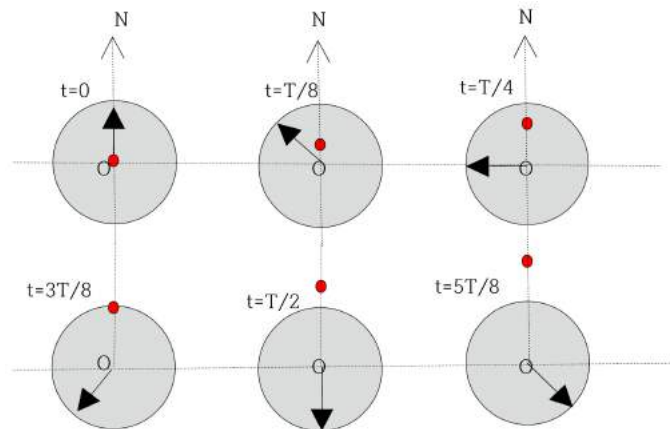


Fig. 3.1.2 A circular plane (shaded), with an arrow fixed on it, is rotating anti-clockwisely about the center O with period T. Meanwhile, at $t=0$, a ball (red circle) is thrown away from the point O toward N with a constant speed. The positions of the ball and arrow seen from the inertial frame of reference are shown at a time interval of $T/8$.

이번에는 회전하는 평면상에 있는 관찰자가 느끼는 물체의 운동에 대하여 고찰해 보자. 예를 들어 각속도 $2\pi/T$ 로 반시계방향으로 회전하는 평면의 회전 중심에서 N 방향으로 일정한 속도로 공을 던진 후 $T/8$ 시간 간격으로 관찰했다고 하자. 회전판 밖의 절대좌표계에 있는 관찰자가 보았을 때 공은 관성에 의해 N 방향으로 직선운동을 하고 판은 일정한 각속도로 돌고 있을 것이다 (Fig. 3.1.2). 그러나

판 위에서 회전하는 관찰자가 볼 때에 공이 직선으로 움직이지 않고 계속 시계방향으로 방향을 바꾸며 중심에서 멀어지고 있는 것으로 보일 것이다 (Fig. 3.1.3). 즉 관찰자의 눈에는 물체가 운동 방향의 오른쪽으로 계속해서 힘을 받아서 편향하는 것으로 보일 것이다. 이와 같이 회전 좌표계에서 관찰했을 때 물체의 이동 방향에 수직으로 (반시계방향 회전이면 오른쪽, 시계방향 회전이면 왼쪽) 힘이 작용하는 것으로 보이는데 이를 코리올리 힘이라 한다.

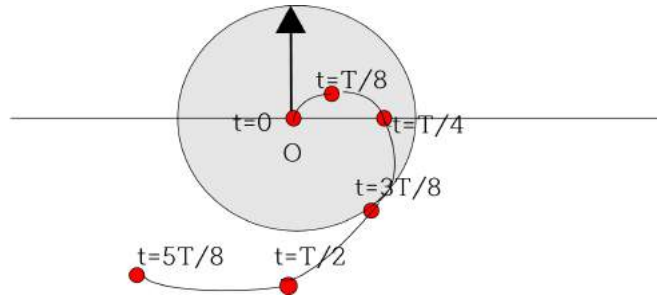


Fig. 3.1.3 Same as Fig. 3.1.2 except for seen on the rotating plane.

위에서는 회전하는 평면에서 수평 방향으로 운동하는 물입자에 작용하는 코리올리 힘에 관해서 살펴보았다. 그러나 지구면은 완벽한 수평면이 아닐뿐더러 지구와 함께 수평이동을 하고 더욱이 물입자는 수평뿐 아니라 수직으로도 운동할 수 있기 때문에 이들을 모두 고려한 더 정확한 코리올리 힘을 구할 필요가 있다. 편의상 모든 벡터를 국지좌표계를 기준으로 하여 표기하도록 하고 (i, j, k) 를 (x, y, z) 방향의 단위 벡터라 하자. 상대유속¹⁾ $\mathbf{v} = u\mathbf{i} + v\mathbf{j} + w\mathbf{k}$ 를 갖는 단위 질량의 물입자에 작용하는 코리올리 힘을 $\mathbf{F}_c$, 상대유속 $u\mathbf{i}$ 를 갖는 단위 질량의 물입자에 작용하는 코리올리 힘을 $\mathbf{F}_c''$, 상대유속 $v\mathbf{j}$ 를 갖는 단위 질량의 물입자에 작용하는 코리올리 힘을 $\mathbf{F}_c'$, 상대유속 $w\mathbf{k}$ 를 갖는 단위 질량의 물입자에 작용하는 코리올리 힘을 $\mathbf{F}_c'''$ 라 하면 $\mathbf{F}_c = \mathbf{F}_c'' + \mathbf{F}_c' + \mathbf{F}_c'''$ 가 된다. 이들 $\mathbf{F}_c$ 의 각 성분은 아래와 같이 구할 수 있다.

(1) 상대유속 $u\mathbf{i}$ 로 인한 단위 질량당 코리올리 힘 $\mathbf{F}_c''$

위도 ϕ_0 에서 상대유속 $u\mathbf{i}$ 를 갖는 단위 질량의 물입자를 생각해 보자 (Fig. 3.1.4). 관찰자가 물입자에 올라 타서 물입자에 작용하는 힘을 측정한다고 하자. 물입자는 지구면을 벗어나지 않기 때문에²⁾ 반경 $R\cos(\phi_0)$ 인 원의 둘레를 절대유속 $\mathbf{V} = [u + \Omega R\cos(\phi_0)]\mathbf{i}$ 로 운동하는 것과 마찬가지이다 (R : 지구 반경). 따라서 이 원의 바깥쪽으로 원심력이 작용하는데 그 크기는 $[u + \Omega R\cos(\phi_0)]^2 / [R\cos(\phi_0)] = u^2 / [R\cos(\phi_0)] + 2u\Omega + \Omega^2 R\cos(\phi_0)$ 가 된다. 우변 첫 번째 항은 두 번째 항에 비해 무시할 수 있다. 왜냐하

면 물입자의 상대속도 u 는 지구자전 속도 $\Omega R \cos(\varphi_0)$ 보다 매우 작기 때문에 $u \ll \Omega R \cos(\varphi_0) \rightarrow u^2/[R \cos(\varphi_0)] \ll u\Omega$ 가 성립하기 때문이다. 세 번째 항 $\Omega^2 R \cos(\varphi_0)$ 는 지구자전에 의한 원심력으로서 $u=0$ 일 때도 작용하며 유속과 무관한 값이다. 이 힘은 지구의 인력과 합쳐져 중력으로 작용하기 때문에 이미 중력에 포함되어 있다. 실제로 지구는 이 원심력에 안정적으로 적응이 되어서 약간 타원체의 모양을 하고 있다. 따라서 코리올리 힘 F_c'' 의 크기(F_c'')는 $F_c''=2\Omega u$ 가 된다. 벡터 F_c'' 는 y - z 평면상에 존재하며 z 축과 만드는 각은 φ_0 이기 때문에 $F_c''=-2\Omega u \sin(\varphi_0)\mathbf{j}+2\Omega u \cos(\varphi_0)\mathbf{k}$ 가 됨을 알 수 있다.

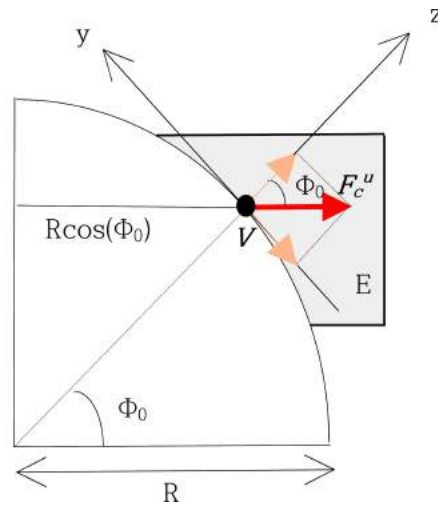


Fig. 3.1.4 A cross section of the Earth showing the Coriolis' force induced by an eastward relative velocity $u\mathbf{i}$ where $\mathbf{i}$ is unit vector in eastward direction. A water particle (black dot) moves along the latitude Φ_0 with absolute velocity $V=(U+u)\mathbf{i}$ (into the page) where U is due to the Earth rotation. The Coriolis' force F_c'' acting on it (red arrow) lies on the plane E (shaded) where it is decomposed into y - and z -components (orange arrows). R is radius of the Earth and (y, z) -axes point (northward, upward).

(2) 상대유속 $v\mathbf{j}$ 로 인한 단위 질량당 코리올리 힘 F_c''

어느 순간 ($t=t_0$) 점 A (위도 φ_0)에 상대유속 $v\mathbf{j}$ 를 갖는 단위 질량의 물입자를 생각해 보자 (Fig. 3.1.5). 관찰자가 물입자에 올라 타서 물입자에 작용하는 힘을 측정한다고 하자. 물입자의 절대유속은 $U\mathbf{i}+v\mathbf{j}$ 이다 [$U=\Omega R \cos(\varphi_0)$: 위도 φ_0 에서 지구자전으로 인한 속도]. 미소 시간 $\Delta t (\rightarrow 0)$ 경과 후에 A에 있던 물입자는 지구와 함께 동쪽으로 이동하면서 동시에 $v\Delta t$ 만큼 북쪽으로 이동하여 점 B에 위치한다고 하자 (위도는 $\varphi_1=\varphi_0+v\Delta t/R$). 관성에 의해 물입자의 절대유속은 A와 B에서 같아야 한다. 따라서 점 B에서 물입자의 절대유속은 $U\mathbf{i}+v'\mathbf{j}$ 이다. 여기서 v' 은 점 A에서의 $v\mathbf{j}$ 를 방향 변화 없이 그대로 점 B로 옮겨 놓은 것이다. 점 B에 있는 관찰자는 물입자의 상대속도가 Δt 시간 전에 $v\mathbf{j}$ 이었다고 생각할

것이다. 즉 절대속도가 $U'\mathbf{i} + \mathbf{v}j$ 이었다고 생각할 것이다 [$U' = \Omega R \cos(\phi_1)$: 위도 ϕ_1 (점 B)에서 지구자전으로 인한 속도]. 따라서 관찰자가 느끼는 Δt 시간 동안의 절대속도 변위 $\Delta \mathbf{V}$ 는 $\Delta \mathbf{V} = (U - U')\mathbf{i} + (\mathbf{v}' - \mathbf{v}j)$ 가 된다. 첫번째 항은 물입자의 위도 변화에 기인하며 $(U - U') = \Omega R [\cos(\phi_0) - \cos(\phi_1)] \simeq \Omega v [\sin(\phi_0)] \Delta t$ 가 된다³⁾. 두번째 항에서 $\mathbf{v}'$ 과 $\mathbf{v}j$ 는 서로 같은 크기를 갖고 방향은 각도 $\theta = \Omega [\sin(\phi_0)] \Delta t$ 만큼 차이난다⁴⁾. 이는 국지좌표계의 y 축이 지구자전과 함께 각속도 $\Omega \sin(\phi)$ 로 회전하기 때문이다 (Fig. 3.1.1 참조). $\Delta t \rightarrow 0$ 이므로 $\mathbf{v}' - \mathbf{v}j \simeq v\theta \mathbf{i} = \Omega v [\sin(\phi_0)] \Delta t \mathbf{i}$ 가 되고 따라서 $\mathbf{F}_c' = \Delta \mathbf{V} / \Delta t = (U - U')\mathbf{i} / \Delta t + (\mathbf{v}' - \mathbf{v}j) / \Delta t = 2\Omega v [\sin(\phi_0)] \mathbf{i}$ 가 된다.

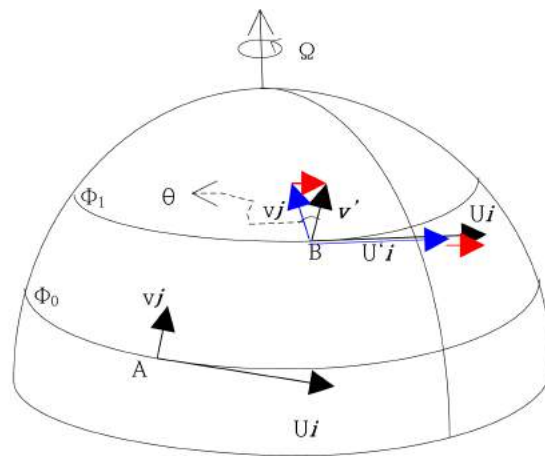


Fig. 3.1.5 Perspective view of the Earth showing the Coriolis' force induced by a northward relative velocity $\mathbf{v}j$ where $(\mathbf{i}, \mathbf{j})$ are unit vectors in (eastward, northward) directions. At $t=t_0$, a water particle at point A on latitude Φ_0 has an absolute velocity $U\mathbf{i} + \mathbf{v}j$ (black arrows) where U is due to the Earth rotation. At $t=t_0 + \Delta t$, it moves to point B (latitude Φ_1) where it has the same absolute velocity $U'\mathbf{i} + \mathbf{v}'$ (black arrows). To the observer moving with the particle, the absolute velocity of the particle at $t=t_0$ was $\mathbf{v}j + U'\mathbf{i}$ (blue arrows), the northward relative velocity superimposed on local velocity of moving Earth. The resulting velocity change (red arrows), $(U - U')\mathbf{i} + (\mathbf{v}' - \mathbf{v}j)$, gives rise to the Coriolis' force. θ is the angle between $\mathbf{v}j$ and $\mathbf{v}'$.

(3) 상대유속 wk 로 인한 단위 질량당 코리올리 힘 F_c''

어느 순간 ($t=t_0$) 점 A (위도 ϕ_0 , 지구 중심으로부터 고도 R 에 위치한 지표면)에 상대유속 wk 를 갖는 단위 질량의 물입자를 생각해 보자 (Fig. 3.1.6).

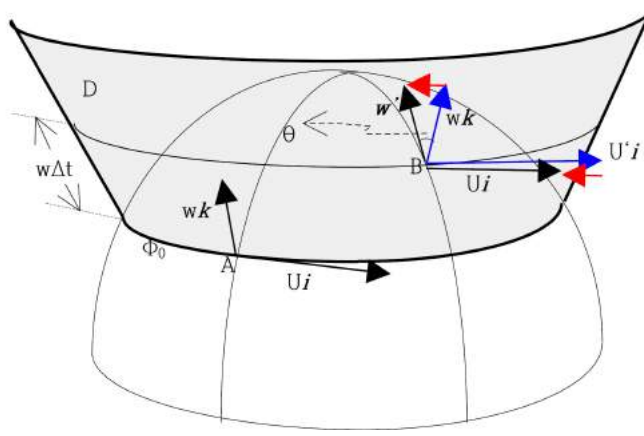


Fig. 3.1.6 Perspective view of the Earth showing the Coriolis' force induced by a relative vertical velocity $w\mathbf{k}$ depicted on plane D (shaded), a part of the circular cone passing through the latitude Φ_0 with vertex at the center of the Earth, where $(\mathbf{i}, \mathbf{k})$ are unit vectors in (eastward, upward) directions. At $t=t_0$, a water particle at point A on the Earth surface, has an absolute velocity $U\mathbf{i} + w\mathbf{k}$ (black arrows) where U is due to the Earth rotation. At $t=t_0 + \Delta t$, it moves to point B ($w\Delta t$ higher than point A) where it has the same absolute velocity $U'\mathbf{i} + w'\mathbf{k}$ (black arrows). To the observer moving with the particle, the absolute velocity of the particle at $t=t_0$ was $w\mathbf{k} + U'\mathbf{i}$ (blue arrows), the upward relative velocity superimposed on local velocity of moving Earth. The resulting velocity change (red arrows), $(U - U')\mathbf{i} + (w' - w)\mathbf{k}$, gives rise to the Coriolis' force. θ is the angle between $w\mathbf{k}$ and $w'\mathbf{k}$.

관찰자가 물입자에 올라 타서 물입자에 작용하는 힘을 측정한다고 하자. 물입자의 절대유속은 $U\mathbf{i} + w\mathbf{k}$ 이다 [$U = \Omega R \cos(\phi_0)$: 위도 ϕ_0 에서 지구자전으로 인한 속도]. 미소 시간 $\Delta t (\rightarrow 0)$ 경과 후에 점 A에 있던 물입자는 지구와 함께 속도 $U\mathbf{i}$ 로 동쪽으로 이동하면서 동시에 수직으로 $w\Delta t$ 만큼 이동하여 점 B에 위치할 것이다. 물입자가 운동하는 곡면을 D라 하자. 곡면 D는 지구 중심을 꼭지점으로 하고 ϕ_0 등위도선을 지나는 원뿔의 일부이며 그 접면 (tangential plane)은 국지좌표계 x - z 평면과 일치한다. 관성에 의해 물입자의 절대유속은 A와 B에서 같아야 한다. 따라서 점 B에서 물입자의 절대유속은 $U'\mathbf{i} + w'\mathbf{k}$ 이다. 여기서 w' 은 점 A에서의 $w\mathbf{k}$ 를 방향 변화 없이 그대로 점 B로 옮겨 놓은 것이다. 점 B에 있는 관찰자는 물입자의 상대속도가 Δt 시간 전에 $w\mathbf{k}$ 이었다고 생각할 것이다. 즉 절대속도가 $U'\mathbf{i} + w\mathbf{k}$ 이었다고 생각할 것이다 [$U' = \Omega(R + w\Delta t) \cos(\phi_0)$: 위도 ϕ_0 , 고도 $R + w\Delta t$ 에서 지구자전 속도]. 따라서 관찰자가 느끼는 Δt 시간 동안의 절대속도 변화 ΔV 는 $\Delta V = (U - U')\mathbf{i} + (w' - w)\mathbf{k}$ 가 된다. 우변 첫번째 항은 물입자의 고도 변화에 기인하며 $(U - U') = -\Omega w \Delta t \cos(\phi_0)$ 가 된다. 우변 두번째 항에서 w' 과 $w\mathbf{k}$ 는 서로 같은 크기를 갖고 방향은 각도 $\theta = \Omega[\cos(\phi_0)]\Delta t$ 만큼 차이난다. 이는 국지좌표계의 z 축이 지구자전과 함께 각속도 $\Omega \cos(\phi_0)$ 로 회전하기 때문이다 (Fig. 3.1.1 참조). $\Delta t \rightarrow 0$ 이므로 $w' - w\mathbf{k} \simeq -w\theta\mathbf{i} = -\Omega w[\cos(\phi_0)]\Delta t\mathbf{i}$ 가 되고 따라서 $F_c'' = \Delta V / \Delta t = (U - U')\mathbf{i} / \Delta t + (w' - w)\mathbf{k} / \Delta t = -2\Omega w[\cos(\phi_0)]\mathbf{i}$ 가 된다.

(1), (2), (3)의 결과를 종합하여, 위도 φ 에서 임의의 상대유속 $\mathbf{v}=\mathbf{u}\mathbf{i}+\mathbf{v}\mathbf{j}+\mathbf{w}\mathbf{k}$ 를 갖는 물입자에 작용하는 코리올리 힘 $\mathbf{F}_c=\mathbf{F}_c''+\mathbf{F}_c'+\mathbf{F}_c'''$ 는 아래와 같이 주어진다.

$$\mathbf{F}_c=2[v\Omega\sin(\varphi)-w\Omega\cos(\varphi)]\mathbf{j}-2u\Omega\sin(\varphi)\mathbf{j}+2u\Omega\cos(\varphi)\mathbf{k}=2\mathbf{v}\times\boldsymbol{\Omega} \quad (3.1.1)$$

식 (3.1.1)의 마지막 항에서 “ $\times$ ”는 벡터의 외적⁵⁾ (outer product) 혹은 곱 (cross product)을 의미하고 $\boldsymbol{\Omega}$ 는 지구 자전 벡터로 크기는 Ω 이고 방향은 지구 자전축의 상방향이다.

1) 물입자의 상대유속은 지구상에서 관찰한 물입자의 유속이고 절대유속은 지구 밖에서 관찰한 유속, 즉 상대 유속에 지구자전 속도를 더한 값이다.

2) 물입자는 지구중력의 영향을 받아서 지구면을 벗어나지 못한다.

3) $v\Delta t/R \rightarrow 0$ 이므로 $\cos(\varphi_1)=\cos(\varphi_0+v\Delta t/R)=\cos\varphi_0\cos(v\Delta t/R)-\sin\varphi_0\sin(v\Delta t/R)\simeq\cos\varphi_0-(v\Delta t/R)\sin\varphi_0$ 이다. 따라서 $\Omega R[\cos(\varphi_0)-\cos(\varphi_1)]\simeq\Omega v\sin(\varphi_0)\Delta t$ 가 된다.

4) 실제로 물입자의 위도는 시간에 따라 달라짐으로 물입자가 위치한 지구면은 $t_0 < t < t_0 + \Delta t$ 시간 동안 각속도 $\Omega\sin(\varphi_0+vt/R)$ 로 회전한다. 따라서 정확한 전체 회전각은 $\int_{t_0}^{t_0+\Delta t} \Omega\sin(\varphi_0+vt/R)dt$ 가 된다. $\Delta t \rightarrow 0, v\Delta t/R \rightarrow 0$ 이므로 $\int_{t_0}^{t_0+\Delta t} \Omega\sin(\varphi_0+vt/R)dt \simeq \Omega\sin(\varphi_0)\Delta t$ 가 된다.

5) 직교좌표계 (x, y, z)에서 벡터 $\mathbf{A}=A_x\mathbf{i}+A_y\mathbf{j}+A_z\mathbf{k}$ 와 $\mathbf{B}=B_x\mathbf{i}+B_y\mathbf{j}+B_z\mathbf{k}$ 의 외적은 $\mathbf{A}\times\mathbf{B}=(A_yB_z-A_zB_y)\mathbf{i}+(A_zB_x-A_xB_z)\mathbf{j}+(A_xB_y-A_yB_x)\mathbf{k}$ 가 된다.

Q 3.2 코리올리 힘 (Coriolis' force)는 어느 정도나 큰가?

Q3.1에서 본 바와 같이 회전하는 지구면에서 움직이고 있는 모든 물체에는 코리올리 힘이 작용한다. 그렇다면 우리가 코리올리 힘을 일상생활에서 느낄 수 있는가? 예를 들어 운동장에서 달리기를 할 때에 코리올리 힘이 느껴지는가? 물론 코리올리 효과가 작용하고 있지만 우리가 느낄 정도로 강하지는 않다. 예를 들어 코리올리 계수가 $f=2\Omega\sin\varphi \approx 10^{-4}\text{sec}^{-1}$ 인 (Ω : 지구자전 각속도, φ : 위도) 중위도의 어느 운동장에서 운동선수가 $v=10\text{m/sec}$ 속도로 달릴 때 단위 질량당 작용하는 코리올리 힘 F_c 는 $F_c=fv=10^{-3}\text{N/kg}$ 이다. 중력상수를 $g=10\text{N/kg}$ 이라 할 때 몸에 작용하는 중력에 비해 10^{-4} 배 작기 때문에 우리가 이를 느끼지 못하는 것이다. 그러나 실제로 해양이나 대기에는 수평 방향으로 아무런 힘이 작용하고 있지 않기 때문에 이러한 약한 힘이라도 큰 영향을 미칠 수 있다. 예를 들어 쿠로시오나, 맥

시코만류 혹은 강한 중규모 소용돌이 주변 흐름의 유속은 $v=1\text{m/sec}$ 정도이다. 흐름을 가로질러서 나타나는 해수면 경사는 $\alpha=(1\text{ m})/(100\text{ km})=10^{-5}$ 정도이다. 따라서 해표면에서 단위 질량당 수평성분 압력경도력은 $g\alpha=10^{-4}\text{N/kg}$ 이며 이는 수평성분 코리올리 힘 $f_v=10^{-4}\text{N/kg}$ 과 균형을 이룬다. 이들 힘은 모두 중력에 비해 10^{-5} 배 작다.

Q 3.3 코리올리 효과가 중요한지는 어떻게 알 수 있나?

해수운동은 시간규모(time scale)나 공간규모(length scale)를 갖는다. 시간규모는 주기운동에서의 주기와 같이 한 형태의 운동이 지속되는 시간 정도를 말하며 공간규모는 파에서 파장과 같이 한 형태의 운동이 나타나는 공간적 크기 정도를 말한다. 운동이 시간규모와 공간규모 모두를 갖는 경우 일반적으로 시간규모가 크면 공간규모도 크다. Fig. 3.1.3에서 본 바와 같이 코리올리 효과는 회전주기(T_i) 동안 서서히 나타나기 때문에 시간규모 T 가 T_i 보다 훨씬 작은 운동에서는 잘 관찰되지 않는다. 지구면의 회전주기는 $T_i=2\pi/f$ 로 (f : 코리올리 계수) 이를 관성주기 (inertial period)라 한다. 예를 들어 조석파, 대륙붕파, 로스비파와 같이 시간규모가 $1/f$ 과 비슷하거나 더 큰 운동에서는 ($T \geq 1/f$) 코리올리 효과가 중요한 역할을 하지만 풍파, 지진파, 내부파 같이 시간규모가 수 시간 미만인 운동에서는 ($T \ll 1/f$) 코리올리 효과가 잘 나타나지 않은 채 한 주기 운동이 끝나기 때문에 코리올리 효과를 무시할 수 있다.

운동의 수평 공간규모 L 도 코리올리 효과의 중요성을 판정할 수 있는 기준이 된다. 예를 들어 수심 H 인 해양에서 파장 L , 주기 T 인 천해파를 생각해 보자. 파속을 c 라 하면 $c=L/T=\sqrt{gH}$ 가 된다 (g : 중력상수). 해수면 변위, 물입자 유속의 규모를 $\hat{\eta}$, $\hat{u}$ 라 하면 연속방정식 (1.2.7)로부터 $H\hat{u}/L \sim \hat{\eta}/T$ ($\hat{u} \sim \hat{\eta}L/TH$)가 됨을 알 수 있다. 이를 이용하여 압력경도력과 코리올리 힘의 크기를 비교해 보자. 전자의 규모는 $g\nabla\eta \sim g\hat{\eta}/L$, 후자의 규모는 $f\hat{u} \sim f(\hat{\eta}L/TH)=fc\hat{\eta}/H$ 가 된다. 압력경도력에 비해 코리올리 힘을 무시할 수 있는 기준은 $g\hat{\eta}/L \gg fc\hat{\eta}/H$ 즉 $c/f \gg L$ 가 되고 반대로 $c/f \leq L$ 이면 코리올리 힘은 무시될 수 없다. 여기서 $R=c/f$ 는 Rossby 반경이라 불리며 이에 대해서는 Q5.3에서 자세히 언급하기로 한다. Q2.1에 소개한 중력파는 $c/f \gg L$ 에 해당하므로 코리올리 힘을 무시할 수 있다. $c/f \leq L$ 에 해당하는 파에 대해서는 Q7.1에서 자세히 언급하기로 한다. 운동이 일어나는 공간의 어느 한 방향으로 수평규모가 Rossby 반경보다 훨씬 작아도 코리올리 힘을 무시할 수 있다. x 방향으로 길이가 L , y 방향으로 폭이 $W(\ll R)$ 인 좁은 하천을 예로 들어보자. y 방향의 흐름이 매우 약하므로 x 방향의 흐름에 코리올리 힘은 작용하지 않는다. 따라서 L 값에 관계 없이 코리올리 효과는 작용하지 않는다. 코리올리 효과가 작용하려면 L 과 W 모두 Rossby 반경에 비해 충분히 커야 된다.

Q 3.4 관성진동 (inertial oscillation)이란 무엇인가?

지구면과 함께 회전하는 평면상에서 외력과 마찰의 영향 없이 일정한 속도를 갖고 운동하는 물체는 코리올리 효과에 의해 계속 편향하여 결국 원운동을 하게 된다 (예: Fig. 3.1.3). 이 반복적인 원운동을 관성진동 (inertial oscillation), 이 원을 관성원 (inertial circle), 1회의 원운동에 걸리는 시간을 관성주기 T_i 라 한다. 예를 들어 북반구에서 (동쪽, 북쪽, 수직 상방향)을 (x, y, z) 축으로 하는 마찰이 없는 정지된 순압해양에서 지속적인 바람에 의해 유속 U 로 동향하는 균일 흐름장 (uniform flow field)이 형성되었다 하자¹⁾. $t=0$ 인 순간에 바람이 갑자기 멈추었다면 이 흐름은 어떻게 변하는지 살펴보기 위해서 특정 단위 질량의 물덩어리에 Newton의 운동 법칙 “가속도=힘”을 적용해 보자. (u, v)를 (x, y) 성분 유속이라 하면 해수에 작용하는 힘은 오직 코리올리 힘이므로 식 (3.1.1)을 적용하면 아래의 식이 성립한다 [t : 시간, $f=2\Omega\sin(\varphi)$: 코리올리 계수, φ : 위도].

$$du/dt=fv \quad (3.4.1)$$

$$dv/dt=-fu \quad (3.4.2)$$

초기 조건

$$u=U, v=0 \text{ at } t=0 \quad (3.4.3)$$

을 만족하는 식 (3.4.1)-(3.4.2)의 해는 아래와 같다²⁾.

$$u=U\cos(ft), v=-U\sin(ft) \quad (3.4.4)$$

식 (3.4.4)를 시간에 대해 적분하면 물입자가 시계방향으로 원의 궤적을 그린다는 것을 알 수 있다³⁾ (Fig. 3.4.1). 물입자의 궤적은 원이지만 특정 순간의 흐름장은 공간적으로 균일(uniform)하다는 점을 유의하자. 물입자 궤적이 그리는 원의 반경을 r 이라 하자. 단위 질량의 물입자에 작용하는 코리올리 힘 fU 가 구심력으로 작용하고 이는 원심력 U^2/r 과 같아야 한다. 즉 $fU=U^2/r$ 이 되므로 $r=U/f$ 가 된다. 주기는 원을 한바퀴 도는 시간이므로 $T_i=2\pi r/U=2\pi/f$ 가 된다. 관성진동은 진동수 $\omega=f$ 인 주기운동이지만

공간적으로는 균일한 (uniform) 분포를 가짐으로 파장이 무한대 (즉 파수 $k=0$)인 파의 성질을 갖는다.

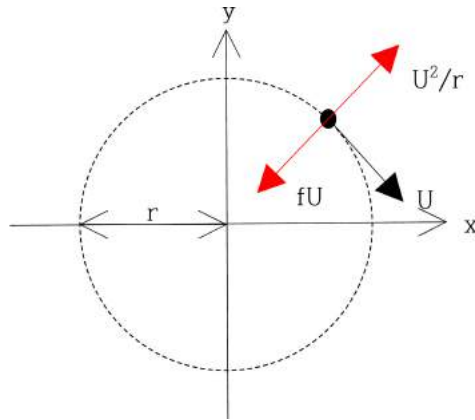


Fig. 3.4.1 Trajectory (dotted-line circle) of a water particle (black circle) inertially oscillating in the northern hemisphere. r is radius of the circle and U is particle velocity (black arrow). The Coriolis' force fU acts on the particle and is balanced by centrifugal force U^2/r (red arrows).

1) 비마찰 순압운동이므로 유속의 수직 변화가 없어서 에크만 나선 (Ekman spiral)은 형성되지 않는다. 에크만 나선에 대해서는 Q10.2를 참조.

2) 식 (3.4.1)을 t 로 미분한 것에 식 (3.4.2)를 대입하면 $d^2u/dt^2 = f^2u$ 를 얻는다. 이를 풀면 일반해 $u = c_1 \cos(ft) + c_2 \sin(ft)$ 를 얻는다 (c_1 과 c_2 는 미정의 상수). 이를 식 (3.4.1)에 다시 대입해서 $v = -c_1 \sin(ft) + c_2 \cos(ft)$ 를 얻는다. 이렇게 구해진 u , v 에 초기 조건 (3.4.3)을 적용하면 $c_1 = U$, $c_2 = 0$ 이 됨을 알 수 있다.

3) 식 (3.4.4)를 적분하면 $x = (U/f) \sin(ft) + c_1$, $y = (U/f) \cos(ft) + c_2$ 를 얻는다 (c_1 과 c_2 는 미정의 상수). $t=0$ 일 때 $x=0$, $y=r=U/f$ 라 하면 $c_1=c_2=0$ 이 된다. 따라서 $x=r \sin(ft)$, $y=r \cos(ft)$ 로 되어 원의 방정식 $x^2 + y^2 = r^2$ 을 만족한다.



Q&A로 배우는 알기 쉬운

해양역학

04

해수의 운동 법칙



Q 4.1 운동 법칙이란 무엇인가?

단위벡터 (i, j, k)를 갖는 직교좌표계 (x, y, z)에서 유속을 $\mathbf{v} = u\mathbf{i} + v\mathbf{j} + w\mathbf{k}$ 라 표시하자. 뉴톤의 운동량 보존 법칙에 의하여 단위질량의 물덩어리가 갖는 운동량 $\mathbf{v}$ 의 시간 변화율 $D\mathbf{v}/Dt = \partial\mathbf{v}/\partial t + \mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v}$ 는 물덩어리에 작용하는 힘의 합과 같다. 단위질량의 물덩어리에 작용하는 힘은 압력경도력 $\mathbf{F}_p$, 응력 $\mathbf{F}_\tau$, 코리올리 힘 $\mathbf{F}_c$ 그리고 중력 $\mathbf{g}$ 가 있다. 이들 힘의 구체적인 형태는 식 (1.4.1), (1.5.6), (3.1.1)에 주어진 바와 같으며 이를 이용하면 아래 식이 성립한다 (ρ : 밀도, p : 압력 변위).

$$D\mathbf{v}/Dt = \partial\mathbf{v}/\partial t + \mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v} = \mathbf{F}_p + \mathbf{F}_\tau + \mathbf{F}_c + \mathbf{g} = -(1/\rho)\nabla p + (A_h/\rho)\nabla_h^2 \mathbf{v} + (A_v/\rho)\partial^2 \mathbf{v}/\partial z^2 + 2\mathbf{v} \times \boldsymbol{\Omega} + \mathbf{g} \quad (4.1.1)$$

식 (4.1.1)에는 천체에서 작용하는 기조력은 무시하였다. 식 (4.1.1)을 (x, y, z) 성분별로 풀어서 표시하면 아래와 같다.

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial t} + u\frac{\partial u}{\partial x} + v\frac{\partial u}{\partial y} + w\frac{\partial u}{\partial z} = & -(1/\rho)\frac{\partial p}{\partial x} + \frac{[LA]}{[FA]} \frac{[PG]_h}{[TS]_h} \\ & (A_h/\rho)(\partial^2 u/\partial x^2 + \partial^2 u/\partial y^2) + (A_v/\rho)\partial^2 u/\partial z^2 + f v - f' w \end{aligned} \quad (4.1.2)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial v}{\partial t} + u\frac{\partial v}{\partial x} + v\frac{\partial v}{\partial y} + w\frac{\partial v}{\partial z} = & -(1/\rho)\frac{\partial p}{\partial y} + \frac{[LA]}{[FA]} \frac{[PG]_h}{[TS]_h} \\ & (A_h/\rho)(\partial^2 v/\partial x^2 + \partial^2 v/\partial y^2) + (A_v/\rho)\partial^2 v/\partial z^2 - f u \end{aligned} \quad (4.1.3)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial t} + u\frac{\partial w}{\partial x} + v\frac{\partial w}{\partial y} + w\frac{\partial w}{\partial z} = & -g - (1/\rho)\frac{\partial p}{\partial z} + \frac{[LA]'}{[FA]'} \frac{[PG]_v}{[TS]_v} \\ & (A_h/\rho)(\partial^2 w/\partial x^2 + \partial^2 w/\partial y^2) + (A_v/\rho)\partial^2 w/\partial z^2 + f' u \end{aligned} \quad (4.1.4)$$

여기서 g 는 중력 상수, $f=2\Omega\sin(\varphi)$ 와 $f'=2\Omega\cos(\varphi)$ 는 수평운동과 수직운동에 작용하는 코리올리 계수를 의미한다 (φ : 위도). 편의상 각 항을 문자로 표시하였는데 $[LA]$ ($[LA]'$)는 수평 (수직) 성분 유속의 국지 가속도 (local acceleration), $[FA]$ ($[FA]'$)는 수평 (수직) 성분 유속의 장 가속도 (field acceleration), $[PG]_h$ 는 수평 방향 압력경도력, $[PG]_v$ 는 수직 방향 압력경도력, $[TS]_h$ ($[TS]'_h$)는 수평 (수직) 성분 유속의 수평 전단 (horizontal shear)으로 인한 난류 응력, $[TS]_v$ ($[TS]'_v$)는 수평 (수직) 성분 유속의 수직 전단 (vertical shear)으로 인한 난류 응력, $[CF]$ ($[CF]'$)는 수평 (수직) 성분 유속에 작용하는 코리올리 힘을 나타낸다. 운동방정식 (4.1.1) 혹은 (4.1.2)-(4.1.4)에 의하여 해수유동이 결정되고 이 유동은 질량보존 법칙 (1.2.1) [비압축성인 경우는 연속방정식 (1.2.3)]과 경계조건을 만족해야 한다. 앞서 언급한 바와 같이 해수는 주변 해수로부터 작용되는 난류응력의 영향을 받기 때문에 궁극적으로 구간의 경계조건을 설정해 줄 필요가 있다. 경계로는 해표면 경계, 해저면 경계, 육지 경계같은 자연경계나 해양 내부에 인위적으로 설정된 인위적 경계가 있다. 경계조건은 경계에서의 유속 혹은 경계면에서의 응력으로 주어진다.

Q 4.2 운동 법칙은 어떻게 단순화 (simplified)될 수 있는가?

운동방정식의 모든 항을 고려한 해를 구하는 것은 수학적으로도 매우 힘든 일일뿐더러 물리 과정을 이해하는 데에도 도움이 되지 않는다. 만약 어느 한 항의 규모 (scale)가 다른 항들보다 훨씬 작다는 것을 미리 알 수 있다면 이를 무시함으로써 운동방정식이 더 단순화 될 수 있을 것이다. 운동방정식의 각 항의 규모를 알기 위하여 운동의 시간규모를 T , 수평 공간규모를 L , 수직 공간규모를 H , 수평 유속 규모를 $\hat{u}$, 수직 유속 규모를 $\hat{w}$, 코리올리 계수 $f(\sim f')$ 를 f_0 , 밀도 ρ 를 ρ_0 , $A_h/L \sim A_v/H$ 라고 하자¹⁾. 다음과 같은 무차원 수에 대하여 운동방정식이 어떻게 단순화되는지 살펴보자.

(1) 푸르드 수 (Froude number)

Froude 수 (F_r)는 비선형 (non-linear) 효과가 큰 운동에서 수평 압력경도력에 대한 장가속도 (혹은 비선형 항)의 크기를 측정하는 수이다. 비선형 효과가 큰 운동이므로 해수면 혹은 등밀도면의 수직 변위는 운동의 수직 공간규모 H 와 같은 규모를 갖는다. 순압운동의 경우 $[PG]_h \sim gH_d/L$ [H_d : 수심, 식 (1.4.2) 참조]가 되고 1.5층²⁾ 해양인 경우는 $[PG]_h \sim g'H_1/L$ [g' : 감쇄 중력 상수, H_1 : 상층의 깊이, 식 (2.11.1) 참조], 연속 성층 해양인 경우는 $[PG]_h \sim N^2 H^2/L$ 이 된다³⁾ [N : 부력 (Brunt-Väisälä) 진동수]. 따라서 순압운동의 경우 $F_r^2 = [FA]/[PG]_h = (\hat{u}^2/L)/(gH_d/L) = \hat{u}^2/gH_d$, 1.5층 해양인 경우 $F_r^2 = [FA]/[PG]_h =$

$(\hat{u}^2/L)/(g'H_1/L)=\hat{u}^2/g'H_1$, 연속 성층 해양인 경우 $F_r^2=[FA]/[PG]_h=(\hat{u}^2/L)/(N^2H^2/L)=\hat{u}^2/N^2H^2$ 이 된다. 균질 밀도 해양에서 천해파속이 $\sqrt{gH_d}$, 1.5층 해양에서 내부파의 파속이 $\sqrt{g'H_1}$, 연속 성층 해양에서 제1경압 모드의 파속이 N^2H^2/π 이므로 (Q2.11 참조) Froude 수는 물입자 유속과 파속의 비를 표시하고 있음을 알 수 있다. 즉 수평 압력경도력에 대한 장가속도 (혹은 비선형 항)의 비는 파속에 대한 유속의 비의 제곱과 같음을 알 수 있다. 압력경도력이 장가속도보다 크면 ($F_r < 1$) 미임계 흐름 (sub-critical flow)이 되어 유속이 교란의 전파 속도보다 작다. 장가속도가 압력경도력 보다 크면 ($F_r > 1$) 초임계 흐름 (super-critical flow)이 되어 유속이 교란의 전파 속도보다 크다. 흐름의 상류가 초임계이고 하류가 미임계인 경우 하류에서 발생한 교란이 미임계 흐름을 거슬러 전파하여 초임계 흐름과의 경계에 도달하면 초임계 흐름을 거슬러 전파할 수 없다. 또 상류에서 발생한 교란은 초임계 흐름에 의해 하류로 운반된다. 따라서 초임계와 미임계 흐름 사이에서 교란의 수렴이 일어나서 수면 (등밀도면)의 급변화가 발생하는데 이를 수리학적 도약 (hydraulic jump)이라 한다. 하천 댐의 방류시 형성되는 수면의 급변화나 조석해일 (tidal bore)은 이의 좋은 예이다 (Q18.9 참조).

(2) 로스비 수 (Rossby number)

Rossby 수는 코리올리 힘에 대한 장가속도 (혹은 비선형 항)의 크기를 측정하는 수이다. 식 (4.1.2)-(4.1.3)에서 $[FA]$ 의 규모는 $\hat{u}^2/L$ 이고 $[CF]$ 의 규모는 $f_0\hat{u}$ 이다. 따라서 Rossby 수 (R_0)는 $R_0=(\hat{u}^2/L)/(f_0\hat{u})=\hat{u}/f_0L$ 가 된다. $R_0 \ll 1$ 이면 비선형 효과가 코리올리 효과보다 훨씬 작아서 비선형 항을 무시할 수 있다. 식 (4.1.4)에서는 $[FA]'$ 의 규모는 $(\hat{u}^2/L)(\hat{w}/\hat{u})$ 이므로 코리올리 효과에 대한 비선형 항의 비가 $R_0(\hat{w}/\hat{u})$ 이다.

(3) 시간 로스비 수 (temporal Rossby number)

시간 Rossby 수는 코리올리 힘에 대한 국지가속도의 크기를 측정하는 수이다. 식 (4.1.2)-(4.1.3)에서 $[LA]$ 의 규모는 $\hat{u}/T$ 이고 $[CF]$ 의 규모는 $f_0\hat{u}$ 이다. 따라서 시간 Rossby 수 (R_T)는 $R_T=1/f_0T$ 가 된다. $R_T \ll 1$ 이면 국지 가속도가 코리올리 힘보다 훨씬 작아서 국지 변화율을 무시할 수 있다. 반대로 단(주기)파에서와 같이 $R_T \gg 1$ 이면 국지 변화율에 비해 코리올리 효과를 무시할 수 있다. 식 (4.1.4)에서는 코리올리 효과에 대한 국지 가속도 항의 비가 $[LA]'/[CF] \sim (\hat{w}/\hat{u})R_T$ 이다.

(4) 에크만 수 (Ekman number)

Ekman 수는 코리올리 힘에 대한 난류 응력의 크기를 측정하는 수이다. 식 (4.1.2)-(4.1.3)에서 $[TS]_h$

$\sim A_h \hat{u} / \rho_0 L^2$ $[TS]_v \sim A_v \hat{u} / \rho_0 H^2$ 이다. 일반적으로 $L > H$ 이므로 $[TS]_v / [TS]_h \sim L/H > 1$ 이 되어 $[TS]_v$ 를 코리올리 힘과 비교하면 Ekman 수 (E_k)는 $E_k = [TS]_v / [CF] = A_v / \rho_0 f_0 H^2$ 이 된다. $E_k \ll 1$ 이면 코리올리 효과에 비해 응력을 무시할 수 있다. 식 (4.1.4)에서는 코리올리 효과에 대한 응력 항 비가 $(\hat{w}/\hat{u})E_k$ 이다.

(5) 수평 수직 비 (aspect ratio): H/L

심해파나 내부파 같은 몇몇 단(주기)파를 제외하면 대규모 해양운동에서 수평 수직 비는 매우 작다 ($H/L \ll 1$). 이 경우 연속방정식 (1.2.3)에서 $\partial u / \partial x \sim \partial v / \partial y \sim \partial w / \partial z$ 이므로 $\hat{u}/L \sim \hat{w}/H$ 즉 $H/L \sim \hat{w}/\hat{u} \ll 1$ 가 성립한다. 이에 따라 식 (4.1.2)-(4.1.4)에서 $[TS]_h = (H/L)[TS]_v \ll [TS]_v$ 가 된다. 또 임의의 항 A에 대해서 $[A]' = [A](\hat{w}/\hat{u}) \ll [A]$ 가 성립한다. 따라서 $H/L \ll 1$ 인 경우 식 (4.1.4)에서 $[LA]' \ll [LA]$, $[FA]' \ll [FA]$, $[TS]_h' \ll [TS]_h$, $[TS]_v' \ll [TS]_v$ 가 된다. 일반적으로 대규모 해양 운동에서 ($R_o \ll 1$, $R_T \ll 1$) 식 (4.1.2)-(4.1.3)의 $[LA]$, $[FA]$, $[TS]_v$ 는 $[CF]$ 보다 크지 않으므로 식 (4.1.4)의 $[LA]'$, $[FA]'$, $[TS]_h'$, $[TS]_v'$ 는 모두 우변 $[CF]$ 보다 매우 작다.

(6) 정압력 방정식 (hydrostatic equation)

위에서 언급한 대로 $H/L \ll 1$ 인 경우 식 (4.1.4)의 $[LA]'$, $[FA]'$, $[TS]_h'$, $[TS]_v'$ 는 모두 우변의 코리올리 힘 ($f'u$)에 비해 무시할 수 있다. 또한 Q3.2에서 언급했듯이 코리올리 힘은 중력에 비해 매우 작으므로 ($g \gg f'u$) 식 (4.1.4)는 아래와 같이 단순화된다.

$$0 = g + (1/\rho) \partial p / \partial z \quad (4.2.1)$$

식 (4.2.1)은 정압력 방정식 (hydrostatic equation)이라 불리며 $R_T \gg 1$ 인 단주기 운동을 제외한 대부분의 운동에 적용된다⁴⁾. 식 (4.2.1)에 의해 압력이 결정됨으로써 운동방정식의 해를 더 용이하게 풀 수 있다.

1) Q1.5의 보충 설명 5)에서 보인 바와 같이 $A_v/A_h \sim \hat{w}/\hat{u} \sim 0$ 이고 연속방정식에 근거하여 $\hat{w}/\hat{u} \sim H/L$ 이므로 $A_v/A_h \sim H/L$ 가 성립된다.

2) 1.5층 해양에 대해서는 Q2.1.2 참조.

3) 부력 진동수에 대해서는 Q2.13과 Q2.14를 참조. $[PG]_h \sim (1/\rho)\Delta p/L$ 에서 Δp 는 물입자가 수직으로 H만큼 상승(하강)하여 발생한 주변 해수와의 밀도차이 $\Delta\rho$ 에 기인한다. 따라서 $\Delta p \sim gH\Delta\rho$, $\Delta\rho \sim (d\rho/dz)H$ 이므로 $[PG]_h \sim (1/\rho)\Delta p/L \sim (g/\rho)(d\rho/dz)H^2/L = N^2H^2/L$ 이 된다.

4) $R_T \gg 1$ 인 경우 수직 운동의 가속도 [식 (4.1.4)의 $\partial w/\partial t$]를 무시할 수 없으므로 식 (4.2.1)이 성립하지 않는다 [예: 중력파에서 식 (2.1.2)와 내부파에서 식 (2.13.4)].

Q 4.3 베르누이 정리 (Bernoulli's theorem)란 무엇인가?

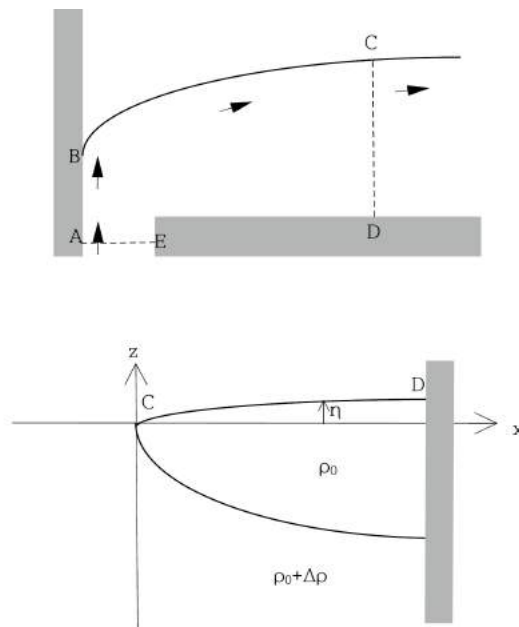


Fig. 4.3.1. Upper: A warm water with density ρ_0 (lighter shades) flows (arrows) into a deep basin filled with a motionless cold water with density $\rho_0 + \Delta\rho$ through a narrow strait AE (dotted line). A water particle at point A flows to point B where it separates from the land boundary and then continues to flow along the line B-C such that the Bernoulli's theorem can be applied to both A and C. The surface elevation η vanishes ($\eta=0$) in the area occupied by cold water. Lower: Vertical section along the line C-D showing the warm water (lighter shades) overlying the cold water. Darker shades are land boundaries.

중력과 압력경도력 그리고 코리올리 힘이 작용하고 외력과 마찰이 없는 정상상태 (steady state)의 흐름장이 형성되어 있는 경우 유선을 따라 $V^2/2 + p/\rho + gz$ 가 보존되는데 (V: 유속, p: 압력, ρ : 밀도, g: 중력 상수, z: 수직 상방향 좌표) 이를 베르누이 정리 (Bernoulli's theorem)라 한다. 예를 들어 밀도가 ρ_0 인 난류수가 좁은 해협을 통과하여 정지해 있는 냉수 (밀도 $\rho_0 + \Delta\rho$)로 채워진 깊은 만으로 들어간다고 하자 (Fig. 4.3.1).

냉수의 표면 ($z=0$)을 기준으로 하여 수직 상방향으로 측정한 해수면의 높이를 해수면 변위 η 라 하고 해협에서의 유속과 만에서의 유속이 어떻게 연관되어 있는지 살펴보자. 점 A를 통과하는 물덩어리의 두께를 h 라 하면 물덩어리가 깊은 만에 유입한 후 h 는 점점 작아져서 점 B에서 $h=0$ 으로 되면서 연안으로부터 떨어져 나가게 된다. 그 후 선 B-C를 따라 흐르므로 선 A-B-C가 유선을 형성한다. 따라서 $(V^2/2 + p/\rho + gz)_A = (V^2/2 + p/\rho + gz)_C$ 가 성립한다. 여기서 첨자 A, C는 점 A와 C에서의 값을 의미한다. 대기압을 $p=0$ 라 하면 $p_A = p_C = 0$ 이 된다. $z_A = \eta_A$ 라 하고 $z_C = 0$ 이므로 $V_A^2/2 + g\eta_A = V_C^2/2$ 가 되어서 점 C에서의 유속이 점 A에서의 해수면 높이에 의해 결정됨을 알 수 있다.

1) 식 (4.1.1)에서 흐름장의 시간 변화가 없으므로 $\partial \mathbf{v} / \partial t = 0$ 가 되고 외력과 마찰이 없으므로 $\mathbf{A}_h = \mathbf{A}_v = 0$ 가 된다. $\mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v} = \nabla(V^2/2)$, $\mathbf{g} = -\nabla(gz)$, $\nabla p / \rho = \nabla(p/\rho) - p \nabla \rho / \rho^2$ 이므로 식 (4.1.1)은 $\nabla(V^2/2 + p/\rho + gz) + p \nabla \rho / \rho^2 = 2\mathbf{v} \times \boldsymbol{\Omega}$ 가 된다. 이 식의 양변에 $\mathbf{v} \cdot$ 를 해주면 $\mathbf{v} \cdot \nabla p = 0$, $\mathbf{v} \cdot (\mathbf{v} \times \boldsymbol{\Omega}) = 0$ 이므로 식 (4.1.1)은 $\mathbf{v} \cdot \nabla(V^2/2 + p/\rho + gz) = 0$ 이 되는데 이는 유선을 따라 $V^2/2 + p/\rho + gz$ 의 값이 보존됨을 의미한다.

Q 4.4 위치와도(potential vorticity)란 무엇인가?

수층의 두께가 h 인 균질 밀도 해양 혹은 다층해양의 어느 한 층에서의 해수유동을 생각해 보자. (동쪽, 북쪽, 수직 상) 방향으로 직교좌표 (x, y, z)를 잡고 (u, v, w)를 (x, y, z) 성분 유속이라 하자. 외력과 마찰이 없으면 운동방정식과 연속방정식으로부터 아래 식을 얻는다¹⁾ (f : 코리올리 계수, ζ : 상대와도, h : 수층 두께).

$$\frac{D}{Dt} \left[\frac{(f + \zeta)}{h} \right] = 0 \quad (4.4.4)$$

식 (4.4.4)에서 $(f + \zeta)/h$ 를 위치와도라 하며 외력과 마찰이 작용하지 않을 경우 특정 물덩어리의 위치

와도는 보존됨을 알 수 있다. 예를 들어 상하 경계면²⁾ 사이에 단면적 A인 원통형 물덩어리를 생각해 보자 (Fig. 4.4.1).

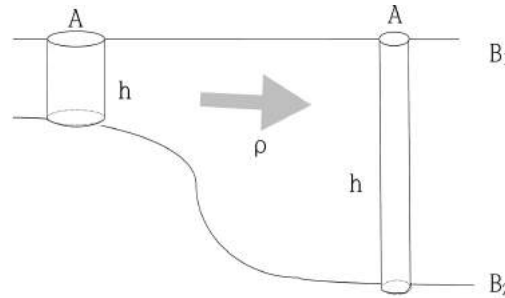


Fig. 4.4.1 A cylindrical water column of sectional area A and height h moves with flow (arrow) in a layer of density ρ between two bounding surfaces B_1 and B_2 .

물덩어리는 비압축성이므로 $Ah = \text{const}$ 를 만족하면서 A의 값에 따라 h가 변화할 수 있다. 식 (4.4.4)에 의하면 물덩어리가 고위도(저위도)로 이동하여 f가 커(작아)질 경우 두께 h가 커(작아)지거나 혹은 상대와도 ζ 가 작아(커)져야함을 알 수 있다. 또 물덩어리가 수직으로 팽창(수축)하여 h가 커(작아)지면 물덩어리가 고(저)위도 쪽으로 이동하여 f가 커(작아)지거나 혹은 ζ 가 커(작아)져야함을 알 수 있다. 일반적으로 Rossby 수 R_o 가 매우 작은 선형 운동에서는 $f \gg \zeta$ ($\sim V/L$)가 성립한다 (V: 유속의 규모, L: 운동의 수평 공간규모). 운동의 수평 공간규모가 크지 않아서 물입자의 위도가 거의 변하지 않으면 f는 거의 일정한 값을 유지하므로 식 (4.4.4)는 아래와 같이 된다.

$$\frac{D\zeta}{Dt} \approx \frac{fDh}{hDt} \quad (4.4.5)$$

즉 물기둥의 수직 팽창(수축)에 의하여 상대와도 ζ 가 증가(감소)하는데 이를 와동 팽창 (수축) [vortex stretching (shrinking)]이라 한다.

1) 식 (4.1.2), (4.1.3)에서 마찰이 없으므로 모든 [TS]를 무시할 수 있으며 $w=0$, $\partial/\partial z=0$ 를 적용하면 아래 식을 얻는다.

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u\frac{\partial u}{\partial x} + v\frac{\partial u}{\partial y} = -(1/\rho)\frac{\partial p}{\partial x} + fv \quad (4.4.1)$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} + u\frac{\partial v}{\partial x} + v\frac{\partial v}{\partial y} = -(1/\rho)\frac{\partial p}{\partial y} - fu \quad (4.4.2)$$

식 (4.4.2)를 x 로 미분하고 식 (4.4.1)을 y 로 미분하여 전자에서 후자를 빼면 아래 식을 얻는다 ($\zeta = \partial v / \partial x - \partial u / \partial y$, $\beta = df / dy$: 베타 상수).

$$\partial \zeta / \partial t + u \partial \zeta / \partial x + v \partial \zeta / \partial y + \zeta (\partial u / \partial x + \partial v / \partial y) = -f (\partial u / \partial x + \partial v / \partial y) - \beta v \quad (4.4.3)$$

식 (1.2.4)를 식 (4.4.3)에 적용하고 $D\zeta/dt = \partial \zeta / \partial t + u \partial \zeta / \partial x + v \partial \zeta / \partial y$, $\beta v = Df/Dt$ 를 이용하면 식 (4.4.4)가 된다.

2) 다층해양인 경우 밀도 경계면이 되며 밀도가 균질한 해양인 경우는 해표면과 해저면이 된다.

Q 4.5 천해 운동방정식 (shallow water equation of motion)이란 무엇인가?

운동의 수직 공간규모 즉 수심 H 가 수평 공간규모 (L)보다 훨씬 작은 ($H/L \ll 1$) 균질 밀도 해양에서의 운동방정식을 천해 운동방정식이라 한다. 수직방향으로 정압력 방정식 (4.2.1)이 성립하므로 아래 식을 얻는다 (p : 압력, ρ : 해수 밀도, g : 중력 상수, η : 정수면을 기준으로 한 해수면 변위).

$$p = \rho g \eta(x, y, t) \quad \text{at } z=0 \quad (4.5.1)$$

Rossby 수 $R_o \ll 1$ 이면 식 (4.1.2)-(4.1.3)에서 비선형 항 $[FA]$ 를 무시할 수 있고 $[TS]_v \gg [TS]_h$ 이므로 수평 전단 (horizontal shear)에 의한 응력을 무시할 수 있다. $w=0$, $\partial u / \partial z = \partial v / \partial z = 0$ 를 식 (4.1.2)-(4.1.3)에 적용한 후 수직으로 적분하고 식 (4.5.1)을 이용하면 아래의 운동방정식을 얻을 수 있다 $[(\tau_x, \tau_y)$: (x, y) 성분 바람 응력, (τ_{bx}, τ_{by}) : 해저면 응력의 (x, y) 성분].

$$\partial u / \partial t = -g \partial \eta / \partial x + f v + (\tau_x - \tau_{bx}) / \rho H \quad (4.5.2)$$

$$\partial v / \partial t = -g \partial \eta / \partial y - f u + (\tau_y - \tau_{by}) / \rho H \quad (4.5.3)$$

이를 천해 운동방정식이라 한다. 천해 운동방정식 (4.5.2)-(4.5.3)과 연속방정식 (1.2.7)을 이용하여 (u, v, η) 에 대한 해를 구할 수 있다. 파동방정식 (2.10.3)은 코리올리 효과와 응력이 없는 경우의 1차원 천해 운동방정식임을 알 수 있다. 천해 운동방정식은 순압해양 뿐 아니라 다층해양 (multi-layer ocean)의 각 층에도 적용할 수 있다.

Q 4.6 Boussinesq 근사 (approximation)란 무엇인가?

해수의 밀도 ρ 를 해양 전체의 평균값 ρ_0 와 변동치 ρ' 의 합 $\rho = \rho_0 + \rho'(x, y, z, t)$ 으로 표시하면 $\rho_0 \gg \rho'$ 이 성립한다. 따라서 일반적인 경우 ρ 와 ρ_0 를 혼동하여 사용하여도 무방하다. 이를 Boussinesq 근사라 한다. 예를 들어 식 (4.1.2)-(4.1.3)에서 ρ 를 ρ_0 로 바꾸어도 유의미한 오차는 발생하지 않는다. Boussinesq 근사를 적용한다 하더라도 ρ' 을 무시할 수 없는 경우가 있는데 성층 해양의 수직 운동방정식이 이에 해당한다. 예를 들어 식 (4.1.4)에서 $\rho = \rho_0 + \rho'(x, y, z, t)$, $p = p_0(z) + p'(x, y, z, t)$ 이라 하자. p_0 는 해수유동이 없어도 발생하는 정압력이고 p' 은 해수유동과 연관된 변동 압력이다. $p_0 \gg p'$, $g \gg dw/dt (= \partial w / \partial t + \mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{w})$ 이므로 식 (4.1.4)는 각 항들의 크기별로 구분하여 아래와 같이 1차와 2차 근사식으로 분리될 수 있다.

$$\text{1차: } \partial p_0 / \partial z = -\rho_0 g \quad (4.6.1)$$

$$\text{2차: } \partial w / \partial t + \mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{w} = -\rho' g / \rho_0 - (1/\rho_0) \partial p' / \partial z \quad (4.6.2)$$

식 (4.6.1)은 정압력 방정식이며 식 (4.6.2)는 수직 운동의 지배 방정식이다. 식 (4.6.2)에는 Boussinesq 근사가 적용이 되었으나 ρ' 을 포함하는 항 $\rho' g / \rho_0$ 이 존재한다. 그 이유는 ρ' 이 매우 작은 값이나 매우 큰 값을 갖는 중력 상수 g 와 결합되어 있기 때문이다. 실제로 $\rho' g / \rho_0$ 은 유체 내에서 작용하는 중력 혹은 부력으로서 유체 입자의 수직운동을 일으킨다. Boussinesq 근사는 질량 보존방정식에도 적용이 되는데 이 때 유속과 밀도의 변동치가 서로 다른 크기를 갖는 점에 유의하자. 예를 들어 $\partial \rho / \partial x$ 에서 밀도의 변동치 $\Delta \rho$ 는 ρ' 으로 ρ_0 보다 훨씬 작은데 반해 $\partial u / \partial x$ 에서 유속의 변동치 Δu 는 u 와 같은 규모를 갖는다. 질량 보존방정식 (1.2.1)에서 $\rho = \rho_0 + \rho'(x, y, z, t)$ 으로 놓고 Boussinesq 근사를 적용하면 아래와 같이 된다.

$$\partial \rho' / \partial t + \rho_0 \nabla \cdot \mathbf{v} + \mathbf{v} \cdot \nabla \rho' = 0 \quad (4.6.3)$$

위에서 언급한 바와 같이 식 (4.6.3)의 좌변 세 번째 항의 크기는 $\mathbf{v} \cdot \nabla \rho' \sim \hat{u} \rho' / L$, 두 번째 항의 크기는 $\rho_0 \nabla \cdot \mathbf{v} \sim \rho_0 \hat{u} / L$ 이므로 세번째 항은 두 번째 항보다 $\rho' / \rho_0 (\ll 1)$ 만큼 작아서 무시될 수 있다 ($\hat{u}$: u 의 규모, L : 운동의 공간 규모).



Q&A로 배우는 알기 쉬운

해양역학

05

지형 적응
(geostrophic adjustment)

05

지형 적응 (geostrophic adjustment)

Q 5.1 지형균형 (geostrophic balance)이란 무엇인가?

해양에서 외력이나 마찰이 없는 상태에서 안정된 흐름을 유지하는 대규모 해류를 지형류 (geostrophic current)라 한다. 물덩어리가 일정한 속도를 계속 유지한다는 것은 물덩어리에 작용하는 모든 힘의 합이 소멸된다는 것이다. 코리올리 효과가 없는 경우에 안정적인 흐름이 되기 위해서는 물 입자에 아무런 힘도 작용하지 않아야 한다. 그러나 코리올리 효과가 있는 경우에는 운동 방향의 수직으로 코리올리 힘이 작용하기 때문에 이를 상쇄시키기 위하여 반대 방향으로 같은 크기의 힘이 작용해야만 한다. 이 힘은 압력경도력으로서 해수면이나 등밀도면의 경사에 의해 발생한다. 이와 같이 코리올리 힘과 압력경도력이 균형을 이룬 상태를 지형 균형 (geostrophic balance)이라 하고 이 때의 해류를 지형류라 한다. 따라서 지형류는 항상 등압선에 평행한 방향으로 흐른다. 해양에서 발생하는 해류들은 지형 균형에 도달하려는 경향이 매우 강하며 실제로 존재하는 많은 해류들은 거의 지형류에 가깝다고 볼 수 있다.

Q 5.2 지형 적응 (geostrophic adjustment)이란 무엇인가?

Q2.2에서는 코리올리 효과가 없을 때 해수면이나 등밀도면의 교란 (상승 혹은 하강)이 최종적으로 안정화 되면 해수면은 수평면이 되고 물입자의 운동은 소멸되는 것을 알았다. 그러면 코리올리 효과가 있을 때 Fig. 2.2.2는 어떻게 달라질 것인가 살펴보자. 예를 들어 북반구의 밀도가 균질하고 수심이 H 인 해양의 어느 구간 ($-L < x < L$)에 y 방향으로 균일한 (uniform) 분포를 갖는 고기압이 장기간 자리잡은 후 해양이 이에 적응하여 해수면 변위 (η)가 아래와 같다고 하자 (Fig. 5.2.1).

$$\begin{aligned} \eta(x) &= -\eta_0 & \text{for } -L < x < L \\ &= 0 & \text{otherwise} \end{aligned} \quad (5.2.1)$$

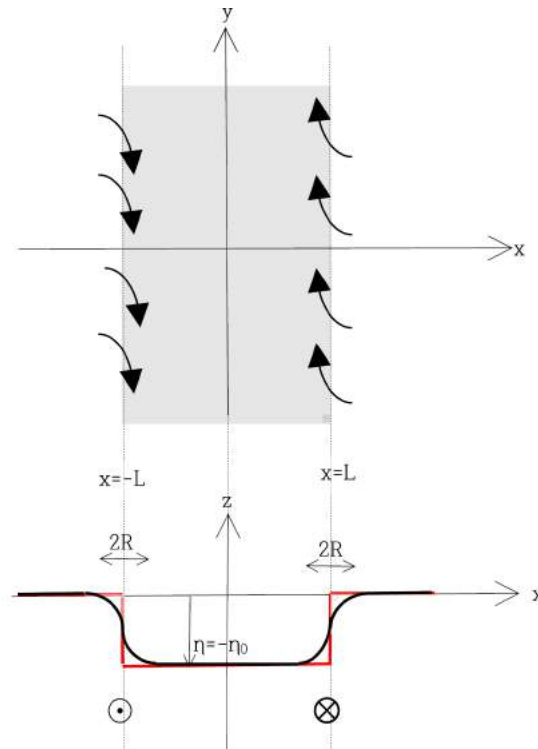


Fig. 5.2.1 Upper: Plan view showing the region of initial ($t=0$) sea level drop (shaded) and water particle motion (arrows) during the geostrophic adjustment in the northern hemisphere. Lower: Side view showing the initial (red line) and final (black line) sea surface elevations. In the final state, there form geostrophic currents flowing in either $-y(\odot)$ or $+y(\otimes)$ direction around, respectively, $x=-L$ and $x=+L$ with length scale R . The Rossby radius R is much smaller than L .

여기서 η 는 정수면 ($z=0$) 상의 해수면 변위를 말하며 수심에 비해 매우 작다고 가정한다 ($\eta \ll H$). $t=0$ 인 순간에 갑자기 고기압이 소멸하였다면 해양은 중력에 대해 불안정한 상태이기 때문에 중력에 적응하여 안정된 상태로 돌아가려 할 것이다. 코리올리 효과가 없다면 압력경도력의 작용으로 $x < -L$ 에 있는 물입자는 동쪽 ($+x$) 방향으로, $x > L$ 에 있는 물입자는 서쪽 ($-x$) 방향으로 계속 이동하여 최종적으로 수평인 해수면을 갖는 정지된 해양으로 돌아갈 것이다 (예: Fig. 2.2.2). 실제로 코리올리 효과가 작용하는 지구상에서는 이러한 현상은 일어날 수 없다. 다만 중력에 적응하는 시간이 관성주기 ($2\pi/f$, f : 코리올리 계수)에 비해 매우 짧으면 코리올리 효과는 무시할 수 있다. Fig. 2.2.2의 경우 해수면 교란이 수평면으로 되기까지의 시간은 $2L/c$ (c : 천해파 파속)이므로 코리올리 효과를 무시할 수 있는 조건은 $2L/c \ll 2\pi/f \rightarrow L \ll R$ ($R=c/f$: Rossby 변형 반경¹⁾)이 된다. Fig. 2.2.2에서는 이 조건을 만족한다고 가정하였으나 여기서는 $L \gg R$ 이라 가정하여 코리올리 효과에 의한 결과가 어떻게 달라지는지 살펴보자. 교란의 초기에는 코리올리 힘에 비해 압력경도력이 지배적이므로 물입자는 Fig. 2.2.2에서와 같이 해수면이 낮은 쪽 ($x=L$ 주변에서는 $-x$ 방향, $x=-L$ 주변에서는 $+x$ 방향)으로 이동한다. 시간이 지남에

따라 점차 코리올리 효과가 작용하여 물입자는 점차 오른쪽으로 편향하므로 ($x=L$ 주변에서는 $+y$ 방향, $x=-L$ 주변에서는 $-y$ 방향) x 방향으로의 이동에 제약을 받게 된다 (Fig. 5.2.1). 관성주기 이상의 시간이 경과하면 흐름은 완전히 y 방향으로 되어 지형 평형 (geostrophic balance) 상태에 도달한다²⁾. 따라서 $x=\pm L$ 주변에는 지형류와 연관된 해수면 경사가 존재하나 이곳에서 충분히 멀리 떨어진 $x=0$ 근처에는 초기의 해수면 교란이 그대로 유지된다. 결론적으로, 대규모 교란이 지형 평형 상태로 안정화 되는 과정을 지형 적응 (geostrophic adjustment)이라고 한다.

1) Rossby 변형반경 R 에 대해서는 Q5.3에서 자세히 설명.

2) 지형 조정이 일어나는 대략적인 시간 규모 (T)는 다음과 같이 구할 수 있다. (u, v)를 (x, y) 성분 유속이라 하면 지형 조정 과정에서 다음의 운동방정식이 성립한다 (f : 코리올리 계수).

$$Du/Dt = -g\partial\eta/\partial x + fv, \quad Dv/Dt = -fu \quad (5.2.2)$$

지형 조정 기간에는 각 항의 규모 (scale)가 서로 같으므로 아래의 식이 성립된다 (R : Rossby 변형 반경).

$$\hat{u}/T \sim g\eta_0/R \sim f\hat{v}, \quad \hat{v}/T \sim f\hat{u} \quad (5.2.3)$$

여기서 운동의 공간 규모를 R 로 하였으며 ($\hat{u}, \hat{v}$)는 (u, v)의 규모, g 는 중력 상수이다. 식 (5.2.3)으로부터 $\hat{u} \sim \hat{v} \sim g\eta_0/fR$, $T \sim 1/f$ 가 됨을 알 수 있다.

Q 5.3 로스비 변형반경 (Rossby radius of deformation)이란 무엇인가?

Q5.2에서 언급했듯이 해수면 교란 (disturbance)의 수평 확산은 코리올리 효과에 의해 제약을 받는다. 교란이 수평으로 확산되는 공간 규모를 Rossby 변형 반경 혹은 Rossby 반경이라 한다. Rossby 반경이 얼마나 되는지 Q5.2에서 제시한 예를 통해서 계산해 보자. $L \gg R$ 이므로 $x=L$ 과 $x=-L$ 에 위치한 해수면 교란은 서로 독립적인 지형조정을 겪는다. 따라서 $x=L$ 에 위치한 해수면 교란의 지형적응에 대해서만 먼저 생각해 보자. 식 (5.2.1)로 주어지는 초기 상태 ($t=0$)가 지형적응을 한 후 해수면 변위가 최종적으로 $\eta(x)$ 가 되었다고 하자 (Fig. 5.2.1). 최종 상태의 지형류를 $v(x)$ 라 하면 $\eta(x)$ 와 $v(x)$ 는 아래 식을 만족한다 [$v(x)$: y 방향 유속, g : 중력 상수, f : 코리올리 계수].

$$fv = g d\eta / dx \quad (5.3.1)$$

또 위치와도 보존법칙 (4.4.5)가 적용됨으로 아래 식이 성립한다¹⁾.

$$\begin{aligned} dv/dx - f\eta/H &= 0 & \text{for } x > L \\ &= f\eta_0/H & \text{for } x < L \end{aligned} \quad (5.3.3)$$

식 (5.3.1)과 (5.3.3)의 해는 아래와 같다²⁾.

$$\eta(x) = \frac{-\eta_0}{2} e^{-(x-L)/R}, \quad v(x) = \frac{\eta_0}{2} \sqrt{\frac{g}{H}} e^{-(x-L)/R} \quad \text{for } x > L \quad (5.3.6)$$

$$\eta(x) = -\eta_0 + \frac{\eta_0}{2} e^{(x-L)/R}, \quad v(x) = \frac{\eta_0}{2} \sqrt{\frac{g}{H}} e^{(x-L)/R} \quad \text{for } x < L \quad (5.3.7)$$

여기서 $R = \sqrt{gH}/f = c/f$ 는 Rossby 반경이다 (c : 천해파의 파속). 같은 방법으로 $x=-L$ 에 위치한 해수면 교란에 대한 해를 구하여 위에서 구한 η , v 와 비교해 보면 η 는 z 축을 기준으로 대칭되는 형태를 가지며 v 는 반대 부호를 가짐을 알 수 있다³⁾. 식 (5.3.6)과 (5.3.7)에서 알 수 있듯이 최초의 해수면 교란은 대략적으로 Rossby 반경 정도의 거리까지 영향을 미친다. 예를 들어 초기 교란 $\eta = -\eta_0$ ($x < L$)의 영향은 대략적으로 $x \sim L+R$ 까지, $\eta = 0$ ($x > L$)의 영향은 대략적으로 $x \sim L-R$ 까지 나타나고 있음을 알 수 있다 (Fig. 5.2.1). 따라서 유속 $v(x)$ 혹은 해수면 경사 $d\eta/dx$ 는 $x=L$ 혹은 $x=-L$ 에서 최대이고 그 주변으로 거리 R 정도까지 영향을 미친다. 성층해양에서는 Rossby 반경이 c'/f 로 주어진다 (c' : 내부파의 파속). 결론적으로, Rossby 반경은 지구 자전의 영향 하에서 교란 (disturbance)이 전파될 수 있는 수평 거리 규모로서 중력파가 관성주기 ($\sim 1/f$) 동안 이동한 거리와 비슷함을 알 수 있다.

1) 상대와도를 $\zeta (= \partial v / \partial x)$ 라 하고 $\eta/H \sim \eta_0/H \ll 1$ 이라 하면 (H : 수심) 식 (4.4.5)는 아래와 같이 된다.

$$\frac{D}{Dt} \left(\zeta - \frac{f\eta}{H+\eta} \right) \simeq \frac{D}{Dt} \left(\zeta - \frac{f\eta}{H} \right) = 0 \quad (5.3.2)$$

즉 $\zeta - f\eta/H = \text{const}$ 가 된다. 지형 조정이 일어나기 전 ($t < 0$)의 const 값은 구간에 따라 다른데 $x > L$ 에서는 $\text{const} = 0$, $0 < x < L$ 에서는 $\text{const} = f\eta_0/H$ 이므로 식 (5.3.3)이 성립된다.

2) 식 (5.3.1), (5.3.3)에서 v 를 소거하면 다음과 같이 η 에 대한 식을 얻는다.

$$d^2\eta/dx^2 - f^2\eta/gH=0 \quad (5.3.4)$$

방사 경계 조건 (radiation boundary condition) 즉 $x=L$ 에서 $-x$ (+ x) 방향으로 멀어질수록 $\eta \rightarrow -\eta_0$ ($\eta \rightarrow 0$)를 만족해야 하므로 식 (5.3.4)의 해는 아래와 같다.

$$\begin{aligned} \eta(x) &= \eta(L)e^{-(x-L)/R} & \text{for } x-L > 0 \\ \eta(x) &= -\eta_0 - \eta(L)e^{-(x-L)/R} & \text{for } x-L < 0 \end{aligned} \quad (5.3.5)$$

두 구간에서의 η 값이 $x=L$ 에서 서로 같아야 하므로 $\eta(L) = -\eta_0/2$ 가 되어 식 (5.3.6)-(5.3.7)에 주어진 η 를 얻는다. η 를 식 (5.3.1)에 대입하면 식 (5.3.6)-(5.3.7)에 주어진 v 를 얻는다.

3) $x=-L$ 에 위치한 해수면 교란인 경우 식 (5.3.4)에 해당하는 방사 경계 조건은 $x=-L$ 에서 $-x$ (+ x) 방향으로 멀어질수록 $\eta \rightarrow 0$ ($\eta \rightarrow \eta_0$)이다. 이를 적용한 식 (5.3.4)의 해는 아래와 같다.

$$\begin{aligned} \eta(x) &= \eta(-L)e^{(x+L)/R} & \text{for } x+L < 0 \\ \eta(x) &= -\eta_0 - \eta(-L)e^{(x+L)/R} & \text{for } x+L > 0 \end{aligned} \quad (5.3.8)$$

두 구간에서의 η 값이 $x=-L$ 에서 서로 같아야 하므로 $\eta(-L) = -\eta_0/2$ 가 되어 η 를 얻을 수 있다. 이를 식 (5.3.1)에 대입하면 v 를 얻는다. 결과는 아래와 같다.

$$\begin{aligned} \eta(x) &= \frac{-\eta_0}{2} e^{(x+L)/R}, \quad v(x) = \frac{-\eta_0}{2} \sqrt{\frac{g}{H}} e^{(x+L)/R} & \text{for } x+L < 0 \\ \eta(x) &= -\eta_0 + \frac{\eta_0}{2} e^{-(x+L)/R}, \quad v(x) = \frac{-\eta_0}{2} \sqrt{\frac{g}{H}} e^{-(x+L)/R} & \text{for } x+L > 0 \end{aligned} \quad (5.3.9)$$

Q 5.4 난 (냉)수성 소용돌이 중심의 난수는 왜 주변으로 퍼지지 않는가?

수평 방향의 공간 규모가 Rossby 반경보다 큰 난 (냉)수 덩어리가 해양에 떨어져 나오면 난 (냉)수성 소용돌이를 형성한다. 난 (냉)수성 소용돌이의 난 (냉)수 중심부는 주변보다 압력이 높아서 바깥쪽을 향해 압력경도력이 작용한다 (Fig. 15.1.1, Fig.15.1.3 참조). 만약 코리올리 효과가 없다면 난 (냉)수는 주변으로 퍼져서 소용돌이는 형성되지 못한다. 그러나 Q5.2, Q5.3에서 설명하였듯이 난 (냉)수의 수평 확산은 코리올리 효과로 인하여 Rossby 반경 정도로 국한된다. 지형적응 과정을 거쳐 난 (냉)수의 흐름은 최종적으로 시계방향으로 되며 (북반구의 경우) 소용돌이 안쪽을 향하는 코리올리 힘과 바깥쪽을 향하는 압력경도력 사이에 힘의 균형이 이루어진다. 실제로 소용돌이 바깥쪽으로는 원심력도 작용하는데 이 크기는 코리올리 힘이나 압력경도력에 비해 매우 작아서 무시할 수 있다¹⁾.

1) 소용돌이 주변 유속을 U 라 하고 소용돌이의 반경을 L 이라 하자. 원심력(U^2/L)과 코리올리 힘 (fU)의 비는 U/fL 가 된다 (f : 코리올리 계수). 따라서 원심력을 무시할 수 있는 조건 $U/fL \ll 1$ 은 다음의 세가지 경우로 볼 수 있다: (1) c 를 천해파의 파속이라 하면 $U \ll c \rightarrow U/fL \ll c/fL = R/L$ 이므로 $L \geq R$ ($R=c/f$: Rossby 반경)인 경우 위의 조건이 만족된다. (2) L 이 관성원의 반경 U/f (Q3.4 참조)보다 훨씬 큰 경우. (3) Rossby 수 $R_o(=U/fL)$ 가 1보다 훨씬 작은 경우 (Q4.2 참조).

Q 5.5 해양 (대기)에서 전선을 따라 강한 해류 (바람)가 형성되는 이유는?

해양 (대기)에서 전선은 두 개의 서로 다른 밀도를 갖는 수괴 (기단)가 만나서 형성된다. 전선 근처에 강한 흐름이 형성되는 과정을 이해하기 위해서 다음과 같은 실험을 한다고 가정해 보자. 북반구에 위치한 온도가 균질한 공기가 분리막에 의해 남과 북으로 나뉘어 있다. 북쪽의 공기는 냉각, 남쪽의 공기는 가열 시킨다고 가정하자 (Fig. 5.5.1).

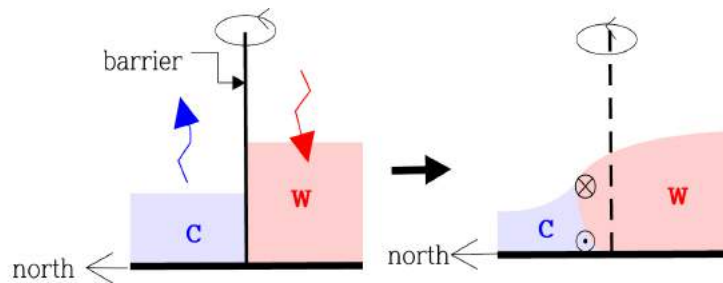


Fig. 5.5.1 North-south cross section showing the formation of a front between warm (W, red) and cold (C, blue) air masses in the northern hemisphere. Left: Initially, an air mass is divided into two by a barrier running along the latitude. The southern part is warmed (red arrow) and the northern part is cooled (blue arrow), resulting in a warm and a cold air masses with a volume difference between the two. Right: When the barrier is removed, geostrophic adjustment takes place, resulting in surface and interface slopes together with eastward (, into the page) and westward (⊙, out of the page) winds.

가열된 공기는 팽창, 냉각된 공기는 응축되어 전자가 후자보다 더 높은 표면을 가질 것이고 온난 공기에서 한냉 공기 쪽으로 압력경도력이 발생한다. 분리막을 제거하면 다음과 같이 지형조정 (geostrophic adjustment)이 발생한다. 압력경도력의 작용으로 상층부의 온난 공기는 북쪽으로 퍼지고 아래쪽의 한냉 공기는 바닥을 따라 남쪽으로 퍼질 것이다¹⁾. 만약 코리올리 효과가 없다면 이러한 퍼짐은 계속되어 결국 기단의 경계면 (전선)이 수평면으로 될 것이다. 그러나 이동 방향의 오른쪽으로 코

리올리 힘이 작용하므로 동-서 방향의 편향이 일어나서 남-북 방향으로의 확장은 점차 제약을 받게 된다. 관성주기 ($2\pi/f$; f : 코리올리 계수) 이상의 충분한 시간이 경과하면 최초의 급격한 공기 표면 경사와 이와 반대 방향을 갖는 전선 (경계면)의 경사는 완화되고 온난 공기는 동쪽, 한랭 공기는 서쪽으로 흐르게 되어 코리올리 힘과 압력경도력 사이에 지형 균형 (geostrophic balance)이 이루어지는 정상상태에 도달하게 된다. 공기 표면과 전선의 경사는 분리막이 있던 장소를 중심으로²⁾ 남북으로 Rossby 반경 정도의 공간규모를 갖고 존재한다. 따라서 이 구역의 상층에는 동쪽으로 향하는 강한 지균풍 (geostrophic wind)이 존재한다³⁾. 북반구 대기에서 중위도와 북극 사이에 형성되는 극전선과 이를 따라 흐르는 제트기류는 가장 좋은 예이다. 하층에는 반대 방향으로 이보다 약한 흐름이 존재한다. 위의 실험에서 공기를 해수로 대체하면 해양에 대해서도 대기와 똑같은 결과를 얻을 수 있다. 해양에서는 여러 종류의 전선이 존재하는데 아열대 순환과 아한대 순환 사이에 형성되는 대규모 전선, 연안 냉수와 외양의 난류 사이 혹은 연안에 유출된 담수와 해수 사이에 형성되는 연안 전선, 용승에 의한 소규모 전선 등이 있다. 결론적으로 전선 근처에 강한 흐름이 형성되는 이유는 이곳에 형성되는 강한 압력경도력 때문이다.

1) 상층부에서는 온난 공기가 북쪽으로 이동함에 따라 하층부에 북에서 남으로 향하는 압력경도력이 발생하므로 상층부와 반대 방향의 공기 운동이 일어난다.

2) 실제로 순압 압력경도력 (barotropic pressure gradient force)이 북쪽으로 작용하므로 전선의 평균 위치는 분리막보다 약간 북쪽에 위치한다.

3) 해양에서는 지형류 (geostrophic current), 대기에서는 지균풍 (geostrophic wind)이라 한다.

Q 5.6 강한 해류의 인근에 반류가 나타나는 이유는?

쿠로시오나 멕시코 만류 같은 강한 해류에 인접한 연안 해역에 이들 해류와 반대 방향으로 흐르는 반류가 자주 관측된다. 우리나라 동해에 북향하는 동한난류에 인접한 연안역에도 남향하는 연안류가 자주 관측된다. 이들 반류 형성은 여러 요인에 의한 것일 수 있으나 인접한 해류의 강화로 인한 지형적응 (geostrophic adjustment)으로도 설명될 수 있다. 예를 들어 북반구에서 상층의 밀도는 ρ_0 , 하층의 밀도는 $\rho_0 + \Delta\rho$ 인 정지된 1.5층 해양을 생각해 보자. 상층의 어느 구간 ($D_1 < x < D_2$)에서 갑자기 $+y$ 방향으로 유속 v_0 를 갖는 해류가 발생했다고 가정하자 (Fig. 5.6.1). 해류로 인하여 기존의 평형 상태는 깨지

므로 해양은 해류가 지속적으로 유지될 수 있는 새로운 안정된 상태에 도달하려 할 것이다. 해류 발생 초기에는 해류에 의한 코리올리 힘만 작용하므로 물입자는 $+x$ 방향으로 이동하여 해류는 새로운 위치 ($D'_1 < x < D'_2$)에 자리잡을 것이다¹⁾. 따라서 $D_1 < x < D'_1$ 사이에는 수평 발산으로 상층의 두께가 작아지고 해수면은 하강한다. 마찬가지로 $D_2 < x < D'_2$ 사이에는 수평 수렴으로 상층의 두께가 커지고 해수면은 상승한다. 이에 따라 $D'_1 < x < D'_2$ 에는 해수면 및 밀도 경계면의 경사가 발생하여 이에 의한 압력경도력은 유속 v_0 에 의한 코리올리 힘과 평형을 이루게 된다²⁾. 또한 해류의 양측 $x < D'_1$, $x > D'_2$ 에도 해수면 및 밀도 경계면의 경사와 해수 유동이 발생하는데 전자에 의한 압력경도력은 후자에 의한 코리올리 힘과 지형균형을 이룬다. 이렇게 하여 해류의 양측에 발생한 반류는 Rossby 반경 정도의 폭을 갖는다.

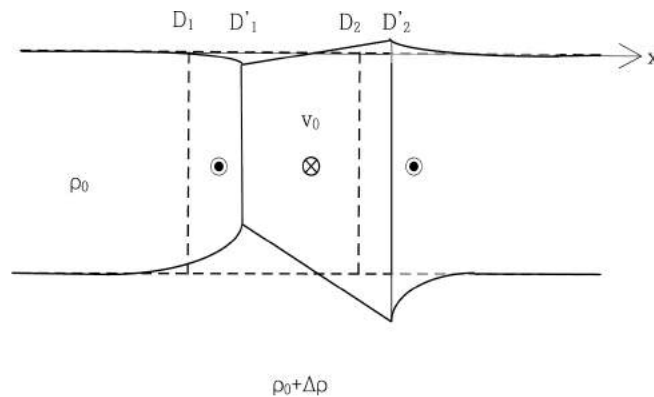


Fig. 5.6.1 In an initially motionless 1.5-layer ocean (dashed line), a current with speed v_0 in y -direction (into the page) is suddenly imposed in the domain $D_1 < x < D_2$ in the upper layer (density ρ_0) in the northern hemisphere. $\rho_0 + \Delta\rho$ is density of the lower layer. After geostrophic adjustment (solid line), the current changes its position to $D'_1 < x < D'_2$ () by the action of Coriolis' force. Consequently, surface/interface slopes, together with the corresponding geostrophic currents, are formed (●) in the vicinities of the current.

1) (x, y) 성분 유속을 (u, v) 라 하면 x 방향 운동방정식은 아래와 같다 (g' : 감쇄 중력 상수, h : 상층 두께, f : 코리올리 계수).

$$du/dt = -g' dh/dx + fv \quad (5.6.1)$$

해류 발생 초기에 $dh/dx = 0$, $v = v_0$ 이므로 물입자는 $+x$ 방향으로 이동한다.

2) 해양이 안정된 상태에 이르면 식 (5.6.1)에서 $du/dt = 0$ 이 됨으로 지형 평형이 이루어 진다.



Q&A로 배우는 알기 쉬운

해양역학

06

육지 경계에서
지형 적응



Q 6.1 육지 경계는 지형적응에 어떤 영향을 미치나?

지형적응은 급작스럽게 발생한 교란이 코리올리 효과의 영향을 받으며 안정화되는 과정을 말한다. 5장에서는 무한히 넓은 해양에서 일어나는 지형적응에 대해서 살펴보았으며 여기서는 육지 경계가 있을 경우 지형적응이 어떻게 달라지는지에 대해서 살펴보자. 예를 들어 북반구에서 남북 방향의 육지 경계 (y 축과 일치)를 기준으로 서쪽 ($x < 0$)에 자리잡은 균질 밀도 해양을 생각해 보자. 점 $(0, 0)$ 에 중심을 두고 반경 $L (\gg R, R: \text{로스비반경})$ 인 원형의 저기압이 오랫동안 자리잡은 후 해양이 이에 적응하여 반경 L 인 반원형 구역 안에 해수면이 η_0 만큼 상승하였다고 가정해 보자 (Fig. 6.1.1).

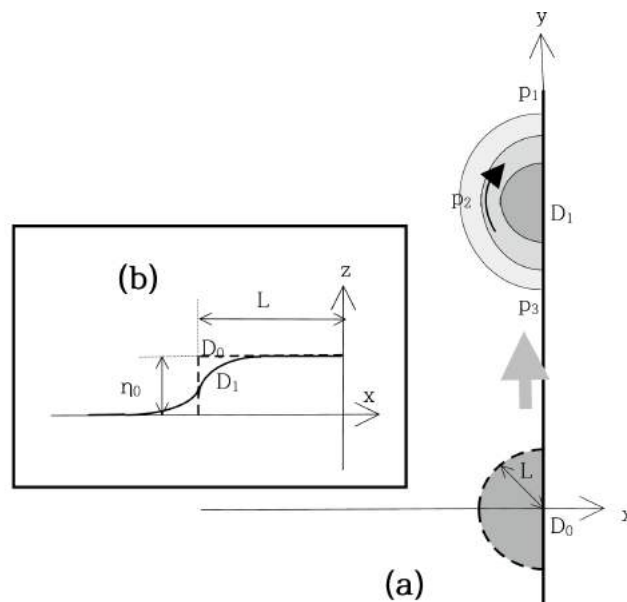


Fig. 6.1.1 Geostrophic adjustment of a semi-circular sea level disturbance (D_0) with radius L and height η_0 in the presence of land boundary (y -axis) in a coastal region ($x < 0$) in the northern hemisphere. (a) Plan view showing the movement of disturbance in y direction (thick gray arrow). D_0 is initial disturbance and D_1 is that after sufficient time. Sea level height is contoured with darker shades denoting higher level. Strongest current (thin arrow) presents near point p_2 . Convergence and divergence occur, respectively, around points p_1 and p_3 . (b) Cross-shore profiles of sea level along the lines passing through the centers of D_0 (dashed lines) and D_1 (solid-line curve).

어느 순간 ($t=0$)에 갑자기 저기압이 소멸하였다면 초기의 해수면 교란 D_0 는 어떻게 변화할까? 지형 적응으로 교란의 주변에 시계방향성 흐름이 형성되기 시작할 것이다. 그러나 육지 경계로 인하여 점 $(0, -L)$ 과 $(0, L)$ 근처에서는 흐름이 방해받는다. 따라서 점 $(0, -L)$ 근처에서는 발산, 점 $(0, L)$ 근처에서는 수렴이 일어남으로써 D_0 의 후면은 소멸하고 전면에 새로운 교란이 발생하여 교란 D_0 는 $+y$ 방향으로 이동하는 형태를 가질 것이 예상된다. 실제로 연안을 따라 이동하고 있는 교란을 D_1 이라 하고 그 전면을 p_1 , 외양쪽 측면을 p_2 , 후면을 p_3 라 하자 (Fig. 6.1.1). 연안선의 영향을 가장 적게 받는 p_2 근처에서는 완만한 해수면 경사가 나타나고 해표면 등고선을 따라 $+y$ 방향으로 지형류가 흐른다. p_1 과 p_3 에서는 계속하여 수렴과 발산이 일어나므로 교란은 일정한 속도로 $+y$ 방향으로 이동할 수 있게 된다. 결과적으로 이 교란은 연안선을 오른쪽에 두고 켈빈파 (Kelvin wave)의 형태로 연안을 따라 이동한다¹⁾. 오랜 시간이 경과하면 ($t \rightarrow \infty$)이 교란은 아주 먼 곳 ($y \rightarrow \infty$)으로 사라져 버릴 것이다. 결론적으로 육지 경계에서 발생한 교란은 Kelvin 파의 형태로 육지 경계를 따라 이동한다.

1) Kelvin파는 천해파와 같은 파속 $c = \sqrt{gH}$ 를 갖는다 (g : 중력 상수, H : 수심; Q8.1 참조). 해수면 교란의 높이를 η , 물입자 유속을 u 라 하면 연속방정식에 의해 $u \sim c\eta/H$ 가 성립한다 (Q2.3 참조). $\eta \ll H$ 이므로 물입자의 유속 u 는 파속 c 보다 매우 작다.

Q 6.2 연안에 방출된 담수는 왜 연안선을 따라 흐르나? 또, 그 두께는 어떻게 결정 되나?

Q6.1에서와 같은 정지된 해양의 점 $(x,y)=(0,0)$ 에 위치한 하구에서 $t=0$ 인 시점부터 단위 시간당 체적 Q_0 만큼의 담수가 방출되기 시작했다고 하자. 해수의 밀도는 ρ_0 , 담수의 밀도는 $\rho_0 - \Delta\rho$ 라 한다. 이해의 편의상 담수의 방출이 다음과 같이 단속적 (discontinuous)이라고 가정해 보자. 먼저 관성주기보다 충분히 긴 시간 간격 T 를 정한 후 부피가 $Q_0 T$ 인 담수 덩어리를 한꺼번에 배출구 앞에 방류했다고 하자. 담수 덩어리의 형태는 편의상 반원형으로 가정한다. 그 다음, 이 담수 덩어리가 지형적응을 하도록 한다. 담수는 부력에 의해 수면이 약간 상승하기 때문에 담수의 지형적응 과정은 Q6.1에서 언급한 해수면 교란의 지형적응과 매우 유사하다. 단, 담수 덩어리의 크기가 충분히 크지 않기 때문에 담수의 영향은 연안에서 외양쪽으로 Rossby 반경 (R) 정도에 국한된다. 이 실험 결과를 담수가 방류된 후 $t=T$ 인 시점의 해양 상태 $[S(T)]$ 라 하자 (Fig. 6.2.1).

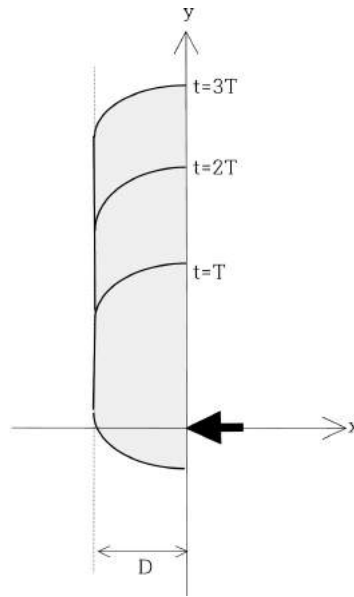


Fig. 6.2.1 Boundaries (solid lines) of the fresh water (shaded) at times $t=T$, $2T$ and $3T$ after it is discharged (thick arrow) from point $(0,0)$ into the ocean ($x<0$) in the northern hemisphere. The offshore extension of fresh water is D where D is a distance comparable with Rossby radius R .

상태 $[S(T)]$ 에 또다시 부피 Q_0T 인 반원형의 담수를 배출구 앞에 추가시킨 후 곧바로 지형적응을 일으키면 $t=2T$ 인 시점의 해양 상태 $[S(2T)]$ 를 얻는다. 이러한 과정을 n 번 반복하면 $t=nT$ 인 시점의 해양 상태 $[S(nT)]$ 를 알 수 있다. 먼저 $S(T)$ 에 대해서 살펴보자. Q6.1에서 언급한 바와 같이 담수 덩어리는 그 위치를 $+y$ 방향으로 약간 이동할 것이다. 따라서 담수 덩어리의 후면은 배출구와 가까워지고 전면은 배출구에서 멀어질 것이다. 계속해서 배출구에서 담수가 공급되므로 담수 덩어리의 후면은 배출구 근처를 벗어나지 않는다. 반면에 담수 덩어리의 전면은 이동을 계속한다. 결과적으로 시간이 지남에 따라 담수는 연안선을 따라 점점 길게 분포하여 충분한 시간이 경과된 후에는 $y>0$ 전체 연안에 분포하게 된다 (Fig. 6.2.2). 담수는 외양쪽으로 로스비 반경(R) 정도의 폭을 갖고 지형 균형을 이룬 상태에서 연안을 따라 $+y$ 방향으로 흐른다. 하구에서 충분히 떨어진 곳에서 ($y \gg R$) 담수의 두께 $h(x)$ 와 유속 $v(x)$ 는 y 방향으로 균일한 (uniform) 분포를 갖는다. $h(x)$ 는 연안에서 $h(0)=h_0$ 로 최대이고 연안에서 멀어질수록 감소하여 $x=-D'$ 에서 소멸한다 (D : R 과 비슷한 어느 값). 해수가 정지해 있다면 담수층은 1.5 층 해양의 상층과 같은 운동을 할 것이다. 따라서 담수에 작용하는 단위 질량당 압력경도력은 $-g'[\partial h(x)/\partial x]$ 가 되며 [식 (2.11.1) 참조] 이는 담수의 흐름에 작용하는 코리올리 힘 $fv(x)$ 와 지형균형 (geostrophic balance)을 이루어야 한다 [$g'=g\Delta\rho/\rho_0$: 감쇄 중력 상수 (reduced gravity constant), g : 중력 상수, f : 코리올리 계수]. 따라서 $v(x)=g'[\partial h(x)/\partial x]/f$ 가 되며 담수의 단위시간 당 체적 수송량은 $Q_0=$

$\int_{-D}^0 h(x)v(x)dx = g'h_0^2/2f$ 이 된다. 이로부터 $h_0 = \sqrt{2fQ_0/g'}$ 를 얻는다. 즉 담수의 두께는 방류량에 의해 결정됨을 알 수 있다.

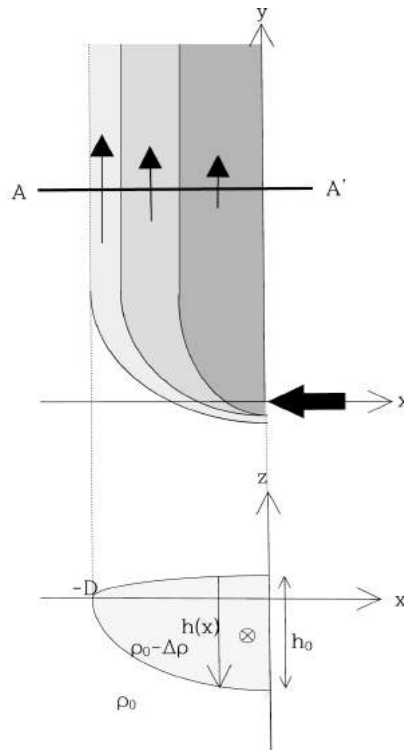


Fig. 6.2.2. Configuration of the discharged (thick arrow) fresh water after sufficient time has passed. Upper: Horizontal distribution of fresh water thickness $h(x)$ with darker shade denoting larger $h(x)$, and current with longer arrow denoting stronger current. Lower: Vertical section along the line AA' . The fresh water with density $\rho_0 - \Delta\rho$ (shaded) overlies the sea water with density ρ_0 . It flows in $+y$ -direction ($\otimes$, into the page) with thickness $h(0)=h_0$ and $h(-D)=0$.

1) 실제로 담수의 폭 D 는 강에서 유입되는 담수의 운동량을 안다면 운동량 보존법칙을 적용하여 이로부터 정량적으로 계산할 수 있다.

Q 6.3 연안 용승은 표층 해류와 수온분포에 어떤 영향을 미치나?

북반구에서 남북 방향의 육지 경계 (y 축과 일치)를 기준으로 서쪽 ($x < 0$)에 자리잡은 정지된 2층 해

양에서 (상층의 깊이는 H_1 , 상층의 밀도는 ρ_0 , 하층의 밀도는 $\rho_0 + \Delta\rho$) 응력이 $-y$ 방향으로 작용하는 바람이 오랫동안 분 후 멈췄다고 할 때 해양이 이에 어떻게 적응하는지 살펴보자. 실제로 용승과 지형적응은 동시에 연속적으로 일어나지만 이해를 돕기 위해 이 과정을 용승과 지형적응으로 구분하여 2단계로 나누어 살펴보자. 먼저 연안용승으로 상층의 일부가 ($-D < x < 0$) 갑자기 하층수로 채워져서 상층 $x = -D$ 에 수직인 밀도경계면이 생겼다고 가정해 보자 (Fig. 6.3.1).

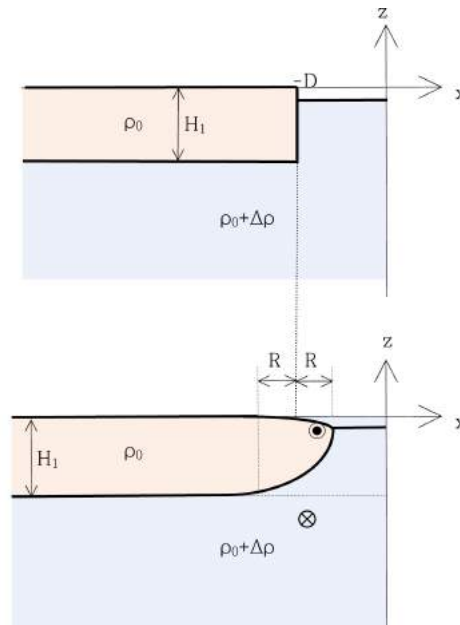


Fig. 6.3.1 Density structure and currents induced by a coastal upwelling in a two-layer ocean ($x < 0$) with upper layer depth H_1 in the northern hemisphere. Upper: Initially, a part of the upper layer (orange) adjacent to the coast, $-D < x < 0$, is assumed to be replaced by the upwelled lower-layer (blue) water. Lower: After geostrophic adjustment, there appear surface and interface slopes (solid lines) together with currents in $-y$ ($\odot$, out of the page) and $+y$ ($\otimes$, into the page) directions in the upper and lower layers. The slopes and currents are noticeable in the region $-D-R < x < -D+R$.

용승의 양이 많을수록 D 의 값은 커진다. 상승한 하층수는 인접한 상층수에 비해 밀도가 큼으로 중력에 의해 그 표면이 약간 낮아진다¹⁾. $x = -D$ 에 발생한 급격한 해면 경사로 인하여 지형적응이 유발되는데 Q5.2에서 설명한 바와 같이 지형 적응 초기에는 해수면 경사의 폭이 로스비반경 R 보다 매우 작기 때문에 압력경도력이 우세하여 상층수는 $+x$ 방향으로 이동하고 그 밑의 하층수는 반대 ($-x$) 방향으로 이동한다²⁾. 그러나 운동 방향의 오른쪽으로 작용하는 코리올리 힘에 의하여 $+x$ 방향으로 이동한 상층수는 궁극적으로 $-y$ 방향의 흐름으로 바뀌고 $-x$ 방향으로 이동한 하층수는 궁극적으로 $+y$ 방향의 흐름으로 바뀐다. 관성주기 이상의 충분한 시간이 경과된 후에는 최초의 해수면 경사와 이와 반대 방

향을 갖는 밀도 경계면의 경사는 완만해져서 코리올리 힘과 압력경도력 사이에 지형 균형 (geostrophic balance)을 이루는 정상상태에 도달하게 된다. 해표면과 밀도 경계면의 경사와 이에 따른 흐름은 $x=-D$ 를 중심으로 나타나며 $2R$ 정도의 폭을 갖는다 (R : 로스비 반경). 결론적으로, 용승된 표층 냉수는 해표면에서 외양쪽으로 퍼지지 못하고 오히려 연안쪽으로 로스비반경 정도 후퇴하고 밀도경계면의 경사가 나타나는 곳의 상층에는 바람 방향으로 해류가 형성된다. 하층의 깊이가 상층보다 매우 깊은 경우 하층 해류는 상층보다 매우 약하다.

1) 상층 ($-D < x < 0$)에 자리한 하층수의 두께가 $(H_1 - \Delta H)$ 라 하자. 하층은 정지된 상태에 있으므로 하층에서 수평 압력경도력은 소멸된다. 하층에서 $x=-D$ 를 중심으로 좌우의 압력 차이가 없어야 하므로 $\rho_0 g H_1 = (\rho_0 + \Delta \rho) g (H_1 - \Delta H)$ 가 성립된다. 이로부터 $\Delta H = (H_1 - \Delta H) \Delta \rho / \rho_0 \approx H_1 \Delta \rho / \rho_0$ 가 됨을 알 수 있다.

2) 상층수가 $+x$ 방향으로 이동하면 이로 인해 하층에 $-x$ 방향으로 압력경도력이 유발되므로 하층수가 $-x$ 방향으로 이동하여 유발된 압력경도력을 소멸시키려 한다.

Q 6.4 바람이 불지 않아도 연안 용승이 발생할 수 있을까?

북반구 남북 방향 (y 축)으로 뻗은 육지 경계의 동쪽 ($x > 0$)에 상층의 밀도가 ρ_0 깊이는 H_1 , 하층의 밀도가 $\rho_0 + \Delta \rho$ 인 1.5층 해양에 바람이 오랫동안 분 후 어느 순간 ($t=0$) 바람이 멈추었다고 하자. 용승으로 밀도 경계면이 상승하여 점 $(0, 0)$ 을 중심으로 폭이 내부 Rossby 반경 R 정도이고¹⁾ 길이가 $2L$ 인 돔 (dome) 형태의 교란 “ D_0 ”를 형성하였다고 가정하자 (Fig. 6.4.1). 여기에서 남쪽으로 매우 멀리 떨어진 점 $(0, -y_1)$ 에는 바람이 불지 않아서 밀도 경계면이 수평면을 유지하고 있었다고 하자. 해수면 교란이 연안을 따라 전파하는 것과 같이 (Q6.1 참조) D_0 도 연안을 따라 $-y$ 방향으로 전파하여 점 $(0, -y_1)$ 에 도달한다. D_0 주변의 상층에는 D_0 의 중심으로 향하는 압력경도력에 대응하는 반시계방향 지형류가 존재한다. 그러나 흐름이 육지 경계에 막혀서 D_0 의 후면에는 ($x=0, y>0$) 수렴으로 밀도 경계면이 하강하고 전면에는 ($x=0, y<0$) 발산으로 밀도 경계면이 상승하여 D_0 의 형태는 $-y$ 방향으로 이동하게 된다. D_0 의 이동 속도는 내부 Kelvin파의 파속 $c' = \sqrt{g'H_1}$ 과 같으므로 y_1/c' 시간 후에는 점 $(0, -y_1)$ 에 D_0 와 유사한 교란이 관측될 것이다 ($g' = g\Delta\rho/\rho_0$: 감쇄 중력 상수, g : 중력 상수). 결론적으로, 바람이 불지 않아도 다른 곳에서 발생한 용승이 내부 Kelvin파의 형태로 전파되어 올 수 있다.

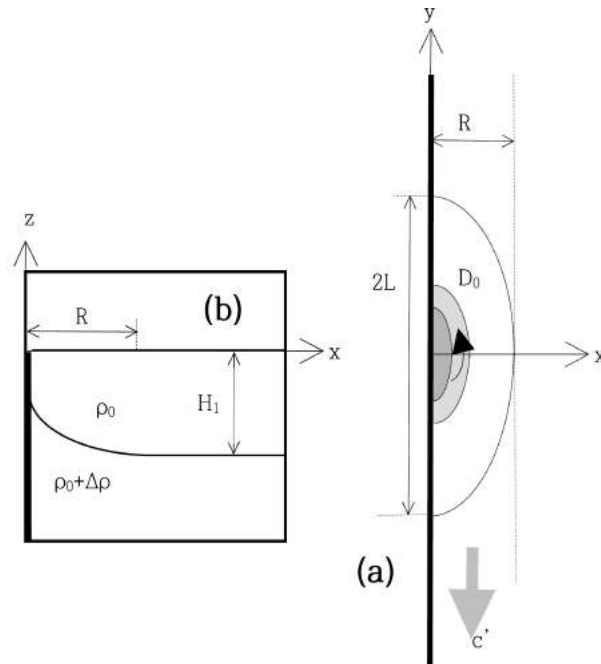


Fig. 6.4.1 Disturbance D_0 created by a coastal upwelling in a 1.5-layer ocean ($x>0$) in the northern hemisphere. (a) Plan view showing the distribution of interface elevation, with darker shade denoting higher elevation, and current (thin arrow). The disturbance has length $2L$ and width R and propagates in $-y$ -direction at the internal Kelvin wave speed c' (thick arrow), (b) Vertical section along the x -axis showing the profile of interface elevation between the upper (density ρ_0) and lower (density $\rho_0+\Delta\rho$) layers.

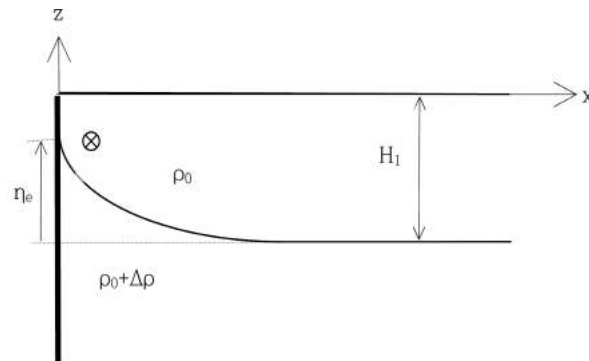


Fig. 6.4.2 Vertical section showing the elevation of interface between the upper (density ρ_0) and lower (density $\rho_0+\Delta\rho$) layers in a 1.5-layer ocean in the northern hemisphere. In the upper layer, a coastal current with transport Q flows in $+y$ -direction ($\otimes$) and the interface elevation is η_e at the coast.

연안류의 강화에 의해서도 용승이 발생할 수 있다. 예를 들어 위에서와 같은 정지된 1.5층 해양에서 갑자기 $+y$ 방향의 연안류가 발생하여 상층수의 수송량이 Q 가 되었다고 가정하자. 정지 상태에서는 상층수의 깊이가 균일하게 H_1 이었으나 연안류가 발생한 후에는 연안 근처에서 밀도 경계면이 상승한

다 (Fig. 6.4.2). 연안에서의 상승치를 η_e 라 하면 $\eta_e = H_1 - \sqrt{H_1^2 - 2fQ/g'}$ 가 되며 단위 길이의 연안선 당 상승한 하층 냉수의 전체 부피(V)는 $V = R\eta_e$ 가 된다²⁾ (f: 코리올리 계수). $g = 10\text{m/sec}^2$, $f = 10^{-4}\text{sec}^{-1}$, $H_1 = 100\text{m}$, $\rho_0 = 10^3\text{kg/m}^3$, $\Delta\rho/\rho_0 = 2 \times 10^{-3}$, $Q = 1\text{ Sverdrup} = 10^6\text{m}^3/\text{sec}$ 이라 하면 $\eta_e = H_1 = 100\text{m}$, $V = 1.4 \times 10^6\text{m}^3$ 이 된다. 만약 응력 $\tau = 1\text{ N/m}^2$ 인 바람이 +y 방향으로 불어서 용승이 발생한다면 같은 양의 하층 냉수가 상승하는 데에 걸리는 시간(T)은 $T = \rho_0 f V / \tau \approx 39\text{hr}$ 이 된다³⁾.

1) 밀도 경계면이 해표면까지 상승하지 않는다면 연안 용승은 외양 쪽으로 Rossby 반경 정도 영향을 미친다.

2) y 성분 유속을 v, 상층의 깊이를 h라 하자. 해류는 지형류이므로 운동방정식은 아래와 같다 [식 (2.11.1) 참조].

$$fv = g' \partial h / \partial x \quad (6.4.1)$$

한편 정지 상태의 위치와도 f/H_1 가 보존되므로 식 (4.4.4)는 아래와 같이 된다.

$$(f + \zeta)/h = (f + \partial v / \partial x)/h = f/H_1 \quad (6.4.2)$$

$x=0$ 에서 $h = H_1 - \eta_e$ 라면 식 (6.4.1)-(6.4.2)의 해는 아래와 같다.

$$h = H_1 - \eta_e e^{-x/R}, \quad v = (g' \eta_e / f R) e^{-x/R} \quad (6.4.3)$$

수송량(Q)은 $Q = \int_0^\infty h v dx = (g' / 2f) [H_1^2 - (H_1 - \eta_e)^2]$ 이므로 $\eta_e = H_1 - \sqrt{H_1^2 - 2fQ/g'}$ 를 얻는다. 수직 상승한 하층 냉수의 총량 V는

(y 방향 단위 길이 당) $V = \int_0^\infty (H_1 - h) dx = \eta_e R$ 이 된다.

3) T 시간 동안 바람이 불었을 때 용승된 하층수의 총량은 (연안선 단위 길이 당) $\tau T / \rho_0 f (=V)$ 이다 (Q11.2 참조).

Q 6.5 육지 경계는 해양 전선에 어떤 영향을 미치나?

해양에서 냉수괴와 난수괴가 만나면 전선을 형성하고 전선을 따라 강한 흐름이 발생함은 Q5.5에서 언급한 바 있다. 만약 이 전선이 육지 경계를 만난다면 어떻게 달라지는지 살펴보자. 북반구 2층 해양을 생각하고 북쪽에는 ($y > 0$) 밀도가 $\rho_0 + \Delta\rho$ 인 냉수괴, 남쪽에는 ($y < 0$) 밀도가 ρ_0 인 난수괴가 $y=0$ 에서 서로 만나서 전선을 형성한다고 하자. 육지 경계가 없다면 지형적응으로 Fig. 5.5.1에 보인 것과 유사한 형태의 전선이 선 $y=0$ 을 중심으로 형성될 것이며 상층 난수는 동쪽 (+x 방향)으로, 하층 냉수는 서쪽 (-x 방향)으로 흐를 것이다 (Fig. 6.5.1).

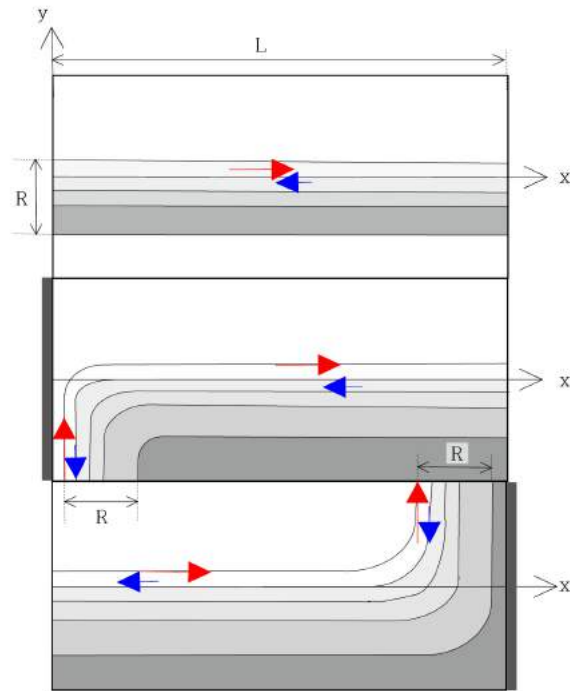


Fig. 6.5.1 Distributions of upper layer thickness with darker shade denoting larger thickness, and currents in the upper (red arrows) and lower (blue arrows) layers, associated with a front in a two-layer ocean in the northern hemisphere. Three cases are shown. Upper: without land boundary, Middle: with a land boundary at $x=0$ (black rectangle), Lower: with a land boundary (black rectangle) at $x=L(\gg R)$ where R is internal Rossby radius.

이러한 상황에서 해양의 서쪽에 ($x=0$) 남북 방향의 육지 경계를 설치했다고 가정하면 전선에 어떤 변화가 올지 생각해 보자. (x, y) 성분 상층 유속을 (u_1, v_1) , 하층 유속을 (u_2, v_2) 라 하면 점 $(0, 0)$ 에서는 상하층 유속이 모두 소멸한다. 그러나 점 $(0, 0)$ 의 해양쪽에서는 $u_1 > 0$, $u_2 < 0$ 이므로 상층에서 발산, 하층에서 수렴이 일어나서 상층수는 외양으로 빠져 나가고 이 자리를 동쪽에서 온 냉수가 차지한다. 이러한 과정이 연속적으로 남쪽(-y) 방향을 따라 일어나므로 궁극적으로 육지 경계 근처는 전층이 냉수로 채워지고 전선은 연안에서 내부 Rossby 반경¹⁾ R 정도 떨어진 곳에 육지 경계와 평행하게 자리잡게 된다. 만약 해양의 동쪽에 ($x=L$; $L \gg R$) 남북 방향의 육지 경계를 설치했다고 가정하면 점 $(L, 0)$ 의 해양쪽에서는 $u_1 > 0$, $u_2 < 0$ 이므로 상층에서 수렴, 하층에서 발산이 일어나서 하층수는 외양으로 빠져 나가고 이 자리를 서쪽에서 온 난수가 차지한다. 이러한 과정이 연속적으로 북쪽(+y) 방향을 따라 일어나므로 궁극적으로 육지 경계 근처는 전층이 난수로 채워지고 전선은 연안에서 내부 Rossby 반경¹⁾ 정도 떨어진 곳에 육지 경계와 평행하게 자리잡게 된다. 결론적으로, 전선은 연안에서 존재할 수 없으며 연안에서 내부 Rossby 반경 정도 떨어진 곳에 연안과 평행하게 나타난다.

1) 연안에서 발생한 교란은 외양 쪽으로 Rossby 반경 정도 영향을 미친다.



Q&A로 배우는 알기 쉬운

해양역학

07

코리올리 효과와
중력파



Q 7.1 장(주기)파는 중력파와 무엇이 다른가?

중력파에서 물입자 운동이 비회전성 (irrotational)임은 Q2.1에서 언급한 바 있다. 그러나 장(주기)파에서는 코리올리 효과가 작용하므로 이에 의해서 상대와도가 발생한다. 수심을 H , (x, y) 성분 유속을 (u, v) , 해수면 변위를 η 라 하고 위치와도 보존법칙 (4.4.5)에 $h=H+\eta$, $\eta/H \ll 1$ 를 적용하면 $D(\zeta - f\eta/H)/Dt=0$ 가 되어 $(\zeta - f\eta/H)=\text{const}$ 가 됨을 알 수 있다. 파가 발생하기 전 ($\eta=0, u=v=0 \rightarrow \zeta=0$)의 위치와도가 그대로 보존되므로 $\text{const}=0$ 임을 알 수 있고 따라서 아래 식이 성립한다.

$$\zeta = f\eta/H \quad (7.1.1)$$

즉 해수면의 상승-하강에 의한 와동 팽창-수축으로 양-음의 상대와도가 교차로 발생한다. 따라서 해수면이 최고 (최저)인 점 주위에서는 양 (음)의 상대와도가 나타난다 (Fig. 7.1.1).

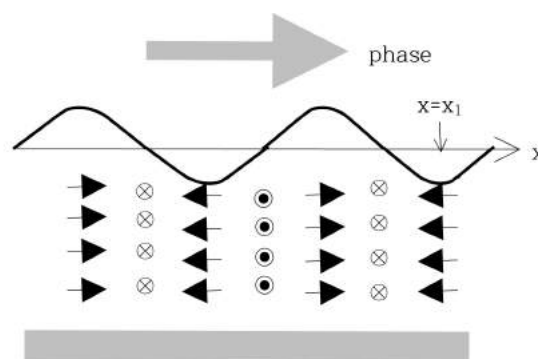


Fig. 7.1.1 Sea level (solid-line curve) and particle velocities [arrows for x-component; $\odot$ and $\otimes$ for y-component] associated with a barotropic Poincaré wave propagating in x-direction (thick arrow) in the northern hemisphere. Note that relative vorticity is positive (negative) around crest (trough). $x=x_1$ is the point where a current meter is moored.

코리올리 효과를 무시한 중력파에서 분산 관계식은 $\omega = kc$ (ω : 진동수, k : 파수, $c = \sqrt{gH}$: 중력파 파속, g : 중력 상수) 이었다. 이에 의하면 파장 L 이 무한히 큰 ($k \rightarrow 0$) 파는 $\omega = 0$ 이 되어 파가 존재할 수 없게 된다. 그러나 실제로는 $k=0$ 일지라도 $\omega=f$ 인 관성진동 (inertial oscillation)이 일어남은 Q3.4에서 이미 언급한 바 있다. 이러한 사실을 반영할 수 있는 중력파의 분산 관계식은 아래와 같이 주어진다¹⁾.

$$\omega^2 = k^2 c^2 + f^2 \quad (7.1.2)$$

$L \ll R$ 인 경우에는 $kc \gg f$ 가 되어 코리올리 효과를 무시할 수 있으나 ($L = 2\pi/k$, $R = c/f$: 로스비 반경). 그렇지 않은 경우에는 코리올리 효과가 중요해지며 파속(c_f)도 $c_f = \omega/k = \sqrt{c^2 + f^2/k^2} > c$ 로 되어 코리올리 효과가 없을 때보다 더 커진다. 이와 같이 중력의 영향과 코리올리 효과를 동시에 받는 파를 뿡까레파 (Poincaré wave) 혹은 관성중력파 (inertia-gravity wave) 라고도 한다.

평면²⁾ 뿡까레파 (plane Poincaré wave)의 해수면 변위가 y 방향으로 균일한 분포를 갖고 아래와 같다고 하자.

$$\eta = A \sin(kx - \omega t) \quad (7.1.8)$$

(x, y) 성분 물입자의 유속 (u, v)는 아래와 같이 주어진다¹⁾.

$$u = (\omega/kH) A \sin(kx - \omega t) = c_f \eta / H \quad (7.1.11)$$

$$v = -(f/kH) A \cos(kx - \omega t) \quad (7.1.12)$$

식 (7.1.11)에서 보듯이 해수면 변위와 파의 진행 방향으로의 물입자 운동 사이의 관계는 진행하는 천해파와 동일하다 [식 (2.1.17) 참조]. 그러나 Poincaré파에서는 파의 진행 방향에 수직인 수평 방향으로 물입자의 운동이 나타난다 (Fig. 7.1.1). 따라서 북반구 Poincaré파에서 물입자는 시계방향으로 회전하는 타원의 궤적을 그림을 알 수 있다³⁾ 타원의 장축은 파의 진행방향과 평행하게 나타나며 단축은 장축에 비해 f/ω 배 만큼 짧다⁴⁾. 파장이 짧아질수록 식 (7.1.2)에 의해 ω 가 f 보다 더 커진다. 따라서 단축이 더 짧아져서 물입자의 궤적이 직선인 중력파에 접근하고 반대로 파장이 길어질수록 ($\omega \rightarrow f$) 단축이 길어져서 원의 궤적을 갖는 관성진동에 접근한다. 파봉과 파곡 사이에서는 수렴, 파곡과 파봉 사이에서는 발산이 일어남으로써 파의 위상은 $+x$ 방향으로 진행한다 (Fig. 2.1.1 참조). Q2.15에서 언급

했듯이 에너지 전파 방향은 압력변위가 최대일 때 물입자의 운동 방향과 같으므로 에너지도 위상과 같은 방향으로 전파한다.

1) 분산관계식을 얻기 위한 자세한 과정은 다음과 같다. 운동방정식 (4.5.2), (4.5.3)에서 비선형 항과 마찰(응력)을 무시하면 아래와 같은 (x, y) 성분 유속 (u, v) 에 대한 식을 얻는다 ($H=\text{const}$: 수심, g : 중력상수).

$$\partial u / \partial t = -g \partial \eta / \partial x + f v \quad (7.1.3)$$

$$\partial v / \partial t = -g \partial \eta / \partial y - f u \quad (7.1.4)$$

연속방정식은 식 (1.2.7)로부터 아래와 같이 주어진다.

$$\partial \eta / \partial t + H(\partial u / \partial x + \partial v / \partial y) = 0 \quad (7.1.5)$$

식 (7.1.3)을 x 로, 식 (7.1.4)를 y 로 미분한 후 더하여 식 (7.1.5)를 적용하면 아래의 식을 얻는다.

$$\partial^2 \eta / \partial t^2 - c^2 (\partial^2 \eta / \partial x^2 + \partial^2 \eta / \partial y^2) + f H \zeta = 0 \quad (7.1.6)$$

여기서 여기서 $c^2 = gH$ 는 천해파 파속의 제곱이고 $\zeta = \partial v / \partial x - \partial u / \partial y$ 는 상대와도이다. 식 (7.1.6)에 식 (7.1.1)을 적용하면 아래와 같이 η 에 대한 식을 얻는다.

$$\partial^2 \eta / \partial t^2 - c^2 (\partial^2 \eta / \partial x^2 + \partial^2 \eta / \partial y^2) + f^2 \eta = 0 \quad (7.1.7)$$

식 (7.1.7)에 식 (7.1.8)을 적용하면 분산관계식 (7.1.2)를 얻는다. 식 (7.1.3), (7.1.8)에서 v 를 소거하면 다음과 같이 u 를 η 로 표시할 수 있다.

$$(\partial^2 / \partial t^2 + f^2) u = -g \partial^2 \eta / \partial x \partial t - f g \partial \eta / \partial y \quad (7.1.9)$$

마찬가지로 식 (7.1.4), (7.1.8)에서 u 를 소거하면 다음과 같이 v 를 η 로 표시할 수 있다.

$$(\partial^2 / \partial t^2 + f^2) v = -g \partial^2 \eta / \partial y \partial t + f g \partial \eta / \partial x \quad (7.1.10)$$

$\partial / \partial y = 0$ 로 하고 식 (7.1.8)을 식 (7.1.9), (7.1.10)에 대입하면 식 (7.1.11)-(7.1.12)를 얻는다.

2) 평면파 (plane wave)란 위상이 어느 한 방향으로 균일하게 (uniformly) 분포하는 파를 의미한다. 여기서는 위상이 y 방향으로 균일하게 분포한다.

3) Fig. 7.1.1을 $t=0$ 일 때의 순간 분포 (snap shot)라 하고 이를 이용하여 점 x_1 에서의 시계열 자료 $\mathbf{v}(x_1, t)$ 를 추정해 보자. 위상이 $+x$ 방향으로 파속 c 로 진행하기 때문에 $\mathbf{v}(x_1, t) = \mathbf{v}(x_1 - ct, 0)$ 가 성립한다. 따라서 $t=0, T/4, T/2, 3T/4, T$ (T : 파의 주기)일 때 $\mathbf{v}(x_1, t)$ 는 $-x$ 방향, $+y$ 방향, $+x$ 방향, $-y$ 방향, $-x$ 방향으로서 물입자의 궤적이 시계방향임을 알 수 있다. 시계방향 궤적인 경우 v 가 u 보다 위상이 $\pi/2$ 빠르게 나타나는데 이는 식 (7.1.11), (7.1.12)에서도 확인할 수 있다.

4) 식 (7.1.11), (7.1.12)로부터 (u, v) 좌표상의 타원 방정식 $\left[\frac{u}{\omega g A / (\omega^2 - f^2)}\right]^2 + \left[\frac{v}{f g A / (\omega^2 - f^2)}\right]^2 = 1$ 을 얻을 수 있다. 따라서 단축 (v 의 진폭)과 장축 (u 의 진폭)의 비는 f/ω 임을 알 수 있으며 $\omega \gg f$ 이면 궤적은 직선이 되고 $\omega \rightarrow f$ 이면 원으로 된다.

Q 7.2 내부파는 코리올리 효과에 의하여 어떻게 달라지나?

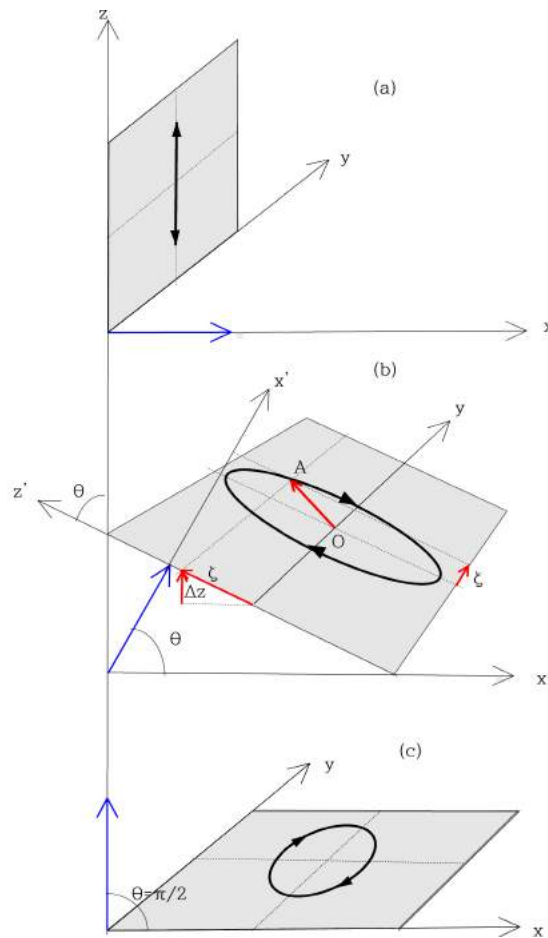


Fig. 7.2.1 Particle trajectories (black thick-line arrows) associated with internal waves propagating (blue arrows) in (a) x -, (b) x' - and (c) z -directions, where (x, y) are horizontal and z is vertical axes, and (x', z') -axes are rotated from (x, z) -axes by an angle θ . The planes where particle motion takes place are shaded. Trajectories in (a), (b) and (c) are, respectively, straight line, ellipse and circle. In case (b), the distances from the trajectory center O to a particle A in y -, z' - and z -directions are, respectively, ξ , ζ and Δz (red arrows).

Q2.13, Q2.14에서는 코리올리 효과를 고려하지 않았을 때의 내부파에 대해서 살펴보았다. 코리올리 효과가 작용하면 물입자의 운동이 어떻게 달라지는지 살펴보기 위해서 파의 전파 방향에 수직한 방향으로 균일한 (uniform) 조건을 갖는 평면 내부파를 생각해 보자. 수평 (x) 방향으로 ($\theta=0$) 전파하는 내부파의 경우 물입자는 수직 (z) 방향으로 진동한다¹⁾ (Fig. 7.2.1a).

물입자의 유속을 $w\mathbf{k}$ 라 하면 ($\mathbf{k}$: z 방향 단위 벡터) 코리올리 힘 $\mathbf{F}_c$ 는 $\mathbf{F}_c = w\mathbf{k} \times f\mathbf{k} = 0$ 가 됨을 알 수 있다¹⁾ (f: 코리올리 계수). 따라서 Q2.14에서 얻은 결과가 그대로 적용이 되어 $\omega = N$ 이 된다 (ω : 진동수, N: 부력 진동수). 이번에는 수직 (z 방향)으로 ($\theta=\pi/2$) 전파하는 내부파를 생각해 보자 (Fig. 7.2.1c).

물입자는 x-y 평면상에서 운동하기 때문에 밀도 (압력) 변위를 일으키지 못하여 복원력이 작용하지 않는다. 따라서 코리올리 효과가 없을 경우 진동이 일어날 수 없으므로 Q2.14에서 본 바와 같이 $\omega=0$ 이 된다. 그러나 Q3.4에서 설명한 바와 같이 수평면상에서 운동하는 입자는 아무런 힘이 작용하지 않아도 코리올리 효과에 의하여 관성주기 (inertial period)를 갖는 ($\omega=f$) 원운동 즉 관성진동 (inertial oscillation)을 하게 된다. 원운동을 일으키는 구심력 (centripetal acceleration)은 코리올리 힘과 같다. 파가 x-z 평면 상에서 임의의 방향으로 진행하는 일반적인 경우에 대해서 살펴보기 위해서 파가 x 축과 각도 θ 를 이루며 진행한다 하고 ($0 < \theta < \pi/2$) 파의 진행 방향을 x' 축, 이와 수직인 방향을 z' 축으로 하자 (Fig. 7.2.1b).

물입자는 경사진 $y-z'$ 평면상에서 운동하며 그 궤적은 직선과 원의 중간 형태인 타원을 그린다. 물입자의 운동에 대해서 자세히 살펴보기 위해서 단위 부피의 특정 물입자 A를 생각해 보자. A의 평균 위치는 궤적의 중심 O이다. 점 O에서 y, z', z 방향으로 A까지의 거리를 $\xi, \zeta, \Delta z = \zeta \cos(\theta)$ 라 하고 A의 유속 $\mathbf{v}$ 를 $\mathbf{v} = (d\xi/dt)\mathbf{j} + (d\zeta/dt)\mathbf{k}'$ 이라 하자 [$\mathbf{j}, \mathbf{k}'$]: (y, z') 방향 단위 벡터]. $\mathbf{i}'$ 을 x' 방향 단위 벡터라 하면 z 방향 단위 벡터는 $\mathbf{k} = \sin(\theta)\mathbf{i}' + \cos(\theta)\mathbf{k}'$ 이 된다 (Fig. 7.2.2).

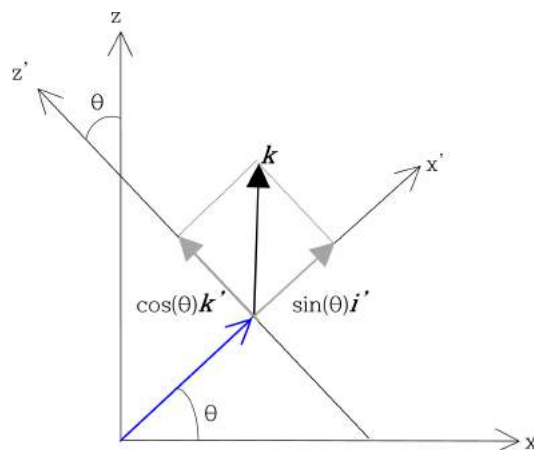


Fig.7.2.2 Vertical plane perpendicular to the y-axis showing the decomposition of the unit vector $\mathbf{k}$ (black arrow) into the x' - and z' -components (gray arrows), i.e., $\mathbf{k} = \sin(\theta)\mathbf{i}' + \cos(\theta)\mathbf{k}'$. Wave propagates in x' -direction, at an angle θ to the x-axis (blue arrow).

A의 밀도 변위(ρ')는 $\rho' = -\Delta z(dp/dz) = -\zeta \cos(\theta)(dp/dz) = \zeta \cos(\theta)\rho N^2/g$ 이므로 A에 작용하는 복원력 (중력 혹은 부력)은 $-F_g \mathbf{k} = -\rho' g \mathbf{k} = -\zeta \cos(\theta)\rho N^2 \mathbf{k} = -\zeta \cos(\theta)\rho N^2[\sin(\theta)\mathbf{i}' + \cos(\theta)\mathbf{k}']$ 이 된다. 한편 A에 작용하는 코리올리 힘은 $\rho \mathbf{F}_c = \rho \mathbf{v} \times f \mathbf{k} = \rho[(d\xi/dt)\mathbf{j} + (d\zeta/dt)\mathbf{k}'] \times f[\sin(\theta)\mathbf{i}' + \cos(\theta)\mathbf{k}'] = -\rho f(d\xi/dt)\sin(\theta)\mathbf{k}' + \rho f(d\zeta/dt)\cos(\theta)\mathbf{i}' + \rho f(d\zeta/dt)\sin(\theta)\mathbf{j}'$ 이다²⁾. 물입자가 운동하는 y-z' 평면은 등압면이므로 물입자는 y와 z' 방향으로 압력경도력의 영향을 받지 않으며 위에서 구한 코리올리 힘과 복원력의 영향만을 받는다. 따라서 Newton의 운동 법칙 “가속도=힘”을 y와 z' 방향 성분별로 적용하면 아래와 같다³⁾.

$$d^2\xi/dt^2 = f\sin(\theta)d\zeta/dt \quad (7.2.1)$$

$$d^2\zeta/dt^2 = -f\sin(\theta)d\xi/dt - N^2\cos^2(\theta)\zeta \quad (7.2.2)$$

$\xi = \xi_0 \cos(\omega t)$ 라 하고 이를 식 (7.2.1)에 대입하면 $\xi = (f/\omega)\zeta_0 \sin(\theta)\sin(\omega t)$ 를 얻으며 이로부터 타원 궤적의 장축 (z' 방향)이 단축 (y 방향)의 $\omega/f\sin(\theta)$ 배 만큼 큼을 알 수 있다⁴⁾ (ξ_0 : ξ 의 진폭, ω : 진동수). 위의 결과를 식 (7.2.2)에 대입하면 아래의 분산관계식을 얻는다.

$$\omega^2 = f^2 \sin^2 \theta + N^2 \cos^2 \theta \quad (7.2.3)$$

통상적으로 $f \ll N$ 이므로 $\theta \approx \pi/2$ 를 제외한 대부분의 경우는 $f\sin\theta \ll N\cos\theta$ 이 성립되어 식 (7.2.3)은 Q2.14에서 본 내부파의 분산관계식 $\omega = N\cos\theta$ 과 거의 같다고 볼 수 있다. 따라서 식 (7.2.3)의 분산도표 (dispersion diagram)도 Fig. 2.15.1과 매우 유사하다. 한가지 다른 점은 $\theta = \pi/2$ ($k=0$)일 때 ω 등치선이 후자에서는 $\omega=0$ 이나 전자에서는 $\omega=f$ 가 된다는 것이다. 따라서 내부파에 있어서 위상속도와 군속도의 특성은 코리올리 효과에 의해 변하지 않음을 알 수 있다. 즉 위상속도와 군속도는 항상 서로 직각을 이루며 전자 (후자)가 수직 상방향이면 후자 (전자)는 수직 하방향이 된다.

1) 파가 x 방향으로 진행하면 y 방향으로서는 아무런 힘이 작용하지 않으므로 수직 운동만 일어난다. 여기서 “ $\times$ ”는 벡터의 곱 (cross product)을 말한다. $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{c}$ 에서 벡터 $\mathbf{a}$ 와 $\mathbf{b}$ 가 같은 방향이면 $\mathbf{c} = \mathbf{0}$ 이다.

2) $\mathbf{j} \times \mathbf{i}' = -\mathbf{k}', \mathbf{j} \times \mathbf{k}' = \mathbf{i}', \mathbf{k}' \times \mathbf{i}' = \mathbf{j}'$.

3) 압력경도력은 x' 방향으로 작용하는데 이 힘은 x' 방향으로 작용하는 복원력 $-\zeta \cos(\theta)\rho N^2 \sin(\theta)$ 와 코리올리 힘 $\rho f(d\xi/dt)\cos(\theta)$ 와 함께 서로 균형을 이룬다. 즉 압력 변위를 p' 이라 하면 $-\partial p'/\partial x' - \zeta \cos(\theta)\rho N^2 \sin(\theta) + f(d\xi/dt)\cos(\theta) = 0$ 이 된다.

4) 타원 방정식 $\frac{\xi_0^2}{\xi_0^2} + \frac{\xi^2}{[\zeta_0 \sin(\theta)/\omega]^2} = 1$ 을 만족함으로 타원 축의 길이가 $\zeta(z')$ 방향으로 ζ_0 , $\xi(y)$ 방향으로 $f\zeta_0 \sin(\theta)/\omega$ 임을 알 수 있다.

Q 7.3 내부 장(주기)파와 내부 Poincaré파는 무엇이 다른가?

Q7.2에서 보았듯이 내부파의 진행 방향이 수직에 가까워지면 (수평 방향 파수 $k \rightarrow 0$) 수평 방향 파장이 커지고 주기도 관성주기에 접근한다. 수심이 충분히 크지 않은 경우 해수면과 해저면에서 반사가 일어나서 파는 여러 수직 구조를 갖는 경압 모드의 형태로 수평으로 전파한다. 이 경우 파는 Q7.1에서 언급한 Poincaré파와 같은 특성을 갖게되어 내부 (internal) Poincaré파로 된다. 수심이 충분히 큰 경우 파는 수직으로 비스듬히 전파한다. 수평면 상에서 보았을 때 물입자의 운동이나 등밀도면의 진동이 수평으로 전파하는 Poincaré파와 같다. 결론적으로, 수평면 상에서 보면 내부 장(주기)파와 내부 Poincaré파는 서로 같다.

Q 7.4 Poincaré파의 에너지 특성은 중력파와 어떻게 다른가?

코리올리 효과를 받지 않는 단주기 중력파에서는 한 파장에 들어 있는 위치에너지와 운동에너지가 서로 같았다 (Q2.5 보충 설명 2 참조). 코리올리 효과를 받는 장(주기)파에서는 어떻게 다른지 살펴보기 위해서 식 (7.1.8), (7.1.11)-(7.1.12)로 표시되는 진행하는 Poincaré파를 예로 들어보자. 식 (7.1.8)로부터 파장 평균한 위치에너지가 $\rho g \langle \eta^2 \rangle / 2 = \rho g A^2 / 4$, 식 (7.1.11)-(7.1.12)로부터 파장 평균한 운동에너지가 $\rho H \langle u^2 + v^2 \rangle / 2 = \rho g A^2 (\omega^2 + f^2) / 4(\omega^2 - f^2)$ 임을 알 수 있다¹⁾ (ρ : 밀도, g : 중력 상수, $\langle \rangle$: 파장 평균). 따라서 위치에너지(E_p)와 운동에너지(E_k)의 비는 $E_k/E_p = (\omega^2 + f^2)/(\omega^2 - f^2) = 1 + 2/k^2 R^2$ 이 된다²⁾. ($R = c/f$: Rossby 반경, $c = \sqrt{gH}$: 천해파 파속). 따라서 위치에너지가 운동에너지보다 항상 더 작음을 알 수 있다. 운동의 공간규모가 작아질수록 ($kR \gg 1$) 위치에너지는 점점 더 운동에너지와 가까워진다.

1) 식 (7.1.8)로부터 $\langle \eta^2 \rangle = \frac{k}{2\pi} \int_{-\pi/k}^{\pi/k} [A \sin(kx - \omega t)]^2 dx = A^2/2$ 를 얻는다. 마찬가지로 (7.1.11)-(7.1.12)로부터 $H \langle u^2 + v^2 \rangle = g A^2 (\omega^2 + f^2) / 2(\omega^2 - f^2)$ 를 얻는다.

2) $(\omega^2 + f^2)/(\omega^2 - f^2) = (\omega^2 - f^2 + 2f^2)/(\omega^2 - f^2) = 1 + 2/(\omega^2/f^2 - 1)$ 이 된다. $\omega^2/f^2 - 1 = k^2 R^2$ 이 됨은 식 (7.1.2)에서 알 수 있다.

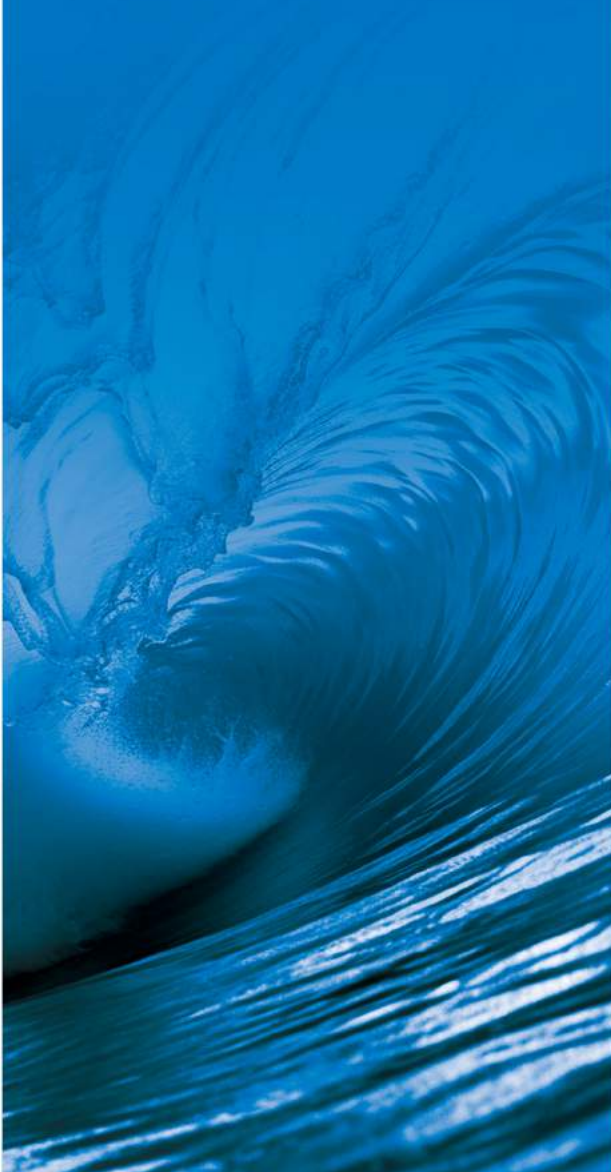


Q&A로 배우는 알기 쉬운

해양역학

08

육지 경계에서
장(주기)파



Q 8.1 육지 경계에서는 어떠한 장(주기)파가 존재하나?

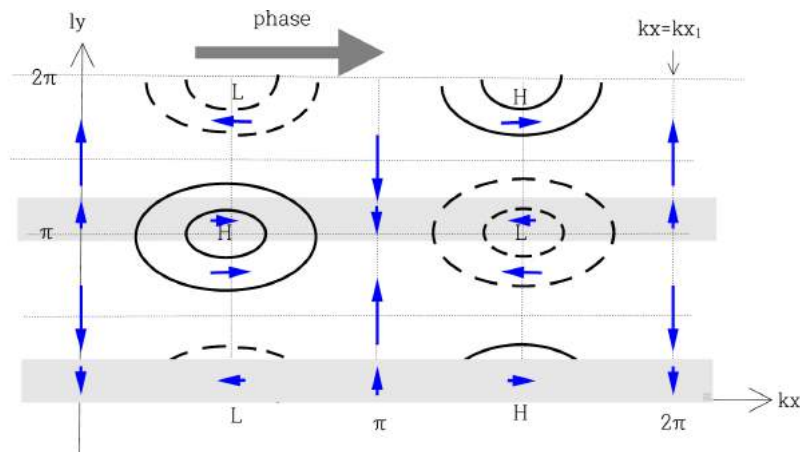


Fig. 8.1.1 Distributions of sea level (positive in solid line with H denoting high, negative in dashed line with L denoting low) and particle velocities (blue arrows) at time $t=0$ associated with a barotropic Poincaré wave propagating (thick arrow) in x -direction with a transverse mode in the northern hemisphere. It is assumed that $\omega=2f$, $l=10k$ and $k=1/\sqrt{5}R$ where ω , f , (k, l) and R are wave frequency, Coriolis' coefficient, (x, y) -components of wave number and Rossby radius. Only those for $0 < kx < 2\pi$, $0 < ly < 2\pi$ are shown. The regions of anti-clockwise particle trajectory are shaded. $kx=kx_1$ is x -position of moored currentmeters. The Poincaré wave shown above corresponds to one of the following three: (1) channel Poincaré wave of second mode if the ocean is in $2\pi > ly > 0$ where $lW=2\pi$ with W being the channel width, (2) right-bounded coastal Poincaré wave if the ocean is in $ly > 0$ and (3) left-bounded coastal Poincaré wave if the ocean is in $ly < 2\pi$.

7장에서는 육지 경계가 없는 해양에서 장(주기)파인 평면 Poincaré파에 대하여 고찰하였다. 육지 경계가 존재하면 평면 Poincaré파는 육지 경계에 평행하게 전파하고 육지 경계에서 경계에 수직인 방향(y 방향이라 함)으로의 물입자 유속이 소멸하므로 y 방향으로 같은 위상을 가질 수 없다. 따라서 Poincaré파는 더 이상 평면파가 될 수 없으며 연안에 수직인 방향으로 다양한 횡단 모드(transverse mode)를 갖는 “연안” Poincaré파 (“coastal” Poincaré wave)가 형성된다. 두 개의 육지 경계 사이에 있는 수로형 해양에서는 수로 Poincaré파 (“channel” Poincaré wave)가 형성되어 파는 수로를 따라 전파하고 특정 형태의 횡단 모드만 가능해진다. x 축과 평행한 육지 경계를 갖는 북반구 해양에서 y 방향

으로 횡단 모-드 (transverse mode)를 갖는 연안 혹은 수로 Poincaré파에 대하여 고찰해 보자¹⁾. 진동수를 ω , (x, y) 성분 파수를 (k, l) , 코리올리 계수를 f , Rossby 반경을 R 이라 하고 $\omega=2f$, $k=1/(\sqrt{5}R)$, $l=10k$ 인 경우에 대해서 구간 $0 < ly < 2\pi$ 에서의 해수면 변위와 물입자 유속을 예로 들어 보자²⁾ (Fig. 8.1.1).

이는 해양이 어디에 위치해 있는가에 따라 다음의 세가지 유형 중 하나로 볼 수 있다. (1) $0 < ly < 2\pi$ 에 해양이 위치한 경우 제2 모-드 수로 Poincaré파가 되며 이 때 수로의 폭을 W 라 하면 $lW=2\pi$ 가 된다. (2) $ly > 0$ 에 해양이 위치한 경우 연안을 오른쪽에 두고 진행하는 연안 Poincaré파가 된다. (3) $ly < 2\pi$ 에 해양이 위치한 경우 연안을 왼쪽에 두고 진행하는 연안 Poincaré파가 된다. 그림에서 알 수 있듯이 물입자는 $ly=2\pi$ 근처에서는 (예를 들어 $ly=2\pi-\pi/8$) 시계 방향성 회전을, $ly=0$ 근처에서는 (예를 들어 $ly=\pi/8$) 반시계 방향성 회전을 한다³⁾. 따라서 육지 경계의 영향을 받지 않는 평면 Poincaré파에서 물입자가 어디에서나 항상 시계방향성 회전을 함에 반해서 연안 혹은 수로 Poincaré 파에서는 반시계방향성 회전을 하는 구역이 발생할 수 있으며 파가 육지 경계를 어느쪽에 두고 진행하느냐에 따라 달리 나타날 수 있음을 알 수 있다. 폭이 W 인 수로에서 n 번째 모-드 수로 Poincaré 파의 y 성분 파수는 $l=n\pi/W$ 이고 분산관계식은 $\omega^2=c^2[k^2+(n\pi/W)^2]+f^2$ 이므로¹⁾ 수로 Poincaré 파의 가능한 최소 진동수($\omega_{\min}$)는 $k=0, n=1$ 인 경우에 해당하며 $\omega_{\min}^2=c^2\pi^2/W^2+f^2$ 이 된다.

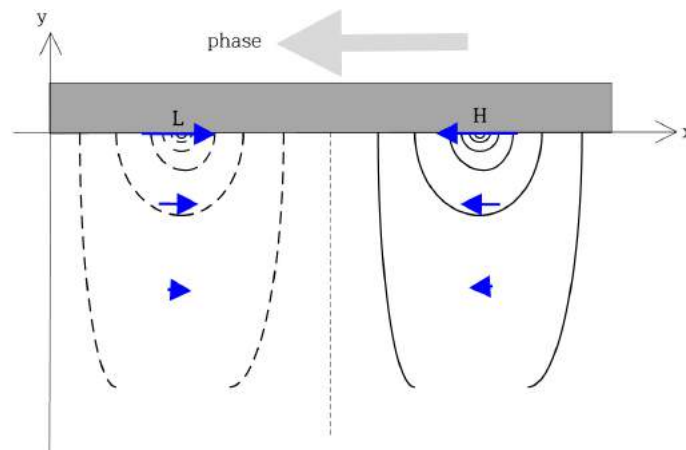


Fig. 8.1.2 Contours of sea surface elevations (positive in solid and negative in dotted lines with H and L denoting, respectively, 'high' and 'low') and particle velocities (blue arrows with length proportional to magnitude) associated with a barotropic Kelvin wave propagating in -x-direction (thick arrow) in an ocean ($y < 0$) in the northern hemisphere. Relative vorticity is positive (negative) around H(L).

연안 혹은 수로 Poincaré파와 달리 연안에 수직인 (y) 성분의 물입자 유속을 동반하지 않은 파도 가 능한데 이를 Kelvin파라 한다. Kelvin파의 전파 기작은 Q2.2에서 설명한 천해파와 매우 유사하다. 물 입자는 연안선에 평행하게 직선 운동을 하며 이에 의한 수렴-발산으로 해수면 변위가 발생하여 그 위 상이 연안선을 따라 전파한다. 관성진동이 없으므로 동일한 분산관계식 $\omega=kc$ (ω : 진동수, k : 파수, c

$\sqrt{gH}$: 천해파 파속, g : 중력상수, H : 수심)가 성립한다. 또 $u = c\eta/H$ 로부터 파의 에너지가 파의 진행 방향과 동일한 방향으로 전파함을 알 수 있다⁴⁾ (u : 물입자의 유속, η : 해수면 변위). 천해파와 다른 점은 물입자의 운동이 항상 지형 평형 (geostrophic balance) 상태를 유지한다는 점이다. 또, 파의 에너지가 연안에 갇혀 (coastal trapped) 있어서 파의 진폭이 연안에서 최대이고 외양쪽으로 대략 Rossby 반경 (R) 정도의 공간규모를 갖고 감소한다. 따라서 북(남)반구에서는 연안선을 오른(왼)쪽에 두고 연안을 따라 전파한다⁵⁾ (Fig. 8.1.2). Kelvin파는 비분산파이므로 연안에서 발생한 해수면 교란은 항상 그 형태를 유지하며 연안선을 따라 전파한다 (Q6.1 참조). 또 위치와도 보존법칙 (7.1.1)을 만족하므로 Poincaré파와 같은 와도 특성을 갖는다. 즉 해수면 변위에 의한 와동 팽창-수축으로 상대와도가 변화한다. 따라서 파봉 (파곡) 주변에서는 양 (음)의 상대와도가 나타난다 (Fig. 8.1.2). 성층 해양에서 발생하는 내부 Kelvin파도 같은 특성을 갖는다. 예를 들어 2층 해양에서 발생한 내부 Kelvin파는 연안선을 오른쪽에 두고 전파하며 연안에서 최대 진폭이 나타난다. 밀도경계면이 하강 (상승)한 곳에서 상층수 물입자가 파의 진행과 같은 (반대) 방향으로 운동하고 하층수는 이와 반대 방향의 운동을 한다.

Kelvin파는 육지 경계면이 수직인 경우를 가정하고 있다. 실제로 육지 경계면은 수직이 아니기 때문에 실제 해양에서 어느 정도까지 Kelvin파 이론이 적용될 수 있을지 살펴보자. 육지 경계면의 경사가 나타나는 폭을 δ 라 하면 $\delta \ll R$ 인 경우는 Kelvin파 이론이 적용될 수 있다. 순압 Kelvin파인 경우 R 이 매우 큰 값을 가지므로 이 조건은 대체로 만족된다. 그러나 성층 해양에서 발생하는 경압 Kelvin파인 경우 R 이 매우 작은 값을 가지므로 이 조건은 만족되기가 매우 어렵다. 이 경우 지형 효과가 작용하여 변형된 형태의 내부 Kelvin파가 발생하는데 통상적으로 이를 “연안에 갇힌 파” (coastally trapped wave)라고 부른다. 이 파도 Kelvin파와 마찬가지로 북반구에서 연안선을 오른쪽에 두고 연안을 따라 전파한다.

1) (x, y) 성분 유속을 (u, v) , 진동수를 ω , (x, y) 성분 파수를 (k, l) 이라 하고 x 방향으로 진행하는 Poincaré파의 해수면 변위를 $\eta = F(y)\sin(kx - \omega t)$ 라 한 후 이를 식 (7.1.7)에 적용하면 아래 식을 얻는다.

$$d^2F(y)/dy^2 + l^2F(y) = 0 \quad (8.1.1)$$

여기서 $l^2 = (\omega^2 - k^2 c^2)/c^2 - f^2/c^2$ 이며 분산관계식은 $\omega^2 = c^2(k^2 + l^2) + f^2 = \omega_c^2 + k^2 c^2$ 가 된다 ($c = \sqrt{gH}$: 천해파 파속, f : 코리올리 계수, g : 중력 상수, $\omega_c^2 = c^2 l^2 + f^2$). 식 (8.1.1)의 해는 $F(y) = A\sin(l y) + B\cos(l y)$ 이며 A 와 B 는 미지수이다. $\eta(x, y, t) = [A\sin(l y) + B\cos(l y)]\sin(kx - \omega t)$ 를 식 (7.1.10)에 적용하고 $v \sim \sin(l y)$ 형태라 하면 B 를 A 로 표시할 수 있다. 또 식 (7.1.9)를 이용하여 $\eta(x, y, t)$ 로부터 $u(x, y, t)$ 를 구하면 아래의 결과를 얻는다.

$$\eta = \frac{2A}{K\omega_c} [kf \sin(l y) - \omega \cos(l y)] \sin(kx - \omega t) \quad (8.1.2)$$

$$u = \frac{2gA}{K\omega_c} \left[\left(\frac{\omega f}{gH} \right) \sin(ly) - kl \cos(ly) \right] \sin(kx - \omega t) \quad (8.1.3)$$

$$v = -\frac{2\omega_c A}{KH} \sin(ly) \cos(kx - \omega t) \quad (8.1.4)$$

여기서 $K = \sqrt{k^2 + l^2}$ 이다. 식 (8.1.2)-(8.1.4)는 y 방향으로 횡단 모-드를 갖고 x 방향으로 전파하는 Poincaré파가 된다.

2) 이 경우 $\omega l \gg kf$, $\omega^2 = c^2(k^2 + l^2) + f^2 \approx c^2 l^2 + f^2 = \omega_c^2$ 이므로 식 (8.1.2)는 $\eta \approx -(2Al/K) \cos(ly) \sin(kx - \omega t)$ 가 된다.
또 $\omega f/gH = 2f^2/c^2 = 2/R^2$, $kl = 10k^2 = 10/5R^2 = 2/R^2$ 이므로 식 (8.1.3)은 $u \approx (\sqrt{8} Af/KH) [\sin(ly)/\sqrt{2} - \cos(ly)/\sqrt{2}] \sin(kx - \omega t) = (\sqrt{8} Af/KH) \sin(ly - \pi/4) \sin(kx - \omega t)$ 가 된다. $\omega_c \approx \omega = 2f_0$ 이므로 식 (8.1.4)는 $v \approx -(4Af/KH) \sin(ly) \cos(kx - \omega t)$ 가 된다.

3) Fig. 8.1.1의 점 $(kx_1, \pi/8)$ 에 유속계를 계류하여 시계열 유속 자료 $v(kx_1, \pi/8, t)$ 를 얻었다 하자. 위상이 +x 방향으로 파속 c로 진행하기 때문에 $v(kx_1, \pi/8, t) = v(kx_1 - \omega t, \pi/8, 0)$ 가 성립한다. 따라서 순간분포로부터 시계열 자료 $v(kx_1, \pi/8, t)$ 를 유추할 수 있다. 결과적으로 점 $(kx_1, \pi/8)$ 에서 물입자의 이동 방향은 $t=0, T/4, T/2, 3T/4$ (T: 파의 주기)일 때 -y방향 (↓), +x방향 (→), +y방향 (↑), -x방향 (←)이 되어 반시계 방향 회전임을 알 수 있다. 같은 방법으로 점 $(kx_1, 2\pi - \pi/8)$ 에서는 물입자의 궤적이 시계 방향, 점 $(kx_1, \pi + \pi/8)$ 에서는 반시계 방향 회전임을 알 수 있다.

4) 파가 x 방향으로 진행한다고 하면 물입자도 x 방향 운동을 함으로 연속방정식은 식 (2.9.2)과 같다. 파속을 c라 하면 η 와 u 는 $x - ct$ 의 함수이다. 따라서 $x - ct = \xi$ 라 하면 $\partial/\partial x = d/d\xi$, $\partial/\partial t = -cd/d\xi$ 이므로 이를 연속방정식 (2.9.2)에 적용하면 $-cd\eta/d\xi + Hdu/d\xi = 0$ 이 된다. 이로부터 $u = c\eta/H$ 를 얻는다.

5) 북반구에서 ($f > 0$) x 축을 연안선으로 하고 수심 H인 균질 밀도 해양이 $y < 0$ 에 있을 때 $v=0$ 이므로 운동방정식은 식 (2.9.1)과 같고 연속방정식은 식 (2.9.2)과 같으며 따라서 파동방정식 (2.9.3)도 성립한다. 유속은 지형류이므로 아래 식이 성립한다.

$$fu = -g\partial\eta/\partial y \quad (8.1.5)$$

해수면 변위를 $\eta = F(y) \sin(kx \pm \omega t)$ 라 하고 파동방정식 (2.9.3)에 적용하면 천해파와 동일한 분산관계식 $\omega = kc$ 를 얻는다. 천해파와 다른 점은 식 (8.1.5)를 만족해야 한다는 것이다. $\eta = F(y) \sin(kx \pm \omega t)$ 를 식 (2.9.1) 혹은 (2.9.2)와 식 (8.1.5)에 적용한 후 분산 관계식을 이용하면 아래의 식을 얻는다 ($R = c/f = \sqrt{gH}/f$: Rossby 반경).

$$dF/dy = \pm F/R \quad (8.1.6)$$

$F(0) = A$ 라 하면 식 (8.1.6)의 해는 $F(y) = Ae^{\pm y/R}$ 인데 방사 경계조건 (radiation boundary condition) $F(-\infty) \rightarrow 0$ 을 만족하는 것은 부호 “±” 중 “+”이다. 따라서 $\eta = Ae^{y/R} \sin(kx + \omega t)$ 가 되어 파는 연안을 오른쪽에 두고 전파하게 된다. 만약 남반구를 가정하면 $f < 0 \rightarrow R < 0$ 이 되므로 $\eta = Ae^{-y/R} \sin(kx - \omega t)$ 가 되므로 파는 연안을 왼쪽에 두고 전파하게 된다.

Q 8.2 북 (남)반구에서 Kelvin파는 왜 육지 경계를 오른 (왼)쪽에 두고 전파하나?

이에 대한 이론적인 설명은 Q8.1의 보충 설명 5)에서 언급한 바와 같으나 이를 보다 더 직관적인 방법으로 설명해 보기로 하자. 편의상 북반구를 가정하고 연안선을 y 축으로, $x < 0$ 을 해양이라고 하자 (z 축은 수직 상방향). x-z 단면 상에서 x 방향으로 힘의 균형을 생각해 보자 (Fig. 8.2.1).

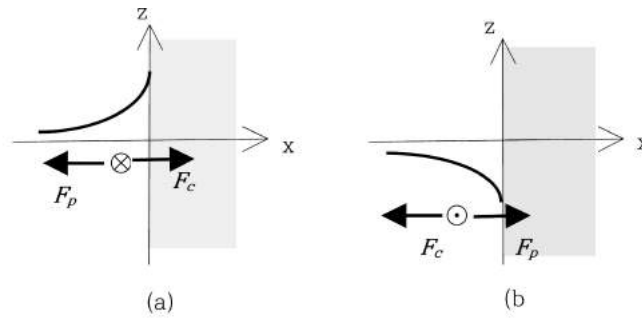


Fig. 8.2.1 Vertical sections showing sea level (curved lines) and particle velocity ($\otimes$, into the page and $\odot$, out of the page) drawn along the (a) crest and (b) trough of a Kelvin wave trapped at the coast $x=0$ in an ocean ($x<0$) in the northern hemisphere. Pressure gradient force (F_p) and Coriolis' force (F_c) (arrows) are balanced each other.

Kelvin파에서 물입자는 $\pm y$ 방향으로 운동하고 x 방향으로는 코리올리 힘 F_c 와 압력경도력 F_p 가 서로 균형을 이룬다. 파가 연안에 갇혀있기 때문에 파봉(파곡)은 연안에서 가장 높고(낮고) 외양으로 갈수록 소멸하므로 F_p 가 $-x$ ($+x$) 방향으로 향한다. 따라서 F_c 가 $+x$ ($-x$) 방향을 향하기 위해서 물입자는 $+y$ ($-y$) 방향으로 이동해야 한다. 진행파에서 파의 진행 방향은 파봉(파곡)에서 물입자의 이동 방향과 같아야(반대이어야) 하므로 Kelvin 파는 $+y$ 방향으로 즉 연안선을 오른쪽에 두고 전파함을 알 수 있다. 남반구에 대해서도 같은 방법을 적용하면 Kelvin 파가 연안선을 왼쪽에 두고 전파함을 알 수 있다. 2층 해양의 내부 Kelvin 파인 경우 상층의 깊이가 최대(최소)인 곳에서 압력 변위가 최대(최소)가 되므로 상층의 물입자는 $+y$ ($-y$) 방향으로 이동해야 한다. 진행하는 내부파에서 파의 진행 방향은 압력 변위가 최대인 곳에서의 물입자 운동 방향과 같아야 하므로 내부 Kelvin파도 육지 경계를 오른쪽에 두고 전파함을 알 수 있다.

Q8.3 대륙붕파란 무엇이며 어떻게 전파하나?

Q8.1, Q8.2에서는 육지 경계면이 수직하다고 가정하였으나 실제로 육지 경계 부근에서 수심이 변화하는 지역이 넓으면 이 가정은 성립되지 않는다. 이 경우 해저 경사면이 있는 곳을 중심으로 대륙붕파(continental shelf wave)가 발생할 수 있다. 예를 들어 연안선을 x 축으로, $y<0$ 을 해양이라고 수심(H)이 $-y$ 방향으로 증가하는 균질 밀도 해양에서 선 $y=-y_0$ 상의 등수심선을 따라서 물입자에 표시를 하였다 하고 이를 입자선(particle line)이라 하자. 교란이 없을 경우 입자선은 x 축과 평행하다. 어느

순간 조류나 바람 등에 의해 교란이 발생하여 입자선이 정현함수 형태로 되었다고 하고 그 후 어떤 변화가 일어날지 생각해 보자 (Fig. 8.3.1).

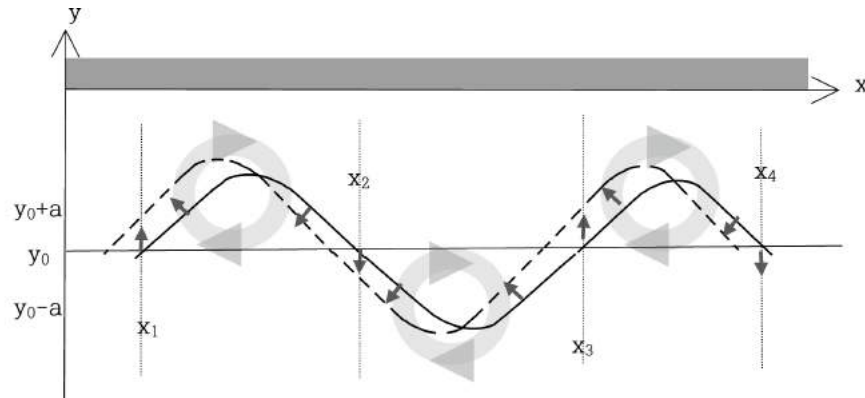


Fig. 8.3.1 Propagation of a continental shelf wave in an ocean ($y < 0$) with depth increasing exponentially in $-y$ -direction in the northern hemisphere. A particle line, which otherwise coincides with the line $y = y_0$ in the rest state, is disturbed (solid-line curve). Negative and positive relative vorticities (shaded circles with arrows) are created by, respectively, vortex shrinking ($x_1 < x < x_2$, $x_3 < x < x_4$) and stretching ($x_2 < x < x_3$). Flows (thin arrows) associated with the relative vorticity then change the position of particle line (from solid-line to dotted-line curves) such that the disturbance propagates slowly to the left. $y = y_0 \pm a$ are reference points mentioned in the text.

물입자가 $+y$ 방향으로 이동한 곳에서는 와동 수축 (vortex shrinking)으로 북반구 (남반구)에서는 음 (양)의 상대와도(ζ)가 발생하여 시계 (반시계) 방향성 흐름이 생성되고 $-y$ 방향으로 이동한 곳에서는 와동 팽창 (vortex stretching)으로 북반구 (남반구)에서는 양 (음)의 상대와도가 발생하여 반시계 (시계) 방향성 흐름이 생성된다. 이 흐름은 매우 미약할지라도 입자선에 수직으로 작용하여 입자선의 위치를 이동시킬 수 있다. 결과적으로 입자선 (교란)의 형태가 북반구 (남반구)에서는 $-x$ ($+x$) 방향으로 이동하게 된다. 즉 Kelvin 파와 같은 방향으로 전파한다. 육지 경계 부근의 해저 경사면에서 교란이 발생하여 Kelvin 파와 같은 방향으로 전파하는 이러한 현상을 대륙붕파라 한다.

편의상 수심을 $H(y) = H_0 e^{-\lambda y}$ 로 가정하자. $dH/dy < 0$ 인 경우 대륙붕 폭의 규모는 $[-(1/H)dH/dy]^{-1} = 1/\lambda$ 이 된다. 대륙붕파의 공간규모를 y 방향으로 L_y , x 방향으로 L_x 라 하면 일반적으로 $L_y \leq 1/\lambda < L_x$ 가 성립한다. 왜냐하면 대륙붕파는 폭 $\sim 1/\lambda$ 인 해저 경사에 갇혀있으면서 y 방향으로는 그 크기가 제약을 받는 데 반해 x 방향으로는 아무런 제약이 없다. y 방향으로는 여러(n) 개의 모-드를 가질 수있는데 이 중 제 1 모-드 ($n=1$)의 공간규모는 $L_y \sim 1/\lambda$ 이며 m 번째 모-드 ($n=m$)의 공간규모는 $L_y \sim 1/m\lambda$ 이다. $L_y < L_x$ 이므로 $\hat{v} < \hat{u}$ 도 성립한다 [$(\hat{u}, \hat{v})$: (x, y) 성분 물입자 유속 (u, v)의 규모]. 이를 정리하면 아래와 같다.

$$L_y \lesssim 1/\lambda < L_x, \quad \hat{v} < \hat{u} \quad (8.3.1)$$

대륙붕파의 주 요인은 물덩어리의 와동 팽창-수축으로 인한 상대와도 변위이다. 따라서 위치와도 보존법칙 식 (4.4.5)가 적용되어 아래의 식이 성립된다 (f-코리올리 계수).

$$d\zeta/dt = (f/H) v dH/dy \quad (8.3.2)$$

식 (8.3.2)를 이용하여 대륙붕파의 진동수 ω 의 규모를 알아보자. 식 (8.3.2) 좌변의 규모는 $\omega(\hat{u}/L_y)$ 이고¹⁾ 우변의 규모는 $f\hat{v}\lambda$ 이다. 따라서 식 (8.3.1)을 고려하면 아래식이 성립한다.

$$\omega \sim f\lambda L_y (\hat{v}/\hat{u}) < f \quad (8.3.3)$$

식 (8.3.3)에 의해 대륙붕파의 진동수는 f 보다 작음을 알 수 있다. 이는 Poincaré파의 진동수가 f 보다 항상 크다는 점과 매우 대조적이라 할 수 있다. 또 $\lambda L_y (\leq 1)$ 와 $\hat{v}/\hat{u} (< 1)$ 는 모-드 수 n 이 클수록 점점 작아지기 때문에 모-드 수 n 이 커질수록 진동수가 더 작아짐을 알 수 있다. 물입자의 궤적은 타원이며 교란의 중심을 기준으로 수심이 얇은 곳 (Fig. 8.3.1의 경우 $y > -y_0$)에서는 시계방향, 깊은 곳 (Fig. 8.3.1의 경우 $y < -y_0$)에서는 반시계방향이다²⁾. 2장과 7장에서 언급한 중력파에서는 해수면이나 등밀도면의 수직 변위에 중력 (압력경도력)이 복원력으로 작용하였다. 그러나 대륙붕파에서는 해수면 변위에 따른 중력 (압력경도력)은 매우 미약하여 복원력으로 큰 역할을 하지 못한다. 대륙붕파와 같이 상대와도의 변위로 인해 전파되는 파를 와도파 (vorticity wave)라 한다.

1) 대륙붕파가 정현 함수의 형태라 하면 $u=U(y)\sin(kx+\omega t)$ 로 표시할 수 있으며

$\zeta \sim -\partial u/\partial y = (dU/dy)\sin(kx+\omega t)$ 가 된다. 따라서 $d\zeta/dt \approx \partial \zeta/\partial t \approx \omega(dU/dy)\cos(kx+\omega t) \sim \omega \hat{u}/L_y$ 임을 알 수 있다.

2) Fig. 8.3.1을 $t=0$ 일 때 흐름장의 순간분포 (snap shot)라 하고 x 축에 근접한 임의의 점 (x_1, y_0+a) 에서 유속계를 계류하여 시계열 유속 자료 $v(x_1, y_0+a, t)$ 를 얻었다 하자 ($a>0$). 위상이 $-x$ 방향으로 파속 c 로 진행하기 때문에 $v(x_1, y_0+a, t) = v(x_1+ct, y_0+a, 0)$ 가 성립한다. 따라서 순간분포로부터 고정점에서 관측한 시계열 자료를 유추할 수 있다. $t=0, T/4, T/2, 3T/4, T$ (T : 교란의 주기)일 때 $v(x_1, y_0+a, t) = v(x_1+ct, y_0+a, 0)$ 의 방향은 $+y(\uparrow), +x(\rightarrow), -y(\downarrow), -x(\leftarrow), +y(\uparrow)$ 임을, 즉 시계방향 회전임을 알 수 있다. 같은 방법으로 점 (x_1, y_0-a) 에서 물입자의 궤적은 반시계방향 회전임을 알 수 있다.



Q&A로 배우는 알기 쉬운

해양역학

09

Rossby파

Q 9.1 로스비파 (Rossby wave) 혹은 혹성파 (planetary wave)란 무엇인가?

Rossby파는 혹성파라고도 불리며 다음의 두가지 큰 특징을 갖는다. 첫째로 Rossby파의 주기가 관성주기에 비해 매우 길다는 것이다. 따라서 Q4.2의 (3)에서 언급한 것처럼 시간 Rossby 수 R_T 가 매우 작아서 물입자의 운동은 준지형적 (quasi-geostrophic) 특성을 보인다¹⁾. 물입자의 유속을 $\mathbf{v}$ 라 하면 $\mathbf{v} = \mathbf{v}_g + \mathbf{v}_a \approx \mathbf{v}_g$ ($\mathbf{v}_g \gg \mathbf{v}_a$)가 되어 거의 지형류로 볼 수 있다 [$\mathbf{v}_g$: 지형 성분 (geostrophic component), $\mathbf{v}_a$: 비지형 성분 (ageostrophic component)]. $\mathbf{v}_a$ 는 그 크기가 $\mathbf{v}_g$ 에 비해 매우 작지만 파의 전파에 결정적인 역할을 한다. Rossby파의 에너지 전파를 예로 들어보자. Q2.16에서 언급한 바와 같이 에너지속 (energy flux)은 $\langle \mathbf{p}' \mathbf{v} \rangle = E \mathbf{c}_g$ 로 주어진다 (E : 파의 평균 에너지, $\mathbf{c}_g$: 군속도, $\langle \rangle$: 주기 평균). $\langle \mathbf{p}' \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{p}' (\mathbf{v}_g + \mathbf{v}_a) \rangle = \langle \mathbf{p}' \mathbf{v}_a \rangle$ ²⁾이므로 Rossby파의 에너지 전파는 $\mathbf{v}_a$ 에 의해 이루어짐을 알 수 있다. 실제로 관측 유속으로부터 $\mathbf{v}_a$ 를 분리하는 작업은 쉽지 않다. 따라서 Rossby파의 군속도를 알기 위해서는 Q2.15에서 소개한 바와 같이 분산도표 (dispersion diagram)상에서 $\mathbf{c}_g = \nabla_{\mathbf{k}} \omega$ 를 구하는 방법을 사용한다.

둘째로는 Rossby파가 발생하는 해양에 배경 위치와도 경도 (gradient of ambient potential vorticity)가 존재해야 하며 물입자가 충분한 배경 위치와도 변화를 겪을 정도로 운동의 공간규모가 충분히 커야 된다는 것이다. 배경 위치와도란 정지 상태에서 해수 물기둥의 위치와도 f/h 를 말한다 [$f(y) \approx f_0 + \beta y$ ³⁾: 코리올리 계수, y : 북쪽 방향 좌표, $f_0 = f(0)$, h : 물기둥의 두께]. 따라서 배경 위치와도 경도는 β 효과⁴⁾와 해저면 경사에 의해 발생한다. 편의상 수심도 y 방향으로 변한다고 하자. 수심 $H = H_0 = \text{const}$ 인 균질 밀도 해양에서 배경 위치와도 경도는 $d(f/h)dy = (\beta/H_0)\mathbf{j}$ 이며 [$\mathbf{j}$: y 방향 단위 벡터] $f = f_0$ 이고 $H = H_0 - \alpha y$ ($H_0 \gg \alpha L$)인 균질 밀도 해양에서 배경 위치와도 경도는 $d(f/h)dy = (\alpha f_0/H_0^2)\mathbf{j}$ 이다. 따라서 β 효과와 해저면 경사 사이에 $\beta \leftrightarrow \alpha f_0/H_0$ 의 유사성이 있음을 알 수 있다. 통상적으로 Rossby파라 하면 β 효과에 기인한 것을 말하는데 특별히 해저 경사에 기인한 것을 지형(topographic) Rossby파라 한다. Q8.3에서 본 대륙붕파는 그 발생 기작이 지형 Rossby파와 같으나 공간, 시간규모가 충분히 크지 못하여 물입자의 운동은 준지형류가 아니다.

1) 여기서는 외력이나 마찰은 없는 것으로 가정하고 선형 Rossby파이므로 $Ro \ll 1$ (Ro : Rossby 수)를 만족한다. 따라서 식 (4.1.2)-(4.1.3)에서 $[LA]$, $[FA]$, $[TS]_h$, $[TS]_v$, $[CF]'$ 모두 $[CF]$ 에 비해 무시할 수 있다.

2) 압력변위 p' 과 지형류속 v_g 는 90도 위상 차이가 있으므로 $\langle p'v_g \rangle = 0$ 이 된다. 예를 들어 북반구에서 파수 k , 진동수 ω 를 갖고 서쪽(-x) 방향으로 이동하는 Rossby파에서 압력변위를 $p' = p_0 \cos(kx + \omega t)$ 라 하면 물입자 유속의 지형성분은 북쪽(y) 방향으로 $v_g = (1/\rho f) \partial p' / \partial x = -k(p_0/\rho f) \sin(kx + \omega t)$ 가 된다 (t : 시간, ρ : 해수 밀도, f : 코리올리 계수). 따라서 $\langle p'v_g \rangle = (k/2\pi) \int_0^{2\pi/k} p'v_g dx = 0$ 혹은 $\langle p'v_g \rangle = (\omega/2\pi) \int_0^{2\pi/\omega} p'v_g dt = 0$ 임을 알 수 있다.

3) $f = 2\Omega \sin(\phi)$, $dy = R_E d\phi$ 이므로 $df/dy = (2\Omega/R_E) \cos(\phi)$ 가 된다 (Ω : 지구 자전 각속도, ϕ : 위도, R_E : 지구 반경). 따라서 중위도 지역에서는 대체로 $df/dy \approx \sqrt{2} \Omega/R_E$ 가 되므로 $\sqrt{2} \Omega/R_E = \beta$ 로 정의하였다.

4) 위도에 따른 f 값의 변화에 기인하는 현상을 β 효과라 한다.

Q 9.2 Rossby파는 어떻게 전파되며 해저 지형은 어떤 영향을 미치나?

먼저 β 효과에 의해 발생하는 Rossby파에 대해서 살펴보자. 중위도 해양에서 대규모 교란(disturbances)이 β 효과¹⁾에 의해 서쪽으로 이동하게 되는 현상을 Rossby파라 한다. 편의상 (동쪽, 북쪽, 수직 상) 방향을 (x, y, z) 좌표로 하고 코리올리 계수가 $f(y) = f_0 + \beta y$ 인 북반구 중위도 수심 변화가 없는 균질 밀도 해양을 가정하자. 어느 순간 북동-남서 (y') 방향으로 거의 균일한 분포를 갖고 그 수직인 x' 방향으로 정현함수 형태의 변화를 하는 일련의 해수면 교란이 발생했다고 하자 (Fig. 9.2.1).

이 후 이 교란이 어떻게 변하는지 살펴보자. 교란의 시간 공간 규모가 매우 크기 때문에 해수면 교란에 수반하는 해류는 준지형류로 볼 수 있다. 즉 $\mathbf{v} = \mathbf{v}_g + \mathbf{v}_a \approx \mathbf{v}_g$ [$\mathbf{v}$: 유속, $\mathbf{v}_g$: 지형 성분 (geostrophic component), $\mathbf{v}_a$: 비지형 성분 (ageostrophic component)]. 비지형 성분은 두가지 요인으로 발생하는데 β 효과에 의한 것과 β 효과와 무관한 변압류²⁾ (isallobaric current)에 의한 것이 그것이다. 두 경우 서로 상쇄적으로 작용하지만 전자가 후자보다 더 크며 공간규모가 작을수록 크기는 같아진다. 먼저 β 효과에 의한 수렴-발산을 살펴보기 위해서 점 A와 B를 잇는 유선상의 유속 $\mathbf{v} \approx \mathbf{v}_g = \mathbf{k} \times (g/f) \nabla \eta$ [$\mathbf{k}$: 수직 상 방향 단위 벡터, g : 중력 상수, η : 해수면 변위 (sea surface elevation)]를 생각해 보자 (Fig. 9.2.1). 그림에서 f 값이 북쪽보다 남쪽에서 더 작으므로 같은 크기의 $\nabla \eta$ 에 대해서 남쪽인 A에서 $\mathbf{v}$ 가 더 커진다. 따라서 A와 B 사이에서 수렴이 발생한다. 마찬가지로 이유로 인하여 C와 D 사이에서 발산이 발생한다.

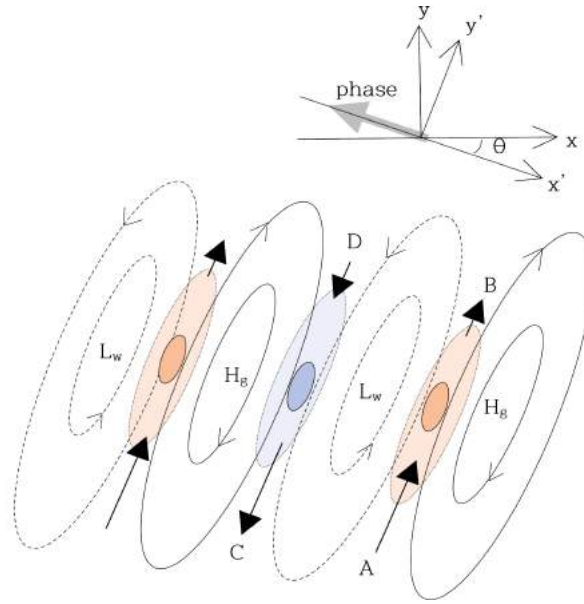


Fig. 9.2.1 Distribution of surface elevation associated with a planetary Rossby wave propagating (shaded arrow) in $-x'$ direction in the northern hemisphere. (x, y) -axes point (eastward, northward) and (x', y') -axes are rotated from (x, y) -axes clockwise by an angle θ . Elevation contours are either positive (solid line) or negative (dotted line) with H_g and L_w denoting high and low. Convergences (orange) and divergences (blue) are induced by latitudinal differences of geostrophic currents (arrows) with darker color denoting higher intensity. A, B, C, and D are reference points mentioned in the text.

결과적으로 η 가 최대인 고압부 H_g 와 최소인 저압부 L_w 사이에서 수렴, 저압부 L_w 과 고압부 H_g 사이에서 발산이 일어난다. 이로 인해 η 의 분포 형태가 $-x'$ 쪽으로 이동한다. 후에 언급하겠지만 파의 파장이 충분히 작을 경우 이러한 수렴-발산은 변압류에 의해 소멸된다. 수렴-발산에 의해 파가 전파되는 점에서는 표면 증력파와 유사하다 하겠으나 (Fig. 2.2.1 참조) Rossby파에서는 증력파와 달리 물입자 운동 방향과 파의 진행 방향이 거의 직각을 이룬다. 같은 형태의 교란이 남반구에서 발생했다고 가정해 보자. 지형류의 방향은 북반구와 반대로 되고 유속은 적도쪽이 더 커진다. 따라서 수렴 발산의 위치는 변하지 않으므로 교란은 역시 $-x'$ 쪽으로 이동한다. 결론적으로 Rossby파는 남반구와 북반구에서 모두 서쪽 성분의 전파 속도를 가짐을 알 수 있다.

운동의 공간규모 L 에 따른 Rossby파의 특성을 살펴보기 위하여 와도방정식 (4.4.4)에서 $h=H_0+\eta$, $f=f_0+\beta y$ (H_0 : 수심, f_0 : 코리올리 계수의 대표치)로 하고 $H_0 \gg \eta$, $f_0 \gg \beta y$ 를 적용하면

$$D(\beta y/f_0)/Dt = D(\eta/H_0 - \zeta/f_0)/Dt \quad (9.2.1)$$

를 얻는다³⁾. 식 (9.2.1)에 의하면 물입자가 북 (남)쪽으로 이동할 때 β 효과에 의해 좌변에 양 (음)의

값이 발생하고 이는 우변에서 수렴(발산)에 의한 해수면 변위 η 의 증가(감소) 혹은 음(양)의 상대와도 ζ 의 발생으로 나타난다. 식 (9.2.1)에서 $\eta/H_0 \gg \zeta/f_0$ 이면 β 효과에 의한 수렴-발산이 지배적임을 의미한다. 해류는 준지형(quasi-geostrophic) 상태이므로 ζ 의 규모는 $\zeta \sim \hat{v}/L \sim g'\hat{\eta}/f_0 L^2$ 이다 ($\hat{v}$: $v \approx v_g$ 의 규모, $\hat{\eta}$: η 의 규모). 따라서 위의 조건은 $(\hat{\eta}/H_0)/(\zeta/f_0) \sim L^2/R^2 \gg 1$ 과 같다 ($R = \sqrt{g'H_0}/f_0$: Rossby 반경). 즉 운동의 공간규모가 Rossby 반경보다 훨씬 큰 경우 수렴-발산이 지배적인 영향을 미쳐서 Rossby파는 해수면의 진동으로 나타난다. 반대로 운동의 공간규모가 Rossby 반경보다 작으면 ($L/R < 1$) β 효과는 주로 상대와도 변위로 나타나며 수렴-발산은 변압류에 의해 소멸되어 Rossby 파는 해수면 변위를 동반하지 않는 와도파(vorticity wave)의 성질을 띠게 된다(Q8.3 참조). 이 경우 식 (9.2.1)에서 $\beta L/f_0 \sim \zeta/f_0 \sim \hat{v}/f_0 L$ 이므로 $L \sim \sqrt{\hat{v}/\beta}$ 임을 알 수 있다. 예를 들어 수심이 매우 깊은 해양에 동향하는 해류가 있다고 하자. 해류에 수평 공간규모 $L(<R)$ 의 교란이 가해지면 해류가 남-북 방향의 진동을 동반한 사행(meandering)을 하게 된다. 남-북 방향의 진동으로 인한 β 효과로 인해 북(남) 쪽으로 이동한 물입자는 음(양)의 상대와도를 가진다. 상대와도로 인한 물입자 운동은 유속 $\hat{v} \sim \beta L^2$ 의 규모를 가지며 교란의 형태를 변형시켜 사행을 서쪽으로 이동시킨다(Fig. 8.3.1 참조). 교란의 공간규모가 매우 작아서 β 효과를 무시할 수 있는 경우 식 (9.2.1)의 좌변이 소멸되어 식 (7.1.1)과 같게 되므로 초기 해수면 교란은 Rossby파로 발전하지 못하고 Poincaré 파로 남게 된다.

성층해양인 경우 내부(internal) Rossby파가 발생할 수 있다. 성층해양의 가장 간단한 형태인 1.5층⁴⁾ 해양을 예로 들어보자. 식 (9.2.1)에서 η 를 상층 깊이의 변위(increase of upper layer depth), H_0 를 상층의 평균 깊이라 하면 식 (9.2.1)은 상층의 와도 방정식이 된다. $\zeta \sim \hat{v}/L \sim g'\hat{\eta}/f_0 L^2$ [$g' = g\Delta\rho/\rho$: 감쇄 중력 상수(reduced gravity), $\Delta\rho/\rho$: 상 하층 밀도 차이의 상대치] 이므로 식 (9.2.1)에서 수렴-발산이 우세할 수 있는 조건 $(\hat{\eta}/H_0) \gg (\zeta/f_0)$ 는 $L^2 \gg R_i^2$ 으로 된다⁵⁾ ($R_i = \sqrt{g'H_0}/f_0$: 내부 Rossby 반경). 일반적으로 R_i 는 매우 작아서 내부 Rossby파에서 이 조건은 항상 만족된다. 따라서 내부 Rossby파는 항상 밀도 경계면 변위를 동반한다. 만약 1.5층 해양에서 Fig. 9.2.1과 유사한 형태를 갖는 밀도 경계면 교란이 발생했다고 하면 Fig. 9.2.1과 유사한 형태로 전파하는 내부 Rossby파를 예상할 수 있다. 즉 밀도 경계면 깊이의 최대는 H_g 에, 최소는 L_w 에 나타나며 동일한 흐름 분포를 가진다. 다만, 순압 Rossby파에 비해 R_i/R 배 만큼 축소된 수평 규모를 가질 것이다.

지금까지는 수심이 일정한 해양을 가정하였으나 해저면 경사가 있을 경우 지형 Rossby파로 발전될 수 있는 조건에 대해서 살펴보자. 편의상 수심(H)이 북쪽(y) 방향으로 감소한다고 가정해 보자. 즉 $H = H_0 - \alpha y$ (H_0 : 평균 수심, $\alpha = -dH/dy$: 해저면 경사), 와도방정식 (4.4.4)에서 $h = H_0 - \alpha y + \eta$, $f = f_0 + \beta y$ 라 하면 아래와 같은 식을 얻는다⁶⁾.

$$D(\beta y/f_0 + \alpha y/H_0)/Dt = D(\eta/H_0 - \zeta/f_0)/Dt \quad (9.2.2)$$

일반적으로 수심 변화가 해수면 변화보다 훨씬 크기 때문에 ($\alpha L \gg \hat{\eta}$) 지형 Rossby파에서는 해수면 변위는 수심 변화에 비해 무시할 수 있다. 지형 Rossby파에서는 수심 변화 효과 (윗식 좌변 두 번째 항)가 β 효과 (좌변 첫번째 항)보다 훨씬 커야 하므로 이에 필요한 조건 $\beta/f_0 \ll \alpha/H_0$ 를 만족해야 한다. 즉 평균 수심이 얇고 해저 경사가 클수록 지형 Rossby파가 잘 발생한다. 대륙사면 근처의 대륙붕은 지형 Rossby파가 발생할 수 있는 좋은 조건을 갖고있다고 할 수 있다. 그러나 좁은 대륙붕의 폭으로 인하여 대륙붕파는 운동의 시, 공간규모가 충분히 크지 않다. 따라서 준지형류 조건을 충족하지 못하기 때문에 Rossby파로 불리지는 않는다 (Q8.3 참조). 육지에서 멀리 떨어진 대양에서 지형 Rossby파가 존재할 수 있는 조건에 대하여 살펴보자. 중위도에서 f_0/β 는 지구 반경 ($R_E \sim 6 \times 10^6 \text{m}$) 정도의 크기를 가지며 $H_0 \sim 5 \times 10^3 \text{m}$ 라 하면 위의 조건은 $\alpha \gg \beta H_0/f_0 \rightarrow \alpha \gg H_0/R_E \sim (5 \times 10^3 \text{m})/(6 \times 10^6 \text{m}) = 10^{-3}$ 이 된다. 즉 지형 Rossby파가 발생하기 위해서는 경사가 10^{-3} 보다 훨씬 큰 해저면이 충분히 넓은 (공간규모 L 이상) 공간에 존재해야 한다.

1) Q9.1의 보충 설명 4) 참조.

2) 변압류 (isallobaric current)란 용어는 기상학의 isallobaric wind에서 유래되었으며 관성주기보다 훨씬 큰 시간규모를 갖고 천천히 변화하는 준지형류 (quasi-geostrophic current)에 동반한다. 압력변위를 p' , 해수 밀도를 ρ 라 할 때 변압류는 $-(1/\rho f_0) \nabla(\partial p'/\partial t)$ 으로 주어진다. 따라서 해수면 상승률 $\partial \eta/\partial t$ 이 큰 곳에서 작은 곳으로 흐른다 (Q12.2 참조).

3) $\beta y/f_0 \ll 1$, $\zeta/f_0 \ll 1$, $\eta/H_0 \ll 1$ 이므로 아래의 근사식이 성립한다.

$$\frac{D}{Dt} \left(\frac{f + \zeta}{h} \right) = \frac{D}{Dt} \left[\frac{f_0(1 + \beta y/f_0 + \zeta/f_0)}{H_0(1 + \eta/H_0)} \right] \approx \frac{D}{Dt} \left[\frac{f_0}{H_0} (1 + \beta y/f_0 + \zeta/f_0)(1 - \eta/H_0) \right] \approx \frac{D}{Dt} \left[\frac{f_0}{H_0} (1 + \beta y/f_0 + \zeta/f_0 - \eta/H_0) \right] =$$

0. $f_0/H_0 = \text{const}$ 이므로 식 (9.2.1)이 성립한다.

4) 1.5층 해양에 대해서는 Q2.11 참조.

5) 하층이 상층에 비해 무한히 깊은 1.5층 해양에서 지형류 유속($\mathbf{v}_g$)은 $\mathbf{v}_g = \frac{g'}{f_0} \mathbf{k} \times \nabla \eta$, 내부 중력파의 전파 속도 c 는 $c = \sqrt{g' H_0}$, 내부 Rossby 반경 (R_i)은 $R_i = c/f_0 = \sqrt{g' H_0}/f_0$ 이다.

6) 보충설명 3)에서 H_0 를 $H_0 - \alpha y$ 로 바꾸고 $\alpha y/H_0 \ll 1$ 를 적용하면 아래의 근사식이 성립한다.

$$\frac{D}{Dt} \left(\frac{f + \zeta}{h} \right) = \frac{D}{Dt} \left[\frac{f_0(1 + \beta y/f_0 + \zeta/f_0)}{H_0(1 - \alpha y/H_0 + \eta/H_0)} \right] \approx \frac{D}{Dt} \left[\frac{f_0}{H_0} (1 + \beta y/f_0 + \zeta/f_0)(1 + \alpha y/H_0 - \eta/H_0) \right] \approx$$

$$\frac{D}{Dt} \left[\frac{f_0}{H_0} (1 + \beta y/f_0 + \zeta/f_0 + \alpha y/H_0 - \eta/H_0) \right] = 0. \quad f_0/H_0 = \text{const} \text{를 적용하여 정리하면 식 (9.2.2)를 얻는다.}$$

Q 9.3 해저 부력 진동 (bottom-trapped buoyancy oscillation)이란 무엇인가?

해저면 경사가 있는 성층 해양에서 발생한 교란에 대해서 살펴보자. 성층 해양에서는 해저면 경사의 영향을 해저면에서 제일 많이 받는다. 따라서 운동의 수직 공간규모가 수심에 비해 매우 작으면 해저면 경사의 영향이 해저면 근처에 국한되어 나타나며 이를 해저 부력 진동 (bottom-trapped buoyancy oscillation)이라 한다. 반대로 운동의 수직 공간규모가 수심에 비해 훨씬 크면 해저면 경사의 영향이 전층에 나타나기 때문에 Q9.2에서 언급한 순압 지형 Rossby파가 된다. 운동의 수직 공간규모는 수평 공간규모(L)와 연관되어 있으므로 순압 지형 Rossby파가 될 조건은 $L \gg R_i$, 해저 부력 진동이 될 조건은 $L \lesssim R_i$ 이다 (R_i : 내부 Rossby 반경).

해저 부력 진동이 어떻게 전파해 가는지 살펴보자. 부력 (Brunt-Väisälä) 진동수가 N 인 해양의 해저면이 수평면과 이루는 각을 γ , 해저면의 경사를 $\alpha = \tan(\gamma)$ ($\ll 1$)라 하자. 해저면을 (x , y) 평면으로 하고 y 축의 방향을 수심이 작아지는 쪽으로, x 축의 방향을 그 직각 오른쪽으로 설정한다 (Fig. 9.3.1).

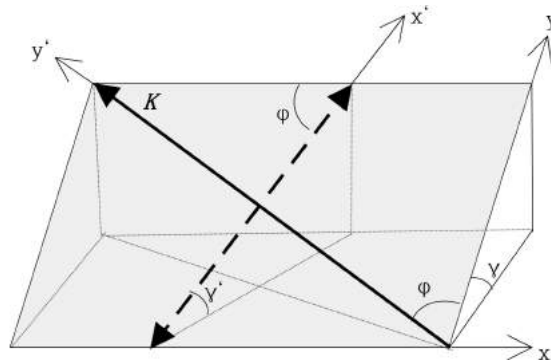


Fig. 9.3.1 Propagation of a bottom-trapped buoyancy oscillation (thick solid-line arrow) in y' -direction over a sloping bottom (shaded). (x , y)-axes run in (alongslope, upslope) directions and (x' , y')-axes are rotated anti-clockwisely from (x , y)-axes by an angle ϕ . The bottom slope is $\alpha = \tan(\gamma)$ and K is wave number. Water particles oscillate along x' -axis (thick dashed-line arrow) perpendicular to K . Slope of x' -axis is $\tan(\gamma') = \alpha \sin(\phi)$.

해저 부력 진동이 파수 K 를 갖고 y 축과 각도 ϕ 를 이루며 해저면을 따라 전파한다고 하자. 전파 방향을 y' 축으로, 그 직각 오른쪽을 x' 축으로 하면 물입자의 진동은 x' 축과 평행한 방향으로 일어난다. x' 축이 수평면과 이루는 각을 γ' 이라 하면 $\tan(\gamma') = \alpha \sin(\phi)$ 가 된다. x - y 평면 상에서 등밀도선의 분포와 물입자의 운동에 대해서 살펴보자. 해저 부력 진동이 없을 경우 등밀도선은 x 축과 평행한 직선으로 나타나나 물입자의 진동이 있을 경우 기울어진 정현함수 형태로 변한다 (Fig. 9.3.2).

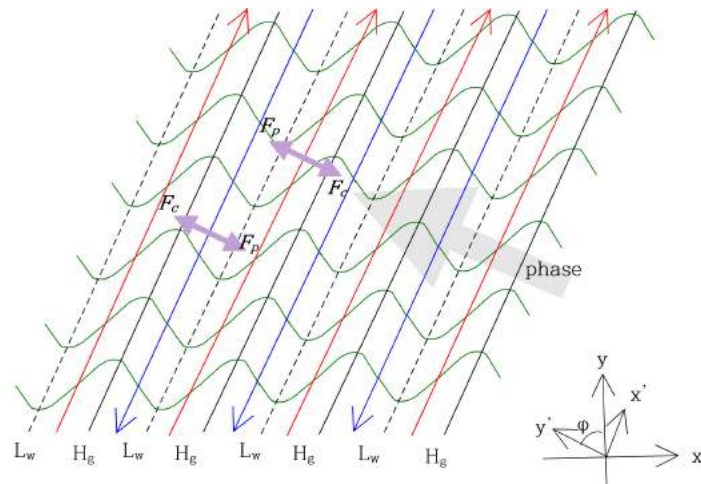


Fig. 9.3.2 Oscillation of isopycnals (green curves), and distributions of pressure perturbation and particle velocity depicted on (x, y) -plane, associated with the bottom-trapped buoyancy oscillation propagating in y' -direction (shaded arrow). H_g and L_w , aligned parallel to x' -axis and perpendicular to y' -axis, are highs (solid black lines) and lows (dotted black lines) in pressure perturbation. Particle velocity is maximum uphill (red with arrows) $L/4$ ahead of H_g , and maximum downhill (blue with arrows) $L/4$ ahead of L_w , where L is wave length. Coriolis' (F_c) and pressure gradient (F_p) forces (purple arrows) acting on particles are nearly balanced to each other. (x', y') -axes are rotated from (x, y) -axes by an angle ϕ .

x' 방향 유속을 u 라고 하면 $u > 0$ ($u < 0$)일 때 물입자는 경사면을 따라 상승 (하강) 하므로 등밀도선도 상승한다. 이에 따라 정압력 방정식 (4.2.1)에 의해 압력변위 p' 도 증가 (감소)한다. 따라서 물입자가 $+x'$ ($-x'$) 방향으로 가장 많이 이동해 있을 때 등밀도선도 경사면 위 (아래)쪽으로 가장 많이 올라 (내려)와 있어서 최대 (최소) 압력 변위 H_g (L_w)가 나타난다. 물입자의 운동은 준지형류 (quasi-geostrophic current)이기 때문에 y' 방향으로는 거의 지형 평형 (geostrophic balance) 상태에 있으며 북반구에서 압력이 높은 쪽을 오른쪽에 두고 등압선에 거의 평행하게 흐른다. 따라서 u 의 최대 (최소)는 H_g (L_w)의 전방 $1/4$ 파장 떨어진 곳에 나타난다¹⁾. $1/4$ 주기 후에는 이곳에 물입자가 최대 (상승 (하강)하여 H_g (L_w)가 나타남으로써 파형이 $+y'$ 방향으로 이동을 하게 된다. 물입자의 진동에 대해서 자세히 살펴보기 위하여 x' 축과 z 축을 지나는 수직 단면을 그려보자 (Fig. 9.3.3). 평균 위치 $x' = 0$ 에서부터 ξ 만큼 해저 경사면 위 (아래)쪽으로 올라 (내려)와 있는 물입자는 $-z$ ($+z$) 방향으로 중력 (부력) F_g 의 영향을 받는다. 이 힘의 해저면에 평행한 x' 성분 F_{gr} 는 진동을 일으키는 복원력으로 작용한다. 해저면에 수직한 성분 F_{gb} 는 해저면에서 작용하는 힘과 균형을 이룬다.

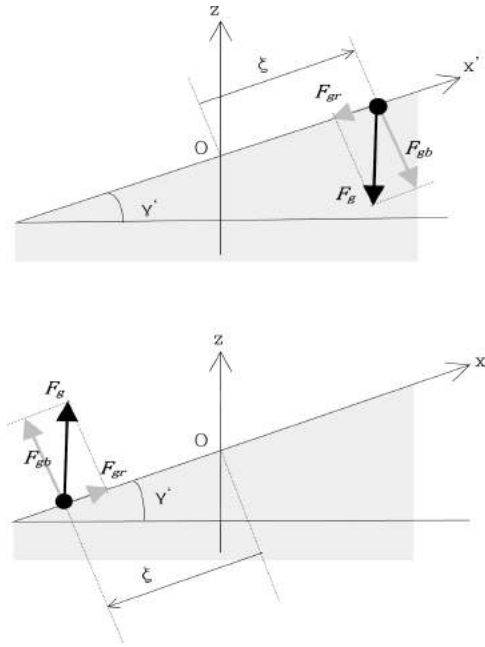


Fig. 9.3.3 Upper: Gravitational restoring force F_g (black arrow) acting on a particle (black circle) lying on the bottom (shaded) at $x'=\xi$ upslope of its mean position O. F_g is decomposed into the components (gray arrows) parallel (F_{gr}) and normal (F_{gb}) to the bottom. Lower: Same as above except for the particle lying at $x'=-\xi$ downslope of its mean position O.

단위 질량의 물입자에 대하여 $F_{gr} = -\alpha^2 N^2 \sin^2(\varphi) \xi$ (이므로 ρ^2) 물입자에 적용되는 운동방정식 (“가속도=단위 질량당 힘”)은 $d^2\xi/dt^2 = -\alpha^2 N^2 \sin^2(\varphi) \xi$ 가 된다. 이로부터 파의 진동수 ω 는 아래와 같이 주어진다.

$$\omega = \alpha N \sin(\varphi) \quad (9.3.1)$$

위 식에서 알 수 있듯이 해저 부력 진동의 주기는 항상 $2\pi/\alpha N$ 보다 길며 파수와 무관하게 해저 경사, 성층 정도, 파의 진행 방향으로만 결정된다. $\varphi \rightarrow 0$ 이면 $\omega \rightarrow 0$ 이 된다. 즉 물입자가 등수심선과 거의 평행하게 진동하여 압력 (밀도) 변위 즉 복원력이 매우 약하여 물입자의 운동이 매우 약하고 매우 느린 진동을 한다. $\varphi = \pi/2$ 이면 물입자가 등수심선과 직각으로 진동하여 압력 (밀도) 변위가 최대라 즉 복원력이 최대라 작용하므로 물입자의 운동이 강하고 진동수(ω)가 최대가 된다. 물입자의 운동 방향과 수직인 방향으로서는 지형 균형 상태를 유지하기 때문에 관성진동은 일어나지 않는다. 해저 부력 진동의 파수($\mathbf{K}$)를 $\mathbf{K} = k\mathbf{i} + l\mathbf{j}$ 라 하자 ($\mathbf{i}$: x 방향 단위 벡터, $\mathbf{j}$: y 방향 단위 벡터). 분산관계식 (9.3.1)을 분산도표로 표시하여 군속도 $\mathbf{c}_g(k, l) = \nabla_{\mathbf{K}} \omega(k, l)$ 를 구해보면 파속과 군속도 간의 관계가 내부파와 매우 유사함을 알 수 있다 (Fig. 9.3.4; Fig. 2.15.1 참조). 즉 파속과 군속도는 항상 직각을 이루며 파속이 해저 경사면의

오르막 (내리막) 방향이면 군속도는 내리막 (오르막) 방향이 된다. 단 내부파와 다른 점은 해저 부력 진동파가 항상 해저 경사면과 평행하게 전파한다는 것이다. 해저 부력 진동파는 준지형류와 연관된 장주기 파이긴 하나 Q9.1에서 정의한 Rossby파로 볼 수는 없다. 왜냐하면 진동을 일으키는 요인이 중 (부)력에 의한 복원력 (gravitational restoring force)으로서 배경 와도 경도 (gradient of ambient potential vorticity)와는 아무런 관계가 없기 때문이다.

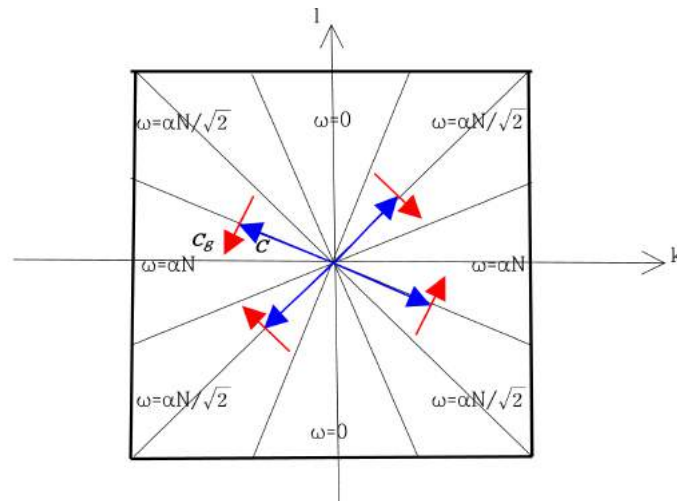


Fig. 9.3.4 Isolines of bottom-trapped buoyancy oscillation frequency $\omega(k, l)$ on wave number plane where (k, l) are components of wave number vector. For an arbitrary wave number vector $\mathbf{K}$ (blue arrow), group velocity $\mathbf{c}_g$ (red arrow) points to the direction of increasing ω , hence perpendicular to $\mathbf{K}$ toward the k -axis. For demonstration, three other examples are also shown. N is Brunt-Väisälä frequency and α is bottom slope.

1) 전방은 파의 진행 (+y') 방향을 말한다.

2) 단위 부피의 물덩어리가 x' 축을 따라 ξ 만큼 이동했다면 수직으로 이동한 거리 (Δz)는 $\Delta z = \xi \sin(\gamma') \approx \xi \alpha \sin(\phi)$ 이다. 밀도 변화는 $\rho' = -\Delta z dp/dz = -\xi \alpha \sin(\phi) dp/dz$ 이고 복원력 ($\mathbf{F}_g$)의 크기를 F_g 라 하면 $F_g = -\rho' g = \xi \alpha g \sin(\phi) dp/dz$ 이다. 단위 질량당으로 환산한 후 x' 방향 성분(F_{gx})을 구하면 $F_{gx} = (F_g/\rho) \sin(\gamma') = \xi (g/\rho) \alpha^2 \sin^2(\phi) dp/dz = -\alpha^2 N^2 \sin^2(\phi) \xi$ 가 된다.

Q 9.4 Rossby파의 분산¹⁾ 특성 (dispersion character)은 어떠한가?

β 효과에 의한 Rossby파의 해수면 변위를 $\eta = A \sin(kx + ly - \omega t)$ 라 하자 [A: 진폭, (k, l): (x, y) 성분 파수]. (x, y) 성분 유속 (u, v)는 준지형류 이므로 $(u, v) \approx (g/f_0)(-\partial\eta/\partial y, \partial\eta/\partial x)$ 로 주어지며 따라서 $\zeta \approx \partial v/\partial x - \partial u/\partial y = (g/f_0)(\partial^2\eta/\partial x^2 - \partial^2\eta/\partial y^2)$ 이다. 이를 식 (9.2.1)에 적용하면 아래와 같은 분산관계식을 얻을 수 있다²⁾.

$$\omega = -\beta k / (k^2 + l^2 + 1/R^2) \quad (9.4.1)$$

수렴-발산이 우세한 경우 [$L^2 \sim 1/(k^2 + l^2) \gg R^2$] $\omega \approx -\beta R^2 k$ 으로 되어 파는 -x(서쪽) 방향으로 파속 βR^2 을 갖고 전파하며 비분산파 (non-dispersive wave)의 성질을 갖는다. 저위도로 갈수록 R 값이 커지므로 파속도 커진다. 와도파의 성질을 가질 경우 ($L < R$) $\omega \approx -\beta k / (k^2 + l^2)$ 이 되어 분산파 (dispersive wave)로 되며 이 경우 역시 서향하는 성분이 매우 우세하다. 식 (9.4.1)을 변형하면 아래와 같이 표시할 수 있다.

$$(k + \frac{\beta}{2\omega})^2 + l^2 = (\frac{\beta^2}{4\omega^2} - \frac{1}{R^2}) \quad (9.4.2)$$

식 (9.4.2)의 오른쪽 항이 양의 값을 가져야하므로 $\omega \leq \beta R/2$ 가 됨을 알 수 있다. 일반적으로 중위도 해역에서 $\beta R \ll f$ 이므로 로스비파의 주기는 관성주기 ($\sim 1/f$)보다 훨씬 길다는 것을 알 수 있다 (f: 코리올리 계수). 식 (9.4.2)를 이용하여 ω 분포를 (k, l) 좌표상에 그리면 $\omega(k, l) = \text{const}$ 인 원이 됨을 알 수 있다 (Fig. 9.4.1). 위상이 진행되는 방향은 파수 방향이므로 원점에서 점 (k, l)을 연결하는 방향이 된다. Q2.15에서 언급했듯이 군속도 $c_g(k, l) = \nabla_k \omega(k, l)$ 는 ω 가 커지는 방향 즉, 점 (k, l)에서 원 $\omega(k, l) = \text{const}$ 의 중심을 향하는 방향이 된다. 따라서 위상과 에너지가 서로 반대 방향을 향하는 경우도 있는데 $\omega = \omega_1$ 일 때 (k, l) = (k₁, 0)인 경우와 $\omega = \omega_2$ 일 때 (k, l) = (k₂, 0)인 경우가 이에 해당한다. 일반적으로 위상 속도의 남북 성분과 군속도의 남북 성분은 서로 반대 방향이 됨을 알 수 있다. 지형 Rossby파와 β 효과에 의한 Rossby파와의 사이에 $\beta \leftrightarrow f\alpha/H_0$ 의 유사성이 있음은 Q9.1에서 언급한 바 있다 (α : 해저면 경사,

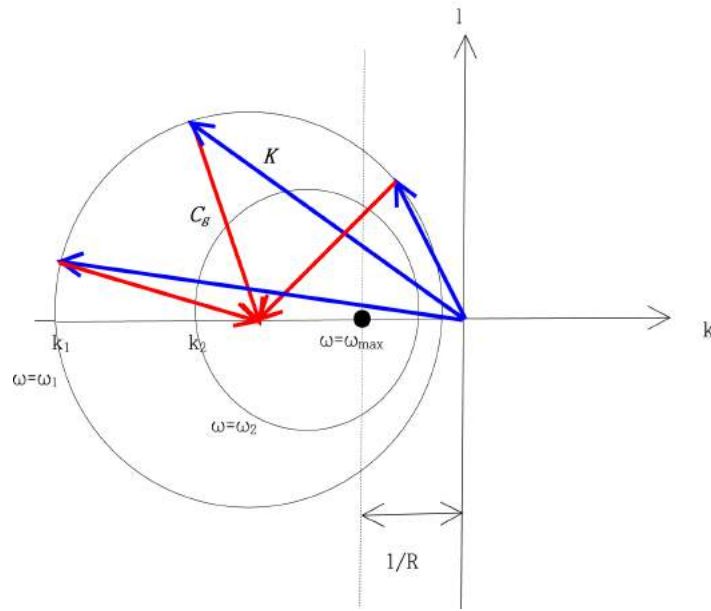


Fig. 9.4.1 Dispersion diagram of planetary Rossby waves with frequencies ω_1 and ω_2 ($\omega_1 < \omega_2$) in wave number (k, l) -plane. Three wave number vectors $\mathbf{K}$ (blue) and corresponding group velocity vectors $\mathbf{C}_g$ (red) are shown for $\omega = \omega_1$. The circle $\omega = \omega_1$ ($\omega = \omega_2$) meets with k -axis at k_1 (k_2). Maximum of ω , $\omega_{\max} = \beta R/2$, appears at point $(-1/R, 0)$ (black circle).

H_0 : 평균 수심). 따라서 β 를 fa/H_0 로 대체하면 식 (9.4.2)는 지형 Rossby파의 분산관계식이 된다. 지형 Rossby파에서 식 (9.4.2)의 오른쪽 항이 양의 값을 가져야하므로 $\omega \leq faR/2H_0$ 가 됨을 알 수 있다. $\alpha R/2H_0$ 은 Rossby 반경 만큼 떨어진 곳에서의 수심 변화의 상대치를 의미하는데 일반적으로 $\alpha R/2H_0 \ll 1$ 이므로 지형 Rossby파의 주기도 관성주기보다 훨씬 길다는 것을 알 수 있다. 또한 지형 Rossby파의 분산도표 (dispersion diagram)도 흑성 Rossby파와 동일하므로 군속도 ($\mathbf{c}_g$)도 동일한 특성을 갖는다. 즉 해저면 경사 방향을 y 라 할 때 위상 속도의 y 성분과 군속도의 y 성분은 서로 반대 방향이 된다.

1) 파의 분산에 대해서는 Q2.5를 참조.

2) $D(\beta y/f_0)/Dt = \beta v/f_0$ 이며 선형파에서는 비선형 항을 무시할 수 있으므로 $D(\eta/H_0)/Dt \approx (\partial\eta/\partial t)/H_0$, $D(\zeta/f_0)/Dt \approx (\partial\zeta/\partial t)/f_0$ 가 된다. $\eta = A \sin(kx + ly - \omega t)$, $v \approx (g/f_0) \partial\eta/\partial x$, $\zeta \approx (g/f_0)(\partial^2\eta/\partial x^2 - \partial^2\eta/\partial y^2)$ 를 식 (9.2.1)에 적용하면 식 (9.4.1)을 얻는다.

Q 9.5 로스비파는 연안에서 반사된 후 어떻게 변하나?

(동쪽, 북쪽)을 (x, y) 좌표로 (i, j) 를 (x, y) 방향 단위 벡터라 하자. 파수 $\mathbf{K}_i = (k_i i + l_i j)$, 진동수 ω_0 인 Rossby파가 육지 경계로 진입한 후 반사되면 진동수는 변하지 않으나 파수는 $\mathbf{K}_r = (k_r i + l_r j)$ 로 변한다. 반사파의 파수를 알기 위하여 분산도표 상에서 원 $\omega(k, l) = \omega_0$ 의 중심을 통과하고 육지 경계와 같은 방향을 갖는 직선 B를 그어보자 (Fig. 9.5.1). 육지 경계로 들어오는 에너지의 입사각과 반사각은 같으므로 군속도 $\mathbf{C}_{gr}$ 의 방향을 분산도표 상에서 결정할 수 있다. 분산도표 상에서 $\mathbf{C}_{gr}$ 의 방향은 점 (k_r, l_r) 에서 원 $\omega(k, l) = \omega_0$ 의 중심을 연결하는 화살표로 나타나기 때문에 이로부터 점 (k_r, l_r) 이 결정된다. 그림에서 알 수 있듯이 혹성 Rossby파는 서쪽 육지 경계에서 반사된 후 파장이 짧아지며 ($K_r > K_i$) 에너지는 동쪽으로 반사하나 위상은 계속 서쪽으로 전파하고 있음을 알 수 있다¹⁾ (K_r : $\mathbf{K}_r$ 의 크기, K_i : $\mathbf{K}_i$ 의 크기).

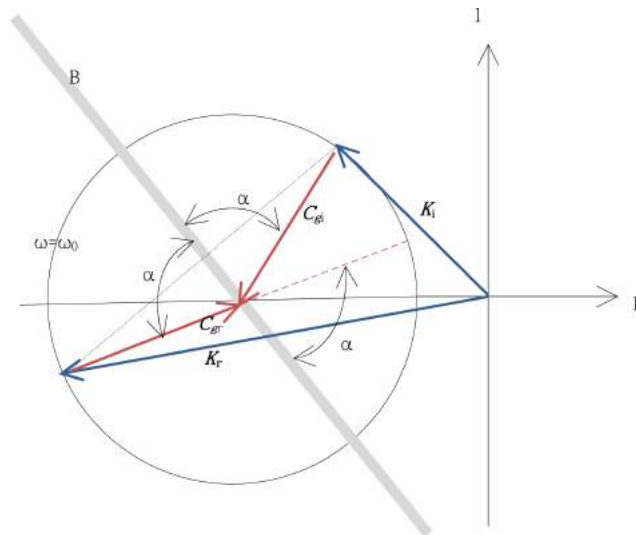


Fig. 9.5.1 Modification of planetary Rossby wave number through reflection from a land boundary B (gray thick line), depicted on wave number (k, l) - plane. Wave frequency (ω) is ω_0 . $\mathbf{K}$ and $\mathbf{C}_g$ are wave number (blue arrows) and group velocity (red arrows) with subscripts i and r denoting incidence and reflection. α is the angle of incidence (reflection).

1) 파속 (위상의 전파 속도)은 파수와 같은 방향을 갖는다.

Q 9.6 로스비파의 에너지 특성은 Poincaré파, 중력파와 어떻게 다른가?

단주기 중력파에서는 한 파장에 들어 있는 위치에너지와 운동에너지가 서로 같으며 (Q2.5 보충 설명 2 참조) Poincaré파에서는 위치에너지가 운동에너지보다 항상 더 작다 (Q7.4 참조). 로스비파에서는 어떻게 다른지 살펴보자. 해수면 변위를 η , (x, y) 성분 유속을 (u, v) 라 하면 한 파장 당 들어 있는 위치에너지는 $\rho g \langle \eta^2 \rangle / 2$, 운동에너지는 $\rho H \langle u^2 + v^2 \rangle / 2$ 가 된다 (ρ : 밀도, g : 중력 상수, H : 수심, $\langle \rangle$: 파장 평균). η 의 규모를 $\hat{\eta}$, (u, v) 의 규모를 $\hat{v}$ 라 하면 위치에너지(E_p)의 규모는 $E_p \sim \rho g \hat{\eta}^2$, 운동에너지(E_k)의 규모는 $E_k \sim \rho H \hat{v}^2$ 이 된다. 유속은 준지형류이므로 $\hat{v} \sim g \hat{\eta} / fL$ 를 적용하면 $E_k / E_p \sim gH / f^2 L^2 = R^2 / L^2$ 이 된다 ($R = c/f$: Rossby 반경, $c = \sqrt{gH}$: 천해파 파속). 따라서 공간규모가 Rossby 반경보다 더 큰 파에서는 위치에너지가 운동에너지보다 더 크고 공간규모가 Rossby 반경보다 더 작은 파에서는 운동에너지가 위치에너지보다 더 큼을 알 수 있다.



Q&A로 배우는 알기 쉬운

해양역학

10

바람의 영향



Q 10.1 바람의 응력이 작용하는 방향은 왜 지균풍 (geostrophic wind)의 방향과 다른가?

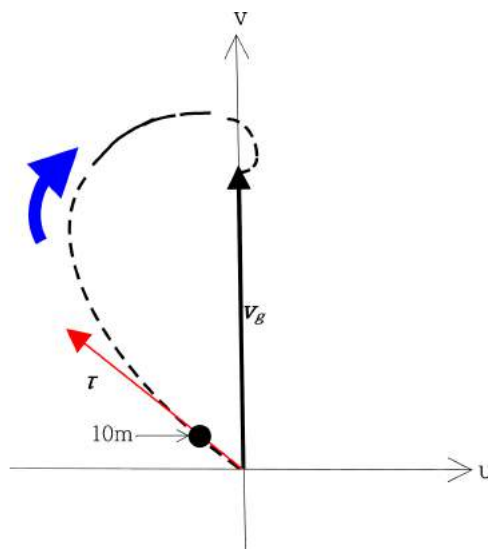


Fig. 10.1.1 Hodograph (dashed curve) of wind velocities at various heights from the sea surface, depicted on u - v plane where (u, v) are (x, y) -components of wind velocity. Wind velocity vanishes at the sea surface ($z=0$) and increases upward (blue arrow). Above the planetary boundary layer, wind is geostrophic with velocity v_g (black arrow). The direction of wind stress τ , being tangent to the hodograph, at $z=0$ (red arrow) is nearly equal to the wind direction at $z=10\text{m}$ (black circle).

해수의 운동은 대부분 해표면에 작용하는 바람의 응력에 의해 발생한다. 지구 표면에서 충분히 멀리 떨어진 대기의 바람은 지형평형 상태에서 부는 지균풍 (geostrophic wind)이다. 그러나 지균풍과 해양 표면에서의 바람 응력은 그 방향이 서로 같지 않다. 그 이유는 지면이나 해면에서 작용하는 마찰 때문이다. 마찰의 영향은 해면에서 대략 1km 상공까지 미치는데 이 구간을 흑성 경계층 (planetary boundary layer)이라 한다. 편의상 (x, y) 를 해면과 평행인 평면 좌표로 하고 해면에서 수직 상방향으로 z 축을 잡는다. (u, v) 를 (x, y) 성분 풍속, $(\mathbf{i}, \mathbf{j})$ 를 (x, y) 성분 단위 벡터라 하면 풍속 벡터 $(\mathbf{v})$ 는 $\mathbf{v}(z)=u(z)\mathbf{i}+v(z)\mathbf{j}$ 로 표시된다. 북반구라 하고 u - v 평면 상에 그린 $\mathbf{v}(z)$ 의 “벡터선” (hodograph)¹⁾을 생각

해 보자 (Fig. 10.1.1). 혹성 경계층 밖에서는 바람이 풍속 벡터 $\mathbf{v}_g$ 인 지균풍을 유지하나 혹성 경계층의 상부 경계에서는 풍속이 다소 증가하기도 하면서 풍향의 변화가 시작된다. 해면으로 가면서 풍향은 왼쪽으로 바뀌고 풍속은 약해져서 해면에서 거의 소멸한다. 해면에 작용하는 바람의 응력 ($\boldsymbol{\tau}$)은 $\boldsymbol{\tau} = A_v d\mathbf{v}(0)/dz$ 이므로 $z=0$ 에서 풍속 벡터의 z 방향 변화율에 비례한다 (Q1.5 참조). 따라서 바람 응력의 방향은 $z=0$ 에서 “벡터선”의 접선과 같은 방향임을 알 수 있다. 이는 대략 $z=10\text{m}$ 상공의 바람 방향과 같기 때문에 이를 이용하여 바람의 응력을 통상적으로 $\boldsymbol{\tau} = \rho_a C_D \mathbf{v}_{10} v_{10}$ 으로 표시한다 (ρ_a : 공기 밀도, C_D : 마찰 계수, $\mathbf{v}_{10}$: 10m 상공에서 풍속 벡터, v_{10} : $\mathbf{v}_{10}$ 의 스칼라 값).

1) 벡터선 (hodograph)이란 각 z 에서의 바람 벡터를 u - v 평면상에 그린 후 그 끝점들을 연결한 곡선을 말한다.

Q 10.2 마찰 경계층 (frictional boundary layer)에서 수심에 따라 흐름의 방향이 달라지는 이유는?

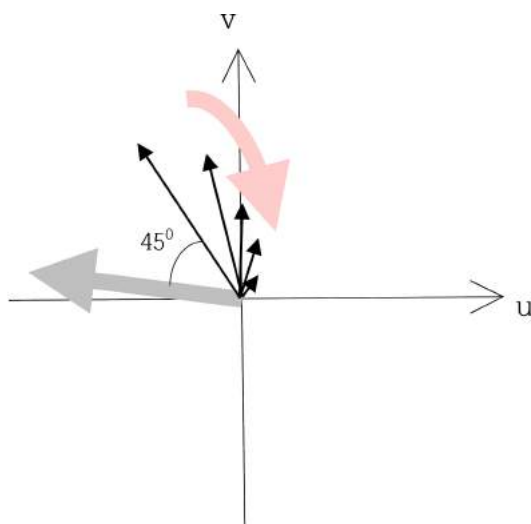


Fig. 10.2.1 Horizontal currents (black arrows) at various depths associated with an Ekman spiral driven by a wind stress (gray arrow) in the northern hemisphere, depicted on u - v plane where (u, v) are (x, y) -components of velocity. Depth increases in the direction of red arrow. At the surface, current flows at 45° to the right of the wind stress.

마찰 경계층이란 경계면에 작용하는 마찰 응력의 영향이 미치는 구간을 말한다. 해양에서는 표면 마찰 경계층 (surface frictional boundary layer)과 해저 마찰 경계층 (bottom frictional boundary layer)이 존재한다. 전자는 해표면에 작용하는 바람의 응력으로 인해 발생하고 Ekman 층이라고도 하며 후

자는 해저면의 마찰로 인해 발생한다. 대부분의 경우 마찰은 운동량을 감소시키는 방향으로 작용되나 표면 마찰 경계층의 경우는 이와 반대로 마찰 (바람 응력)에 의해 물입자의 운동량이 증가한다. 해표면에 있는 물입자는 바람의 응력을 받아 움직이고 그 밑에 인접한 물입자에 응력을 작용하고 이 물입자는 다시 그 밑에 인접한 물입자에 응력을 작용하므로써 바람의 운동량이 밑으로 전달된다. 바람이 충분히 오랜 시간 불어서 해수가 이에 완전히 적응하여 정상 상태에 도달하였다 할 때 마찰 경계층 안에서 형성되는 흐름을 에크만류 (Ekman current)라 한다. Ekman 유속 벡터를 평면상에 투영하면 나선형의 분포를 보이는데 이를 에크만 나선 (Ekman spiral)이라 한다. 표면 마찰 경계층인 경우 북 (남)반구에서 수심 (z)이 깊어질수록 수평방향 유속 $v(z)$ 의 크기가 작아지고 방향은 점점 오른 (왼)쪽으로 바뀐다 (Fig. 10.2.1).

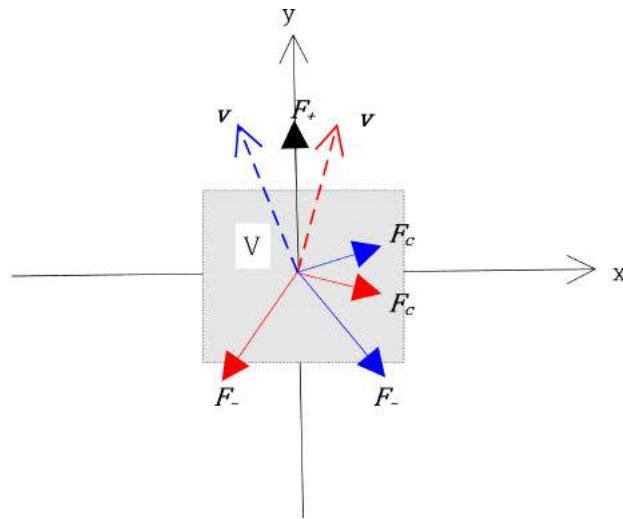


Fig. 10.2.2 A thin square water parcel V (shaded) is forced from above by a shear stress force F_+ (black arrow) in the northern hemisphere. The velocity of V (dotted arrows) is either to the right (red) or to the left (blue) of F_+ (y -axis). In each case, the corresponding Coriolis' force, F_c , and shear stress force from below, F_- , (colored solid-line arrows) are shown by using the same color.

그 이유를 설명하기 위해서 북반구 표면 Ekman층 내의 임의의 수심에 얇은 두께를 갖는 가상의 정사각형 물덩어리 V 를 생각해 보자 (Fig. 10.2.2). V 의 윗면과 밑면에 전단응력 (shear stress)으로 인한 힘 F_+ 와 F_- 가 작용하고 유속 v 에 수반하는 코리올리 힘 F_c 가 V 내부에 작용하여 V 에 작용하는 힘들 F_+ , F_- , F_c 사이에 균형이 이루어진다. F_- 는 마찰력으로 작용하기 때문에 대체적으로 v 와 반대인 방향을 가질 것이다. 편의상 F_+ 방향을 y 방향이라 하고 x 방향으로 힘의 균형이 이루어지는지를 아래 두 경우에 대하여 살펴보자: 첫째, 수심이 깊어질수록 유향이 점점 오른쪽으로 바뀌는 경우; 둘째, 수심이

깊어질수록 유향이 점점 왼쪽으로 바뀌는 경우. 첫째의 경우 $\mathbf{F}$ 의 x 성분은 음의 값을 갖고 $\mathbf{F}_c$ 의 x 성분은 양의 값을 갖는다. 즉, x 방향으로 힘의 균형이 이루어질 수 있다¹⁾. 반면에 둘째의 경우에는 $\mathbf{F}$ 의 x 성분은 양의 값을 갖고 $\mathbf{F}_c$ 의 x 성분도 양의 값을 갖는다. 즉, x 방향으로 힘의 균형이 이루어질 수 없다. 따라서 표면 Ekman층에서는 수심이 깊어질수록 유속의 방향이 점점 오른쪽으로 바뀌어야 한다. 결론적으로 수심에 따라 유향이 오른쪽으로 바뀌는 이유는 코리올리 효과가 작용하기 때문이다. 와동 점성 계수가 클수록, 코리올리 계수가 작을수록 마찰 경계층의 깊이는 커지고 속도전단 (velocity shear)은 작아진다²⁾.

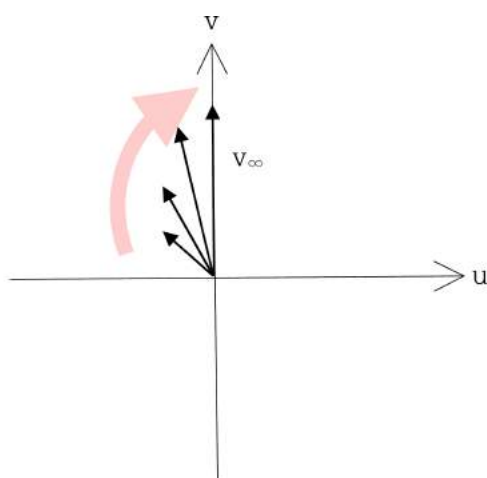


Fig. 10.2.3 Horizontal currents (black arrows) at various depths above the bottom. Current (u, v) vanishes at the bottom ($z=0$) and converges to $(0, v_\infty)$ sufficiently far ($z \rightarrow \infty$) from the bottom. z increases in the direction of red arrow.

해저 마찰 경계층은 일정한 흐름이 존재하는 해양의 해저면에서 작용하는 마찰 응력의 영향이 미치는 층을 말한다. 해저 마찰 경계층의 형성 기작은 Q10.1에서 언급한 흑성 경계층과 같으므로 층 내의 유속 분포 형태가 이와 동일하다. 다만 전자와 후자의 공간규모는 해양과 대기 간의 공간규모만큼 차이난다. 해저면을 $z=0$ 으로 하고 수직상방향으로 향하는 z 축을 갖는 직교좌표계를 (x, y, z) 라 하고 각 방향 단위 벡터를 $(\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k})$ 라 하자. y 방향의 균일한 (uniform) 흐름 $v_\infty \mathbf{j}$ 에 해저 마찰이 작용하여 형성된 유속 벡터를 $\mathbf{v}(z)=u(z)\mathbf{i}+v(z)\mathbf{j}$ 로 표시하자 (Fig. 10.2.3). 해저 마찰로 인하여 해저면 $z=0$ 에서 $\mathbf{v}(0)=0$ 이고 해저에서 충분히 먼 곳 $z=\infty$ 에서는 $\mathbf{v}(\infty)=v_\infty \mathbf{j}$ 이다. 따라서 표면 마찰 경계층과 달리 해저 마찰 경계층에서는 수심이 깊어짐에 따라 유향이 왼쪽으로 바뀐다. 바람의 운동량이 밑으로 전달되어 해표면 Ekman층이 형성되었듯이 해저 경계층도 해저면 마찰의 영향이 위로 전달되어 형성된 것이다. 이를 설명하기 위하여 $\mathbf{v}(z)=\mathbf{v}'(z)+v_\infty \mathbf{j}$ 라 놓고 $\mathbf{v}'(z)$ 에 대해서 알아보자. $\mathbf{v}'(z)=u'(z)\mathbf{i}+v'(z)\mathbf{j}$ 는 $\mathbf{v}'(0)=-v_\infty \mathbf{j}$,

$\mathbf{v}'(\infty)=0$ 를 만족하는 흐름으로서 관찰자가 속도 $v_\infty \mathbf{j}$ 로 이동하면서 측정한 유속과 동일하다. 물리적으로 볼 때 $\mathbf{v}'(z)$ 는 해저 마찰로 인해 발생한 유속으로 정지된 해양에서 해저면 및 이에 붙어 있는 물입자가 $-v_\infty \mathbf{j}$ 의 속도로 이동한다고 할 때 그 응력이 위로 작용하여 형성되는 흐름이다 (Fig. 10.2.4).

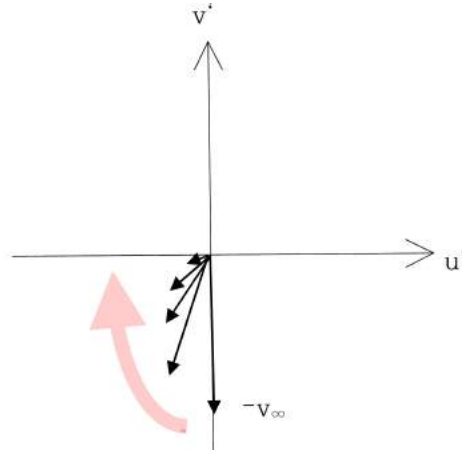


Fig. 10.2.4 Horizontal currents (black arrows) at various depths driven by a bottom moving at velocity $\mathbf{v}'=-v_\infty$ in the northern hemisphere, depicted on $u'-v'$ plane where (u', v') are (x, y) -components of velocity. Current is $(0, -v_\infty)$ at the bottom ($z=0$) and vanishes sufficiently far ($z \rightarrow \infty$) from it. z increases in the direction of red arrow.

해저면에 있는 물입자는 $-v_\infty \mathbf{j}$ 의 속도로 이동하면서 그 위에 인접한 물입자에 응력을 작용하고 이 물입자는 다시 그 위에 인접한 물입자에 응력을 작용하므로써 해저면의 운동량이 위로 전달된다. 이 과정은 해표면 Ekman층에서 운동량이 아래로 전달되는 것과 동일하다. 실제로 해표면 바람에 의해 형성된 흐름이 해표면에서 멀어질수록 흐름 방향이 오른쪽으로 편향하듯이 (Fig. 10.2.1) 해저면 마찰에 의해 형성된 흐름 $\mathbf{v}'(z)$ 도 해저면에서 멀어질수록 흐름 방향이 오른쪽으로 편향함을 확인할 수 있다 (Fig. 10.2.4).

1) y 방향으로도 힘의 균형은 이루어진다: $\mathbf{F}_+ + \mathbf{F}_- \cdot \mathbf{j} + \mathbf{F}_c \cdot \mathbf{j} = 0$ ($\mathbf{j}$: y 방향 단위벡터)

2) 경계층 내에서는 응력에 의한 힘과 코리올리 힘이 서로 균형을 이룬다. 즉 식 (4.1.2)-(4.1.3)에서 $[\mathbf{TS}]_v$ 와 $[\mathbf{CF}]$ 가 같은 크기를 가져야 하므로 $A_v \hat{v} / \rho \delta^2 \sim f \hat{v} \rightarrow \delta \sim \sqrt{A_v / \rho f}$ 가 성립한다 (A_v : 수직 와동점성 계수, $\hat{v}$: 유속의 규모, ρ : 밀도, δ : 경계층의 깊이, f : 코리올리 계수). 물리적으로 보면 와동점성 계수가 클수록 난류가 왕성하여 운동량의 수직 전달이 용이해 지고 따라서 경계층의 깊이가 커짐을 의미한다. 또 코리올리 계수가 커서 코리올리 힘이 커지면 이와 균형을 이루는 응력도 커지는데 이는 속도 전단 (velocity shear)이 큼을 의미한다 (Q1.5 참조). 속도 전단 ($\hat{v}/\delta$)이 클수록 경계층의 깊이 δ 가 작음을 의미한다.

Q 10.3 Ekman 수송 (transport), Ekman 펌핑 (pumping)이란 무엇인가?

Ekman 나선에 의해 Ekman 층에서 일어나는 수송 벡터(E)는 $E = \int_{-h}^0 \mathbf{v} \, dz$ 이다 (h : Ekman 층의 두께, $\mathbf{v}$: 유속, z : $z=0$ 을 해수면으로 하고 수직 상방향을 향하는 좌표). Fig. 10.2.2의 물덩어리 V 가 단위 면적을 갖고 두께가 해표면에서부터 $z=-h$ 까지 이른다 하면 V 에 작용하는 외력은 윗면에 작용하는 바람의 응력 벡터 $\boldsymbol{\tau}$ 뿐이다¹⁾. 따라서 V 에 작용하는 응력 $\boldsymbol{\tau}$ 와 코리올리 힘 $\rho \mathbf{E} \times \mathbf{k}$ 사이에 힘의 균형이 이루어져야 한다²⁾ [ρ : 해수 밀도, f : 코리올리 계수, $\times$: 벡터의 곱 (cross product), $\mathbf{k}$: z 방향 단위 벡터]. 따라서 Ekman 수송량은 $E = \boldsymbol{\tau} / \rho f$ 이고 방향은 북반구 (남반구)에서 바람 응력 방향의 오른 (왼)쪽 90° 가 됨을 알 수 있다³⁾ ($\boldsymbol{\tau}$: $\boldsymbol{\tau}$ 의 크기, E : E 의 크기). 만약 바람의 응력이 공간적으로 변화할 경우 Ekman 수송의 발산/수렴으로 Ekman 층 하부에서 z 성분 유속 w 가 발생하는데 이를 Ekman 펌핑이라 한다. 예를 들어 y 방향의 바람 응력 $\tau_y(x)$ 가 x 방향으로 증가한다고 가정하자. x 방향을 향하는 Ekman 수송 $E(x) = \tau_y(x) / \rho f$ 는 x 방향으로 증가하므로 Ekman 층 내에서 발산이 일어나고 Ekman 층 하부에서는 상승하는 Ekman 펌핑이 발생한다. x 성분 유속을 u 라 하고 연속방정식 $\partial u / \partial x + \partial w / \partial z = 0$ 을 $z=-h$ 에서 $z=0$ 까지 적분하고 $w(0)=0$ 을 적용하면 $w(-h) = \partial E(x) / \partial x = (1 / \rho f) \partial \tau_y(x) / \partial x$ 를 얻는다. 위에서는 y 성분 바람 응력을 예로 들었으나 임의의 바람 응력 벡터 $\boldsymbol{\tau}$ 에 대해서는 $w(-h) = \mathbf{k} \cdot \nabla \times \boldsymbol{\tau} / \rho f = \text{curl} \boldsymbol{\tau} / \rho f$ 가 됨을 알 수 있다⁴⁾ ($\text{curl} \boldsymbol{\tau}$: $\nabla \times \boldsymbol{\tau}$ 의 크기).

1) Ekman 층의 밑면에는 흐름이 없으며 따라서 응력 (마찰력)도 없다.

$$2) V \text{에 작용하는 전체 코리올리 힘은 } \int_{-h}^0 (\rho \mathbf{v} \times f \mathbf{k}) dz = \left(\int_{-h}^0 \rho v dz \right) \times f \mathbf{k} = \rho \mathbf{E} \times f \mathbf{k}.$$

3) 직교좌표계 (x, y, z) 에서 (x, y, z) 방향 단위 벡터를 $(\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k})$ 라 하자. 바람 응력이 y 방향이라 하고 $\mathbf{E} = E_x \mathbf{i} + E_y \mathbf{j} + E_z \mathbf{k}$ 라 가정하면 힘의 균형은 $\boldsymbol{\tau} + \rho \mathbf{E} \times f \mathbf{k} = \boldsymbol{\tau} + \rho (E_x \mathbf{i} + E_y \mathbf{j} + E_z \mathbf{k}) \times f \mathbf{k} = 0 \rightarrow \boldsymbol{\tau} + \rho f (-E_y \mathbf{j} + E_x \mathbf{i}) = 0$ 가 되므로 $E_y = E_z = 0$, $E_x = \tau / \rho f$ 가 됨을 알 수 있다. 즉 수송량 $\tau / \rho f$ 는 바람 방향의 오른쪽 90° 방향으로 향함을 알 수 있다.

4) $\boldsymbol{\tau}$ 가 평면 상에 있는 벡터이므로 $\nabla \times \boldsymbol{\tau}$ 는 $\mathbf{k}$ 방향을 향한다 (Q1.6의 보충 설명 2)를 참조).

Q 10.4 외양에서 바람이 불 때는 표층류 방향이 일정하게 유지되나 바람이 멈추면 방향이 계속 바뀌는 이유는?

바람이 오랫동안 불어서 해양이 이에 적응하면 바람 응력과 코리올리 힘이 균형을 이룬 상태에서 일정한 상태가 지속된다. 바람이 멈추면 코리올리 힘만 남게되어 힘의 균형이 깨진다. 결과적으로 코리올리 힘이 구심력으로 작용하여 관성진동 (inertial oscillation)을 일으킨다. 이에 대해서는 Q3.4에서 자세히 언급하였다.

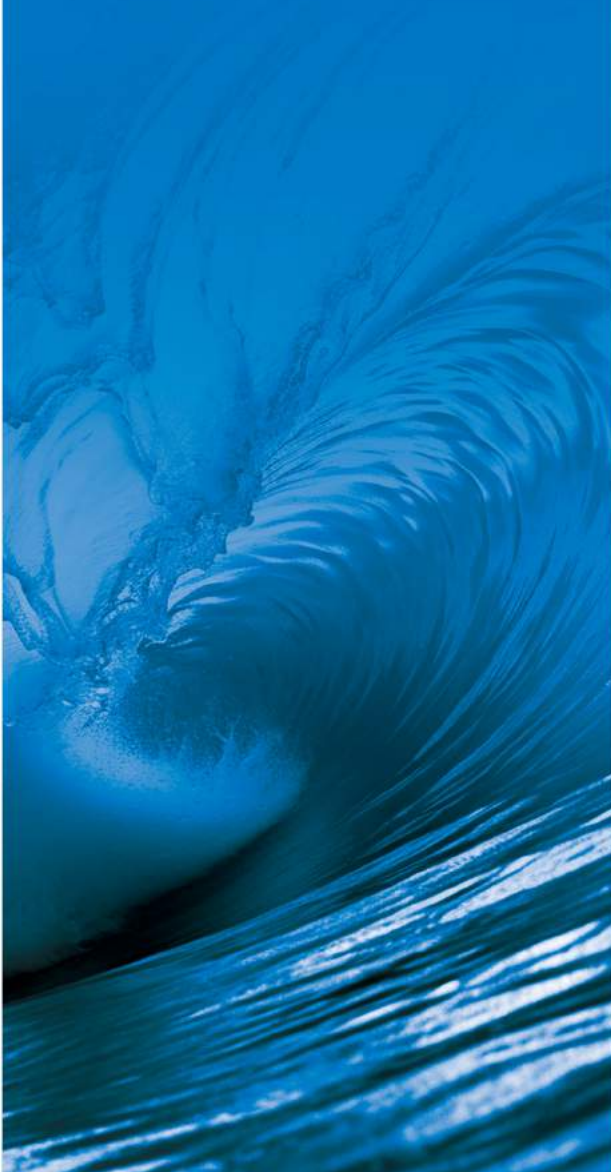


Q&A로 배우는 알기 쉬운

해양역학

11

육지 경계에서
바람의 영향



Q 11.1 연안에서 바람의 영향은 외양과 어떻게 다른가?

10장에서는 외양에서 균일한 (uniform) 분포를 갖는 바람에 의하여 발생하는 Ekman 수송에 대하여 설명하였다. 외양에서 바람이 불기 시작하면 물입자는 처음에 바람 방향으로 이동하기 시작하여 코리올리 효과에 의해 점차 오른쪽으로 편향하여 충분한 시간이 경과하면 바람 방향의 오른쪽으로 Ekman 수송이 형성된다. 그러나 육지 경계 근처에서는 물입자가 자유롭게 방향을 바꿀 수 없으므로 바람 응력의 방향에 관계 없이 Ekman 수송이 형성되지 못한다. 따라서 바람 응력은 다른 형태로 해수에 작용하게 된다. 연안선에 평행한 응력 성분은 연안류에 운동량을 전달하여 연안류를 가속시키고 연안선에 수직한 응력 성분은 연안으로 해수를 밀어 올려 해수면 경사를 유발한다. 따라서 바람 응력의 방향에 따라 연안 해수의 반응은 크게 달라진다. 임의의 방향을 갖는 바람 응력에 대한 해수의 반응은 연안선에 평행한 성분에 의한 것과 수직한 성분에 의한 것의 합으로 주어지므로 각각의 경우에 대하여 살펴보기로 하자. 북반구에서 남-북 방향의 y 축을 연안선으로 하고 서쪽 ($x < 0$)에 수심 H 인 균질 밀도 (homogeneous density) 해양이 있다고 가정한다.

바람 (응력 τ_y)이 갑자기 연안선과 평행하게 불기 시작하면 초기에는 바람의 충격에 의해 일시적으로 중력과 혹은 Poincaré파가 발생하고 어느 정도 이상의 시간이 경과하면 준정상 상태 (quasi-steady state)에 도달한다. 여기서는 준정상 상태의 운동에 대해서 살펴보기로 하자. $\tau_y > 0$ 이면 Ekman 수송이 외양에서 $+x$ 방향으로 균일하게 존재하고 연안으로 오면서 소멸한다 (Fig. 11.1.1). 연안에서는 바람 응력에 의해 $+y$ 방향의 연안류가 시간에 따라 강화된다. 준정상상태에서는 연안류가 지형 평형을 유지하므로 연안류 유속의 증가에 따라 연안에서의 해수면이 상승하여 해수면 경사도 증가한다. 연안류와 해수면 경사는 연안에서 외양으로 가면서 감소하여 Rossby 반경 이상 지나면 소멸한다¹⁾ (Fig. 11.1.1). 바람 응력의 일부분(α)은 해류를 강화시키는 데에 작용하고 나머지($1-\alpha$)는 Ekman 수송을 일으키는 데에 작용한다고 하면 연안에서는 ($x=0$) $\alpha=1$, 외양에서는 ($x=-\infty$) $\alpha=0$, 연안에서 Rossby 반경 R 까지의 연안역에서는 ($-R < x < 0$) $1 > \alpha > 0$ 이 된다.

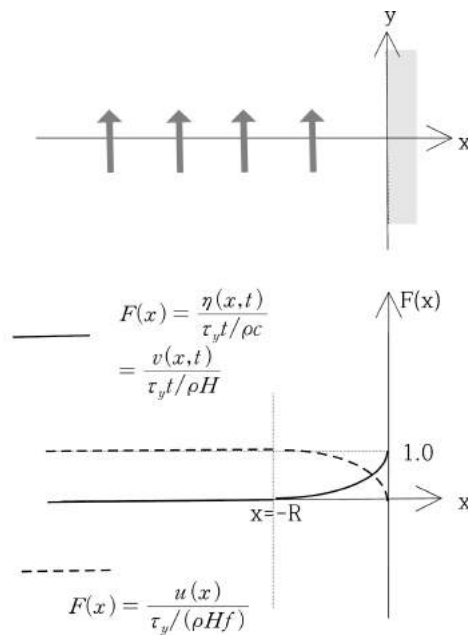


Fig. 11.1.1 Upper: Plan view of the ocean ($x < 0$) forced by an alongshore uniform wind (thick arrows). Lower: Surface elevation $\eta(x,t)$ and (x, y) -components of velocity, $[u(x), v(x,t)]$, induced by the wind with stress τ_y . These quantities are all non-dimensionalized to $F(x)$ such that the maximum magnitude of $F(x)$ is unity. Note that $\eta(x,t)$ and $v(x,t)$ are proportional to time t . ρ , c , H and f are density, shallow water wave speed, depth and Coriolis' parameter.

$\tau_y < 0$ 이면 위와는 반대 방향으로 동일한 현상이 일어난다. 즉, Ekman수송은 외양에서 $-x$ 방향으로 균일하게 존재하고 연안으로 오면서 소멸한다. 연안에서는 바람 응력에 의해 $-y$ 방향의 연안류가 시간에 따라 강화된다. 준정상 상태에서는 연안류가 지형 평형을 유지하므로 연안류 유속의 증가에 따라 연안에서의 해수면이 하강하여 해수면 경사도 증가한다. 연안류와 해수면 경사는 연안에서 외양으로 가면서 감소하여 Rossby 반경 이상 지나면 소멸한다¹⁾

이번에는 바람 응력 (τ_x)이 연안선에 수직인 경우에 대해서 생각해 보자. 바람이 불기 시작하면 이 충격에 의해 일시적으로 중력과 혹은 Poincaré파가 발생하고 어느 정도 이상의 시간이 경과하면 정상 상태 (steady state)에 도달한다. 여기서는 정상상태의 운동에 대해서 살펴보기로 한다. $\tau_x > 0$ 이면 Ekman수송이 외양에서 $-y$ 방향으로 균일하게 존재하고 연안으로 오면서 소멸한다 (Fig. 11.1.2). 연안에서는 바람 응력에 의해 해수가 연안쪽으로 밀려서 해수면이 상승하여 해수면 경사가 발생한다. 이 해수면 경사는 바람 응력과 힘의 균형을 이루는 상태에 도달하면 더 이상 커지지 않는다²⁾. 해수면 경사는 연안에서 외양으로 가면서 감소하여 Rossby 반경 이상 지나면 소멸한다.

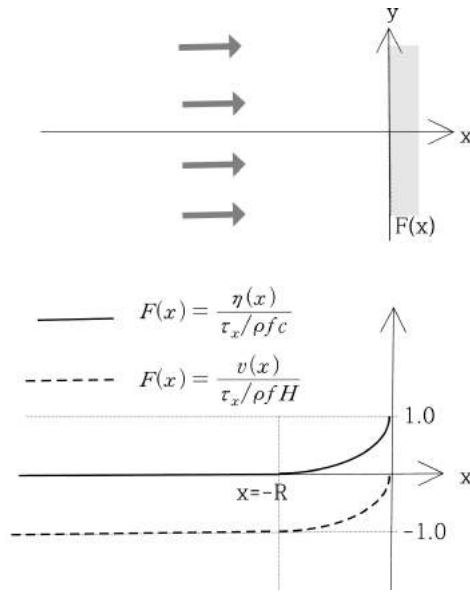


Fig.11.1.2 Upper: Plan view of the ocean ($x < 0$) forced by a cross-shore uniform wind (thick arrows). Lower: Surface elevation $\eta(x)$ and y -component of velocity, $v(x)$, induced by the wind stress τ_x . These quantities are all non-dimensionalized to $F(x)$ such that the maximum magnitude of $F(x)$ is unity. ρ , c , H and f are density, shallow water wave speed, depth and Coriolis' parameter.

해수면 경사를 일으키는 데에 작용한 바람의 응력을 $\alpha\tau_x$ 라 하고 Ekman수송에 작용한 바람의 응력을 $(1-\alpha)\tau_x$ 라 하면 연안에서는 $\alpha=1$, 외양에서는 $\alpha=0$, 연안에서 Rossby 반경까지의 연안역에서는 $1 > \alpha > 0$ 이 된다. $\tau_x < 0$ 이면 위와는 반대 방향으로 동일한 현상이 일어난다. 즉, Ekman수송이 외양에서 +y 방향으로 균일하게 존재하고 연안으로 오면서 소멸한다. 연안에서는 바람 응력에 의해 해수가 외양쪽으로 밀려서 해수면이 하강하여 위와는 반대 방향의 해수면 경사가 발생한다. 이 해수면 경사는 바람 응력과 힘의 균형을 이루는 상태에 도달하면 더 이상 커지지 않는다²⁾. 해수면 경사는 연안에서 외양으로 가면서 감소하여 Rossby 반경 이상 지나면 소멸한다. 결론적으로, 바람 응력이 연안선에 수직인 경우는 연안선에 평행한 경우에 비해 연안류와 해수면 경사가 크게 발달하지 못한다.

1) 해수면 변위 η , 수심 평균된 (x, y) 성분 유속을 (u, v) 라 하자. 지배방정식은 식 (7.1.3)-(7.1.5)와 동일하다. 단 $\partial/\partial y=0$ 를 적용하고 y 방향 응력 $\tau_y/\rho H$ 를 고려해야 한다 (ρ : 밀도, H : 수심). 따라서 운동방정식과 연속방정식은 아래와 같다.

$$\partial u / \partial t = -g \partial \eta / \partial x + f v \quad (11.1.1)$$

$$\partial v / \partial t = -f u + \tau_y / \rho H \quad (11.1.2)$$

$$\partial \eta / \partial t + H \partial u / \partial x = 0 \quad (11.1.3)$$

$\text{curl}(\tau_y)=0$ 이므로 위치와도 보존 법칙 (7.1.1)이 적용되고 Q7.1에서와 동일한 과정을 거쳐 식 (7.1.7)을 얻는다. 단 $\partial/\partial y=0$ 이므로 아래 식이 성립한다.

$$\partial^2\eta/\partial t^2 - c^2\partial^2\eta/\partial x^2 + f^2\eta = 0 \quad (11.1.4)$$

여기서 여기서 $c^2=gH$ 는 천해파 파속의 제곱이다. 식 (11.1.4)의 해에는 두 종류의 운동이 중첩되어 있다. 하나는 시간에 따라 소멸하는 정상(standing) Poincaré파이고 둘째는 준정상상태 (quasi-steady state)의 운동이다. 후자의 경우 $\partial^2\eta/\partial t^2 \ll f^2\eta$ 이 성립하므로 식 (11.1.4)는 아래와 같이 된다.

$$c^2\partial^2\eta/\partial x^2 - f^2\eta = 0 \quad (11.1.5)$$

연안에서 ($x=0$) 경계조건 $u=0$ 을 식 (11.1.2)에 적용하면 아래 식을 얻는다.

$$v = \tau_y t / \rho H \quad \text{at } x=0 \quad (11.1.6)$$

식 (11.1.6)과 경계조건 $u=0$ 을 식 (11.1.1)에 적용하면 아래 식을 얻는다.

$$g\partial\eta/\partial x = f\tau_y t / \rho H \quad \text{at } x=0 \quad (11.1.7)$$

경계조건 (11.1.7)을 이용하여 식 (11.1.5)를 풀면 아래와 같은 해를 얻는다 ($R=c/f$: Rossby 반경).

$$\eta = (\tau_y t / \rho c) e^{x/R} \quad (11.1.8)$$

식 (11.1.8)을 식 (11.1.3)에 적용하고 $x=0$ 에서의 경계조건 $u=0$ 을 이용하면 아래와 같이 u 를 얻는다.

$$u = (\tau_y / \rho H f) (1 - e^{x/R}) \quad (11.1.9)$$

식 (11.1.9)를 식 (11.1.2)에 적용하고 경계조건 (11.1.6)을 이용하면 아래와 같이 v 를 얻는다.

$$v = (\tau_y t / \rho H) e^{x/R} \quad (11.1.10)$$

2) 운동방정식과 연속방정식은 식 (11.1.1)-(11.1.3)과 동일하다. 단 $\tau_y=0$ 이고 x 방향 바람 응력 τ_x 를 고려해야 한다. 따라서 운동 방정식은 아래와 같다.

$$\partial u / \partial t = -g\partial\eta/\partial x + fv + \tau_x / \rho H \quad (11.1.11)$$

$$\partial v / \partial t = -fu \quad (11.1.12)$$

$\text{curl}(\tau_x)=0$ 이므로 Q7.1에서와 동일한 과정을 거쳐 식 (7.1.7)을 얻고 $\partial/\partial y=0$, $\partial^2\eta/\partial t^2 \ll f^2\eta$ 이므로 식 (11.1.5)가 성립한다. 연안에서 ($x=0$)의 경계조건 $u=0$ 을 식 (11.1.11), (11.1.12)에 적용하면 아래 식을 얻는다.

$$u=v=0, \quad \partial\eta/\partial x = \tau_x / \rho gH \quad \text{at } x=0 \quad (11.1.13)$$

경계조건 (11.1.13)을 이용하여 식 (11.1.5)를 풀면 아래와 같은 해를 얻는다.

$$\eta = (\tau_x / \rho f c) e^{x/R} \quad (11.1.14)$$

식 (11.1.14)를 식 (11.1.3)에 적용하고 $x=0$ 에서의 경계조건 $u=0$ 를 이용하면 모든 x 에서 $u=0$ 이 된다. $u=0$ 을 적용하고 식 (11.1.14), (11.1.11)로부터 아래 식을 얻는다.

$$v = -(\tau_x / \rho f H)(1 - e^{x/R}) \quad (11.1.15)$$

Q 11.2 성층해양의 연안수는 바람에 어떻게 반응하나?

Q11.1에서와 같이 연안선을 y 축으로 하는 북반구 성층 해양 ($x < 0$)을 생각하자. 성층 해양의 가장 간단한 형태인 1.5층 해양¹⁾을 생각하고 상층에 Ekman 층이 형성된다고 하자. 균질 밀도 해양에서와 마찬가지로 성층 해양에서도 바람 응력이 연안선에 수직한 경우 등밀도면 변위와 연안류는 크게 발달하지 못한다. 따라서 바람 응력이 연안선과 평행한 경우의 준정상 상태에 대해서만 고찰하기로 하자. 바람 응력이 $+y$ 방향으로 균일하게 (uniformly) 작용하면 ($\tau_y > 0$) 외양의 상층에서 연안쪽으로 Ekman 수송이 일어나며 연안으로 오면서 소멸한다. 연안에서는 바람 응력에 의해 상층에서 $+y$ 방향의 연안류가 시간에 따라 강화된다. 준정상 상태에서는 연안류가 지형 평형을 유지하므로 연안류 유속의 증가에 따라 해수면과 경계면의 경사가 증가하여 해수면은 상승하고 경계면은 하강하여 상층수의 침강(downwelling)이 나타난다. 경압운동이므로 해수면 변위는 경계면 변위에 비해 매우 작다. 연안류와 해수면(경계면)의 경사는 연안에서 외양으로 가면서 감소하여 내부 Rossby 반경 이상 지나면 소멸한다(Fig. 11.2.1). 연안류의 강화에 작용한 바람의 응력을 $\alpha\tau_y$ 라 하고 Ekman 수송에 작용한 바람의 응력을 $(1-\alpha)\tau_y$ 라 하면 연안에서는 $\alpha=1$, 외양에서는 $\alpha=0$, 연안에서 내부 Rossby 반경까지의 연안역에서는 $1 > \alpha > 0$ 이 된다. 상층에서의 변화에 따라 하층에도 일시적으로 해수유동이 유발되나 밀도경계면이 상승 혹은 하강하여 곧바로 상층에서 발생한 압력경도력이 소멸되므로 정지 상태를 유지한다.

$\tau_y < 0$ 이면 위와는 반대 방향으로 동일한 현상이 일어난다. 즉, 외양의 상층에서 외양쪽으로 Ekman 수송이 일어나며 연안으로 오면서 소멸한다. 연안에서는 바람 응력에 의해 상층에서 $-y$ 방향의 연안류가 시간에 따라 강화된다. 준정상 상태에서는 연안류가 지형 평형을 유지하므로 연안류 유속의 증가에 따라 해수면과 경계면의 경사가 증가하여 해수면이 하강하고 상하층 경계면이 상승하여 하층수의 용승(downwelling)이 나타난다. 연안류와 해수면(경계면)의 경사는 외양쪽으로 가면서 감소하여

내부 Rossby 반경 이상 지나면 소멸한다. 경압운동이므로 해수면 변위는 경계면 변위에 비해 매우 작다 (Fig. 11.2.1). 상층에서의 변화에 따라 하층에도 일시적으로 해수유동이 유발되나 곧바로 정지 상태를 유지한다. 바람이 오랫동안 불어 용승의 양이 더 많아지면 하층 냉수가 표면에 노출된다. 이 경우 연안류를 포함한 상층수는 외양쪽으로 밀려나게 된다 (Fig. 6.3.1 참조). 응력이 $-\tau_y$ 인 바람이 일정 시간(T) 동안 분 후 멈추었다고 할 때 용승된 하층냉수의 부피 Q 는 전체 Ekman 수송 (E)과 같으므로 $Q=ET=\tau_y T/\rho f$ 가 된다²⁾ (ρ : 해수 밀도, f , 코리올리 계수).

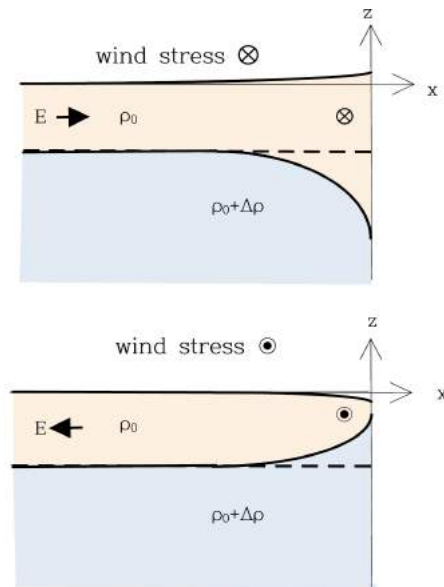


Fig. 11.2.1 Vertical sections showing the response of a 1.5-layer ocean to alongshore wind stress. Densities are ρ_0 and $\rho_0+\Delta\rho$ in, respectively, the upper (orange) and lower (blue) layers. Upper: For wind stress in $+y$ direction (⊗), Ekman transport (E) occurs toward the coast resulting in coastal downwelling, and coastal current in $+y$ (→) direction strengthens with time in the upper layer. Lower: For wind stress in $-y$ direction (⊙), Ekman transport (E) occurs away from the coast resulting in coastal upwelling, and coastal current in $-y$ (←) direction strengthens with time in the upper layer.

1) 1.5층 해양에 대해서는 Q2.12 참조.

2) 여기서 말하는 부피는 연안선 (y) 방향으로 단위 길이 당 부피를 말한다.

Q 11.3 바람이 특정 해역에만 불 경우 연안수는 어떻게 반응하나?

지금까지는 바람이 연안을 따라 균일하게 (uniformly) 분포하는 경우만을 고려하였기 때문에 이에 따른 해양 현상도 연안을 따라 균일하였다 (uniform). 그러나 바람이 특정 연안역에만 국한될 경우 연안을 따라 다른 형태의 교란이 발생하므로 이 교란은 Kelvin파의 형태로 연안을 따라 전파할 것이다. Q6.1에서도 특정 구간에 발생한 교란이 연안을 따라 Kelvin파의 형태로 전파함을 보았다. 여기서 Q6.1과 다른 점은 특정 구간에서 지속적으로 바람의 응력이 작용한다는 것이다. 전자의 경우는 자유 진행 (free progressive) Kelvin 파이고 후자의 경우는 강제 진행 (forced progressive) Kelvin파에 해당한다. 강제 진행 Kelvin파에서는 교란이 외력의 영향으로 증폭되면서 자유 진행 Kelvin파와 같은 파속으로 전파한다. 어느 정도의 시간이 경과하면 정상 상태 (steady state)에 도달하여 더 이상의 시간 변화는 일어나지 않는다. 예를 들어 북반구 수심 H 인 균질 밀도 해양 ($x < 0$)에서 어느 ($t=0$) 순간 연안선 (y 축)을 따라 길이가 L 인 구간에서 y 방향으로 응력이 $\tau_y = \tau_0$ 인 바람이 불기 시작했다고 하자. 즉

$$\begin{aligned} \tau_y &= \tau_0 \text{ for } 0 \leq y \leq L, t > 0 \\ &= 0 \text{ otherwise} \end{aligned} \quad (11.3.1)$$

대기 현상의 공간규모가 해양에 비해 매우 크므로 $L \gg R$ (R : Rossby 반경)을 가정한다. 바람의 충격에 의해 중력파나 Poincaré파와 같은 진동이 일시적으로 발생하여 서서히 소멸하는데 여기서는 이들 파보다 시간 규모가 훨씬 큰 준정상 상태 (quasi-steady state)의 운동에 대해서만 살펴보기로 하자. 준정상 상태는 변동상태 (transient state)와 정상상태 (steady state)로 구분할 수 있다. 바람이 불기 시작한 후 얼마 동안 해수면 변위 (η)와 연안류 (v)의 변동이 있으며 그 후 충분히 긴 시간이 지나면 해양이 이에 적응하여 더 이상의 변동이 없는 상태에 도달한다. 전자를 변동상태 (transient state), 후자를 정상상태 (steady state)라 한다.

먼저 정상상태에 대해서 살펴보자. 외양에서는 $+x$ 방향으로 Ekman 수송이 존재하고 연안으로 오면서 소멸한다. 연안 ($x=0$)을 따라서 y 방향으로 코리올리 힘이 작용하지 않기 때문에 압력경도력과 바람의 응력 사이에 힘의 균형이 이루어진다. 따라서 아래의 식이 성립한다 (η : 해수면 변위, g : 중력상수).

$$g \partial \eta / \partial y = \tau_y / \rho H \text{ along } x=0 \quad (11.3.2)$$

식 (11.3.1), (11.3.2)로부터 $x=0$ 에서 η 의 분포 $\eta(0,y)$ 를 다음과 같이 얻는다.

$$\begin{aligned}\eta(0,y) &= 0 & \text{for } y \leq 0 \\ &= \tau_0 y / \rho g H & \text{for } 0 \leq y \leq L \\ &= \tau_0 L / \rho g H & \text{for } L \leq y\end{aligned}\quad (11.3.3)$$

수심 평균된 (x, y) 성분 유속을 (u, v) 라 하자. 해양 내부에서 ($x < 0$) x 방향으로의 힘의 균형은 압력 경도력과 코리올리 힘 사이에 이루어진다. 즉 v 가 지형류이다. 또한 바람의 응력컬이 없으므로 위치와 도가 보존된다. 따라서 운동방정식으로부터 아래와 같이 이들 식의 최종해 $\eta(x,y)$, $v(x,y)$ 를 얻을 수 있다¹⁾ ($R=c/f$: Rossby 반경, $c=\sqrt{gH}$: Kelvin 파속, f : 코리올리 계수).

$$\eta(x,y) = \eta(0,y)e^{x/R} \quad (11.3.7)$$

$$v(x,y) = (g/fR)\eta(0,y)e^{x/R} \quad (11.3.8)$$

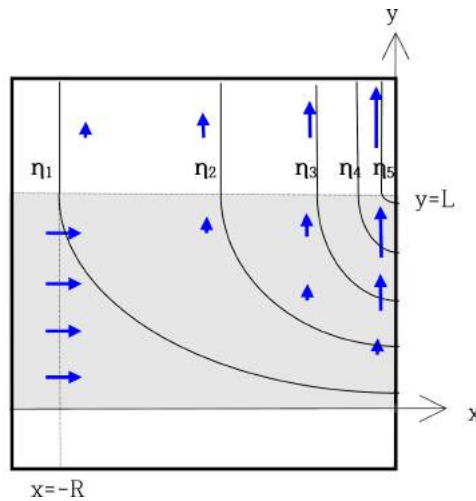


Fig. 11.3.1 Steady-state distribution of sea level η (solid lines; $\eta_5 > \eta_4 > \eta_3 > \eta_2 > \eta_1 > 0$) and vertically-averaged currents (blue arrows with longer arrow denoting stronger current) induced by a uniform wind stress acting in $+y$ direction over the region $0 < y < L$ (shaded) of an ocean ($x < 0$) in the northern hemisphere. The scale of x axis is exaggerated.

식 (11.3.3), (11.3.7), (11.3.8)을 보면 바람이 부는 구간의 연안에서 해수면 변위가 발생하여 $y=0$ 에

서 $y=L$ 로 가면서 증가한다. 연안에서의 해수면 변위는 외양쪽으로 감소하며 그 공간규모는 R 정도이다 (Fig. 11.3.1). 연안에 평행한 연안류는 해수면 변위에 비례하여 강하게 나타나서 $x=0, y \geq L$ 에서 최대 유속을 가지며 해수면 변위와 마찬가지로 외양으로 가면서 감소한다. 구역 $-\infty < x < 0, 0 < y < L$ 에 연속 방정식을 적용하면 이 구역으로 유입하는 전체 Ekman 수송 $\tau_0 L / \rho f$ 은 선 $y=L$ 을 가로지르는 연안류에 의해 구역을 빠져 나감을 알 수 있다. 식 (11.3.3), (11.3.8)로부터 연안류 유속의 최대치 $v(0, L)$ 이 Ekman 수송으로 인한 유속 $u = \tau_0 / \rho f H$ 보다 약 L/R 배 더 큼을 알 수 있다.

이번에는 바람이 불기 시작하여 정상상태 (steady state)에 도달하기 까지의 변동상태 (transient state)에 대하여 살펴보자. Q1.1의 (2)에서는 대기로부터 열의 유입을 받으며 이동하는 특정 물입자의 온도 변화가 식 (1.1.5)에 의해 결정됨을 보았다. 여기서는 바람의 영향을 받으며 Kelvin 파의 형태로 전파하는 해수면 변위 η 에 대하여 살펴보자. Q11.1에서 설명한 바와 같이 연안에서는 $+y$ 방향의 바람 응력에 의해 해수면이 상승한다. 이는 식 (1.1.5)에서 열속에 의해 온도가 증가하는 것과 동일하다. 따라서 식 (1.1.5)에서 열속을 바람 응력으로, 온도를 해수면 변위로, 물입자 유속을 Kelvin 파의 파속으로 대체하면 아래와 같은 식을 얻는다²⁾.

$$\partial \eta(0, y, t) / \partial t + c \partial \eta(0, y, t) / \partial y = [D \eta(0, y, t) / D t]_{\phi} = \tau_0 / \rho c \quad (11.3.12)$$

여기서 첨자 ϕ 는 특정 위상을 파속 c 로 따라가면서 Lagrangian 변화율을 관찰한다는 의미이다. 따라서 $\eta(0, y, t)$ 는 시각 t 에 y 에 위치한 해면 변위가 y 에 도달하기 전에 연안을 따라 Kelvin 파의 형태로 파속 c 로 이동해 오면서 받은 누적 바람 응력에 의해 결정된다. 즉 바람의 영향을 받은 누적 시간을 $P(y, t)$ 라 하면 $\eta(0, y, t) = P(y, t) \tau_0 / \rho c$ 가 된다. $P(y, t)$ 를 알기 위해 $\eta(0, y, t)$ 의 과거 이동 경로를 $y-t$ 도표 상에 표시해 보자 (Fig. 11.3.2). 모든 이동 경로는 선 $y=ct$ 에 평행한 직선이 될 것이다. 먼저 $0 < y < L$ 인 구간에 있는 임의의 점 y_1 에서 모든 $t(>0)$ 에 대해서 (Fig. 11.3.2에서 선 A_1 을 따라) $P(y_1, t)$ 가 얼마나 되는지 살펴보자. 시각 $t_1 = y_1 / c$ 를 기준으로 하여 $0 < t \leq t_1 = y_1 / c$ 일 경우에는 $P(y_1, t) = t$ 가 되고 $t \geq t_1 = y_1 / c$ 일 경우에는 $P(y_1, t) = t_1 (= y_1 / c)$ 이 됨을 알 수 있다. 다음에는 구간 $y > L$ 에 있는 임의의 점 y_2 에서 모든 $t(>0)$ 에 대해서 (그림에서, 선 A_2 를 따라) $P(y_2, t)$ 가 얼마나 되는지 살펴보자. 점 y_2 에 도달하는 $\eta(0, y_2, t)$ 는 $y=L$ 까지만 바람의 영향을 받고 구간 $L < y \leq y_2$ 를 지나오는 동안 즉 $(y_2 - L) / c = \Delta t$ 시간 동안에는 바람의 영향을 받지 않으므로 $P(y_2, t) = t - \Delta t$ 가 된다. 이는 물론 $t \geq \Delta t$ 일 경우에 성립하고 $t < \Delta t$ 일 경우에는 $P(y_2, t) = 0$ 이 된다.

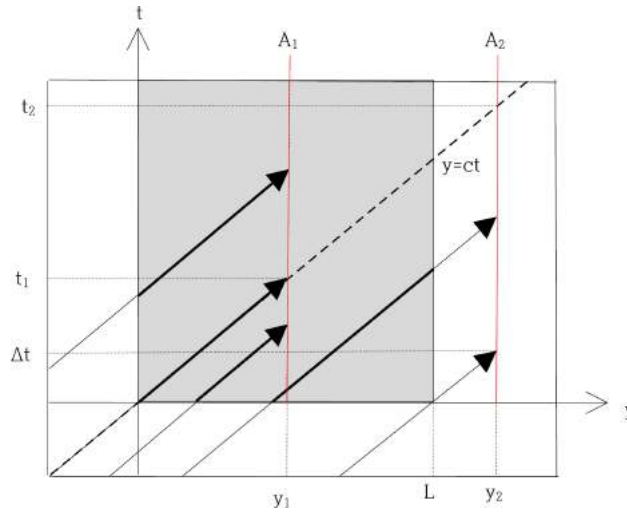


Fig. 11.3.2 Phase tracks of the surface elevation (arrows) arriving at points either y_1 or y_2 at various times (along the red lines either A_1 or A_2), depicted on a y - t diagram. All tracks are parallel to the line $y=ct$ (dashed line). For each track, the part lying inside the domain of wind forcing (shaded) is marked by a thick line. It matters to find the length of the thick line projected on the t -axis. t_1 , t_2 and Δt are, respectively, y_1/c , y_2/c and $(y_2-L)/c$.

$t=t_2=y_2/c$ 일 때 $P(y_2,t)$ 는 최대값 $t_2-\Delta t=L/c$ 를 갖고 그 이후에는 같은 값을 유지한다. 정리하면 $P(y,t)$ 는 아래와 같이 주어진다.

$$\begin{aligned}
 P(y,t) &= t & \text{for } 0 \leq t \leq y/c, & 0 \leq y \leq L \\
 &= y/c & \text{for } y/c \leq t, & 0 \leq y \leq L \\
 P(y,t) &= 0 & \text{for } t \leq (y-L)/c, & L \leq y \\
 &= t-(y-L)/c & \text{for } (y-L)/c \leq t \leq y/c, & L \leq y \\
 &= L/c & \text{for } y/c \leq t, & L \leq y
 \end{aligned} \tag{11.3.13}$$

식 (11.3.13)을 이용하여 얻은 $\eta(0,y,t)$ 를 y - t 도면 상에 그림으로 표시하였다 (Fig. 11.3.3). 이를 보면 임의의 점 y_1 ($0 < y_1 < L$)에서는 $t=y_1/c$ 까지 변동상태가 지속되어 $\eta(0,y_1,t)$ 가 시간에 비례하여 증가하고 그 이후에는 정상상태에 도달함을 알 수 있다. 여기서 y_1/c 는 해수면 변위의 위상이 파속 c 로 $y=0$ 에서 $y=y_1$ 까지 오는 데 걸리는 시간이다. 점 $y=y_1$ 에서 $t=y_1/c$ 이후 해수면 변위가 더 이상 증가하지 않는 이유는 $y=y_1$ 을 지나는 Kelvin 파가 바람의 영향을 받은 시간이 더 이상 늘지 않기 때문이다. 바람의 영향권 밖에 있는 임의의 점 y_2 ($y_2 > L$)에서 $\eta(0,y_2,t)$ 는 $\eta(0,L,t)$ 보다 $\Delta t=(y_2-L)/c$ 만큼 시간 지연이 나타난다.

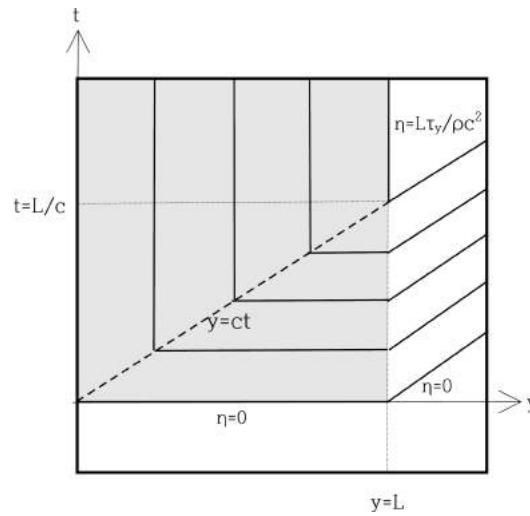


Fig. 11.3.3 Contours of $\eta(0,y,t)$ drawn at an interval of $L\tau_y/4\rho c^2$ on a y - t diagram (solid lines). The line $y=ct$ is dashed. At an arbitrary point $y(<L)$, η is transient until $t=y/c$ after which it reaches a steady state. On the other hand, at an arbitrary point $y(>L)$, $\eta(0,y,t)$ has a time lag of $(y-L)/c$ compared to $\eta(0,L,t)$. The domain of wind forcing is shaded.

해양 내부에서의 해수면 변위 $\eta(x,y,t)$ 는 연안에서의 값 $\eta(0,y,t)$ 로부터 외양쪽으로 감소하며 그 공간 규모는 R 정도이다³⁾. 연안류 $v(x,y,t)$ 는 지형류이기 때문에 $\eta(x,y,t)$ 에 비례하는 값을 갖는다⁴⁾. 결론적으로, 어느 특정 장소의 해수면 변위와 연안류는 Kelvin 파가 풍역에 진입하여 그 곳까지 오는데 걸리는 시간 동안에는 시간에 따라 증가하며 그 후 정상상태에 도달한다. 위에서는 균질 밀도 해양을 고려하였는데 성층 해양에서는 해수가 바람에 대하여 경압적으로 (baroclinically) 반응할 수 있다. 예를 들어 식 (11.3.1)과 같은 바람이 1.5층⁵⁾ 해양에 적용되었다고 가정해 보면 Fig. 11.3.1, Fig. 11.3.3과 유사한 결과를 예상할 수 있다. 단 η 는 밀도 경계면의 하강 깊이, v 는 상층 유속, H 는 상층의 두께, R 은 내부 Rossby 반경 R_i 로 대체되어야 한다. 따라서 공간규모는 R_i/R 만큼 축소된다.

1) 운동방정식 (7.1.3), (7.1.4)에서 $\partial/\partial t=0$ 으로 하고 y 방향으로 작용하는 응력 $\tau_y=\tau_0$ 를 추가하면 아래의 식을 얻는다.

$$fv - g\partial\eta/\partial x = 0 \quad (11.3.4)$$

$$g\partial\eta/\partial y + fu - \tau_0/\rho H = 0 \quad (11.3.5)$$

$\text{curl}(\tau_y)=0$ 이므로 위치와도 보존 법칙 (7.1.1)이 성립하고 Q7.10에서와 동일한 과정을 거쳐 식 (7.1.7)을 얻는다. $L \gg R$ 이므로 $\partial^2\eta/\partial x^2 \gg \partial^2\eta/\partial y^2$ 을 적용하고 $\partial/\partial t=0$ 으로 하면 식 (7.1.7)은 아래와 같이 된다.

$$\partial^2\eta/\partial x^2 - \eta/R^2 = 0 \quad (11.3.6)$$

경계조건 (11.3.3)을 만족하는 식 (11.3.6)의 해는 식 (11.3.7)이다. 식 (11.3.7)을 식 (11.3.4)에 적용하면 식 (11.3.8)을 얻는다.

2) 식 (11.3.12)에 이르는 자세한 과정은 다음과 같다. 변동상태에서의 지배방정식은 (7.1.3)-(7.1.5)와 동일하다. 단 응력 τ_0 로 인해 y 방향 운동방정식 (7.1.4)는 아래와 같이 변한다.

$$\partial v / \partial t = -g \partial \eta / \partial y - f u + \tau_0 / \rho H \quad (11.3.9)$$

바람이 분 후 정상상태에 도달할 때까지의 시간을 T 라 하면 $T = L/c$ (c : Kelvin 파속)이다. 따라서 $L \gg R \rightarrow c/f$ 이면 $L/c \gg 1/f \rightarrow T \gg 1/f$ 가 되어 시간규모 T 가 관성주기 ($\sim 1/f$)보다 훨씬 길다는 것을 알 수 있다. 또한 $L \gg R \rightarrow v \gg u$ 임은 위에서 이미 언급한 바 있다. 따라서 이 두 사실을 종합하면 $\partial u / \partial t \ll f v$ 가 성립하므로 x 방향 운동방정식 (7.1.3)은 식 (11.3.4)로 단순화 할 수 있다. 바람 응력 τ_0 가 없으므로 Q7.1에서와 동일한 과정을 거쳐 식 (7.1.7)을 얻는다. 조건 $L \gg R$ 로부터 $L \gg R \rightarrow \partial^2 \eta / \partial x^2 \gg \partial^2 \eta / \partial y^2$ 이 성립하고 또 위에서 본 바와 같이 $\partial u / \partial t \ll f v$ 이므로 이를 식 (7.1.7)에 적용하면 식 (11.3.6)과 같이 단순화된다. 식 (11.3.6)의 해는 아래와 같다.

$$\eta(x, y, t) = \eta(0, y, t) e^{x/R} \quad (11.3.10)$$

식 (11.3.10)과 식 (11.3.4)로부터 아래와 같이 $v(x, y, t)$ 를 얻는다.

$$v(x, y, t) = (g/c) \eta(0, y, t) e^{x/R} = g \eta / c \quad (11.3.11)$$

식 (11.3.10)과 식 (11.3.11)을 식 (11.3.9)에 대입하고 $x=0$ 에서 경계조건 $u=0$ 을 적용하면 식 (11.3.12)를 얻는다.

3) 해양 내부에서의 $\eta(x, y, t)$ 는 식 (11.3.10)에서와 같이 연안에서의 값 $\eta(0, y, t)$ 로부터 얻을 수 있다.

4) 연안류 $v(x, y, t)$ 와 해수면 변위 $\eta(x, y, t)$ 는 식 (11.3.11)에서 보는 바와 같이 서로 비례한다.

5) 1.5층 해양에 대해서는 Q2.11 참조.

Q 11.4 사방이 막힌 해역에 균일한 (uniform) 바람이 불 경우 해수는 어떻게 반응하나?

균질 밀도 해양에서 바람이 충분히 오랫동안 불어서 정상상태 (steady state)에 도달했다고 하면 만의 크기와 수심 분포에 따라 해수가 다음과 같은 반응을 보인다.

(1) 만의 크기가 로스비 반경보다 아주 작은 경우:

만의 수평 공간규모가 작을 경우 초기 바람의 충격으로 인해 부진동과 같은 단주기 증력파가 발생한다 (Q2.10 참조). 그 밖에 어떠한 정상상태가 가능한지 살펴보자. 정상상태에서는 물입자에 작용하

는 힘들 사이에 균형이 이루어져야 한다. 특정 방향으로 물입자에 작용하는 바람의 응력에 대응할 수 있는 힘으로서는 코리올리 힘, 마찰력, 압력경도력을 들 수 있다. 만의 수평 공간규모가 작으므로 코리올리 힘은 무시된다. 좁은 만에서는 바람의 응력이 작용하는 방향으로 일정한 흐름이 존재할 수 없으므로 마찰력도 불가능하다. 바람의 응력과 균형을 이룰 수 있는 유일한 힘은 물입자의 흐름을 동반하지 않은 해수면 경사에 의한 압력경도력 뿐이다. 따라서 좁은 만에서는 바람 응력이 작용하는 방향으로 해수면이 상승하여 해수면 경사가 유지되고 해수의 흐름은 형성되지 않는다.

(2) 만의 크기가 로스비 반경보다 충분히 크고 수심이 매우 얇은 경우:

편의상 북반구라 하고 직교좌표계의 (x, y) 축에 평행하게 길이가 (a, b) 인 직사각형 만에서 바람 응력 (τ_y) 이 만에 평행하게 y 방향으로 작용한다고 하자 (Fig. 11.4.1). 수심 H 는 $H(x)=H_0(1-2|x|/a)$ 로 (H_0 : 상수) 만의 중심축을 따라 가장 깊고 연안쪽으로 얕아진다고 하자. 전 층이 해저 마찰과 바람의 직접 영향을 받을 정도로 수심이 얇은 경우 해수면 변위의 등고선과 유선 (streamline)은 바람 응력 방향과 평행한 등수심선을 따르려는 경향이 강하다. 단위 질량당 작용하는 바람의 응력힘은 $\tau_y/\rho H$ 이므로 수심이 얇은 연안역에서는 수심이 깊은 곳보다 바람의 영향을 더 많이 받는다 (ρ : 해수 밀도). 따라서 수심이 얇은 연안 근처에는 연안을 따라서 바람 응력 방향으로 흐름이 형성된다. y 방향으로 향하는 전체 수송량에 대해서 연속방정식 $\int_{-a/2}^{a/2} v(x)H(x)dx=0$ 이 만족되어야 하므로 (v : y 성분 해류) 수심이 깊은 중심축 부근, 즉 응력힘 $\tau_y/\rho H$ 이 최소인 곳에서는 바람 응력과 반대 방향의 흐름인 역풍류 (upwind flow)가 형성되어야 한다.

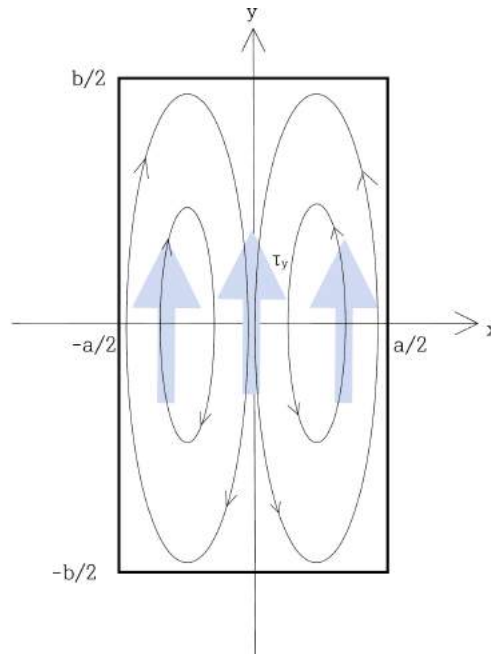


Fig. 11.4.1 Streamlines of the flow (thin arrows) driven by a uniform wind with stress τ_y (thick blue arrows) in a rectangular shallow basin ($-a/2 < x < a/2$, $-b/2 < y < b/2$) with depth $H(x) = H_0(1 - 2|x|/a)$.

(3) 만의 크기가 로스비 반경보다 충분히 크고 수심이 Ekman층 보다 충분히 깊은 경우:

(2)에서와 같은 조건을 갖고 수심이 충분히 깊은 만으로 가정하고 편의상 (x, y) 방향을 (동, 북)쪽이라 하자. 수심이 Ekman층 보다 충분히 깊으면 해저 마찰의 영향을 받지 않는다. 연안에서 로스비 반경 이상 떨어진 외양에서는 Ekman 수송이 형성되고 해수면은 수평면을 유지한다 ($\eta=0$; η : 해수면 변위). 연안선을 따라서는 코리올리 힘이 작용하지 않는다. 따라서 바람 응력과 해수면 경사에 의한 압력경도력이 균형을 이루어야 하기 때문에 동쪽과 서쪽 연안선을 따라서 $+y$ 방향으로 해수면이 상승하고 $-y$ 방향으로 해수면이 하강한다 (Fig. 11.4.2). 따라서 해수면은 북쪽 연안에서 최고 ($\eta > 0$), 남쪽 연안에서 최저 ($\eta < 0$)가 된다. 이들 연안선을 따라서는 x 방향으로 바람 응력이 작용하지 않으므로 해수면이 균일하게 (uniformly) 분포한다. 결국 남북 연안과 외양 사이에 강한 해수면 경사가 나타나며 이에 따른 압력경도력은 코리올리 힘과 균형을 이루어야 하기 때문에 이들 연안을 따라 서향하는 연안류가 존재하게 된다 (Fig. 11.4.3). 북쪽과 남쪽 연안류는 동쪽 연안류로부터 해수를 공급받은 후 서쪽 연안류에 해수를 공급한다. 서쪽 연안류에서 동쪽 연안류로의 해수 공급은 외양을 통한 Ekman 수송으로 이루어진다. 따라서 물입자는 북쪽에서 ($y > 0$) 반시계방향성, 남쪽에서 ($y < 0$) 시계방향성 순환 궤적을 그린다. 연속방정식을 이용하면 각 위치에서 연안류에 의한 수송량을 구할 수 있다.

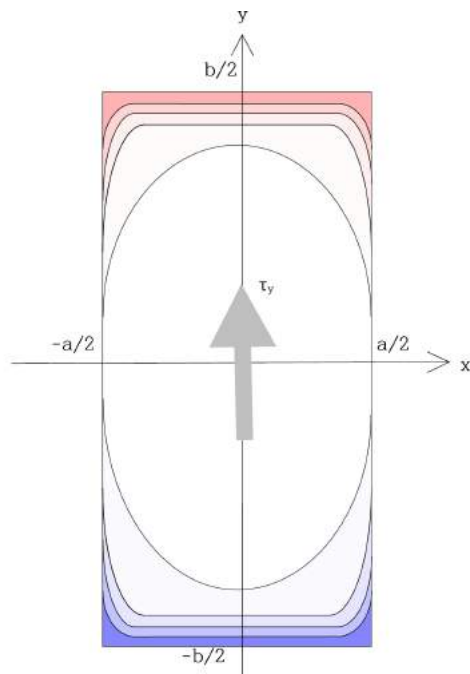


Fig. 11.4.2 Distribution of sea surface elevation $\eta(x,y)$ in a rectangular $(-a/2 < x < a/2, -b/2 < y < b/2)$ deep basin in the northern hemisphere, induced by a uniform wind with stress τ_y (thick arrows). White, red and blue mean, respectively, $\eta=0$, $\eta>0$ and $\eta<0$, with denser color denoting larger magnitude.

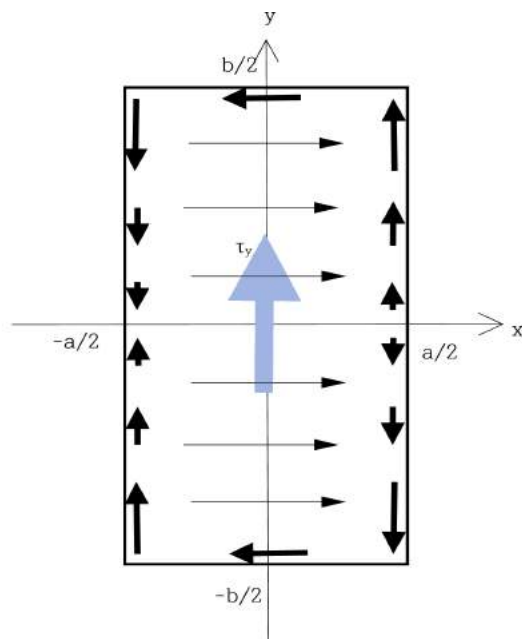


Fig. 11.4.3 Ekman (thin arrow) and coastal (thick arrows) transports corresponding to the sea level distribution shown in Fig. 11.4.2.

Ekman 수송을 $E = \tau_y / \rho f$ 라 하고 연안 수송량을 동쪽 연안에서 $Q(a/2, y)$, 서쪽 연안에서 $Q(-a/2, y)$ 라 하면 $Q(\pm a/2, y) = \pm \int_0^y E(y') dy' = \pm Ey$ 가 된다. 북쪽과 남쪽 연안류 수송량 $Q(x, \pm b/2)$ 는 x 에 무관하게 $Q(x, \pm b/2) = - \int_0^{b/2} E(y) dy = -Eb/2$ 로 주어진다. 결론적으로 연안류는 풍하(leeward)나 풍상(windward) 쪽으로 갈수록 강해진다. 위의 결과는 성층 해양인 1.5층¹⁾ 해양에도 그대로 적용될 수 있다. 이 경우 밑도 경계면의 깊이는 해수면 변위에 비례하여 나타나고 흐름은 상층에 형성되며 연안류는 내부 Rossby 반경 정도의 폭을 갖는다.

1) 1.5층 해양에 대해서는 Q.2.11 참조.



Q&A로 배우는 알기 쉬운

해양역학

12

기압 변위와 바람
응력 컵의 영향



Q 12.1 해양은 정지해 있는 기압 변위 (atmospheric pressure perturbation)에 어떻게 반응하나?

기압 변화에 의해 해양의 전 수심에서 동일한 압력 변화가 발생하므로 기압 변화에 대한 해양의 반응은 순압적 (barotropic)이다. 따라서 북반구 수심 H 인 균질 밀도 해양을 생각하고 (x, y) 를 정수면 상의 수평 좌표, z 를 정수면으로부터 수직 상방향을 향하는 좌표라 하자. y 방향으로 균일한 (uniform) 분포를 갖는 기압 변위 (p'_a)와 y 성분 바람 응력 Y 에 의한 해수면 변위 η 는 아래 식에 의해 결정된다¹⁾ ($c^2=gH$: 중력과 파속의 제곱, f : 코리올리 계수, ρ : 해수 밀도, $R=c/f$: Rossby 반경).

$$\partial^2 \eta / \partial x^2 - (1/c^2)(\partial^2 / \partial t^2 + f^2) \eta = \partial^2 \eta_a / \partial x^2 + (1/\rho f R^2) \int (\partial Y / \partial x) dt \quad (12.1.14)$$

여기서 $\eta_a = -p'_a / \rho g$ 는 기압 변위 p'_a 를 역기압 효과 (inverse barometer effect)에 의한 해수면 변위(η_a)로 환산하여 표시한 것이다 (g : 중력 상수). 기압 변위 η_a 가 x 방향으로 아래와 같이 정현함수 형태를 갖는다고 하고 (A_a : 진폭, k : 파수)

$$\eta_a(x) = A_a \cos(kx) \quad (12.1.16)$$

바람의 영향이 없다고 가정하면 ($Y=0$) 해수면 변위(η), (x, y) 성분 유속 (u_η, v_η)는 아래와 같이 정해진다²⁾.

$$\begin{aligned} \eta &= \alpha A_a \cos(kx) = \alpha \eta_a \\ u_\eta &= 0 \\ v_\eta &= (gk/f)(1-\alpha) A_a \sin(kx) \end{aligned} \quad (12.1.17)$$

여기서 $\alpha = k^2 R^2 / (1 + k^2 R^2)$ 로 역기압 계수 (inverse barometer coefficient)라 불린다. $\alpha = 1$ 이면 해수면이 기압 변화에 완전히 역기압적으로 반응하는 것이고 $\alpha = 0$ 이면 해수면이 기압 변화에 아무런 반응을 하지 않는 것이다. 코리올리 효과가 작용하지 않을 경우 $f = 0 \rightarrow R = \infty$ 이므로 $\alpha = 1$ 이 된다. 또 저기압의 수평 공간규모 ($\sim 1/k$)가 작을수록, 수심 ($\sim R^2$)이 깊을수록 α 가 커진다. 실제로 $\alpha < 1$ 이므로 해수면이 기압 변화에 완전히 역기압적으로 반응하고 있지는 않음을 알 수 있다. 물입자 운동은 $\eta - \eta_a$ 로 인해 발생하는 압력경도력과 지형균형을 이루는 지형류로서 y 방향으로 흐른다 (Fig. 12.1.1). 따라서 해양의 불완전한 역기압적 반응에 의해 해수유동이 유발됨을 알 수 있다.

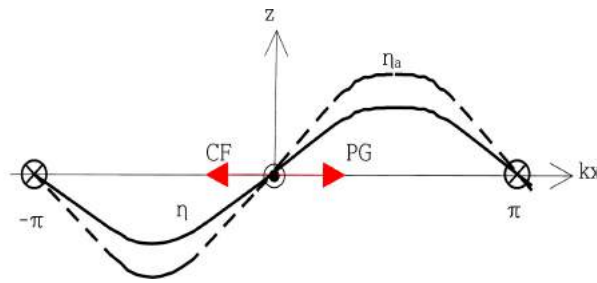


Fig. 12.1.1 Response of the ocean to a stationary atmospheric pressure perturbation $p'_a = -\rho g \eta_a = -\rho g A_a \sin(kx)$ in the northern hemisphere where ρ , g , A_a and k are density, gravity constant, amplitude and wave number of η_a (dashed-line curve). Amplitude of surface elevation η (solid-line curve) is smaller than that of η_a and currents flowing in y -direction (● or ⊗) is in geostrophic balance (red arrows) between the Coriolis' force (CF) and pressure gradient force (PG).

1) 해수에 작용하는 압력 변위 (p)는 기압 변위 (p'_a)와 해수면 변위(η)에 의하므로 $p = p'_a + \rho g \eta = \rho g (\eta - \eta_a)$ 이며 단위 질량당 작용하는 x 방향 압력경도력은 $-(1/\rho) \partial p / \partial x = g \partial (\eta - \eta_a) / \partial x$ 이다 (Q1.4 참조). (u, v, w) 를 (x, y, z) 성분 유속, (τ_x, τ_y) 를 물입자에 작용하는 (x, y) 성분 응력이라 하면 아래의 운동방정식과 연속방정식이 성립한다 (Q4.1-4.2에서 Rossby수 $R_o \ll 1$, 수평 수직 비 $H/L \ll 1$ 을 가정).

$$\partial u / \partial t = f v - g \partial (\eta - \eta_a) / \partial x + (1/\rho) \partial \tau_x / \partial z \quad (12.1.1)$$

$$\partial v / \partial t = -f u + (1/\rho) \partial \tau_y / \partial z \quad (12.1.2)$$

$$\partial u / \partial x + \partial w / \partial z = 0 \quad (12.1.3)$$

해수유동 (u, v) 를 바람과 연관된 성분 $[u'(z), v'(z)]$ 와 해수면 변위와 연관된 성분 (u_η, v_η) 의 합 $(u, v) = (u' + u_\eta, v' + v_\eta)$ 로 표시하면 식 (12.1.1)-(12.1.2)로부터 각 성분에 대한 운동방정식을 아래와 같이 얻는다.

$$\partial u' / \partial t = f v' + (1/\rho) \partial \tau_x / \partial z \quad (12.1.4)$$

$$\partial v' / \partial t = -f u' + (1/\rho) \partial \tau_y / \partial z \quad (12.1.5)$$

$$\partial u_{\eta}/\partial t = f v_{\eta} - g \partial(\eta - \eta_a)/\partial x \quad (12.1.6)$$

$$\partial v_{\eta}/\partial t = -f u_{\eta} \quad (12.1.7)$$

식 (12.1.4)-(12.1.5)를 Ekman 층 하부 경계 $z=-D$ 에서 해표면 $z=0$ 까지 적분한 후 $z=-D$ 에서 $(\tau_x, \tau_y)=(0, 0)$, $z=0$ 에서 $(\tau_x, \tau_y)=(0, Y)$ 를 적용하면 아래 식을 얻는다 [(E_x, E_y): (x, y) 성분 Ekman 수송; Q10.3 참조].

$$\partial E_x/\partial t = f E_y \quad (12.1.8)$$

$$\partial E_y/\partial t = -f E_x + (1/\rho) Y \quad (12.1.9)$$

식 (12.1.8)-(12.1.9)에서 E_y 를 소거하면 아래 식을 얻는다.

$$(\partial^2/\partial t^2 + f^2) E_x = f Y/\rho \quad (12.1.10)$$

식 (12.1.10)을 x 로 미분한 후 $w_e = \partial E_x/\partial x$ 를 적용하면 아래 식을 얻는다 (w_e : Ekman 펌핑 속도).

$$(\partial^2/\partial t^2 + f^2) w_e = (f/\rho) \partial Y/\partial x \quad (12.1.11)$$

한편 연속방정식 (12.1.3)을 $z=-H$ 에서 해표면 $z=0$ 까지 적분한 후 $z=-H$ 에서 $w=0$, $z=0$ 에서 $w=\partial \eta/\partial t$ 를 적용하면 아래 식을 얻는다.

$$\partial \eta/\partial t = -H \partial u_{\eta}/\partial x - \partial E_x/\partial x = -H \partial u_{\eta}/\partial x - w_e \quad (12.1.12)$$

식 (12.1.6)-(12.1.7), (12.1.12)는 (u_{η}, v_{η}) , η 에 대한 지배방정식이다. (u_{η}, v_{η}) 는 바람의 직접적 영향을 받지 않으므로 위치와도 보존 법칙이 적용된다. 따라서 식 (12.1.7)을 x 로 미분한 후 식 (12.1.12)를 적용하면 $\partial[\partial v_{\eta}/\partial x - f \eta/H - f \int w_e dt/H]/\partial t = \partial(\zeta - f \eta/H - f \eta_e/H)/\partial t = 0 \rightarrow \zeta - f \eta/H - f \eta_e/H = \text{const}$ 를 얻는다 ($\zeta = \partial v_{\eta}/\partial x$: 상대와도, $\eta_e = \int w_e dt$: Ekman 수직 이동 거리). 이는 위치와도 보존 법칙 (4.4.5)에서 $h \approx H$, $Dh/Dt \approx \partial(\eta + \eta_e)/\partial t$ 인 경우에 해당한다. 저기압의 영향을 받기 전 초기 ($\zeta=0$, $\eta=0$, $\eta_e=0$)의 위치와도가 보존되므로 $\text{const}=0$ 가 되어 아래 식이 성립한다.

$$\partial v_{\eta}/\partial x = f \eta/H + f \eta_e/H \quad (12.1.13)$$

식 (12.1.6)을 x 로 미분한 후 식 (12.1.11)-(12.1.13)을 적용하면 식 (12.1.14)를 얻는다.

한편 식 (12.1.6)-(12.1.7)로부터 아래 식을 얻는다.

$$\begin{aligned} (\partial^2/\partial t^2 + f^2) u_{\eta} &= -g \partial^2(\eta - \eta_a)/\partial x \partial t \\ (\partial^2/\partial t^2 + f^2) v_{\eta} &= f g \partial(\eta - \eta_a)/\partial x \end{aligned} \quad (12.1.15)$$

2) 식 (12.1.14)에 $Y=0$, $\partial^2/\partial t^2=0$, $\partial^2 \eta_a/\partial x^2 = -k^2 \eta_a$ 를 적용하고 η 를 η_a 와 같은 정현함수라 하면 $\partial^2 \eta/\partial x^2 = -k^2 \eta$ 이므로 식 (12.1.14)의 해는 (12.1.17)에 주어진 η_a 가 된다. 식 (12.1.15)에 $\partial/\partial t=0$ 과 식 (12.1.17)의 η 를 적용하면 식 (12.1.17)에 주어진 (u_{η}, v_{η}) 를 얻는다.

Q 12.2 해양은 정지해 있는 바람 응력 컬 (wind stress curl)에 어떻게 반응하나?

바람 응력이 균일한 (uniform) 분포를 갖는 경우에 대해서는 10장에서 이미 고려한 바 있다. 여기서는 응력의 공간분포가 해양에 미치는 영향에 대해서 살펴보기로 하자. 응력 벡터의 공간 변화는 발산 (divergence)과 컬 (curl)로 구성되어 있다¹⁾. 전자는 Ekman 수송 이외의 해수유동을 유발하지 않으나 후자는 Ekman 수송 뿐 아니라 압력장의 변화를 일으켜 이로 인한 2차적인 해수유동을 발생시킨다. 예를 들어 북반구 수심 H 인 균질 밀도 해양을 생각하고 (x, y) 를 수평 방향으로, z 를 정수면으로부터 수직 상방향으로 하는 직교 좌표계를 설정한다. x 성분 바람 응력 $[X(x)]$ 이 y 방향으로 균일하게 (uniformly) 작용한다고 하자. 바람에 의해 발생한 Ekman 수송의 (x, y) 성분을 (E_x, E_y) 라 하면 $E_x=0$, $E_y=-X(x)/\rho f$ 가 되어 발산은 $\partial E_x/\partial x + \partial E_y/\partial y = 0$ 이 되므로 (Q10.3 참조; ρ : 해수 밀도, f : 코리올리 계수) Ekman 수송 이외의 2차적인 해수유동은 발생하지 않는다. 그러나 y 성분 바람 응력 $[Y(x)]$ 이 아래와 같이 y 방향으로 균일하게 (uniformly) 작용하며 x 방향으로 정현함수 형태를 갖는다고 하자 (τ_0 : 진폭, k : 파수).

$$Y(x) = \tau_0 \sin(kx) \quad (12.2.1)$$

(x, y) 성분 Ekman 수송 (E_x, E_y) 는 아래와 같다 (Q10.3 참조).

$$E_x = Y(x)/\rho f = (\tau_0/\rho f) \sin(kx), \quad E_y = 0 \quad (12.2.2)$$

x 방향 흐름에 의한 수렴 발산으로 해수면 변위 (η)와 Ekman 펌핑이 발생하며 펌핑 속도(w_e)는 $w_e = \partial E_x/\partial x = (k\tau_0/\rho f) \cos(kx)$ 가 된다. Ekman 펌핑에 의해 상승한 전체 거리 ("Ekman 수직 이동 거리"라 함)를 $\eta_e = \int w_e(x) dt$ 라 하면 η_e 는 아래와 같이 주어진다.

$$\eta_e(x) = w_e t = (k\tau_0 t/\rho f) \cos(kx) \quad (12.2.3)$$

Ekman 수송의 발산 (수렴)에 의해 해수면이 하강 (상승)하면 이를 완화시키기 위해서 변압류 (isallobaric current)가 Ekman 수송과 반대 방향으로 발생한다²⁾. 이 변압류에 코리올리 효과가 작용하

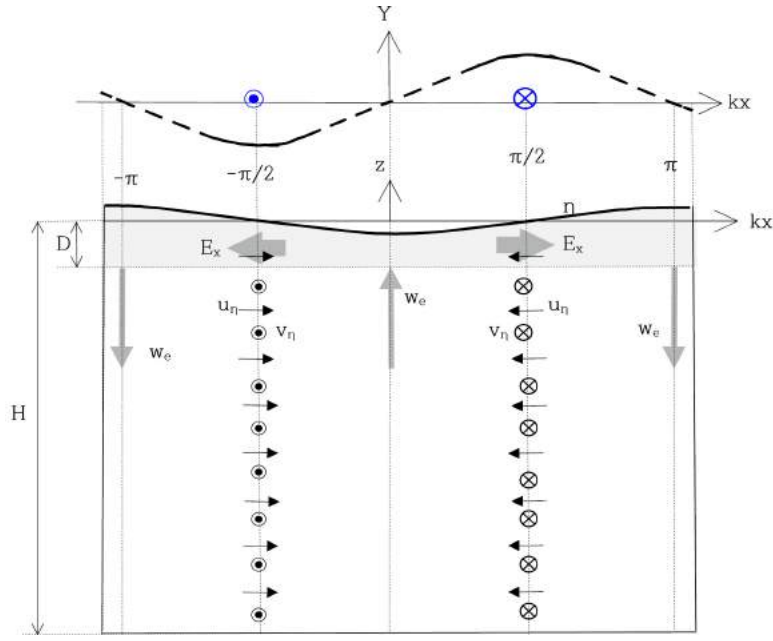


Fig. 12.2.1 Response of the ocean with depth H to a stationary wind stress $Y = \tau_0 \sin(kx)$ (dashed-line curve) in the northern hemisphere where k is wave number. Wind stress acts uniformly in either $+y$ () or $-y$ ($\odot$) directions creating Ekman transport E_x (thick gray arrows) in Ekman layer (shaded area with thickness D). The divergence induced by the latter at $kx=0$ leads to the Ekman pumping with velocity w_e (vertical gray arrows). Although the divergence is partly counter-balanced by the isallobaric current u_η (thin arrows), it gives rise to the decrease of surface elevation η (solid-line curve). The isallobaric current also accelerates the geostrophic current v_η (or $\odot$). Hence, both η and v_η , being geostrophically related, increase with time while u_η does not.

여 물입자는 y 방향으로 가속을 받는다. x 방향을 향하는 변압류 유속을 u_η 라 하고 변압류에 코리올리 효과가 작용하여 발생한 y 방향 유속을 v_η 라 하자. Ekman 수송이 바람의 직접적인 영향에 의한 것임에 반해 (u_η, v_η)는 바람 응력 곁에 의해 발생한 압력장의 변화에 기인한 2차적인 해수유동이다. v_η 는 지형류로서 fv_η 는 해수면 변위에 의한 x 방향의 압력경도력과 지형 평형 (geostrophic balance)을 이룬다. 결과적으로 해수면 변위 η , 유속 (u_η, v_η)는 아래와 같이 주어진다³⁾ (Fig. 12.2.1).

$$\begin{aligned} \eta &= \frac{-\eta_e(x)}{1+k^2 R^2} = \frac{-w_e(x)t}{1+k^2 R^2} \\ u_\eta &= \frac{-gk^2}{f^2} \frac{E_x(x)}{(1+k^2 R^2)} \\ v_\eta &= \frac{gk^2}{f^2} \frac{E_x(x)ft}{(1+k^2 R^2)} \end{aligned} \quad (12.2.4)$$

해수면 변위 η 는 Ekman 수직 이동 거리 η_e 와 반대 부호를 갖고 비례하며 물입자 유속 (u_η, v_η)는 Ekman 수송 E_x 에 비례한다. η 와 v_η 는 시간에 따라 그 크기가 증가하고 u_η 는 시간에 관계없이 일정한 값을 유지한다. 응력 쉼에 대한 해양의 반응은 k 와 R 의 크기에 따라서도 달라진다. R 이 작을수록 $\eta, (u_\eta, v_\eta)$ 의 크기가 커진다. 즉 위도가 일정하다면 ($f=\text{const}$) 수심이 얕을수록 바람에 대한 해수면 및 해수운동의 반응이 더 민감하게 나타난다. 응력 쉼의 수평 공간규모 ($\sim 1/k$)에 대한 해양의 반응은 η 와 (u_η, v_η)가 서로 다르다. 응력 쉼의 수평 공간규모 ($\sim 1/k$)가 클수록 해수면 반응은 더 민감해지지만 유속 (u_η, v_η)는 k 값의 영향을 별로 받지 않는다. 그 이유는 해수면 변위가 커지더라도 수평 공간규모가 커졌으므로 해수면 경사에는 변화가 없기 때문이다. η 와 (u_η, v_η) 사이에는 서로 $\pi/2$ (파장의 1/4) 만큼의 위상 차이가 존재한다. 예를 들어 점 $kx=0$ 주변의 $\eta, (u_\eta, v_\eta)$ 분포에 대해서 살펴보자 (Fig. 12.2.1). $+y$ 방향 응력(Y)이 최대인 점 $kx=\pi/2$ 에 $+x$ 방향 Ekman 수송(E_x) 최대가 나타나고 $-y$ 방향 응력이 최대인 점 $kx=-\pi/2$ 에 $-x$ 방향 Ekman 수송 최대가 나타난다. Ekman 수송의 발산이 최대인 $kx=0$ 에 Ekman 수직 이동 거리 η_e 최대 (혹은 w_e 최대)와 최저 해수면이 나타난다. Ekman 수송의 수렴 발산을 완화시키는 변압류 유속(u_η)은 $kx=\pi/2$ 에 $-x$ 방향으로 최대, $kx=-\pi/2$ 에서 $+x$ 방향으로 최대가 나타난다. 따라서 변압류에 의해 가속되는 지형류(v_η)는 $kx=\pi/2$ 에 $+y$ 방향으로 최대, $kx=-\pi/2$ 에서 $-y$ 방향으로 최대가 나타난다.

위에서는 바람 응력 쉼에 의해 발생한 해양의 순압적 반응에 대해서 살펴보았는데 성층 해양은 바람 응력 쉼에 경압적으로도 반응하므로 이를 간략히 살펴보기 위해서 2층 해양을 생각해 보자. 2층 해양에 위에서와 같은 바람 응력이 작용하면 균질밀도 해양에서와 같은 현상이 상층에서 일어난다. 즉 상층의 상부에 있는 Ekman 층 내부에서 Ekman 수송의 발산 (수렴)에 의해 Ekman 층 하부에 Ekman 펌핑이 발생하고 해수면이 하강 (상승)한다. x 방향으로 흐르는 변압류는 Ekman 수송의 수렴 발산을 완화시키며 y 방향으로 지형류를 발생시킨다. 하층에서는 변압류에 의하여 밀도 경계면이 해수면과 반대 방향으로 상승 혹은 하강하므로 상층에 존재하는 압력경도력이 크게 완화된다. 따라서 변압류에 의해 유발되는 y 방향의 해수운동은 상층에 비해 매우 약하다.

1) 수평면 상에 어느 한 방향을 향하는 임의의 벡터 $A(x, y)$ 가 있다고 하자. 편이상 벡터 방향을 x , 그 수직 방향을 y 로 하고 (x, y) 방향 단위 벡터를 (i, j) 라 하면 $A(x, y)=A(x, y)i$ 로 표시할 수 있다. 발산은 $\nabla \cdot A = \partial A / \partial x$ 가 되고 쉼 (curl)은 $\nabla \times A = -(\partial A / \partial y)k$ 가 된다 [k : (x, y) 평면에 수직 상방향 단위 벡터].

2) 변압류는 해수면 상승 (하강)률이 큰 (작은) 곳에서 작은 (큰) 곳으로 흐르는 흐름을 말함 (Q9.2 참조).

3) 식 (12.1.14)에서 기압 변위가 없으므로 $\eta_a=0$ 이고 $(1/\rho f R^2) \int (\partial Y / \partial x) dt = (1/R^2) \int (\partial E_x / \partial x) dt = (1/R^2) \int w_e dt = \eta$ $\sim R^2$ 이다. 또 시간 규모가 매우 크므로 $\partial^2 / \partial t^2 \ll f^2$ 이 성립하고 η 를 η_e 와 같은 정현함수라 하면 $\partial^2 \eta / \partial x^2 = -k^2 \eta$ 이 된다. 이를 식 (12.1.14)에 적용하면 식 (12.2.4)에 주어진 η 를 얻는다. 식 (12.1.15)에 $\eta_a=0$, $\partial^2 / \partial t^2 \ll f^2$ 과 식 (12.2.4)의 η 를 적용하면 식 (12.2.4)에 주어진 (u_η, v_η)가 된다.

Q 12.3 기상해일 (meteotsunami)은 어떻게 발생하나?

기압 분포도에서는 수평 공간규모 L 이 수 10km 정도, 시간 규모 T 가 1시간 미만의 소규모 기압점프 (air pressure jump) 현상이 자주 나타나고 있으며 우리나라 서해 연안과 같은 천해역에서 기상해일을 일으키는 요인으로 지목된다. 편의상 기압 점프가 y 방향으로는 균일한 (uniform) 분포를 갖고 x 방향으로 일정한 속도 U 로 이동한다고 가정하고 기압 점프 p'_a 를 역기압 효과 (inverse barometer effect)에 의한 수면 변위(η_a)로 환산하여 $\eta_a = -p'_a / \rho g$ 로 표시하자 (ρ : 해수 밀도, g : 중력 상수). 기압 변화는 해수 전체 수심에 영향을 미치기 때문에 기압 변화에 의한 해양의 반응은 순압적 (barotropic)이다. 기압점프의 시간 규모가 관성주기 ($2\pi/f$)보다 훨씬 작기 때문에 코리올리 효과는 거의 작용하지 않는다 (f : 코리올리 계수). 이동하는 기압점프의 영향으로 해양에는 강제 진행파 (forced progressive wave)가 발생한다. 이에 대응되는 자유 진행파 (free progressive wave)는 천해파이다. 해수면 변위를 η , (x, y) 성분 유속을 (u_η, v_η)라 하면 강제 진행파는 아래와 같이 주어진다¹⁾ ($c^2 = gH$: 천해파 파속의 제곱).

$$\begin{aligned} \eta(\xi) &= \eta_a(\xi) / (1 - U^2/c^2), \\ u_\eta(\xi) &= U[\eta(\xi)/H], \quad v_\eta = 0 \end{aligned} \quad (12.3.3)$$

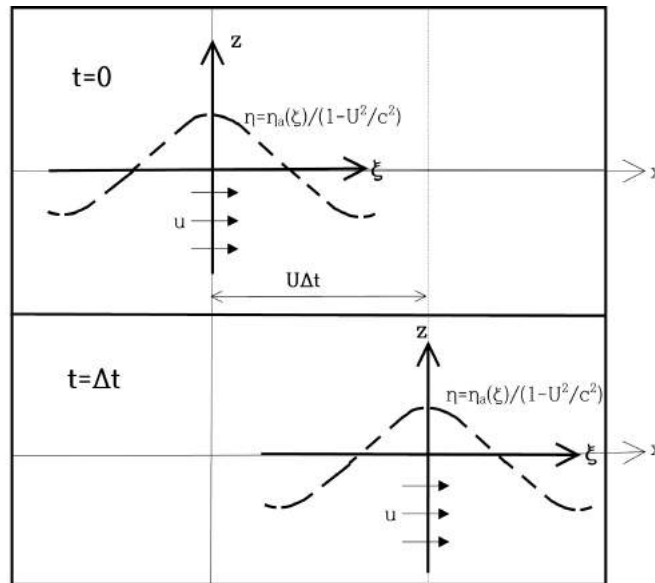


Fig. 12.3.1 Forced progressive wave generated by an air pressure jump $p'_a = -\rho g \eta_a$ moving in x direction at speed U . $U/c < 1$ is assumed where c is shallow water wave speed. Sea surface elevation $\eta(\xi)$ (dashed-line curve) and particle velocity $u(\xi)$ (arrows) at time $t=0$ and $t=\Delta t$ are shown where $\xi = x - Ut$.

여기서 $\xi = x - Ut$ 는 기압점프와 같이 이동하는 좌표계 내에서 측정한 x 방향 거리이다 (Fig. 12.3.1).

기압 점프가 정지해 있다면 ($U=0$) $\eta = \eta_a$, $(u_\eta, v_\eta) = (0, 0)$ 이 되어 해양은 정지된 상태에서 해수면은 기압에 완전히 역기압적으로 (inverse barometrically) 적응한다. 이 경우 $f=0 \rightarrow R=\infty$ 이므로 역기압 상수 (α)는 $\alpha=1$ 이 된다 [R: Rossby 반경; Q12.1 참조]. 기압 점프가 천해파 (자유파)보다 느리게 이동하면 ($U/c < 1$) 해수면은 η_a 와 같은 위상을 갖는 강제 진행파로 되어 기압 점프를 따라 이동한다. 진행파이므로 물입자는 파봉 (파곡)에서 파의 진행 방향과 같은 (반대) 방향으로 이동한다. 천해역을 제외한 대부분의 해양에서는 $c \gg U$ 이므로 $\eta \approx \eta_a$ 로 되어 해수면은 기압 점프에 거의 완전히 역기압적으로 (inverse barometrically) 적응한다. 외양에서 천해역으로 오면서 c 가 작아져서 U/c 가 커지면 해수면 변위의 진폭은 커져서 $U/c=1$ 일 때 즉 기압 점프 (강제파)의 이동 속도가 자유 진행파인 천해파의 파속과 같아지면 공명 현상이 일어나는데 이를 프라우드만 공명 (Proudman resonance)이라 하며 연안에 큰 피해를 입히는 기상해일의 원인으로 지목되고 있다 (Fig. 12.3.2). 실제로는 해저 마찰이 작용하기 때문에 프라우드만 공명에 의해 진폭이 무한히 커지지는 않는다. 기압 점프 (강제파)가 천해파보다 빨리 이동하면 ($U/c > 1$) 해수면은 η_a 와 반대 위상을 갖는다.

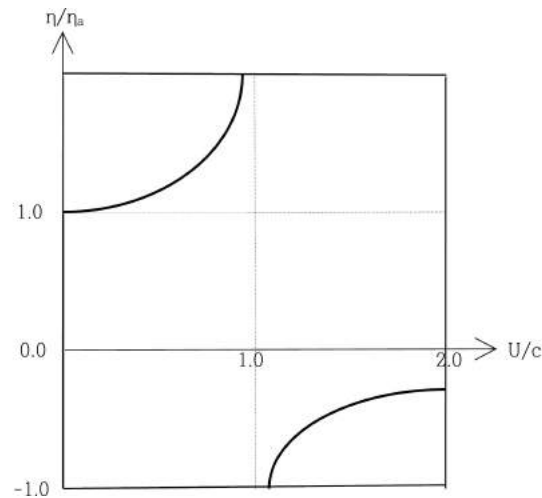


Fig. 12.3.2 Dependence of η/η_a on U/c for the forced progressive wave generated by an air pressure jump $p_a' = -\rho g \eta_a$ moving at speed U in x -direction where ρ , g and c are water density, gravity constant and shallow water wave speed. The Proudman resonance occurs at $U/c=1.0$. For $U/c < 1$, η is in phase with η_a whereas for $U/c > 1$, η is in opposite phase to η_a .

1) 식 (12.1.14)에서 $Y=0$ 으로 하고 η 를 $\xi (=x-Ut)$ 의 함수라 하면 $(\partial/\partial x = d/d\xi, \partial/\partial t = -Ud/d\xi)$ 아래와 같은 식이 성립한다.

$$[1-(U^2/c^2)]d^2\eta/d\xi^2-\eta/R^2=d^2\eta_a/d\xi^2 \quad (12.3.1)$$

$f=0 \rightarrow R=\infty$ 이므로 식 (12.3.1)은 아래와 같이 된다.

$$[1-(U^2/c^2)]d^2\eta/d\xi^2=d^2\eta_a/d\xi^2 \quad (12.3.2)$$

식 (12.3.2)의 해는 식 (12.3.3)에 주어진 η 와 같다. 연속방정식 (12.1.12)에 $w_e=0$ 을 적용한 후 η 를 대입하면 식 (12.3.3)에 주어진 u_η 를 얻는다.

Q 12.4 이동성 저기압의 기압 변화와 바람 응력 컬 (wind stress curl)은 해수면 변위에 얼마나 영향을 미치나?

Q12.1과 Q12.2에서는 정지해 있는 기압 변위와 바람의 영향을 독립적으로 살펴보았다. 그러나 실제로 기압 변위와 바람장은 공존하면서 같이 이동하므로 이로 인해 해양의 반응이 어떻게 달라지는지 살펴볼 필요가 있다. 중위도 해역의 이동성 저기압 (extratropical cyclone)은 공간규모(L)가 대략적으로 500-1000km 정도 (파수 $k \sim 1/100\text{km}$)이고 이동 속도(U)는 약 10m/sec이다. 진동수는 $\omega=kU \sim 10^{-4}\text{sec}^{-1}$ 로 중위도에서의 코리올리 계수 f 와 같은 규모를 갖는다. 저기압의 중심에는 최저 기압이 나타나며 그 주위를 바람이 분다. 풍속의 공간 변화로 인한 바람 응력 컬 (wind stress curl)은 저기압 중심에서 최대이며 주변으로 가면서 감소한다. 저기압에 의한 해수면의 반응은 두 가지 요인 즉 기압 변화와 바람 응력 컬에 의한 것으로 나눌 수 있다. 기압 변화는 순압운동만을 일으키고 바람 응력 컬에 의해서는 순압운동과 경압운동이 가능하다. 여기서는 기압변화의 영향과 바람의 영향을 비교하기 위해서 순압운동만 존재하는 균질 밀도 해양을 고려하였다. 북반구 수심 H인 균질 밀도 해양에 (x, y)를 수평 방향으로, z를 정수면으로부터 수직 상방향으로 하는 직교좌표계를 설정한 후 저기압이 y 방향으로 균일한 (uniform) 분포를 갖고 x 방향으로 속도 $U=10\text{m/sec}$ 로 이동한다고 하자. 외양에서는 $H>100\text{m}$ 이므로 일반적으로 $U^2/c^2 \ll 1$ 이 성립된다 ($c=\sqrt{gH}$: 천해파 파속, $g \approx 10\text{m/sec}^2$: 중력 상수).

(1) 기압 변화의 영향

Q12.1에서와 같은 형태의 기압변위가 속도 U로 x 방향으로 이동한다고 하자. 기압 변위 p'_a 을 역기압 효과 (inverse barometer effect)에 의한 해수면 변위로 환산한 값 $\eta_a = -p'_a/\rho g$ 는 아래와 같은 형태로 표시된다 (ρ : 해수 밀도, $\xi=x-Ut$).

$$\eta_a(\xi) = A_a \cos(k\xi) \quad (12.4.1)$$

이에 대한 해수면 변위는 $U^2/c^2 \ll 1$ 일 경우 아래와 같다¹⁾.

$$\eta \approx \eta_a k^2 R^2 / (1 + k^2 R^2) = \alpha \eta_a \quad (12.4.2)$$

여기서 $\alpha = k^2 R^2 / (1 + k^2 R^2)$ 는 식 (12.1.17)에서 정의한 역기압 계수이다. 따라서 이동성 저기압의 기압 변화에 대한 해양의 반응은 정지해 있는 저기압에 의한 것과 같으며 저기압을 따라 이동함을 알 수 있다 (Fig. 12.3.1 참조). 중위도 해역에서 ($f = 10^{-4} \text{ sec}^{-1}$) $k = 10^{-5} \text{ m}^{-1}$ 인 경우 역기압 계수는 수심 H 에 의해 결정된다 (Fig. 12.4.1). 수심이 매우 얇은 일부 천해역을 제외하면 외양에서는 일반적으로 $\alpha \approx 1$ 이 됨을 알 수 있다.

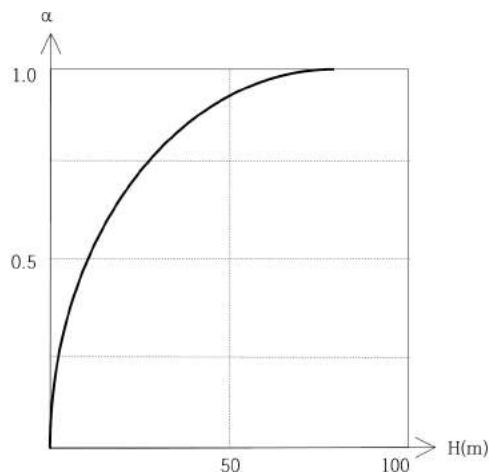


Fig. 12.4.1 Inverse barometer coefficient α as a function of depth H (in meter) for a low pressure with wave number $k = 10^{-5} \text{ m}^{-1}$ and speed $U = 10 \text{ m/sec}$ in the mid-latitude ocean ($f = 10^{-4} \text{ sec}^{-1}$).

(2) 바람 응력 컬 (wind stress curl)의 영향

Q12.2에서와 같은 형태의 바람 응력이 속도 U 로 x 방향으로 이동한다고 하자. 응력 $Y(x-Ut) = Y(\xi)$ 는 아래와 같은 형태로 표시된다.

$$Y(\xi) = \tau_0 \sin(k\xi) \quad (12.4.3)$$

바람 응력 컬 $\text{curl}(Y)=\partial Y/\partial x=k\tau_0\cos(k\xi)$ 의 양의 최대는 저기압 중심 $\xi=2n\pi/k$ ($n=0, 1, 2, \dots$)에 나타난다. 바람장의 이동으로 Ekman 수송 $[E_x(\xi)=Y(\xi)/\rho f]$ 과 Ekman 펌핑 속도 $[w_e(\xi)=\partial E_x/\partial x]$ 는 시간에 따라 진동한다. 바람 응력이 식 (12.4.3)과 같다면 Ekman 수직 이동 거리 η_e 는 아래와 같다.

$$\eta_e(\xi)=\int w_e(\xi)dt=-(\tau_0/\rho fU)\sin(k\xi) \quad (12.4.4)$$

식 (12.4.4)에서 보듯이 η_e 는 시간에 따라 무한히 증가하지 않으므로 Q12.2에서와 같은 변압류와 지형류는 발생되지 않는다²⁾. $U^2/c^2 \ll 1$ 인 경우 해수면 변위 η 는 아래와 같이 주어진다³⁾.

$$\eta \sim \eta_e/(1+k^2R^2) \quad (12.4.6)$$

해수면 변위에 미치는 k 와 R 의 영향은 정지해 있는 바람 응력 컬의 경우와 같다 [식(12.2.4) 참조]. 정지해 있는 바람 응력 컬에서는 해수면 변위가 시간에 따라 증가하는 데 반해 이동하는 응력 컬에서는 해수면 변위가 일정한 진폭을 갖고 진동함을 알 수 있다. 또 정지해 있는 응력 컬에서는 해수면 최저 (η_e 최대)가 응력 컬의 최대에서 (Fig. 12.2.1에서 $kx=0$) 나타나지만 이동하는 응력 컬에서는 해수면 최저 (η_e 최대)가 응력 컬의 최대에서 1/4 파장 후면 [식 (12.4.4)에서 $k\xi=-\pi/2$]에 나타난다.

(3) 기압 변화와 응력 컬의 영향

이동성 저기압에 의해 η_a 와 η_e 는 모두 증가한다, 그러나 이들이 해수면 변위에 미치는 영향은 식 (12.4.2)와 (12.4.6)에서 보듯이 서로 상쇄적이다. 기압 변위에 의한 해수면 변위의 규모를 $\hat{\eta}_p$, 바람 응력 컬에 의한 해수면 변위의 규모를 $\hat{\eta}_\tau$ 이라 하면 $F=\hat{\eta}_\tau/\hat{\eta}_p \sim \hat{\eta}_e/\hat{\eta}_a k^2 R^2$ 가 된다 ($\hat{\eta}_e=\tau_0/\rho fU$: η_e 의 규모, $\hat{\eta}_a=\hat{p}_a'/\rho g$: η_a 의 규모, $\hat{p}_a'$: p_a' 의 규모). 편의상 응력 τ_0 를 y 방향 지균풍 풍속 $V_g=(1/\rho_a f)\partial p_a'/\partial x=k p_a'/\rho_a f$ 을 이용하여 $\tau_0 \approx \rho_a C_D V_g^2$ 이라 표시하면 $\hat{\eta}_e \approx k^2 C_D \hat{p}_a'^2 / \rho p_a U f^3$ 이 되며 (ρ_a : 공기 밀도, C_D : 마찰 계수) $\hat{\eta}_e/\hat{\eta}_a \approx k^2 C_D g \hat{p}_a' / \rho_a U f^3 = (k^2 g^2 / U f^3)(C_D \rho / \rho_a) \hat{\eta}_a$ 가 된다. $C_D \rho / \rho_a \approx 1$, $g \approx 10 \text{ m/sec}^2$ 을 적용하고 중위도 해역에서 ($f=10^{-4} \text{ sec}^{-1}$) $k=10^{-5} \text{ m}^{-1}$, $U=10 \text{ m/sec}$ 일 경우 $\hat{\eta}_e/\hat{\eta}_a \approx 10 \hat{\eta}_a(\text{cm})$ 가 되므로 $F \sim 10 \hat{\eta}_a(\text{cm})/k^2 R^2 = 100 \hat{\eta}_a(\text{cm})/H(\text{m})$ 가 된다. 따라서 저기압이 강할수록 ($\hat{\eta}_a$ 가 클수록) 그리고 해양의 수심 (H)이 얕을수록 바람의 영향이 기압 변화의 영향보다 상대적으로 큼을 알 수 있다 (Fig. 12.4.2).

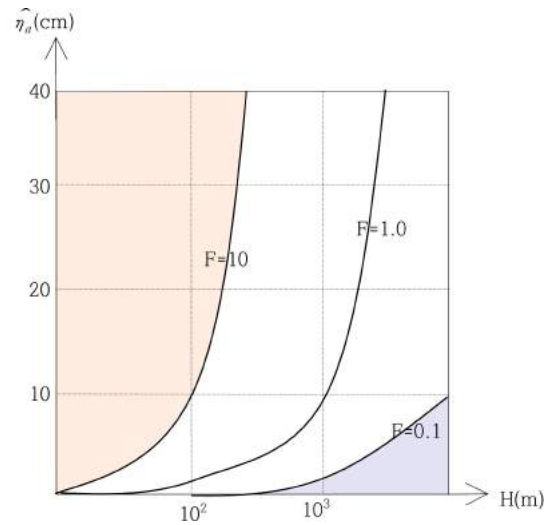


Fig. 12.4.2 Dependence of $F = \hat{\eta}_e / \hat{\eta}_p$ on depth H (in meter) and $\hat{\eta}_a$ (in centimeter) for the low pressure with wave number $k=10^{-5} \text{ m}^{-1}$ and speed $U=10 \text{ m/sec}$ in the mid-latitude ocean ($f=10^{-4} \text{ sec}^{-1}$). The areas of $F>10$ and $F<0.1$ are colored with, respectively, orange and light blue.

- 1) 식 (12.3.1)에서 η 를 η_a 와 같은 ξ 의 정현함수라 하면 $d^2\eta_a/d\xi^2 = -k^2\eta_a$, $d^2\eta/d\xi^2 = -k^2\eta$ 가 되므로 이로부터 식 (12.4.2)를 얻는다.
- 2) Ekman 펌핑 속도 w_e 와 Ekman 수직 이동 거리 η_e 에 대해서는 Q12.2를 참조.
- 3) 식 (12.1.14)에서 $\eta_a=0$ 으로, η 를 ξ 의 함수라 하고 $(\partial/\partial x = d/d\xi, \partial/\partial t = -Ud/d\xi)$, $(1/\rho f R^2) \int (\partial Y/\partial x) dt = \eta_e/R^2$ 를 적용하면 아래의 식이 성립한다.

$$[1 - (U^2/c^2)] d^2\eta/d\xi^2 - \eta/R^2 = \eta_e/R^2 \quad (12.4.5)$$

η 도 ξ 의 정현함수라 하면 $d^2\eta/d\xi^2 = -k^2\eta$ 가 되고 $U^2/c^2 \ll 1$ 을 적용하면 식 (12.4.5)의 해는 식 (12.4.6)과 같아진다.

Q 12.5 성층 해양은 이동성 저기압에 어떻게 반응하나?

Q12.4에서는 이동성 저기압에 의해 발생하는 해수면 변위에 대해서 살펴보았다. 경압운동은 기압 변위에 의해서는 발생하지 않으므로 여기서는 이동성 저기압에 수반하는 바람장만을 고려하기로 한다. 순압운동에서는 저기압의 이동 속도가 천해파 파속보다 느리기 때문에 ($U < c$) 저기압과 같은 위상을 갖는 강제파가 발생하여 저기압과 같이 이동하였으나 경압운동에서는 저기압의 이동 속도가 내부 파의 파속 (c)보다 빠르기 때문에 ($U > c$) 저기압의 후면에 파열 (wave train)이 발생할 수 있다. 이는

빠르게 이동하는 모터 보트의 후면에 파열이 발생하는 것과 매우 유사하다. 따라서 이를 감안하여 아래와 같은 한 개의 독립된 바람장만을 고려하였다 (Y: y 성분 바람 응력, τ_0 : 진폭, k: 파수).

$$\begin{aligned} Y(\xi) &= \tau_0 \sin(k\xi) \quad \text{for} \quad -\pi < k\xi < \pi \\ &= 0 \quad \text{otherwise} \end{aligned} \quad (12.5.1)$$

여기서 $\xi = x - Ut$ 로 바람 응력(Y)은 y 방향으로 균일하게 (uniformly) 작용하고 x 방향으로 일정한 속도 U로 이동한다고 가정하였다. 위의 바람 응력 꺾에 의해 발생하는 Ekman 수직 이동 거리(η_e)의 규모가 $\hat{\eta}_e = \tau_0 / \rho f U$ 임은 Q12.4에서 확인한 바와 같다 (f: 코리올리 계수). 가장 간단한 형태의 성층 해양인 1.5층 해양을 가정하고 정지 상태를 기준으로 한 밀도 경계면의 수직 상방향 위치 (“밀도 경계면 변위”라 함)를 η' 이라 하면 η' 은 아래와 같이 주어진다¹⁾.

$$\begin{aligned} \eta' &= -(2Ak/k_U) \sin(k_U \pi / k) \cos(k_U \xi) \quad \text{for } k\xi \leq -\pi \\ &= A [\sin(\pi - k\xi) - (k/k_U) \sin(k_U \pi / k - k_U \xi)] \quad \text{for } |k\xi| < \pi \\ &= 0 \quad \text{for } k\xi \geq \pi \end{aligned} \quad (12.5.4)$$

여기서 $A = \hat{\eta}_e / (1 - k^2/k_U^2)$ 이며 $k_U^2 = f^2 / (U^2 - c'^2)$ 은 파속이 U인 내부 Poincaré파의 파수이다. 식 (12.5.4)에서 알 수 있듯이 저기압 (바람장) 전면 ($k\xi \geq \pi$)에는 밀도 경계면의 교란이 나타나지 않는데 이는 저기압 (바람장)이 내부 Poincaré파의 최대 군속도인 c' 보다 더 빠르게 전진하기 때문이다. 바람장 구간 ($\pi > k\xi > -\pi$)에서 발생한 밀도 경계면의 교란은 바람장 후면 ($k\xi \leq -\pi$)에 남겨져서 파수 k_U 를 갖는 파열 (wave train)을 형성한다 (Fig. 12.5.1). 이 파열은 저기압과 함께 파속 U로 이동하는 내부 Poincaré 파들로서 분산관계식 $\omega^2 (=k_U^2 U^2) = k^2 c'^2 + f^2$ 을 만족한다 [식 (7.1.2) 참조]. 파열의 진폭은 $k/k_U \ll 1$ 혹은 $k/k_U \gg 1$ 인 경우 매우 작으며 k/k_U 가 1에 근접할수록 커진다. 일반적으로 중위도 해역의 이동성 저기압 (바람장)에 대해서 $kU \sim f$ 가 성립한다 (Q12.4 참조). 또 파속 c' 은 성층 구조에 의해 결정되는데 중위도 해역에서 $c'^2/U^2 \ll 1$ 을 만족하는 경우 $k^2/k_U^2 = k^2(U^2 - c'^2)/f^2 \approx k^2 U^2/f^2 \approx 1$ 이 된다. $k^2(U^2 - c'^2)/f^2 \approx 1 \rightarrow U^2 \approx c'^2 + f^2/k^2 = c_f'^2$ 이므로 이는 교란의 이동 속도(U)가 파수 k인 자유 진행 내부 Poincaré 파의 이동 속도 c_f' 과 거의 같음을 의미한다.

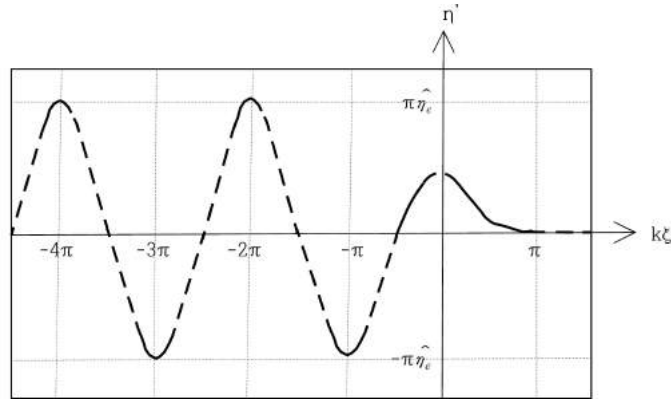


Fig. 12.5.1 Distribution of interface elevation η' (dashed-line curve) in a 1.5-layer ocean in response to the wind stress field moving at speed $U=c_f$ where c_f is propagation speed of free Poincaré wave. The wind stress field, accompanying a low pressure, is the same as that shown in Equation (12.5.1). η' vanishes ahead of the low pressure ($k\xi > \pi$) and is $\pi\hat{\eta}_e/2$ at the center of it ($k\xi=0$), where $\hat{\eta}_e=\tau_0/\rho fU$ with τ_0 , ρ and f being, respectively, maximum wind stress, density and Coriolis' parameter. There appears a train of lee waves with amplitude $\pi\hat{\eta}_e$ behind the low pressure ($k\xi < -\pi$).

이 조건이 만족되면 교란의 진폭은 최대가 되어 바람장 구간인 $k\xi=0$ 에서 $\eta'=\pi\hat{\eta}_e/2$ 이고 바람장 후면에 ($k\xi < -\pi$) 나타나는 파열의 진폭은 이의 두배인 $\pi\hat{\eta}_e$ 이 된다²⁾ (Fig. 12.5.1). 또 $c'^2/U^2 \ll 1$ 일 경우 $\omega^2=k^2U^2 \approx f^2$ 이 되어 파열은 거의 관성주기의 진동을 한다. 성층 해양에서 폭풍의 후면에 관성주기의 수온 진동이 자주 관측되는 것은 이러한 이유 때문이다.

1) 식 (12.1.1)-(12.1.13)에서 $\eta_a=0$, $g \rightarrow g' (=g\Delta\rho/\rho)$; $\Delta\rho$: 상하층 간의 밀도 차이), $c \rightarrow c'$, $\eta \rightarrow \eta'$ 으로 하고 H 를 상층의 깊이, R 을 내부 Rossby 반경, (u, v) 를 상층 유속, (u_η, v_η) 를 η' 과 연관된 상층 유속이라 하면 η' 에 대한 방정식은 아래와 같이 된다.

$$\partial^2 \eta' / \partial x^2 - (1/c'^2)(\partial^2 / \partial t^2 + f^2)\eta' = -(1/\rho f R^2) \int \partial Y / \partial x dt \quad (12.5.2)$$

식 (12.5.1)을 (12.5.2)에 적용한 후 ξ 의 함수로 바꾸면 ($\partial/\partial x = d/d\xi$, $\partial/\partial t = -Ud/d\xi$) 아래와 같이 된다.

$$\begin{aligned} [(U^2/c'^2)-1]d^2\eta'/d\xi^2 + \eta'/R^2 &= (\hat{\eta}_e/R^2)\sin(k\xi) \text{ for } -\pi < k\xi < \pi \\ &= 0 \quad \text{otherwise} \end{aligned} \quad (12.5.3)$$

식 (12.5.3)의 해는 식 (12.5.4)가 된다.

2) $k/k_U \rightarrow 1$ 인 경우 식 (12.5.4)의 극한값은 아래와 같다.

$$\begin{aligned}
\eta' &= \pi \hat{\eta}_e \cos(k\xi) && \text{for } k\xi \leq -\pi \\
&= -(\hat{\eta}_e/2)[(k\xi - \pi)\cos(k\xi) - \sin(k\xi)] && \text{for } |k\xi| < \pi \\
&= 0 && \text{for } k\xi \geq \pi
\end{aligned}
\tag{12.5.5}$$



Q&A로 배우는 알기 쉬운

해양역학

13

해류의 측정



Q 13.1 해류의 경압 성분 (baroclinic component)이란 무엇인가?

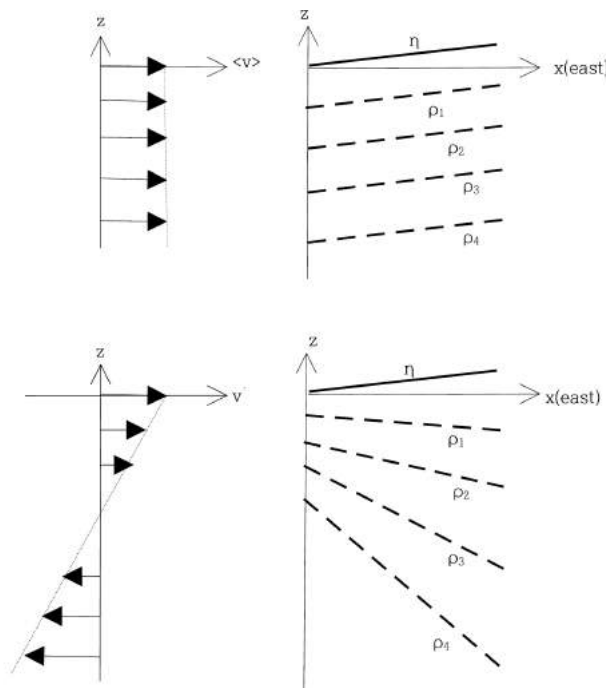


Fig. 13.1.1 Vertical profile of northward geostrophic currents (arrows) and the corresponding east-west vertical section showing the distributions of surface elevation η (solid lines) and isopycnals ρ_1, ρ_2, ρ_3 and ρ_4 (dashed lines) in the northern hemisphere. Upper is for barotropic component $\langle v \rangle$ and lower is for baroclinic component v' .

마찰 경계층의 영향¹⁾을 무시한다면 밀도가 일정한 균질 (homogeneous) 해양에서는 수직적으로 균일한 (uniform) 유속을 갖는 순압운동이 일어난다. 성층해양에서는 등밀도면의 경사에 따라 압력경도력이 달라지고 이에 따라 유속의 수직 분포가 결정된다. 북반구에서 북쪽 방향으로 흐르는 지형류를 예로 들어 보자. 유속을 $v(z)$ (z : 수직 상방향을 향하는 좌표)라 하면 $v(z) = \langle v \rangle + v'(z)$ 로 표시할 수 있다 ($\langle v \rangle$: $v(z)$ 의 수직 평균). 여기서 $\langle v \rangle$ 는 순압류 혹은 순압성분이라 하고 $v'(z)$ 를 경압류 혹은 경압성분이라 한다. 해류에 수직한 동-서 단면 (x - z 평면)상에서 해수면과 등밀도면의 분포를 보면 순압류의 경우 등밀도면은

해수면에 거의 평행하게 분포하고 경압류의 경우는 등밀도면의 경사가 해수면과 반대로 나타난다 (Fig. 13.1.1).

1) 마찰 경계층은 바람 응력이나 해저 마찰의 영향을 받아 형성된 층으로 이 층 내에서는 유속의 수직 변화가 있다. 바람 응력에 의해 표층 부근에 형성된 경계층은 Ekman층 이라고도 하는데 이에 관한 자세한 설명은 Q10.2를 참조.

Q 13.2 해양에서는 왜 해수면경사보다 등밀도면 경사가 훨씬 더 큰가?

일반적으로 해류는 지형류이기 때문에 그 세기는 압력경도력에 비례하여 커진다. 압력경도력은 해 표면이나 밀도 경계면의 경사로 유발되며 같은 경사도 α 에 대하여 해표면경사에 의한 압력경도력은 αg (g : 중력가속도)이고 밀도 경계면에 의한 압력경도력은 $\alpha g \Delta \rho / \rho$ (ρ : 평균밀도, $\Delta \rho$: 상하 밀도 차이)로 후자가 전자보다 $\Delta \rho / \rho$ 배 작다 (해양에서 $\Delta \rho / \rho$ 는 대략 10^{-3} 정도의 크기를 갖는다). 일반적으로 해류는 수심에 따라 약해져서 해저 부근에서는 해수유동이 거의 없다. 다시 말해서 해저 부근에서는 압력경도력이 거의 소멸한다. 따라서 해수면 경사에 의한 해표면에서의 압력경도력이 해저에서 소멸하려면 밀도 경계면의 경사가 해수면 경사와 반대 방향으로 $\rho / \Delta \rho$ 배 더 커야함을 알 수 있다. 예를 들어 상층 밀도가 ρ , 하층 밀도가 $\rho + \Delta \rho$ 인 2층 해양을 예로 들어 보자. 해표면 경사가 α , 밀도 경계면의 경사가 $-\beta$ 라면 상층에서 압력경도력은 αg 이고 하층에서 압력경도력은 $\alpha g - \beta g \Delta \rho / \rho$ 가 된다. 하층에서 해류 (압력경도력)가 소멸하려면 $\alpha g = \beta g \Delta \rho / \rho$ 가 되어야 하므로 밀도경계면의 경사 β 가 해표면 경사 α 보다 $\rho / \Delta \rho$ 배 더 큼을 알 수 있다.

Q 13.3 역학적 해류계산 (dynamic computation)의 이론적 근거는 무엇인가?

역학적 해류계산이란 해양의 밀도장을 관측해서 이로부터 해류를 계산하는 방법이다. 이의 이론적 근거는 열풍 방정식 (thermal wind equation)이다. x 축을 동쪽, y 축을 북쪽, z 축을 수직상방향으로 하는 직교좌표계에서 밀도 ρ 가 x 방향으로 변한다고 하면 열풍 방정식은 아래와 같다¹⁾ (v : 유속의 y 성분, g : 중력 상수, f : 코리올리계수).

$$\frac{\partial v}{\partial z} = -\frac{g}{\rho f} \frac{\partial \rho}{\partial x} \quad (13.3.1)$$

만약 깊은 수심 $z=-H$ 에 무류면 (layer of no motion)이 존재하여 $v(z)=v(-H)=0$ 이라 한다면 식 (13.3.1)을 $z=-H$ 에서부터 수직으로 차례로 적분해 나가서 임의의 수심 z 에서의 유속 $v(z)$ 를 구할 수 있다. 이 때, 밀도 $\rho(x, z)$ 는 관측치를 이용한다. 선상 관측으로부터 정확한 $\partial \rho / \partial x$ 값을 얻으려면 해수면의 기울기 α 로 인한 오차를 제거해야 한다. 하지만 Q13.2에서 언급한 바와 같이 α 가 등밀도면 경사 ($\sim \partial \rho / \partial x$)에 비해 매우 작아서 관측 오차를 벗어나지 않으므로 통상적으로 이를 무시하고 있다.

1) 지형류 방정식 $f v = -(1/\rho) \partial p / \partial x$ 을 z 로 미분한 후 정압법칙 $\partial p / \partial z = -\rho g$ 을 이용하면 식 (13.3.1)을 얻을 수 있다.

Q 13.4 저위도에서 표층해류 연구에 위성고도 자료가 부적합한 이유는?

해표면 지형류 유속 벡터는 $\mathbf{v} = \mathbf{k} \times (g/f) \nabla \eta$ 로 주어진다 ($\mathbf{k}$: 수직상방향 단위벡터, g : 중력 상수, f : 코리올리 계수, η : 해수면 변위). 따라서 위성 고도 자료($\nabla \eta$)로부터 해표면 유속을 계산할 수 있다. 그러나 저위도에서는 f 값이 매우 작아서 유한한 $\mathbf{v}$ 값에 해당하는 $\nabla \eta$ 값도 매우 작다. 따라서 측정된 $\nabla \eta$ 값이 관측오차를 벗어나지 못할 수 있기 때문에 유의미한 표층해류를 산출하기가 매우 어렵다.

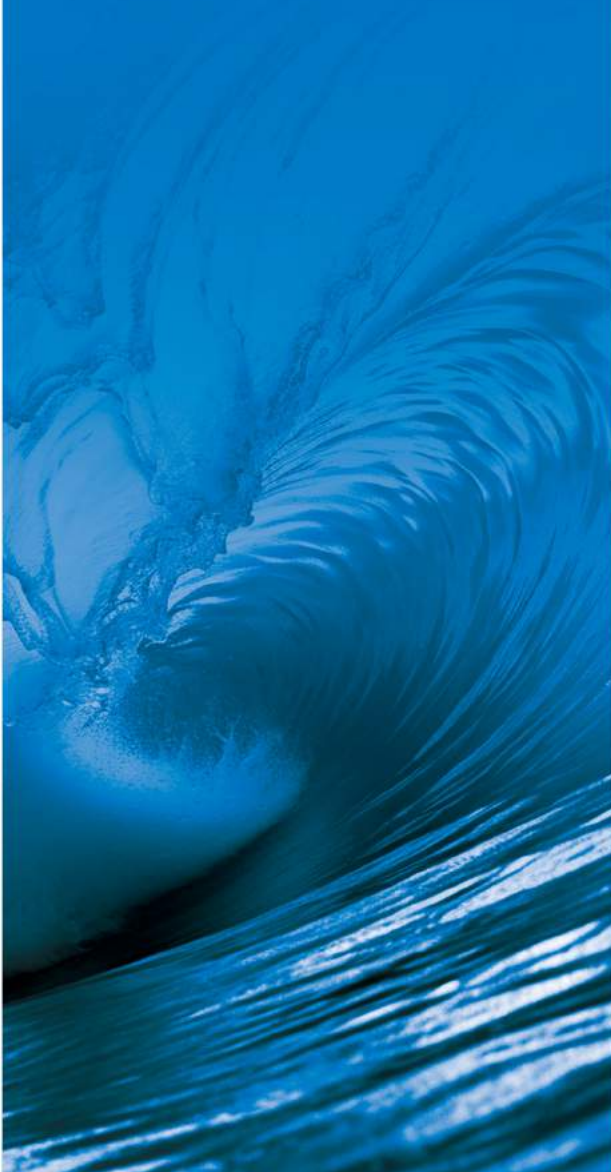


Q&A로 배우는 알기 쉬운

해양역학

14

대양의 해수유동



Q 14.1 아열(한)대 해양 내부에서 해수가 저(고)위도 쪽으로 이동하는 이유는 무엇인가?

육지 경계로부터 충분히 떨어진 대부분의 아열대 해역에서는 해수가 적도쪽으로 흐른다. 이를 설명하기 위해서 와도 방정식을 고려해 보자. Q4.4에서 언급한 위치와도 보존 법칙은 외력에 의한 비틀림 (torque)이 작용하지 않을 경우에만 성립한다. 편의상 북반구를 가정하고 좌표 (x, y, z)는 (동쪽, 북쪽, 수직 상) 방향을 가리키는 좌표라고 하면 바람 응력과 마찰에 의한 비틀림 (torque)이 있을 경우 물기둥¹⁾의 상대와도 $\zeta(\ll f_0)$ 는 아래 식의 지배를 받는다.

$$\frac{D\zeta}{Dt} = -\beta v + (f_0/H)D\eta/Dt + \text{curl}F_r/\rho H + \text{curl}F_t/\rho H \quad (14.1.1)$$

여기서 $\beta=df/dy$ 는 코리올리 계수 f 의 위도 y 에 따른 변화율, f_0 는 코리올리 계수 f 의 평균치, H 는 물기둥의 두께, η 는 해수면 변위, ρ 는 해수 밀도, v 는 y 방향 유속 성분, $\text{curl}F_r$ 과 $\text{curl}F_t$ 는 각각 마찰력 F_r 과 바람 응력 F_t 에 의한 비틀림 (torque)의 스칼라 값이다. 식 (14.1.1)의 우측 첫 번째 항은 β 효과로서 물기둥이 고 (저)위도 쪽으로 이동하여 $v>0$ ($v<0$)이면 상대와도가 감소 (증가)함을 말하며 두 번째 항은 해수면 상승으로 인한 와동 팽창에 의해 상대와도가 증가함을 의미한다, 세 번째와 네 번째 항은 마찰과 바람 응력에 의한 상대와도의 변화를 나타낸다. 육지경계면에서 충분히 떨어진 해양 내부에서는 해류가 매우 약하여 마찰을 무시할 수 있어서 $\text{curl}F_r \ll \text{curl}F_t$ 가 성립한다. 해류가 매우 약하므로 $\mathbf{v} \cdot \nabla$ 와 같은 비선형 항도 무시할 수 있다²⁾ ($\mathbf{v}$: 유속 벡터). 따라서 정상 상태에서는 ($\partial/\partial t=0$) 바람 토크에 의한 상대와도 변위 $\text{curl}F_t/\rho H$ 와 위도 변화에 의한 상대와도 변위 $-\beta v$ 가 서로 균형을 이루어 $v=\text{curl}F_t/\rho \beta H$ 가 성립한다. 즉 바람의 작용에 대하여 상대와도가 변화하지 않는 방향으로 해수가 반응을 한다. $\text{curl}F_t$ 는 북반구 아열대 (아한대) 해역 전체에서 음 (양)의 값을 가지므로³⁾ $v<0$ ($v>0$)이 되어 해류는 저위도 (고위도)를 향한다. 남반구에서는 아열대 (아한대) 해양 전체에서 $\text{curl}F_t$ 가 양(음)의 값을 가지므로 $v>0$ ($v<0$)이 되어 해류는 역시 저위도 (고위도)를 향한다. 바람의 응력결에 의해 해양 내

부의 해류가 결정된다는 사실은 Sverdrup에 의해 밝혀졌으며 이 해류를 Sverdrup 해류 (Fig. 14.2.1 참조)라 하고, 이에 대한 이론을 Sverdrup 이론이라 한다.

위에서는 해표면에서 해저면까지 전체 물기둥의 Sverdrup 해류에 대해서 살펴보았다. 이번에는 바람의 직접적인 영향을 받는 Ekman 층을 제외한 그 밑의 해양 내부에서의 Sverdrup 해류에 대해서 살펴보기로 하자. 편의상 z 를 해양의 표면으로부터 수직 상방향으로 향하는 좌표축이라 하고 $w(z)$ 를 z 성분 유속이라 하면 Ekman 층 하부 $z=-h$ ($\ll H$)에서 Ekman 펌핑 속도(w_e)는 $w_e=w(-h)$ 가 된다. 해양 내부 $-H < z < -h$ 에 존재하는 물기둥은 바람의 직접적인 영향을 받지 않으므로 위치와도 보존 법칙 $d[f/(H-h)]/dt=0$ 이 적용된다. $df/dt=\beta v$, $w(-H)=0$, $dh/dt=w(0)-w(-h)=-w_e$ 이므로 $d[f/(H-h)]/dt=0 \rightarrow v=fw_e/\beta H$ 를 얻는다. $w_e=\text{curl} F_\tau/\rho f^0$ 이므로⁴⁾ $v=\text{curl} F_\tau/\rho\beta H$ 가 되어 식 (14.1.1)로부터 얻은 결과와 같아짐을 알 수 있다. 따라서 Ekman 층 내에는 Sverdrup 해류와 더불어 Ekman 수송도 함께 존재함을 알 수 있다. Ekman 층의 깊이가 전체 수심에 비해 매우 작으므로 Ekman 수송은 전체 수심에 걸쳐 나타나는 Sverdrup 해류에는 큰 영향을 미치지 못한다.

1) 여기서 물기둥이란 단위 표면적을 갖고 해표면에서 해저면에 이르는 균질한 밀도를 갖는 물덩어리를 말한다. 물기둥은 해저면의 영향을 받지 않아서 물기둥의 높이는 일정하게 유지된다고 가정한다.

2) u 를 x 성분 유속이라 하면 $v \cdot \nabla A = u \partial A / \partial x + v \partial A / \partial y$ 가 된다.

3) 지구의 바람장은 대략적으로 적도 부근에서 동풍, 중위도 부근에서 서풍 극지방에서 동풍이다. 따라서 $\text{curl} F_\tau$ 는 북(남)반구 아열대 해역에서 음(양), 아한대 해역에서 양(음)의 값을 갖는다 (Fig. 14.2.1 참조). 바람 응력의 방향은 상공에 부는 바람과 일정한 각도 만큼 차이가 있다. 그러나 바람 응력컬 (wind stress curl)은 풍속컬 (wind velocity curl)과 같은 분포를 갖는다.

4) Ekman 펌핑에 대해서는 Q10.3을 참조.

Q 14.2 대양 해류는 왜 서쪽에서 강하게 나타나나?

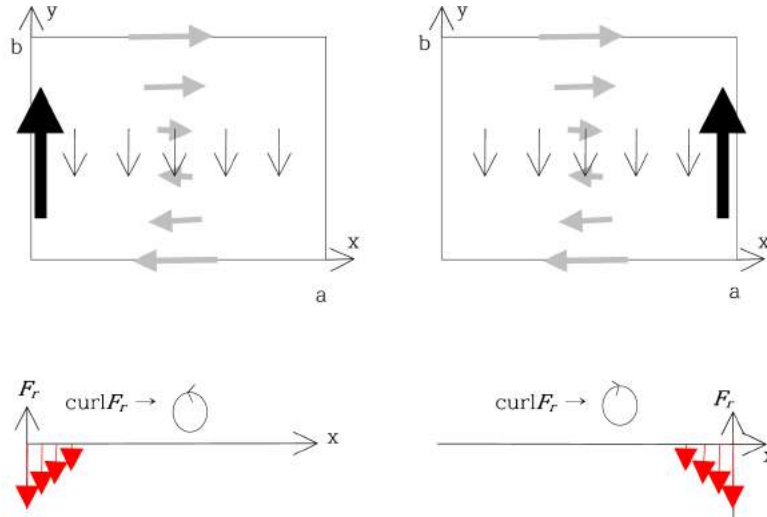


Fig. 14.2.1 Upper: Subtropical ocean (rectangles) forced by east-west wind (gray arrows) varying from easterly at $y=0$ to westerly at $y=b$ in the northern hemisphere. (x, y -axes point (eastward, northward). Either western (left) or eastern (right) boundary current (thick arrows) may be formed near $x=0$ or $x=a$ to match with the southward Sverdrup currents (thin arrows). Lower: The frictional force F_r (red arrows) acting on water particles weakens away from the boundary such that $\text{curl} F_r > 0$ (anti-clockwise) for western and $\text{curl} F_r < 0$ (clockwise) for eastern boundary currents.

Q14.1에서는 육지경계에서 멀리 떨어진 해양 내부에서의 Sverdrup 해류에 대해서 살펴보았는데 여기서는 육지경계면 근처의 해류에 대해서 살펴보기로 하자. 북반구 아열대 해양 ($0 < x < a, 0 < y < b$) 내부의 광범위한 해역에서 약한 해류가 남쪽으로 흐르면 연속방정식을 만족하기 위해서 동쪽 혹은 서쪽 육지경계면을 따라서 이와 반대 방향의 강한 북향하는 경계류가 존재해야 한다. 경계류는 매우 강하기 때문에 이에 작용하는 마찰력 F_r 도 매우 강해지고 βv 값도 매우 커진다. 따라서 마찰경계류 (frictional boundary layer) 내에서는 $\text{curl} F_r \gg \text{curl} F_r$ 와 $\beta v \gg \text{curl} F_r$ 가 성립한다. 정상상태에서는 마찰 경계류 내부에서의 와도 변화는 없으며 ($\partial \zeta / \partial t = 0$) 비선형 효과도 마찰에 비해 무시할 수 있다¹⁾ ($v \cdot \nabla \zeta = 0$; v : 유속 벡터). 즉 $D\zeta/Dt = 0$ 이 된다. 따라서 경계류 내에서는 마찰 토크에 의한 상대와도 변위 $\text{curl} F_r$ 과 와도 변화에 의한 상대와도 변위 $-\beta v$ 가 서로 균형을 이루어 식 (14.1.1)로부터 $v = \text{curl} F_r / \beta$ 가 됨을 알 수 있다. $v > 0$ 이므로 $\text{curl} F_r > 0$ 이 되어야 한다. 따라서 이 경계류가 동쪽 육지경계면에 형성될 것인지 아니면 서쪽 육지경계면에 형성될 것인지를 결정하기 위하여 어느쪽이 $\text{curl} F_r > 0$ 을 만족시키는지를 살펴보자. Stommel은 마찰이 해저면에 의한 것이라고 생각하여 $F_r = -Rv$ 라 가정하였으므로

(R : 마찰 계수) F_r 은 해류와 반대 방향을 갖고 경계에서 멀어질수록 크기가 작아진다 (Fig. 14.2.1). 따라서 만약 북향인 경계류가 서(동)쪽 경계면에서 형성되면 마찰 torque $\text{curl} F_r$ 는 반시계 (시계)방향이 되어 양 (음)의 값을 갖는다. 따라서 북반구 아열대 해양에서는 서안경계류가 형성됨을 알 수 있다. 북반구 아한대 해양에서는 Sverdrup 해류가 북향이므로 경계류가 남향이 되려면 $\text{curl} F_r < 0$ 이 되어야 한다. 이는 역시 서안경계류일 경우에 가능하므로 북반구 아한대 해양에서도 서안경계류가 형성됨을 알 수 있다 (Fig. 14.2.2).

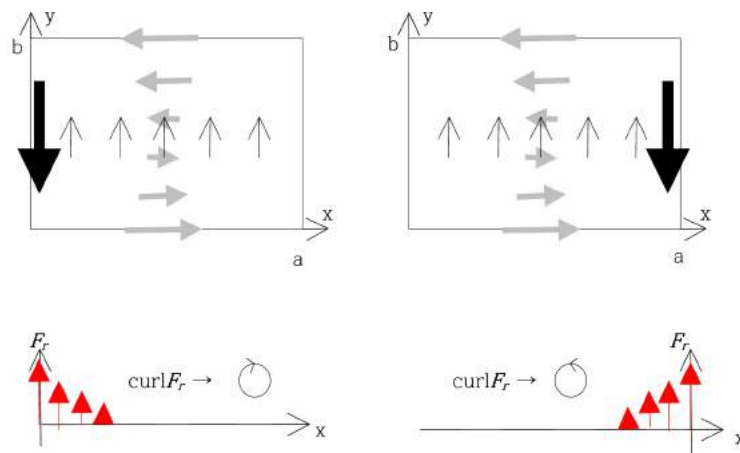


Fig. 14.2.2 Same as Fig. 14.2.1 except for subarctic ocean forced by the wind with reversed directions. The Sverdrup currents (thin arrows) are northward. The torques by frictional forces are clockwise ($\text{curl} F_r < 0$) for western and anti-clockwise ($\text{curl} F_r > 0$) for eastern boundary currents.

마찬가지 방법으로 남반구의 해양에서도 서안경계류가 형성됨을 보일 수 있다. 북반구 아열대 해역에서 ($0 < x < a$, $0 < y < b$) 서안 경계류의 구조를 보기 위해 (u, v) 를 (x, y) 성분 유속이라 하고 서안 경계 근처에서 $y=b/2$ 를 따라 $v(x, b/2)$ 가 어떻게 변하는지 살펴보자. $v = \text{curl} F_r / \beta \approx -(R/\beta) \partial v / \partial x$ 로부터 $v(x) = v_0 e^{-\beta x/R}$ 를 얻으므로 (F_r : F_r 의 크기, v_0 : 미지의 상수) 유속은 서안 경계에서 v_0 로 가장 강하고 R/β 의 공간 규모를 갖고 외양으로 가면서 감소한다 (Fig. 14.2.3). $d = R/\beta$ 은 서안경계류의 폭과 같은 규모를 갖는 거리이며 해양의 동서 길이 a 에 비해 매우 작은 값을 가진다 ($R/\beta \ll a$). 한편 Munk는 마찰력을 수평 전단 응력 (horizontal shear stress)에 의한 것이라고 생각하여 $F_r = (A_h/\rho) \partial^2 v / \partial x^2$ 로 가정하였다 (A_h : 수평 와동점성 계수, ρ : 밀도). 이 경우 서안 경계류의 폭은 대략 $d = \sqrt{A_h/\rho\beta}$ 정도의 규모를 갖는다²⁾. 서안 경계류는 $x = 2\pi d/3\sqrt{3}$ 에 중심축을 둔 제트류의 형태로 나타나며 제트류의 바깥쪽 $x > 2\pi d/\sqrt{3}$ 에는 약한 반류가 형성된다 (Fig. 14.2.3).

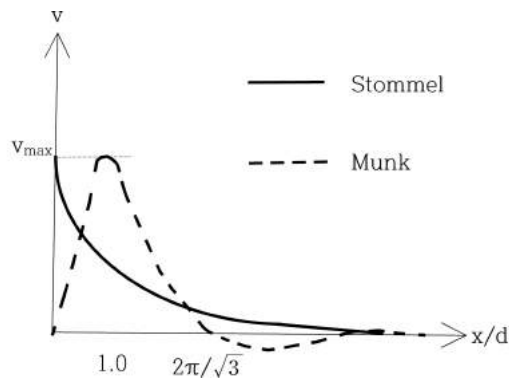


Fig. 14.2.3 Profiles of western boundary current velocity, $v(x/d)$, as a function of x/d , obtained by Stommel and Munk, where $d=\beta/R$ in the former and $d=\sqrt[3]{A_h/\rho\beta}$ in the latter with x , β , R , A_h and ρ being, respectively, axis pointing eastward, latitudinal variation of Coriolis' parameter, bottom friction coefficient, horizontal eddy viscosity coefficient and density. In both models, maximum of v , $v_{\max}$, is assumed to be the same. In Stommel's model, v is maximum at $x/d=0$ and monotonically decreases offshore. Whereas, in Munk's model, v has a jet-like shape with maximum at $x/d=2\pi/3\sqrt{3}$ and a counter current offshore ($x>2\pi/\sqrt{3}$).

1) 마찰 효과로 인해 형성된 서안 경계층을 마찰 서안경계층 (frictional western boundary layer)이라 한다. 만약 비선형 효과 (inertial effect)에 의해 서안경계층이 형성된다면 식 (14.1.1)는 $v d\zeta/dy = -\beta v$ 로 되어 음의 상대와도 ($\zeta < 0$)가 북쪽으로 가면서 커진다. $\zeta \sim dv/dx \sim \hat{v}/L$ 이므로 ($\hat{v}$: v 의 규모, L : 경계층의 폭) 북쪽으로 가면서 $\hat{v}$ 는 커지고 L 은 작아진다. 이를 관성 서안경계층 (inertial western boundary layer)이라 한다.

2) 경계 조건 $v(0)=0$, $v(\infty)=0$ 를 만족하는 식 $(A_h/\rho\beta)\partial^3 v/\partial x^3 - v=0$ 의 해는 $v=v_0 e^{-x/2d} \sin(\sqrt{3}x/2d)$ 이다 ($d=\sqrt[3]{A_h/\rho\beta}$, v_0 : 미지의 상수).

Q 14.3 해양대순환은 어떠한 과정을 거쳐 형성되는가?

지금까지는 정상 상태 (steady state)에 있는 현재의 해양대순환에 대해서 살펴보았다. 여기서는 바람이 불기 시작한 후 정상 상태에 이를 때까지의 변동 상태 (transient state)에 관해 살펴보기로 하자. 바람에 의해 해양 대순환이 형성되는 현상을 spin up이라고 한다. (x , y)를 (동, 북)쪽으로 향하는 좌표, (u , v)를 (x , y) 성분 유속이라 하고 북반구 아열대 해역에서 ($0 < x < L_x$, $0 < y < L_y$) 바람의 응력(F_τ)이 x 방향으로 $F_\tau = -\tau_0 \cos(\pi y/L_y) = -\tau_0 \cos(\pi y)$ 의 분포를 갖는다 하자 (Fig. 14.2.1 참조). 해양의 spin-up에는 다음의 두가지 요인이 작용한다. 첫째, 변동 상태이므로 교란이 발생한다. 대양에서 대규모 교란은 Rossby 파의 형태로 전파되는데 남쪽과 북쪽에 해역의 경계에 막혀 있으므로 교란은 서쪽으로 전파한다. 식

(9.4.1)에 의하면 서향하는 Rossby 파의 파속 c_R 은 $c_R = \omega/k = -\beta/(k^2 + l^2 + 1/R^2)$ 이다. $L_x > L_y \rightarrow k < l$ 이므로 $c_R \approx -\beta/(l^2 + 1/R^2)$ 가 된다 [ω : 진동수, (k, l) : (x, y) 성분 파수, $\beta = df/dy$, $f(y)$: Coriolis 계수, R : Rossby 반경]. 파속 c_R 은 x 성분 파수 k 의 영향을 받지 않으므로 비분산파 (non-dispersive wave)의 성격을 띄어 임의의 교란은 그 형태를 그대로 유지한 채 Rossby 파의 형태로 서쪽으로 이동한다. 둘째, Q12.2에서 보았듯이 정지해 있는 바람 응력 궤에 의해 해수면 변위 η 는 시간에 따라 증가한다. Ekman 펌핑 속도를 $w_e = \text{curl} F_t / \rho f$ 라 하면 η 의 증가율은 식 (12.2.4)에 의해 $-w_e/(1 + R^2 l^2)$ 가 된다. 따라서 교란은 응력 궤의 영향을 받으며 이동하는 강제 진행 Rossby 파가 된다. 해수면 변위가 연안선을 따라서 진행하는 강제 진행 Kelvin 파에 의해 결정되듯이 대양에서의 해수면 변위도 등위도선을 따라서 서향하는 강제 진행 Rossby 파에 의해 아래의 식과 같이 결정된다¹⁾ (Q11.3 참조).

$$\partial \eta / \partial t + c_R \partial \eta / \partial x = [D\eta / Dt]_\phi = -w_e / (1 + R^2 l^2) \quad (14.3.1)$$

식 (14.3.1)에서 첨자 ϕ 는 식 (11.3.12)에서와 같은 의미를 가진다. 즉, Rossby 파와 같은 속도로 이동하면서 관찰한 Lagrangian 시간 변화를 말한다. 예를 들어 특정 시각 $t=0$ 에 spin-up이 시작되었다고 하자. 특정 등위도선 $y=y'$ 선상에 위치한 점 x_1 , 시각 t 에서의 해수면 변위 $\eta(x_1, y', t)$ 는 Rossby 파가 x_1 까지 오는 동안 받은 시간 누적된 Ekman 펌핑 즉 “Ekman 수직 이동 거리”에 의해 결정된다 [식 (12.2.3) 참조]. 따라서 η 는 Rossby 파가 동쪽 경계에서 x_1 까지 오는 동안에는 $[0 < t < (L_x - x_1)/c_R]$ 계속 증가하고 그 이후에는 $[(L_x - x_1)/c_R < t]$ 정상 상태를 유지한다. $x=x_1$ 에서 $t=(L_x - x_1)/c_R$ 이후 η 가 더 이상 증가하지 않는 이유는 $x=x_1$ 을 지나는 Rossby 파가 바람의 영향을 받은 시간이 더 이상 늘지 않기 때문이다. 이러한 과정을 거쳐 $t=T=L_x/c_R$ 에는 전체 아열대 해역의 순환이 정상상태에 도달한다. spin-up이 완료될 때까지 걸리는 시간 T 를 spin-up시간 (spin-up time)이라 한다. 정상상태의 최대 해수면 변위를 $\eta_{\max}$ 라 하고 spin-up 과정에서 해역 전체의 해수면 및 해류가 어떤 분포를 보이는지 살펴보기로 하자 (Fig. 14.3.1). 해류는 준지형류이기 때문에 해수면의 등고선과 유선은 거의 일치한다. 따라서 아열대 해역의 경계를 따라서는 항상 $\eta=0$ 이 유지된다. $t=T/4$ 에는 구역 $x > 3L_x/4$ 과 남북 경계면 근처에 해수면 경사 및 Sverdrup 해류가 형성되고 나머지 구역에는 수평인 해수면이 유지된다. 단 이 구역의 해수면은 $\eta = \eta_{\max}/4$ 로 상승하였다. 이 구역과 서쪽 경계면 사이에는 매우 좁은 서안 경계층이 형성되어 급한 해수면 경사와 강한 지형류 즉 서안경계류가 나타난다.

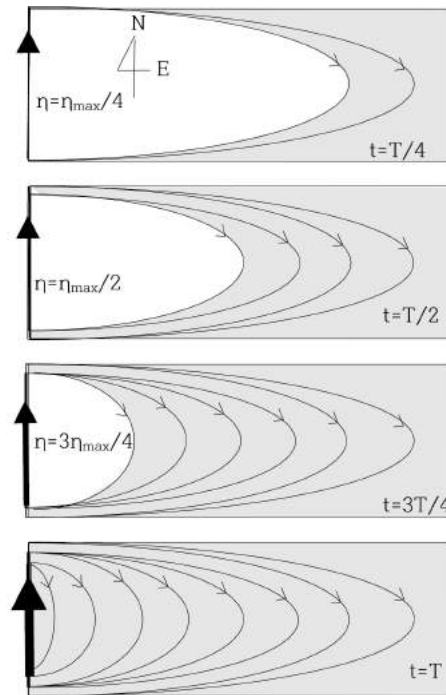


Fig. 14.3.1 At $t=0$, a motionless subtropical barotropic ocean with horizontal surface ($\eta=0$) begins to be spun-up by wind in the northern hemisphere. The corresponding time evolution is shown at time intervals of $T/4$ where T is the time for the ocean to reach the steady state. Surface elevations (η) are contoured at intervals of $\eta_{\max}/8$ (solid lines) starting from $\eta=0$ along the boundaries. The region where surface slope and Sverdrup current are formed (shaded) expands westward until finally the whole ocean is spun-up. Off the western boundary, η increases with time until finally it reaches to $\eta=\eta_{\max}$ at $t=T$. Arrows are current directions with thickness denoting strength. Although it is not visible, η increases eastward rapidly across the narrow western boundary layer where current is strongest,

시간이 지남에 따라 해수면 경사 및 Sverdrup 해류가 형성되는 구간이 서쪽으로 확장되고 해수면이 수평인 구역은 축소됨과 동시에 η 값은 커지며 서안경계류는 더 강화된다. $t=T$ 에는 정상상태에 도달하여 해수면이 수평인 구역은 소멸하고 최대 해수면 변위 $\eta=\eta_{\max}$ 는 서안경계층 바로 바깥에 나타나므로 서안경계류는 최대로 강화된다.

지금까지는 순압 해양의 spin-up에 대해서 살펴보았는데 실제 해양에는 순압과 더불어 다양한 모드의 경압 성분이 혼재하므로 경압 성분의 spin-up에 대해서도 살펴보기로 하자³⁾. 가장 단순한 경압 성분을 가진 1.5층 해양을 예로 들어보자. 순압 성분에 적용되는 식 (14.3.1)에서 η 를 밀도 경계면의 하강치 η' 으로, c_R 을 내부 Rossby 파의 파속 c_R' 으로, R 을 내부 Rossby 반경 R' 으로 대체하면 1.5층 해양에 적용할 수 있다 (Q2.11참조). 1.5층 해양을 포함한 성층 해양에서는 내부 Rossby 반경 R' 이 매우 작아서⁴⁾ $R' \ll L_y \ll \min(L_x, R)$ ⁵⁾가 성립하므로 식 (9.4.1)로부터 $c_R' = \omega/k \approx -\beta R'^2$ 을 얻는다. 파속 c_R' 은 x 성

분 파수 k 의 영향을 받지 않으므로 순압 Rossby 파와 마찬가지로 비분산파 (non-dispersive wave)의 성격을 띄어 임의의 교란은 그 형태를 그대로 유지한 채 내부 Rossby 파의 형태로 서쪽으로 이동한다. $1/(l^2+1/R^2) \gg R'^2$ 이므로 $c_R' \ll c_R$ 로 되어 spin-up 시간 $T(=L_x/c_R')$ 는 경압 성분이 순압 성분보다 훨씬 크을 알 수 있다. Fig. 14.3.1에서 η 를 η' 으로, T 를 $T_{c_R/c_R'}$ 로 대체하면 1.5층 해양에서의 spin-up이 된다. 연속 성층 해양인 경우 경압 모-드의 차수 (order)가 높아질수록 R' 이 작아지고⁶⁾ 따라서 Rossby 파의 파속 $c_R' \sim \beta R'^2$ 도 작아지므로 spin-up 시간 T 는 더 커진다. 따라서 실제 해양이 정상상태에 도달하려면 순압을 포함한 모든 차수의 경압 모-드들이 spin-up을 완료하여야 하므로 많은 시간이 소요됨을 알 수 있다.

1) 식 (14.3.1)은 상대와도에 대한 지배방정식 (14.1.1)로부터 얻을 수 있다. 서안 경계에서 멀리 떨어진 해양 내부에서의 해수유동이 매우 약하므로 마찰을 무시할 수 있고 ($\text{curl} F_\tau \ll \text{curl} F_x$) $\mathbf{v} \cdot \nabla$ 와 같은 비선형 항도 무시할 수 있다. 준지형류이므로 $\mathbf{v} \approx (g/f_0)\partial\eta/\partial x$, $u \approx -(g/f_0)\partial\eta/\partial y$, $\zeta = \partial v/\partial x - \partial u/\partial y \approx (g/f_0)\nabla^2\eta = (g/f_0)(\partial^2\eta/\partial x^2 - \partial^2\eta/\partial y^2)$ 로 표시할 수 있다 (u : x 성분 유속, f_0 : f 의 평균치). 이를 식 (14.1.1)에 적용하면 아래 식을 얻는다 (g : 중력 상수).

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial^2 \eta}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \eta}{\partial y^2} - \frac{\eta}{R^2} \right) + \beta \frac{\partial \eta}{\partial x} = \frac{f_0 \text{curl} F_\tau}{\rho g H} \quad (14.3.2)$$

η 는 y 방향으로 바람장과 같은 구조를 가지므로 $\eta = A(x, t) \cos(l_y y)$ 로 표시될 수 있다. 따라서 $\partial^2 \eta / \partial y^2 = -l_y^2 \eta$ 가 된다. 또 $L_x \gg L_y$ 이므로 $\partial^2 \eta / \partial x^2 \ll \partial^2 \eta / \partial y^2$ 가 된다. 이를 $w_e = \text{curl} F_\tau / \rho f_0$ 와 함께 식 (14.3.2)에 적용하면 식 (14.3.1)이 된다.

2) Sverdrup 해류에 대해서는 Q14.1을 참조.

3) 중력 장파의 경압 모-드에 대해서는 Q2.11, 해류의 경압 모-드에 대해서는 Q13.1을 참조. 여기서는 Rossby 파의 경압 모-드를 말함.

4) c 와 c' 을 각각 외부와 내부 중력 장파의 파속이라 하면 외부 Rossby 반경은 $R=c/f$, 내부 Rossby 반경은 $R'=c'/f_0$ 이 된다. Q2.11에서 보인 바와 같이 모든 형태의 경압 모-드에 대해서 $c' \ll c$ 가 성립하므로 $R' \ll R$ 가 된다.

5) $\min(a, b)$ 는 a 와 b 중 더 작은 것을 의미한다.

6) Q2.11에서 보인 바와 같이 경압 모-드의 차수가 높아질수록 c' 이 작아지므로 R' 도 작아진다.

Q 14.4 적도 해역의 해류 및 수온 분포는 어떻게 결정되나?

적도 해역은 강한 수온약층을 경계로 상층과 수심이 매우 깊은 하층으로 뚜렷이 구분되기 때문에

1.5층 해양 모델이 잘 적용된다. 따라서 적도 해역을 상층의 깊이가 H , 상층의 밀도가 ρ , 상 하층 밀도 차이가 $\Delta\rho$, 인 1.5층 해양이라 가정하자 (Fig. 14.4.1).

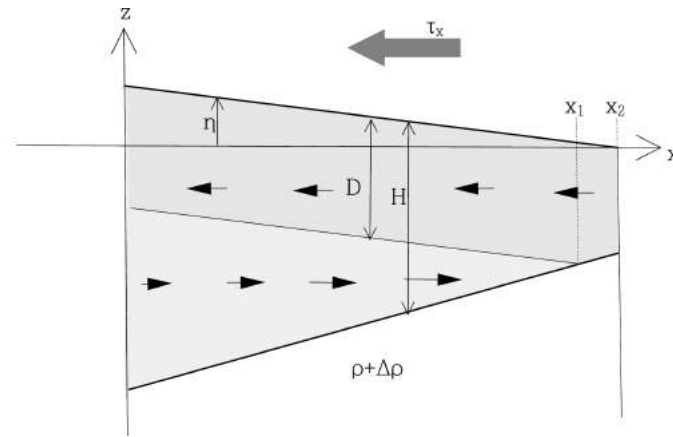


Fig. 14.4.1 Vertical section along the equator (x -axis) showing the distribution of currents (thin arrows) in the upper layer (shaded) overlying the lower layer with density $\rho + \Delta\rho$, larger than that of upper layer by $\Delta\rho$. τ_x , η , D and H are, respectively, x -component of wind stress (thick arrow), surface elevation, depth of the Ekman mixed-layer (darker shades) and depth of the upper layer. D is smaller than H in the domain $0 < x < x_1$ but is the same as H in the domain $x_1 < x < x_2$. The current in the Ekman mixed-layer, called south equatorial current, has a constant speed and that below it, called equatorial under current, has speeds increasing with x .

바람의 영향을 직접 받는 Ekman 혼합층의 깊이 D 는 상층이 충분히 깊을 경우 $D < H$ 이며 상층이 충분히 깊지 않을 경우, 즉 수온약층이 얇을 경우, $D = H$ 가 된다. 정수면 상에서 수직 상방향을 z 축, 적도를 따라 동쪽으로 향하는 방향을 x 축이라 하고 x 성분 유속을 u , 해수면 변위를 η 라 하자. 적도 해역에 부는 남동 무역풍은 Ekman 혼합층 내의 상층수를 서쪽으로 이동시킨다. Ekman 혼합층 내의 상층수 이동으로 서고동저 형의 해수면 변위가 발생한다 ($d\eta/dx < 0$). 혼합층 아래에 존재하는 해수는 바람의 영향을 받지 못하고 해수면 변위에 의한 압력경도력의 영향만을 받아 동쪽으로 이동한다. 밀도 경계면 (수온약층) 아래의 하층수는 동쪽으로 이동하여 밀도 경계면의 서쪽을 하강, 동쪽을 상승시킨다. 따라서 밀도경계면은 해수면과 반대의 경사를 갖게되므로 하층 내에서 압력경도력은 곧바로 소멸되어 하층수는 정지상태를 유지하게 된다. 즉 하층에서 힘의 균형 $-g\partial\eta/\partial x + g'\partial H/\partial x = 0$ 이 성립한다 (g : 중력 상수, $g' = g\Delta\rho/\rho$: 감쇄 중력 상수). 반면에 혼합층의 하부와 밀도 경계면 (수온약층) 사이에 존재하는 상층수는 해면 경사에 의한 압력경도력의 영향을 지속적으로 받아 동향류를 형성한다. 바람에 의한 해수면 경사 (압력경도력)가 점차 커져서 x 성분 바람 응력 $\tau_x (< 0)$ 이 작용하는 힘과 균형을 이루게 되면 정상상태에 도달한다. 즉 Ekman 혼합층 내의 힘의 균형은 $g\partial\eta/\partial x = \tau_x/\rho D$ 가 된다. 결과적으로, 혼

합층 내에서는 일정한 속도로 서향하는 남적도류가 존재하고 혼합층 하부와 밀도 경계면 (수온약층) 사이에는 압력경도력 (해수면 경사)에 의해 가속되어 동향하는 적도 잠류가 존재하게 된다. 운동방정식 $du/dt = u\partial u/\partial x = -g\partial\eta/\partial x$ 로부터 적도 잠류의 유속 $u(=\sqrt{u_0^2 - 2g\eta})$ 는 서에서 동으로 가면서 커짐을 알 수 있다 (u_0 : $\eta=0$ 일 때의 u). 한편 적도를 따라 동에서 서쪽으로 부는 남동 무역풍에 의해 적도 북측에서는 Ekman 수송이 북쪽으로, 적도 남측에서는 Ekman 수송이 남쪽으로 향하기 때문에 적도에서 표층 발산 (surface divergence)이 일어나 Ekman 혼합층 밑에 있는 해수가 용승하게 된다. 이를 적도 용승이라 한다. 적도 동쪽에는 (그림에서 $x_2 > x > x_1$) 수온약층이 매우 얇게 형성되어 있으므로 적도 용승에 의해 하층 냉수가 표층으로 유입하여 표층수온이 매우 낮아진다. 실제 해양에서는 적도를 따라 서쪽으로 갈수록 표층 수온이 점차 높아진다.

Q 14.5 어떤 파 (wave)들이 적도 해역에만 존재할 수 있는가?

적도에서 발생한 교란은 적도 부근을 벗어나지 못하고 적도에 갇혀서 적도를 따라 전파하려는 경향이 있다. 즉 적도가 도파관 (wave guide)의 역할을 한다. 적도에는 여러 종류의 파가 존재하는데 먼저 적도 Kelvin 파 (equatorial Kelvin wave)에 대해서 살펴보기로 하자. Q8.1에서 보았듯이 연안 Kelvin 파가 연안에 갇혀서 연안을 따라 전파하는 이유는 이곳에서 연안선에 평행한 방향으로 코리올리 힘이 작용하지 않기 때문이다. 즉, 연안선이 도파관 (wave guide)의 역할을 하기 때문이다. 마찬가지로 적도가 도파관의 역할을 하여 적도 Kelvin 파가 존재한다. 이를 설명하기 위하여 적도 해역을 Q14.4에서와 같은 1.5층 해양이라 하고 상층의 평균 깊이를 H_0 , 상층 두께의 변위를 η' 이라 하자. 적도를 따라 동쪽으로 향하는 방향을 x 축, 북쪽 방향을 y 축이라 하고 (x, y) 성분 유속을 (u, v) , 코리올리 계수를 $f(y)=\beta y$ 라 하면 선형 운동방정식과 연속방정식은 아래와 같다 [$\beta=df(0)/dy$, $g'=g\Delta\rho/\rho$: 감쇄 중력 상수 (reduced gravity constant)].

$$\partial u/\partial t = -g'\partial\eta'/\partial x + \beta yv \quad (14.5.1)$$

$$\partial v/\partial t = -g'\partial\eta'/\partial y - \beta yu \quad (14.5.2)$$

$$\partial\eta'/\partial t + H_0(\partial u/\partial x + \partial v/\partial y) = 0 \quad (14.5.3)$$

$v=0$ 인 경우 식 (14.5.1), (14.5.3)은 식 (2.11.2)-(2.11.3)과 같아지므로 (u, η') 은 파속 $c' = \omega/k = \sqrt{g'H_0}$

를 갖고 +x 혹은 -x 방향으로 진행하는 내부 중력파와 같음을 알 수 있다 (ω : 진동수, k: 파수). 전자의 경우는 $\eta' = F(y)\sin(kx - \omega t)$, $u = c'\eta'/H$ 이 되고 후자의 경우는 $\eta' = F(y)\sin(kx + \omega t)$, $u = -c'\eta'/H$ 이 된다. 이들 해를 식 (14.5.2)에 적용하여 F(y)를 구하면 +x 방향으로 전파하는 내부 중력파는 $F(y) = Ae^{-\beta y^2/2c'}$, -x 방향으로 전파하는 내부 중력파는 $F(y) = Ae^{\beta y^2/2c'}$ 가 된다. 이들 중 방사 조건 (radiation condition) $\eta'(\pm\infty) = 0$ 을 만족하는 해는 +x 방향으로 전파하는 내부 중력파 뿐이다. 따라서 식 (14.5.1)-(14.5.3)의 최종 해는 아래와 같다.

$$\eta' = Ae^{-\beta y^2/2c'} \sin(kx - \omega t), \quad u = c'\eta'/H, \quad v = 0 \quad (14.5.4)$$

여기서 A는 미지의 상수이다. 따라서 적도 Kelvin 파는 적도를 따라서 동쪽으로 전파하는 내부 중력파와 같은 형태임을 알 수 있다. 다만 y 방향으로 진폭이 변하는데 진폭은 적도에서 최대이며 적도에서 멀어질수록 공간 규모 $\sqrt{c'/\beta}$ 로 감소한다. $\sqrt{c'/\beta} = R_{eq}$ 은 기존의 Rossby 변형 반경 R이 갖는 것과 같은 의미를 가지므로 적도 변형 반경 (equatorial deformation radius)이라고도 불린다. Rossby 변형 반경 $R = c'/f$ 는 파속 c인 중력파가 관성주기($T_i \sim 1/f$) 동안 이동한 거리와 같다. 이를 적도에서 적용하면 적도 관성주기 (equatorial inertial period) T_{eq} 를 $T_{eq} = R_{eq}/c' = 1/\sqrt{\beta c'}$ 로 정의할 수 있다. 따라서 적도에서 발생한 운동의 시간규모가 T_{eq} 보다 매우 작으면 코리올리 효과는 무시할 수 있다.

$v \neq 0$ 인 경우 시간 규모가 비교적 작은 ($2\pi/\omega < T_{eq}$) 적도 Poincaré 파와 시간 규모가 매우 큰 ($2\pi/\omega \gg T_{eq}$) 적도 Rossby 파가 존재하며 모두 공간 규모 R_{eq} 로 적도에 갇혀있다¹⁾. 적도 Poincaré 파의 분산관계식은 아래와 같다.

$$\omega^2 = (2n+1)/T_{eq}^2 + k^2 c'^2 \quad (14.5.8)$$

여기서 $n(\geq 1)$ 은 정수이다. 식 (14.5.8)은 식 (7.1.2)와 매우 유사한 형태를 가지나 Poincaré 파와 달리 특정 파수 k나 진동수 ω 에 대해 수많은 모-드를 가짐을 알 수 있다. k가 양, 음의 부호를 모두 가질 수 있으므로 동 서 양방향으로 전파됨을 알 수 있다. 적도 Rossby 파의 분산관계식은 아래와 같다.

$$\omega = -\beta k / [k^2 + (2n+1)/R_{eq}^2] \quad (14.5.9)$$

식 (14.5.9)는 식 (9.4.1)과 매우 유사한 형태를 가지나 Rossby 파와 달리 특정 파수 k나 진동수 ω 에

대해 수많은 모-드를 가짐을 알 수 있다. k 는 음의 부호만 가능하므로 적도 Rossby 파가 서쪽으로만 전파됨을 알 수 있다. 대부분의 적도 Rossby 파는 $k^2 R_{eq}^2 \ll 1$ 을 만족하기 때문에 파속은 $\omega/k \approx -\beta/[(2n+1)/R_{eq}^2]$ 로 되어 비분산파 (non-dispersive)의 성질을 띠므로 교란은 그 형태를 그대로 유지하며 전파할 수 있다.

1) $v \neq 0$ 인 경우 $u=U(y)\sin(kx-\omega t)$, $v=V(y)\cos(kx-\omega t)$, $\eta'=A(y)\sin(kx-\omega t)$ 를 식 (14.5.1)-(14.5.3)에 적용한 후 $U(y)$, $A(y)$ 를 소거하면 아래의 식을 얻는다.

$$d^2V/dy^2 + (\omega^2/c'^2 - k^2 - \beta k/\omega - \beta^2 y^2/c'^2)V = 0 \quad (14.5.5)$$

$n(\geq 1)$ 을 정수라 하고 k 와 ω 사이에 아래와 같은 관계식이 성립한다면

$$(\omega/c')^2 - k^2 - \beta k/\omega = (2n+1)\beta/c' \quad (14.5.6)$$

식 (14.5.5)의 해는 아래와 같이 주어진다.

$$V(y) = 2^{-n/2} P_n(\sqrt{\beta/c'} y) e^{-\beta y^2/2c'} \quad (14.5.7)$$

여기서 P_n 은 n 차 Hermite 다항식 (polynomial)을 의미한다. 식 (14.5.7)에서 보듯이 이 파는 y 방향으로 복잡한 구조를 가지나 공간 규모 $\sqrt{2c'/\beta} \sim R_{eq}$ 로 적도에 갇혀 있음을 알 수 있다. 분산관계식 (14.5.6)에서 보듯이 특정 파수 혹은 진동수에서 수많은 모-드가 존재함을 알 수 있다. 식 (14.5.6)에서 ω 는 그 값이 비교적 큰 무리와 작은 무리로 갈리는데 전자의 경우 $\beta k/\omega$ 가 무시되어 분산관계식은 (14.5.8)로 되고 후자의 경우 $(\omega/c')^2$ 가 무시되어 분산관계식은 (14.5.9)로 된다.

Q 14.6 중, 심층 (열염) 순환은 어떻게 발생하며 영구 수온약층과는 어떻게 연관되어 있는가?

일반적으로 해양대순환이라 하면 바람의 응력에 의해 발생한 풍성 표층순환 (wind-driven surface circulation)을 의미하며 지금까지는 이에 대하여 언급하였다. 수심 약 1000m 미만의 해양 상층부를 차지하는 풍성 표층순환의 밑에는 이보다 훨씬 느린 중, 심층 순환 (intermediate and deep circulation)이 존재하는데 이들 순환이 어떻게 형성되었는지 살펴보자. 표층 순환에 의해 고위도로 운반된 표층수는 특정 해역에 이르면 냉각되어 밀도가 증가하여 중층수로 변환되어 기존의 중층수에 합류하게 된다 (Fig. 14.6.1).

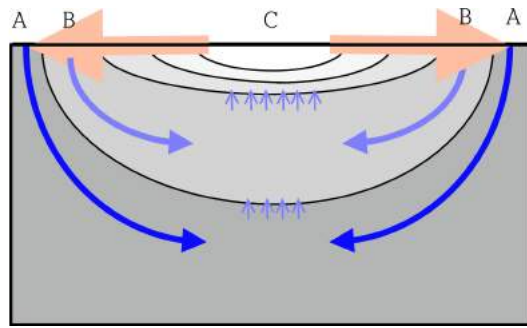


Fig. 14.6.1 A schematic showing the formation of intermediate (light blue arrows) and deep (blue arrows) circulations, along with the permanent thermocline above the intermediate layer in the tropical region (C). In each hemisphere, these circulations are connected with broad upward motions (thin arrows) in the tropical region (C) and poleward surface wind-driven current (thick orange arrow) to form a closed convective circulation. The surface current carries warm waters to subarctic (B) and arctic (A) regions where they are transformed into intermediate and deep waters to drive the intermediate and deep circulations. The intermediate water is transformed into surface warm water while passing through the permanent thermocline.

이 보다 더 고위도에 운반된 표층수는 특정 해역에서 표층 냉각으로 수온이 하강할 뿐만 아니라 해빙 형성시 배출된 염에 의해 염분도 높아진다. 따라서 밀도가 매우 높은 심층수로 변환되어 기존의 심층수에 합류하게 된다. 북 대서양의 그린란드 (Greenland) 해역과 남극 웨델해 (Weddell Sea)는 심층수가 형성되는 해역으로 알려져 있다. 중, 심층 순환은 이와 같이 열과 염의 유출입에 의해 발생하므로 열염순환 (thermohaline circulation)이라고도 한다. 중, 심층수의 전체 양은 일정하므로 늘어난 만큼 어디에선가 소멸되어야 한다. 실제로 중, 심층수는 저위도로 이동한 후 열대의 폭 넓은 해역에서 상승하면서 서서히 그 특성을 잃어간다. 특히 중층과 표층 사이에서 급격한 수온 변화를 겪는데 이 구간을 영구 수온약층 (permanent thermocline)이라 한다 (Fig. 14.6.2). 이 구간을 통과하여 표층에서 중층으로 유입하는 열의 확산 계수를 k , 물입자의 상승 속도를 w 라 하면 수온약층의 두께는 대략 k/w 로 주어진다¹⁾. 영구 수온약층을 경계로 상부 표층과 하부 중층 내에서는 확산 계수 k 가 매우 크므로 영구 수온약층과 같이 수온이 급변하는 구간은 발생하지 않는다. 영구 수온약층을 통과하면서 표층수로 변환된 중층수는 표층 순환에 의해 고위도로 다시 운반됨으로써 이들 운동이 하나의 거대한 대류 순환계를 형성하고 있음을 알 수 있다. 그림에서는 표층 순환과 중, 심층 순환이 저위도와 고위도 사이를 직선으로 이동하는 것으로 표시하였으나 실제로는 수평 방향으로 매우 복잡한 경로를 갖고 있음에 유의하자.

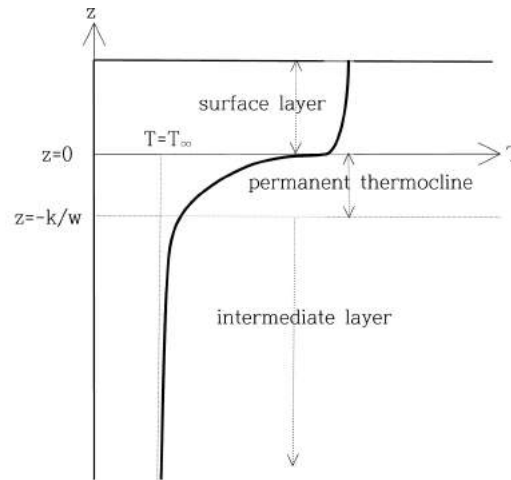


Fig. 14.6.2 Vertical profile of temperature $T(z)$ in the tropical region where z -axis points upward from the bottom of the surface layer. The permanent thermocline formed below the surface layer has thickness about k/w where k and w are thermal diffusion coefficient and vertical velocity of water particles. T_∞ is temperature at the bottom.

1) Fig. 14.6.2에 보인 바와 같이 표층의 하부를 기준으로 하여 z 를 수직 상방향을 향하는 좌표를 잡는다. 수온약층 ($z < 0$) 구간에서 열의 확산 계수를 k 라 하고 물입자의 수운을 $T(z)$ 라 하면 정상상태 ($\partial/\partial t = 0$)에서 물입자의 열 방정식은 아래와 같다.

$$w \partial T / \partial z = k \partial^2 T / \partial z^2 \quad (14.6.1)$$

표층 하부에서 수온약층으로 향하는 열유입율을 $\rho C_p q_0$ 라 하면 아래 식이 성립한다 (ρ : 해수 밀도, C_p : 정압 비열).

$$k \partial T / \partial z = q_0 \quad \text{at } z=0 \quad (14.6.2)$$

식 (14.6.2)를 만족하는 식 (14.6.1)의 해는 아래와 같다.

$$T(z) = a + (q_0/w) e^{wz/k} \quad (14.6.3)$$

여기서 a 는 미지수이다. 식 (14.6.3)에 보인 바와 같이 수온은 $-k/w < z < 0$ 에서 수심에 따라 급격히 감소함을 알 수 있다. 해양의 수심을 H 라 하면 $k/w \ll H$ 가 성립하므로 수온약층의 두께가 수심에 비해 매우 작다는 것을 알 수 있다. $T(-H) = T_\infty$ 라 하면 식 (14.6.3)은 $T(z) = T_\infty + (q_0/w) e^{wz/k}$ 로 된다.

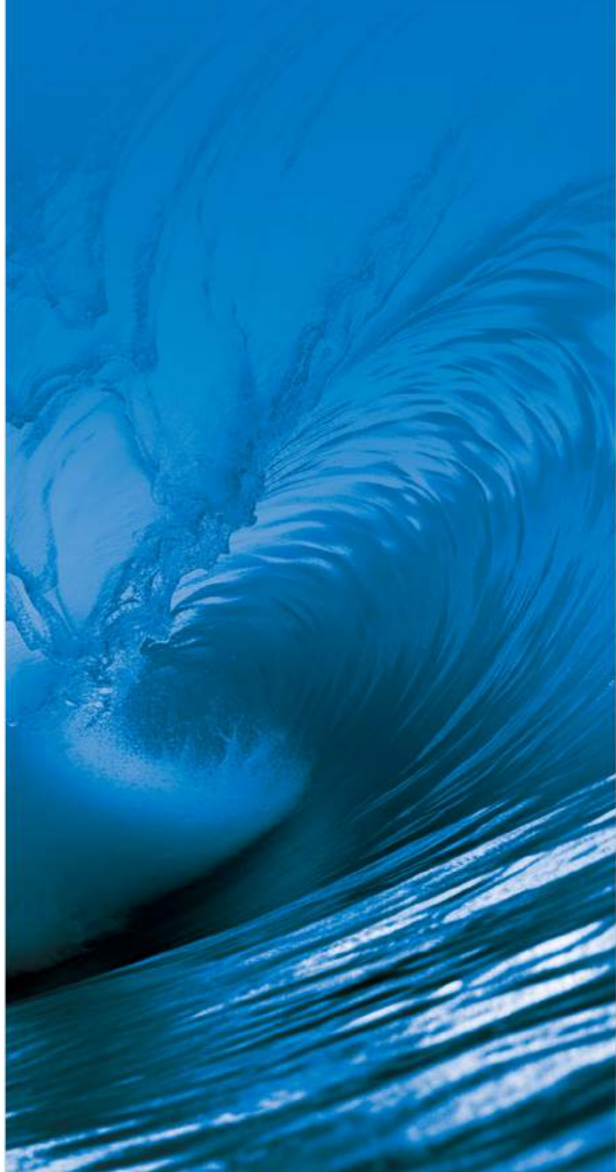


Q&A로 배우는 알기 쉬운

해양역학

15

중규모 소용돌이
(meso-scale eddies)



Q 15.1 중규모 소용돌이는 어떻게 탄생되는가?

난(냉)수성 소용돌이에서 난(냉)수가 주변으로 퍼져나가지 못하고 소용돌이의 중심부에 몰려있는 이유에 대하여는 Q5.4에서 간략히 언급하였다. 밀도가 균질한 해수 중에 밀도가 다른 해수 덩어리가 출현하면 해수 덩어리는 중규모¹⁾ 소용돌이로 발전하는데 다음과 같은 경우를 예로 들 수 있다.

(1) 난수성 소용돌이

밀도가 $\rho = \rho_0$ 인 북반구의 정지된 해양에서 정수면 상에 한 점을 원점으로 하고 원점에서 수평 방향으로 멀어지는 방향을 r 축, 수직 상방향을 z 축으로 하는 원통 좌표 (r, z) 를 생각하자. 이보다 밀도가 작은 ($\rho = \rho_0 - \Delta\rho$) 난수 덩어리가 경압불안정¹⁾ 등에 의해 난류 (warm current)로부터 떨어져 나왔다고 가정하고 이 물덩어리가 $r=0$ 에 중심을 둔 원통형의 모양을 갖는다고 하자 (Fig. 15.1.1). 편의상 이 물덩어리를 A라 하자. 부력으로 인하여 A의 윗면은 주변 해수면보다 약간 상승하므로 바깥쪽 (+ r 방향)으로 압력경도력이 발생한다. A는 중력에 대해 불안정한 상태이므로 곧바로 지형조정 (geostrophic adjustment)이 일어날 것이다. A의 상부에서는 압력경도력에 의해 난수의 물입자가 바깥쪽 (+ r 방향)으로 이동하고 그 밑에는 주변수가 반대 방향으로 이동한다²⁾. 그러나 운동 방향의 오른쪽으로 작용하는 코리올리 힘에 의하여 + r 방향의 운동은 점차적으로 시계방향 흐름으로 바뀐다. 관성주기 이상의 충분한 시간이 경과되면 해수면 경사와 이와 반대 방향을 갖는 밀도경계면의 경사는 최초보다 완만해지고 A의 내부에는 시계방향 흐름으로 인한 코리올리 힘과 압력경도력 사이에 지형 균형 (geostrophic balance)을 이루는 정상상태에 도달하게 된다. 해수면 (밀도 경계면) 경사와 지형류는 A의 가장자리에서 가장 강하고 Rossby 반경 정도의 공간 규모를 갖고 안쪽으로 서서히 약화된다. 난수의 밑에는 난수와 반대 방향의 흐름이 발생하지만 수심이 매우 큰 경우 유속은 무시할 수 있을 정도로 매우 작다. 위에서는 편의상 A가 최초에 원통형이라 가정하였으나 실제로 난수성 소용돌이의 밀도경계면은 최초 물덩어리 형태와 무관하게 항상 같은 형태 즉 위쪽이 넓은 회전 포물선체 (paraboloid of revolution) 모양을 갖는다. 지형조정 과정에서 발생하는 Poincaré파는 주변으로 전파되어 사라진다.

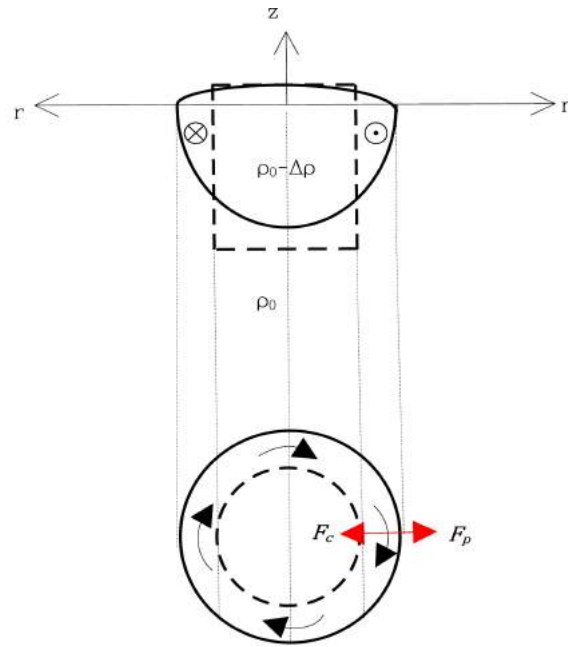


Fig. 15.1.1 Upper: Side view showing the generation of a warm eddy in an otherwise motionless ocean with density ρ_0 in the northern hemisphere. Initially, a cylindrical warm water mass with density $\rho_0 - \Delta\rho$, centered at $r=0$, is assumed to present at the surface of the ocean (dashed lines). After the geostrophic adjustment, the warm water mass becomes a warm eddy (solid lines) with an anti-cyclonic geostrophic currents ($\otimes$ and $\odot$) inside it. Lower: Plan view showing the outer boundaries of the warm water at the surface ($z=0$) for initial (dashed-line circle) and final (solid-line circle) states. For the latter, currents (black arrows) are in balance between pressure gradient force F_p and Coriolis' force F_c (red arrows).

(2) 냉수성 소용돌이

상층의 밀도가 ρ_0 , 하층의 밀도가 $\rho_0 + \Delta\rho$ 인 북반구의 정지된 2층 해양을 생각하자. 밀도 경계면 상에 한 점을 원점으로 하고 원점에서 수평 방향으로 멀어지는 방향을 r 축, 수직 상방향을 z 축으로 하는 원통 좌표 (r, z)를 생각하자. 경압불안정 등에 의해 하층수의 일부가 상층으로 떨어져 나왔다고 가정하고 $r=0$ 에 중심을 두고 높이가 h , 반경이 L 인 원통형의 모양이라 하자³⁾ (Fig. 15.1.2). 밀도 차이로 인하여 하층 $r=L$ 근처에 급격한 압력 차이가 발생한다. 따라서 하층수는 중력에 대해 불안정한 상태가 되므로 곧바로 지형조정 (geostrophic adjustment)이 일어날 것이다. $r=L$ 근처에서는 압력경도력에 의해 하층수의 물입자가 바깥쪽 ($+r$ 방향)으로 빠져나가고 그 위의 상층수는 $-r$ 방향으로 이동한다⁴⁾. 그러나 운동 방향의 오른쪽으로 작용하는 코리올리 힘에 의하여 $-r$ ($+r$) 방향의 운동은 점차적으로 반시계 (시계) 방향 흐름으로 바뀐다. 관성주기 이상의 충분한 시간이 경과되면 밀도경계면의 경사는 최초 보다 완만해지고 상 (하)층의 반시계 (시계) 방향 흐름으로 인한 코리올리 힘과 압력경도력 사이에 지

형 균형 (geostrophic balance)을 이루는 정상상태에 도달하게 된다. 지형류의 형성 과정에서 $r=0$ 근처의 해수면은 약간 하강한다. 밀도 경계면 경사와 지형류는 $r=L$ 에서 최대이고 Rossby 반경 정도의 공간규모를 갖고 주변으로 가면서 소멸한다. 위에서는 편의상 최초 교란의 형태를 원통형이라 가정하였으나 실제로 냉수성 소용돌이의 밀도경계면은 최초 교란의 형태와 무관하게 항상 위쪽이 좁은 회전 포물선체 (paraboloid of revolution) 모양을 갖는다. 지형조정 과정에서 Poincaré파가 발생하는데 주변으로 전파되어 사라진다.

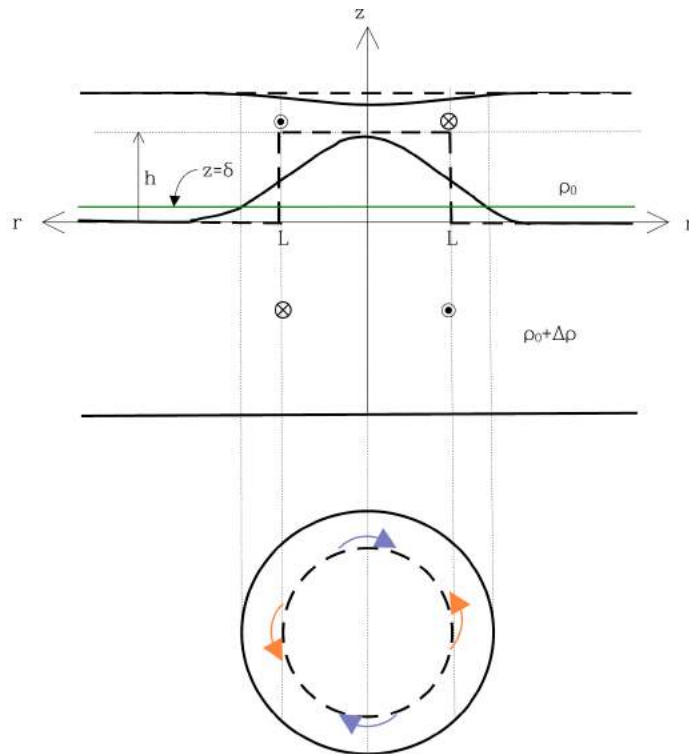


Fig. 15.1.2 Upper: Side view showing the generation of a cold eddy in an otherwise motionless two-layer ocean (densities ρ_0 and $\rho_0 + \Delta\rho$) in the northern hemisphere. Initially, a cylindrical lower water mass with height h and radius L is assumed to present at the bottom of the upper layer (dashed lines). After the geostrophic adjustment, there forms a cold eddy (solid lines) with a cyclonic and an anti-cyclonic geostrophic currents in, respectively, the upper and lower layers ($\otimes$ and $\odot$). Lower: Plan view showing the outer boundaries of the lower water mass at $z=\delta (\ll h)$, green line for initial (dashed-line circle) and final (solid-line circle) states. For the latter, currents (arrows), being in geostrophic balance, are cyclonic and anti-cyclonic in, respectively, the upper (orange) and lower (blue) layers.

(3) 해저 소용돌이

밀도가 $\rho = \rho_0$ 인 북반구의 정지된 해양에서 해저면 상에 한 점을 원점으로 하고 원점에서 멀어지는 방향을 r 축, 수직 상방향을 z 축으로 하는 원통 좌표 (r, z) 를 생각하자. 표층 냉각으로 형성되었거나 경압불안정에 의해 저층류에서 떨어져 나온 밀도가 큰 ($\rho = \rho_0 + \Delta\rho$) 냉수 덩어리가 해양의 바닥에 출몰했다고 가정하고 이 물덩어리가 $r=0$ 에 중심을 둔 원통형의 모양을 갖는다고 하자 (Fig. 15.1.3). 편의

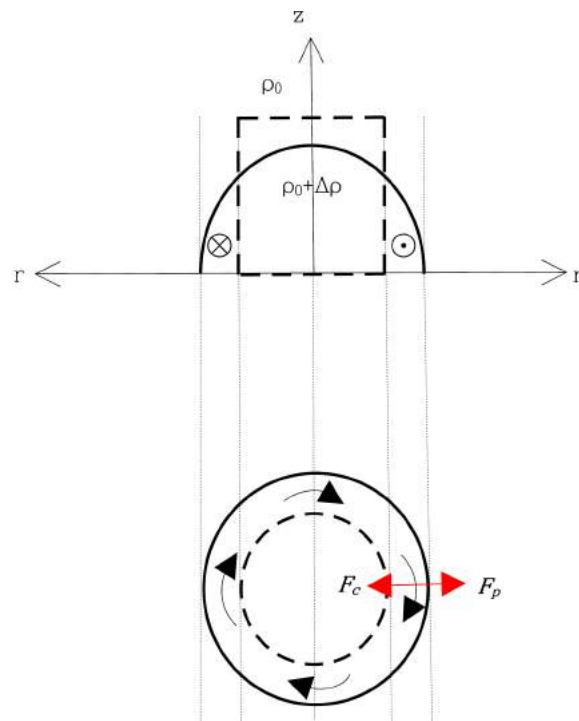


Fig. 15.1.3 Upper: Side view showing the generation of a bottom eddy by geostrophic adjustment in the northern hemisphere. Initially, a cylindrical cold water mass with density $\rho_0 + \Delta\rho$ (dotted lines), centered at $r=0$, is assumed to present at the bottom ($z=0$) of a motionless ocean with density ρ_0 . After the geostrophic adjustment, the cold water mass becomes a cold eddy (solid lines) with an anti-cyclonic geostrophic current flowing either into ($\otimes$) or out of ($\odot$) the page. Lower: Plan view showing the outer boundaries of the cold water at the bottom for initial (dotted-line circle) and final (solid-line circle) states. For the latter, currents (black arrows) are in balance between pressure gradient force F_p and Coriolis' force F_c (red arrows).

상 이 물덩어리를 A라 하자. 밀도 차이에 의해 A의 내부에는 바깥쪽 (+ r 방향)으로 향하는 압력경도력이 발생하여 곧바로 지형조정 (geostrophic adjustment)이 일어날 것이다. A의 외부에서는 압력경도력에 의해 물입자가 해저면을 따라 바깥쪽 (+ r 방향)으로 이동하고 그 위에는 주변수가 반대 방향으로 이동한다³⁾. 그러나 운동 방향의 오른쪽으로 작용하는 코리올리 힘에 의하여 + r 방향의 운동은 점차적

으로 시계방향 흐름으로 바뀐다. 관성주기 이상의 충분한 시간이 경과되면 밀도경계면의 경사는 최초 보다 완만해지고 A의 내부에는 시계방향 흐름으로 인한 코리올리 힘과 압력경도력 사이에 지형 균형 (geostrophic balance)을 이루는 정상상태에 도달하게 된다. 밀도 경계면 경사와 지형류는 A의 가장자리에서 가장 강하고 Rossby 반경 정도의 공간 규모를 갖고 안쪽으로 서서히 약화된다. 냉수의 위에는 냉수와 반대 방향의 흐름이 발생하지만 수심이 매우 큰 경우 유속은 무시할 수 있을 정도로 매우 작다. 위에서는 편의상 A가 최초에 원통형이라 가정하였으나 실제로 해저 소용돌이의 밀도경계면은 최초 물덩어리 형태와 무관하게 항상 같은 형태 즉 위쪽이 좁은 회전 포물선체 (paraboloid of revolution) 모양을 갖는다. 지형조정 과정에서 발생하는 Poincaré파는 주변으로 전파되어 사라진다.

- 1) 난(냉)수괴에서 물덩어리가 떨어져 나오는 기작은 Q16.6에서 언급되는 경압불안정과 연관되어 있다. 경압불안정이 가장 잘 일어나는 교란의 수평 규모는 로스비반경보다 약간 크며 이를 중규모라고 한다.
- 2) 난수가 바깥쪽으로 이동하면 이로 인해 안쪽으로 향하는 압력경도력이 발생한다. 따라서 주변수는 안쪽으로 이동하여 곧바로 압력경도력이 소멸된다.
- 3) 특정 해역에서 집중적인 표층 냉각으로 하층수가 형성되어 침강되는 경우도 이에 해당된다.
- 4) 하층수가 바깥쪽으로 이동하면 두가지 현상이 일어날 수 있다. 첫째는 바깥쪽의 해수면이 상승하는 것이고 둘째는 해수면 변화 없이 상층수가 안쪽으로 이동하는 것이다. 전자는 많은 에너지가 요구되는 과정이므로 후자가 일어난다.

Q 15.2 해양에서는 왜 크기가 로스비 반경보다 작은 난(냉)수성 소용돌이가 존재하지 않는가?

Q16.6에서 자세히 언급하겠지만 난 (냉)수 덩어리는 경압불안정에 의해 해류에서 떨어져 나오는데 경압불안정이 가장 잘 일어나는 교란의 수평 규모는 로스비반경보다 약간 크며 이를 중규모라고 한다. Q5.3에서 언급한 바와 같이 지형조정 과정에서 교란은 Rossby 반경 정도 주변으로 퍼진다. 따라서 Rossby 반경보다 작은 공간규모의 난 (냉)수 덩어리는 지형조정 과정에서 그 형태를 유지하지 못하고 주변으로 퍼져서 사라져버릴 것이다.

Q 15.3 중규모 소용돌이는 왜 서쪽으로만 이동하나?

해양에서 발견되는 중규모 소용돌이는 서쪽으로 이동하는데 그 이유가 무엇인지 살펴보자. 북반구에서 (x, y) 를 (동, 북)쪽 방향 좌표라 하자. 어느 순간 어느 정지된 해양의 $y=0$ 부근에서 중규모 소용돌이가 발생하여 수용돌이 내부가 $y=0$ 근처의 물덩어리들로 채워졌다고 하고 이 물덩어리들이 모두 일정한 위치와도 f_0/H 를 갖는다고 가정하자 [$f_0=f(0)$: $y=0$ 에서의 Coriolis' 계수, H : 최초 $y=0$ 에 있던 물덩어리들의 두께]. 소용돌이는 원의 형태를 띄며 물덩어리들은 내부에서 시계방향 (난수성 소용돌이) 혹은 반시계방향 (냉수성 소용돌이)으로 원의 궤적을 그린다 (Fig. 15.3.1). 물덩어리의 위치와도가 보존되어야 하므로 위치와도 보존법칙 식 (4.4.4)가 적용된다. 소용돌이 내부에서 순환하는 물덩어리의 두

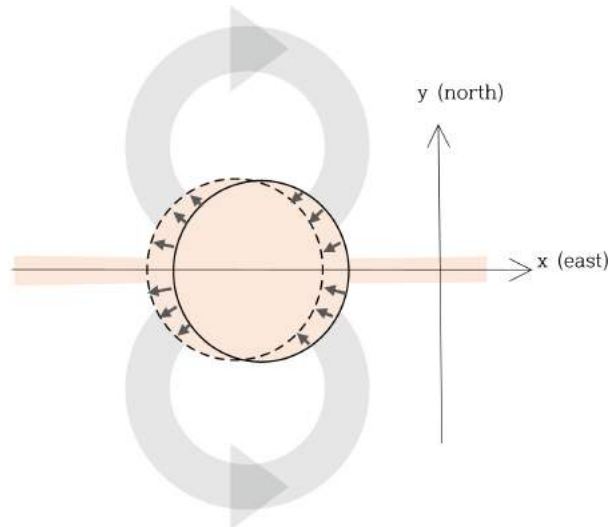


Fig. 15.3.1 A schematic showing the mechanism of westward movement of meso-scale eddy in the northern hemisphere. It is assumed that either a cyclonic or an anti-cyclonic eddy (solid-line circle) is generated around $y=0$, and that waters lying initially around the line $y=0$ (those with orange color) are captured inside it. Due to the β -effect induced by the circulation inside the eddy, negative and positive relative vorticities (thick gray circles with arrows) are created in the regions, respectively, $y>0$ and $y<0$ of the eddy. Flows associated with the relative vorticity (thin arrows) then change the position of eddy boundary (from solid-line to dotted-line circles) such that the latter moves slowly westward.

께는 거의 변하지 않으므로 위치와도 보존법칙 $f(y)+\zeta=f_0$ 에 의해 물덩어리가 북쪽으로 이동하면 ($y>0$) 음의 상대와도 ($\zeta<0$), 남쪽으로 이동하면 ($y<0$) 양의 상대와도 ($\zeta>0$)가 발생할 것이다. 이에 따라 $y>0$ 에서는 시계방향성 흐름, $y<0$ 에서는 반시계방향성 흐름이 생성된다. 이 흐름은 매우 미약할지라도 소용돌이 내부에서 순환하는 물덩어리의 궤적에 수직으로 작용하여 궤적의 위치를 이동시킬 수

있다. 결과적으로 물입자의 궤적 즉 소용돌이 전체는 서쪽으로 이동하게 된다. 소용돌이가 $\beta(=df/dy)$ 효과¹⁾에 의해 서쪽으로 이동하는 기작은 Q8.3에서 언급한 와도파 (vorticity wave)의 기작과 동일하다. 남반구에서도 배경 위치와도 경도 (gradient of ambient potential vorticity) β_j 가 북쪽을 향하므로 소용돌이는 북반구와 마찬가지로 서쪽으로 이동함을 알 수 있다 (j : y 방향 단위 벡터).

1) $\beta \neq 0$ 으로 인해 발생하는 현상을 β 효과라 한다.



Q&A로 배우는 알기 쉬운

해양역학

16

흐름의 불안정성
(instability)



Q 16.1 가용 위치에너지 (available potential energy)란 무엇인가?

물체의 위치에너지는 특정 위치를 기준으로 물체의 위치가 변경되었을 때 증가 혹은 감소하는 에너지로서 그 양은 물체의 위치를 변경하는 데에 필요한 혹은 방출된 일의 양과 같다. 예를 들어 대기 중에 질량이 m 인 물체가 수직 상방향으로 h 만큼 이동했다면 중력을 거슬러 이동시키는 데에 필요한 일의 양은 mgh 이므로 물체의 위치에너지는 mgh (g : 중력 상수)만큼 늘어난 것이다. 반대로 수직 하방향으로 h 만큼 이동했다면 mgh 만큼의 운동에너지가 방출되었으므로 물체의 위치에너지는 mgh (g : 중력 상수)만큼 줄어든다. 해양에서는 안정된 상태를 기준으로 한 위치ener지를 가용 위치에너지라 한다. 따라서 가용 위치에너지가 많을수록 안정된 상태로 돌아가려는 경향이 더 크게 작용한다. 예를 들어 수심이 H , 밀도가 ρ 인 균질 밀도 해양에서 정수면 ($z=0$)을 기준으로 한 해수면 변위를 η 라 하자. $\eta=a$ 인 단위 면적의 물기둥의 가용 위치에너지(P)는 $P=\rho g a^2/2$ 이고 $\eta=-a$ 인 물기둥의 가용 위치에너지도 $P=\rho g a^2/2$ 가 되어 부호에 관계없이 해수면 변위의 제곱에 비례한다¹⁾. 성층해양에서는 등밀도면의 상승 하강으로 가용 위치에너지가 발생한다. 상층의 깊이가 H_1 , 밀도가 ρ_1 , 하층의 깊이가 H_2 , 밀도가 ρ_2 인 2층 해양을 예로 들어 보자 (Fig. 16.1.1).

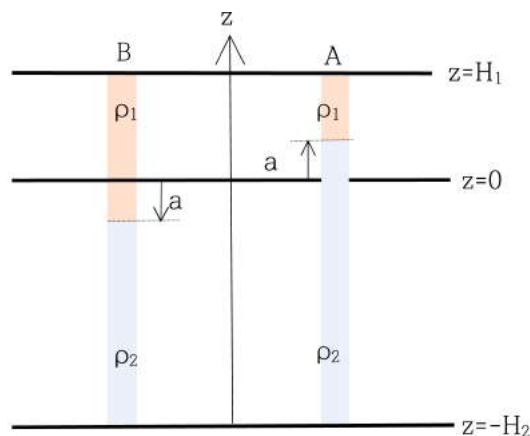


Fig. 16.1.1 Water columns A and B with interfaces, respectively, at $z=a$ and at $z=-a$ in a two-layer ocean. In the rest state, the upper (orange, density ρ_1) and lower (blue, density ρ_2) layers have depths H_1 and H_2 , with interface at $z=0$.

정지된 상태의 밀도 경계면 ($z=0$)을 기준으로 한 밀도 경계면의 수직 변위를 η 라 하자. $\eta=a$ 인 단위 면적의 물기둥 A의 가용 위치에너지(P_A)는 $P_A=(\rho_2 - \rho_1)ga^2/2$ 이고 $\eta=-a$ 인 단위 면적의 물기둥 B의 가용 위치에너지(P_B)도 $P_B=(\rho_2 - \rho_1)ga^2/2$ 가 되어 부호에 관계없이 경계면 변위의 제곱에 비례한다²⁾. 만약 해양에서 밀도 경계면의 경사가 작아졌다면 즉 η 의 크기가 작아졌다면 이는 가용 위치에너지가 방출되어 소용돌이나 파동 등 다른 종류의 에너지로 전환되었음을 의미한다.

1) $\eta=a$ 인 경우 $P = \int_{-H}^a \rho g z dz - \int_{-H}^0 \rho g z dz = \int_0^a \rho g z dz = \rho g a^2/2$, $\eta=-a$ 인 경우 $P = \int_{-H}^{-a} \rho g z dz - \int_{-H}^0 \rho g z dz = - \int_{-a}^0 \rho g z dz = - \rho g a^2/2$ 가 되어 η 의 부호에 관계없이 같은 값을 갖는다.

2) $\eta=a$ 인 경우 $P_A = \int_{-H_2}^a \rho_2 g z dz + \int_a^{H_1} \rho_1 g z dz - \int_{-H_2}^0 \rho_2 g z dz - \int_0^{H_1} \rho_1 g z dz = \int_0^a \rho_2 g z dz - \int_0^a \rho_1 g z dz = (\rho_2 - \rho_1)ga^2/2$, $\eta=-a$ 인 경우 $P_B = \int_{-H_2}^{-a} \rho_2 g z dz + \int_{-a}^{H_1} \rho_1 g z dz - \int_{-H_2}^0 \rho_2 g z dz - \int_0^{H_1} \rho_1 g z dz = - \int_{-a}^0 \rho_2 g z dz + \int_{-a}^0 \rho_1 g z dz = (\rho_2 - \rho_1)ga^2/2$ 가 되어 η 의 부호에 관계없이 같은 값을 갖는다.

Q 16.2 순압불안정 (barotropic instability)이란 어떤 현상인가?

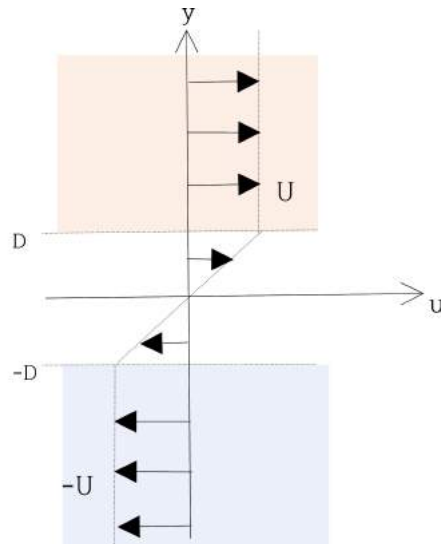


Fig. 16.2.1 North-south distribution of eastward current (arrows) with speed $u(y)$. A constant negative relative vorticity presents in the domain $-D < y < D$ (white), between two regions of uniform eastward (orange) and westward (blue) currents with speed U .

순압불안정은 순압류에서 흐름장의 수평 속도전단 (velocity shear)이 불안정하게 클 경우 교란

(disturbance)이 증폭되고 흐름장의 속도전단이 약화되어 안정된 흐름장으로 돌아가려는 현상을 말한다. 속도전단 내에 절대와도의 최대치 혹은 최소치가 나타나는 곳을 중심으로 교란이 발생하면 상대와도의 변위를 일으키고 이에 수반한 흐름장이 서로 인접한 다른 교란을 증폭시킨다. 간단한 기본흐름장 $u(y)$ 를 예로 들어보자 (Fig. 16.2.1).

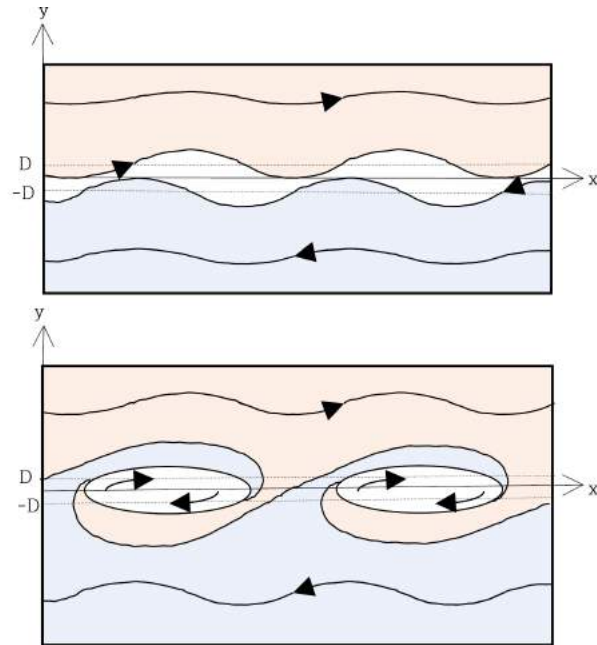


Fig. 16.2.2 Amplification of disturbances by barotropic instability of the flow field shown in Fig. 16.2.1. Upper: Initially, the lower boundary of the region with eastward current (orange) and the upper boundary of the region with westward current (blue), which otherwise coincide with $y=D$ and $-D$, are assumed to become wavy by disturbances. Their phases are in quadrature to each other. Lower: By instability, they grow into anti-cyclonic vortices. The fluid with negative relative vorticity initially present in the domain $-D < y < D$ (white) are captured inside the anti-cyclonic vortices. Arrows denote flow directions.

여기서 u 는 동쪽(x) 성분 해류이고 y 는 북쪽 방향을 나타낸다. 이 흐름장의 상대와도 ζ 는 영역 $y > |D|$ 에서 $\zeta = 0$ 이고 영역 $-D < y < D$ 에서만 음의 값 $\zeta = -U/D$ 를 갖는다. 이 영역의 북쪽 경계 $y=D$ 와 남쪽 경계 $y=-D$ 를 따르는 유선 (streamline)을 생각해 보자. 교란이 없다면 이 유선은 x 축에 평행한 직선이 될 것이다. 어느 순간 교란에 의해 이 유선이 파형의 형태로 되었다고 하자 (Fig. 16.2.2). 순압불안정에 의해 이 교란은 점점 증폭되어 음의 상대와도를 갖는 소용돌이로 발전하고 영역 $-D < y < D$ 에 존재하던 기본 흐름장의 속도전단은 소멸한다.

Q 16.3 순압불안정에서 교란은 왜 증폭되는가?

Q16.2에서 소개한 흐름장을 예로 들어 보자 (Fig. 16.2.1). $y=D$ 와 $y=-D$ 를 따라 x 축에 평행한 유선이 교란 (disturbance)에 의해 파형의 형태로 변했다고 하고 편의상 두 유선을 Ψ^+ , Ψ^- 라 하자 (Fig. 16.3.1). Ψ^+ 와 Ψ^- 의 위상이 $1/4$ 파장만큼 차이가 날 때 순압불안정이 가장 효율적으로 일어남으로 이 경우를 가정하기로 한다. 구간 $x_1 < x < x_3$ 와 $x_5 < x < x_7$ 에서는 음의 와도 ($\zeta < 0$)를 갖는 유체 (흰색)가 $\zeta=0$ 이었던 북쪽으로 수송되어 시계방향성 흐름이 발생한다. 교란의 파장이 D 보다 충분히 크다면 이 흐름의 영향은 $y=0$ 까지 미칠 것이다. 이로 인해 점 $(x_1, 0)$, $(x_5, 0)$, $(x_9, 0)$ 에는 북쪽 성분의 흐름이 최대로 나타나고 점 $(x_3, 0)$, $(x_7, 0)$ 에는 남쪽 성분의 흐름이 최대로 나타난다. 마찬가지로 구간 $x_2 < x < x_4$ 와 $x_6 < x < x_8$ 에서는 음의 와도 ($\zeta < 0$)를 갖는 유체 (흰색)가 $\zeta=0$ 이었던 남쪽으로 수송되어 시계방향성 흐름이 생성된다. 이로 인해 점 $(x_2, 0)$, $(x_6, 0)$ 에는 북쪽 성분의 흐름이 최대로 나타나고 점 $(x_4, 0)$, $(x_8, 0)$ 에는 남쪽 성분의 흐름이 최대로 나타난다. 이들 남북 방향의 흐름은 상호 작용하여 서로 다른 교란을 연쇄적으로 증폭시킨다. 예를 들어 $x=x_1, x_5, x_9$ 에 Ψ^+ 교란과 연관되어 있는 북쪽 성분의 흐름은 Ψ^- 의 파봉을 더 북쪽으로 끌어당기고 $x=x_4, x_8$ 에 Ψ^- 교란과 연관되어 있는 남쪽 성분의 흐름은 Ψ^+ 의 파곡을 더 남쪽으로 끌어당겨서 교란을 증폭시킨다. 증폭된 Ψ^+ (Ψ^-) 교란의 흐름들은 다시 $\Psi^-(\Psi^+)$ 교란을 증폭시키고 이는 다시 $\Psi^+(\Psi^-)$ 교란의 증폭으로 이어짐으로써 연쇄적인 상호 증폭이 일어난다.

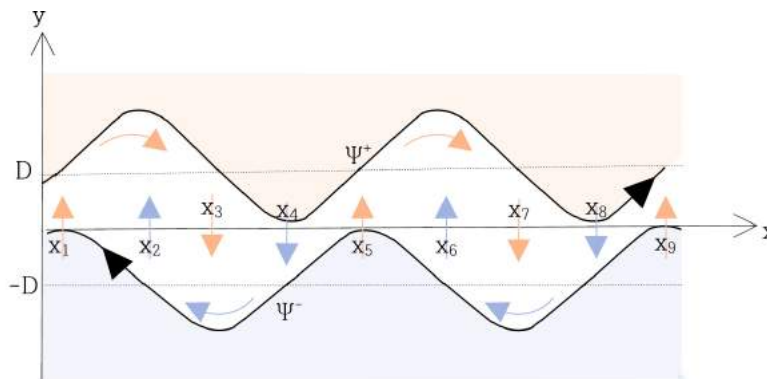


Fig. 16.3.1 A schematic showing the process of barotropic instability. Initially, the streamlines running along $x=D$ and $x=-D$ (Fig. 16.2.1) are disturbed to become wavy with wavelength $L(\gg D)$. They are named Ψ^+ and Ψ^- (curved black arrows). Negative relative vorticity is created when Ψ^+ (Ψ^-) bends northward (southward), resulting in northward and southward flows (stick arrows) along the x -axis. The flows at $x=x_1, x_5$ and x_9 (orange arrows), being associated with Ψ^+ , pull the crest of Ψ^- northward thus amplifying Ψ^- , and the flows at $x=x_4$ and x_8 (blue arrows), being associated with Ψ^- , pull the trough of Ψ^+ southward thus amplifying Ψ^+ .

Q 16.4 순압불안정으로 탄생한 소용돌이의 에너지는 어디서 온 것인가?

Q16.2에서 보았듯이 순압불안정으로 인해 기본 흐름장의 속도전단 (velocity shear)은 소멸하고 그 자리에 소용돌이가 형성된다 (Fig. 16.2.2). 기본 흐름장의 속도전단이 소멸하여 평균 유속으로 변하면 기본 흐름장의 운동에너지는 감소한다. 예를 들어 Fig. 16.2.1의 구역 $-D < y < D$ 에서 안정화 이전 기본 흐름장의 단위 질량당 운동에너지(E_k)는 $E_k = \int_{-D}^D [(\alpha y)^2/2] dy = \alpha^2 D^3/3$ 이고 안정화 이후에는 구역 평균 유속($\bar{U}$)으로 바뀌므로 ($\bar{U}=0$) $E_k = \int_{-D}^D (\bar{U}^2/2) dy = 0$ 으로 변한다. 따라서 감소된 기본 흐름장의 운동에너지 $\alpha^2 D^3/3$ 는 소용돌이의 운동에너지로 변환되었음을 알 수 있다. $\bar{U} \neq 0$ 인 경우에도 안정화 이전에 $E_k = \int_{-D}^D [(\bar{U} + \alpha y)^2/2] dy = D\bar{U}^2 + \alpha^2 D^3/3$ 이고 안정화 이후에 $E_k = \int_{-D}^D \bar{U}^2/2 dy = D\bar{U}^2$ 가 되어 위의 결과는 $\bar{U}$ 값에 관계 없음을 알 수 있다.

Q 16.5 경압불안정 (baroclinic instability)이란 어떤 현상인가?

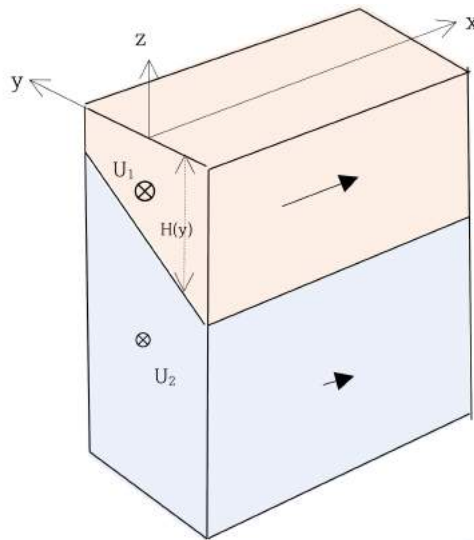


Fig. 16.5.1 Perspective view of a two-layer ocean with vertical shear in the northern hemisphere. Currents (arrows and $\otimes$) are in x (eastward) direction with speeds U_1 and U_2 in, respectively, upper (orange) and lower (blue) layers. $H(y)$ is interface depth with y-axis pointing northward.

경압불안정은 지형 평형 상태에 있는 경압류에서 흐름장의 수직 속도전단(velocity shear) 혹은 수평 밀도구배 (density gradient)가 불안정할 경우 교란(disturbance)이 증폭되고 기본 흐름장의 수직 속도전단 혹은 수평 밀도구배는 감소되어 안정된 흐름장으로 돌아가려는 현상을 말한다. 예를 들어 (동쪽, 북쪽, 수직 상)방향을 (x, y, z) 축으로 하는 좌표계에서 동향류를 갖는 기본 흐름장을 생각해 보자. z 방향 수직 속도전단 혹은 y 방향 수평 밀도구배가 큰 곳을 중심으로 교란이 발생하면 남북 방향 흐름이 생성되어 수층 두께를 변화시켜 상대와도의 변위를 일으키고 이에 수반한 흐름장이 수직으로 서로 인접한 다른 교란을 증폭시킨다. 경압류로서 가장 간단한 북반구 2층 해양을 예로 들어보자 (Fig. 16.5.1). 두께가 $H(y)$ 인 상층에는 유속이 U_1 , 하층에는 유속이 U_2 인 기본흐름 (basic flow)이 존재한다. 상, 하층 모두 지형류이기 때문에 상층의 두께 $H(y)$ 는 $+y$ 방향으로 갈수록 작아진다. 교란으로 인해 기본 흐름장의 유선이 남북으로 파형의 진동을 한다고 하자 (Fig. 16.5.2). 경압불안정에 의해 이 교란은 점점 증폭되어 중규모 난수성 혹은 냉수성 소용돌이로 발전한다.

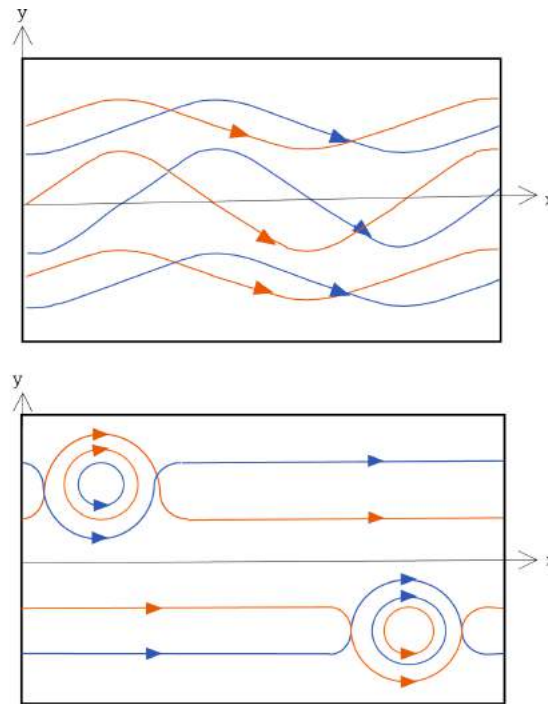


Fig. 16.5.2 Amplification of disturbances by baroclinic instability of the flow field shown in Fig. 16.5.1. Upper: Initially, wavy streamlines are assumed to present around $y=0$ in the upper (orange) and lower (blue) layers with their phases being in quadrature. Lower: After baroclinic instability, some of them grow into warm (upper left, orange circle) or cold (lower right, blue circle) eddies.

Q 16.6 경압불안정에서 교란은 왜 증폭되는가?

Q16.5에서 언급한 흐름장에서 (Fig. 16.5.1) 교란으로 남북 방향 흐름이 발생했다고 하고 이에 따라 상하층의 상대와도가 어떻게 변하는지 다음의 4가지 경우를 살펴보자.

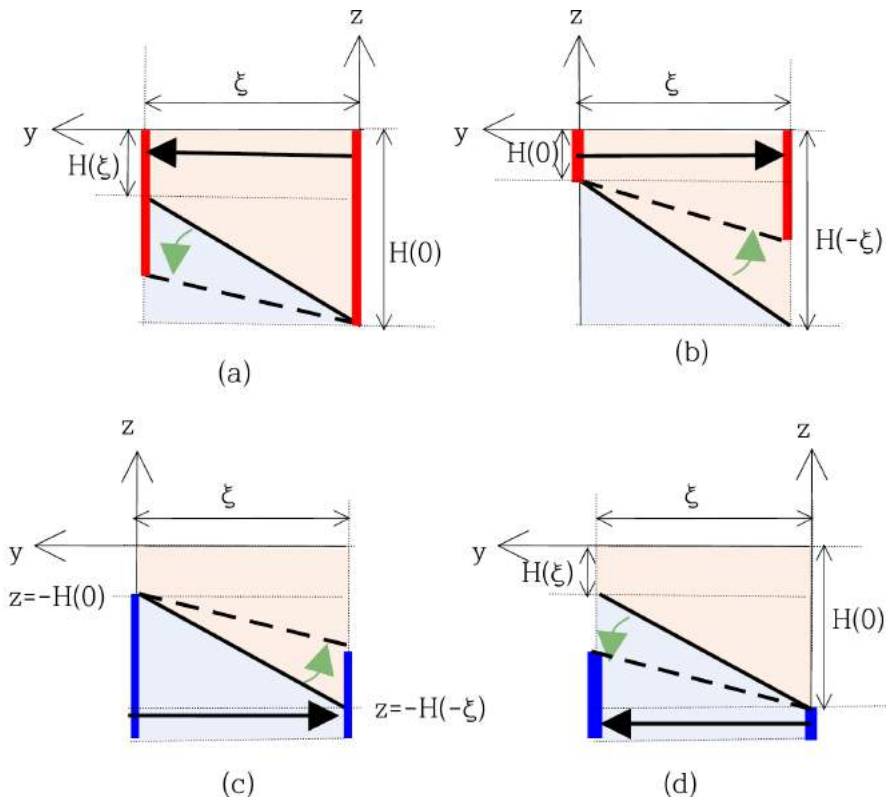


Fig. 16.6.1 Vortex shrinking or stretching of upper (orange) and lower (light blue) layers induced by movements across the interface slope. In the absence of disturbances, the interface depth is $H(y)$. (a): An upper-layer water column (red vertical line) at $y=0$ moves a distance ξ northward (black arrow). At $y=\xi$, it has a thickness smaller than $H(0)$ but larger than $H(\xi)$. Hence, the interface is pushed downward (from solid- to dotted- lines as indicated by a green arrow). As a result, both the upper and lower layers undergo vortex shrinking. (b): Same as (a) except for southward movement and the resulting vortex stretching of both the upper and lower layers. (c): Same as (a) except for southward movement of a lower-layer water column (blue vertical line) and the resulting vortex shrinking of both the upper and lower layers. (d): Same as (c) except for northward movement and the resulting vortex stretching of both the upper and lower layers.

(a) 상층수가 북쪽으로 이동했을 경우

$y=0$ 에 위치한 상층 물기둥이 북쪽으로 ξ 만큼 이동했다면 (Fig. 16.6.1a) 이동된 물기둥의 두께는

$H(0)$ 보다 작아지지만 $H(\xi)$ 보다는 크다. 이에 따라 다음의 두가지 현상이 발생한다. 첫째 상층수의 와동수축¹⁾ (vortex shrinking) 으로 상층에 음의 상대와도가 발생한다. 둘째 상층수의 이동으로 밀도경계면이 밑으로 눌러서 하층에도 와동수축으로 인한 음의 상대와도가 발생한다. 결론적으로 상층수가 북쪽으로 이동하면 상하층에 모두 음의 상대와도가 발생한다.

(b) 상층수가 남쪽으로 이동했을 경우

$y=0$ 에 위치한 상층 물기둥이 남쪽으로 ξ 만큼 이동했다면 (Fig. 16.6.1b) 이동된 물기둥의 두께는 $H(0)$ 보다 커지지만 $H(-\xi)$ 보다는 작다. 이에 따라 다음의 두가지 현상이 발생한다. 첫째 상층수의 와동팽창 (vortex stretching)으로 상층에 양의 상대와도가 발생한다. 둘째 상층수의 이동으로 밀도경계면이 위로 끌려 올라가서 하층에도 와동팽창으로 인한 양의 상대와도가 발생한다. 결론적으로 상층수가 남쪽으로 이동하면 상하층에 모두 양의 상대와도가 발생한다.

(c) 하층수가 남쪽으로 이동했을 경우

$y=0$ 에 위치한 하층 물기둥이 남쪽으로 ξ 만큼 이동했다면 (Fig. 16.6.1c). 이동된 물기둥의 상단의 위치(z)는 $z=H(0)$ 보다 내려가지만 $z=H(-\xi)$ 까지는 내려가지 않는다. 이에 따라 다음의 두가지 현상이 발생한다. 첫째 하층수의 와동수축으로 하층에 음의 상대와도가 발생한다. 둘째 하층수의 이동으로 밀도경계면이 위로 밀려 올라가서 상층에도 와동수축으로 인한 음의 상대와도가 발생한다. 결론적으로 하층수가 남쪽으로 이동하면 상하층에 모두 음의 상대와도가 발생한다.

(d) 하층수가 북쪽으로 이동했을 경우

$y=0$ 에 위치한 하층 물기둥이 북쪽으로 ξ 만큼 이동했다면 (Fig. 16.6.1d). 이동된 물기둥의 상단의 위치(z)는 $z=H(0)$ 보다 올라가지만 $z=H(\xi)$ 까지는 올라가지 않는다. 이에 따라 다음의 두가지 현상이 발생한다. 첫째 하층수의 와동팽창으로 인해 하층에 양의 상대와도가 발생한다. 둘째 하층수의 이동으로 밀도경계면이 밑으로 끌려 내려가서 상층에도 와동팽창으로 인한 양의 상대와도가 발생한다. 결론적으로 하층수가 북쪽으로 이동하면 상하층에 모두 양의 상대와도가 발생한다.

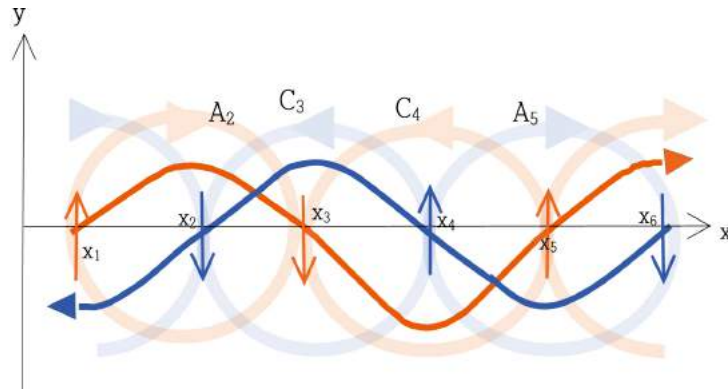


Fig. 16.6.2 Disturbed streamlines (thick curved arrows) in the upper (orange) and lower (blue) layers seen by an observer moving in x -direction with speed $(U_1+U_2)/2$, where U_1 and U_2 are current speeds in the upper and lower layers. In each layer (orange for upper layer and blue for lower layer), cyclonic (C_3 , C_4) and anti-cyclonic (A_2 , A_5) relative vorticities (circles with arrows) are created by vortex stretching and shrinking, resulting in northward and southward flows (stick arrows) along the x -axis. These flows in one layer then amplify the disturbances in another layer, leading to the baroclinic instability. x_1 through x_6 are reference points mentioned in text.

이러한 사실을 바탕으로 하고 이번에는 교란에 의해 남북으로 파형의 진동을 하는 유선을 평균 유속 $(U_1+U_2)/2$ 로 이동하면서 관찰해 보자 (Fig. 16.6.2). 관찰자의 눈에는 해류가 상층에서는 동향, 하층에서는 서향하는 것으로 보일 것이다. 두 유선의 위상이 $1/4$ 파장만큼 차이가 나는 경우, 즉 경압불안정이 가장 효율적으로 일어나는 경우를 가정해 보자. 상층수가 북(남)쪽으로 수송되어 있는 구간 $x_1 < x < x_3$, $x_5 < x < x_6$ ($x_3 < x < x_5$)에서는 상층에 A_2 (C_4)와 같은 음(양)의 상대와도가 발생하여 시계(반시계)방향성 흐름이 형성된다. 이로 인해 상층의 점 $(x_1, 0)$, $(x_5, 0)$ 에는 북쪽 방향 흐름이 최대로, 점 $(x_3, 0)$ 에는 남쪽 방향 흐름이 최대로 나타난다. 마찬가지로 하층수가 남(북)쪽으로 수송되어 있는 구간 $x_1 < x < x_2$, $x_4 < x < x_6$ ($x_2 < x < x_4$)에서는 하층에 A_5 (C_3)와 같은 음(양)의 상대와도가 발생하여 시계(반시계) 방향성 흐름이 형성된다. 이로 인해 하층의 점 $(x_2, 0)$, $(x_6, 0)$ 에는 남쪽 방향 흐름이 최대로, 점 $(x_4, 0)$ 에는 북쪽 방향 흐름이 최대로 나타난다. 다음에는 이러한 흐름이 다른 층에 어떠한 영향을 미치는지 살펴보자. 예를 들어 상층의 점 $(x_5, 0)$ 에 형성된 북향 흐름은 위의 (a)에서 설명한 바와 같이 하층에 음의 와도를 발생시켜 하층에 이미 발생되어 있는 음의 와도 (A_5)를 증폭시킨다. 증폭된 음의 와도로 인해 점 $(x_4, 0)$ 의 북쪽 방향 흐름과 점 $(x_6, 0)$ 의 남쪽 방향 흐름이 강화된다. 하층에서 점 $(x_4, 0)$ 의 북쪽 방향 흐름이 강해지면 위의 (d)에서 설명한 바와 같이 상층에 이미 발생되어 있는 양의 와도 (C_4)를 증폭시켜 점 $(x_5, 0)$ 에 형성된 북향 흐름을 다시 강화시킨다. 이렇게 하여 강화된 북향 흐름에 의해 하층의 음의 와도(A_5)는 더 증폭된다. 위에서는 점 $(x_5, 0)$ 에서 일어나는 현상만을 설명하였으나 모든 장

소에서 이와 같은 현상이 일어날 수 있다. 이러한 방식으로 상층과 하층의 교란 (disturbance)이 상호 작용하여 서로 다른 층의 교란을 연쇄적으로 증폭시키게 된다. 경압불안정에서는 코리올리 효과가 매우 중요한 역할을 한다. 따라서 교란의 수평 공간규모 (파장)가 내부 로스비반경에 비해 매우 작으면 코리올리 효과가 작용하지 않아서 경압불안정은 일어날 수 없다²⁾. 실제로 교란의 수평 공간규모가 Rossby 반경보다 조금 클 때 경압불안정이 가장 잘 일어난다.

1) 와동수축 (vortex shrinking)과 와동팽창 (vortex stretching)에 대해서는 Q4.4를 참조.

2) 운동의 공간규모가 Rossby 반경보다 훨씬 작으면 압력경도력에 비해 코리올리 힘은 무시할 수 있다. 이에 대한 자세한 설명은 Q3.3을 참조.

Q 16.7 경압불안정에서 탄생한 중규모 소용돌이의 에너지는 어디서 온 것인가?

교란 (disturbance)으로 인하여 기본 흐름장에 수직한 y 방향으로 진동하는 흐름이 발생한다. 이 흐름이 밀도 경계면의 경사를 감소시키려는 경향이 있음은 Fig.16.6.1에서 확인한 바와 같다. 따라서 경압불안정이 끝난 후 안정된 상태가 돌아오면 밀도경계면의 경사는 완만해진다. 이에 따라 Q16.1에서 설명한 바와 같이 가용 위치에너지도 감소한다. 감소된 위치에너지는 교란이 중규모 소용돌이로 발전하는 데에 사용된 것이다. 따라서 경압불안정을 거친 흐름장에는 완만한 수평 밀도구배 (density gradient)를 갖는 기본 해류장과 더불어 교란이 발전되어 나타난 중규모 소용돌이가 공존한다.

Q 16.8 Richardson number란 무엇인가?

Q16.5-16.7에서는 코리올리 효과가 작용하는 대규모 경압류의 불안정성에 대해서 살펴 보았는데 여기서는 흐름이 없거나 코리올리 효과의 영향을 받지 않는 소규모 흐름인 경우의 불안정성에 대해서 살펴 보기로 하자. 흐름이 없는 상태에서 성층 해양의 안정성을 판정하는 기준을 수직 안정도 (static stability) S 라 하며 밀도의 수직 분포에 의해 결정된다. 한편 수평 흐름이 있을 경우 수직 전단 (vertical shear)에 의해 난류와 수직 혼합이 발생하여 흐름이 불안정해질 수 있는데 이를 판정하는 기준을 역학적 안정도 (dynamic stability)라 한다. 수직 전단은 흐름을 불안정하게 하는 요인으로 작용하고 수직

안정도는 이를 억제하는 요인으로 작용한다. 이 때, 두 요인의 상대적 중요도를 측정할 수 있는 값을 Richardson number (R_i)라 한다. 예를 들어 상층의 밀도가 ρ_1 , x 방향 유속이 u_1 깊이가 $H/2$, 하층의 밀도가 $\rho_2(>\rho_1)$, x 방향 유속이 $u_2(<u_1)$ 깊이가 $H/2$ 이며 y 방향으로 균일한 조건을 갖는 2층 해양을 생각해 보자. 밀도 경계면 주변에 수직전단에 의한 난류 혼합이 발생할 수 있다. 난류 혼합에 의해 상, 하층이 완전히 혼합되면 밀도는 $\bar{\rho}=(\rho_1+\rho_2)/2$, 유속은 $\bar{u}=(u_1+u_2)/2$ 가 된다. 해수의 무게 중심이 상승하였으므로 위치에너지(ΔE_p)는 $\Delta \rho g H^2/8$ 만큼 증가한다¹⁾ (g : 중력 상수, $\Delta \rho=\rho_2-\rho_1$). 반면에 혼합된 후에 감소된 운동에너지 (ΔE_k)는 $\bar{\rho} \Delta u^2 H/8$ 가 된다¹⁾ ($\Delta u=u_1-u_2$). 에너지 보존 법칙에 의하여 운동에너지가 위치에너지로 변환되었음을 알 수 있다. 실제로 혼합 과정에서 필요한 수직 운동, 소모된 마찰 등을 고려하면 소모된 운동에너지 (ΔE_k)는 증가된 위치에너지 (ΔE_p)보다 커야 한다. 즉 $\Delta E_p/\Delta E_k < 1$ 이 되어야 하는데 이 때 $\Delta E_p/\Delta E_k = gH\Delta\rho/\bar{\rho}\Delta u^2$ 를 Richardson number (R_i)라 한다. 다시 말해서 이 흐름이 안정성을 유지하려면 $R_i = gH\Delta\rho/\bar{\rho}\Delta u^2 > 1$ 을 만족해야 한다. R_i 의 분자는 수직안정도 $S=\Delta\rho/\bar{\rho}H$ 에 비례하고 분모는 수직 전단 ($\Delta u/H$)의 제곱에 비례함을 알 수 있다. 만약 위의 해양이 2층이 아닌 연속 성층 해양이라고 하고 z 축이 해저면으로부터 수직 상방향을 향한다고 하자. 편의상 $dp/dz=\text{const}(<0)$, $du/dz=\text{const}(>0)$ 이라 하면 흐름이 안정성을 유지하기 위한 조건은 $R_i=N^2/(du/dz)^2 > 1/4$ 이 된다²⁾ [$N^2=-(g/\bar{\rho})dp/dz=gS$: Brunt-Väisälä 진동수의 제곱, $\bar{\rho}$: ρ 의 수직 평균]. $\rho(0)-\rho(H)=\Delta\rho$, $u(H)-u(0)=\Delta u$ 라 하면 위의 조건은 $R_i=gH\Delta\rho/\bar{\rho}\Delta u^2 > 1/4$ 로 되어 R_i 가 2층 해양에서와 같은 형태를 가짐을 알 수 있다. 그러나 조건의 기준이 되는 R_i 값은 정확히 일치하지 않는데 이는 성층의 형태가 서로 다르고 불안정성의 판정 기준도 서로 달리 설정되었기 때문이다.

1) 하층의 밑면에서부터 수직 상방향으로 z 축을 잡으면

$$\Delta E_p = \int_0^H (\bar{\rho}gz)dz - \int_0^{H/2} (\rho_2gz)dz - \int_{H/2}^H (\rho_1gz)dz = \Delta\rho gH^2/8,$$

$$\Delta E_k \approx \int_0^{H/2} (\bar{\rho}u_2^2/2)dz + \int_{H/2}^H (\bar{\rho}u_1^2/2)dz - \int_0^H (\bar{\rho}\bar{u}^2/2)dz = \bar{\rho}\Delta u^2 H/8 \text{가 된다. 따라서 } \Delta E_k > \Delta E_p \rightarrow gH\Delta\rho/\bar{\rho}\Delta u^2 < 1 \text{를 얻는다.}$$

2) 기본 흐름장이 $u(z)$ 로 주어지는 연속 성층 해양에 파형의 교란 (perturbation) $u'(z)$, $w'(z)$ 를 중첩시킨 후 지배 방정식으로부터 교란이 시간에 따라 증폭하지 않을 조건을 구하면 $N^2/(du/dz)^2 > 1/4$ 을 얻는다.



Q&A로 배우는 알기 쉬운

해양역학

17

해양과 대기



Q 17.1 열은 왜 주로 해양에서 대기로 이동하는가?

해양-대기 열교환에서 열은 주로 해양에서 대기로 전달되는데 그 이유를 살펴보자. 예를 들어 해양과 대기를 포함하는 매우 긴 수직 기둥을 생각하고 해수의 온도를 T_w , 공기의 온도를 T_a 라 하자 (Fig. 17.1.1).

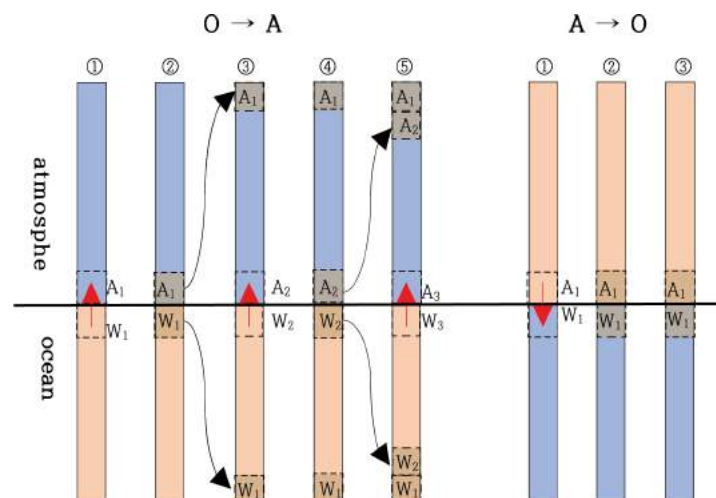


Fig. 17.1.1 Left (O → A): Sequential processes of heat transfer from ocean (orange) to atmosphere (blue). ① Heat conduction (red arrow) occurs from water (W_1) to air (A_1) parcels. ② W_1 and A_1 have the same temperature T_m (green). ③ By convective adjustment, A_1 (W_1) moves to the top (bottom) of the air (water) column and is replaced by A_2 (W_2). Heat conduction (red arrow) occurs again from W_2 to A_2 . ④, ⑤ The same processes as ② and ③ take place for (A_n, W_n) ($n=2,3, \dots$) until finally the whole air and water column has the same temperature T_m . Right (A → O): Heat transfer from atmosphere (orange) to ocean (blue). ① Heat conduction (red arrow) occurs from air (A_1) to water (W_1) parcels. ② A_1 and W_1 have the same temperature T_m (green). ③ Since there cannot be any convection, further heat transfer from air to ocean is impossible.

해양-대기 열교환은 두 개의 과정 즉 해양-대기 경계에서의 열전도와 해양 혹은 대기 내부에서의 대

류가 거의 동시에 연속적으로 일어나는 현상이나 이해의 편의상 이를 독립적인 두 단계로 분리하여 생각해 보자. 즉 적절한 양의 열전도가 먼저 일어나고 그 후에 대류가 일어난다고 가정하자. $T_w > T_a$ 인 경우와 $T_w < T_a$ 인 두 가지 경우에 대하여 어느쪽에서 더 효율적으로 열전달이 일어나는지 살펴보자. $T_w > T_a$ 인 경우 해양-대기 경계에 인접한 물 덩어리 W_1 과 공기 덩어리 A_1 은 열전도로 인하여 같은 온도인 T_m 을 ($T_w > T_m > T_a$) 가질 것이다. 대기에서는 $T_m > T_a$ 이므로 A_1 은 주변 공기보다 가벼워서 대류에 의해 공기 기둥의 맨 위쪽으로 이동하고 A_1 이 있던 자리에는 기온이 T_a 인 새로운 공기 덩어리 A_2 가 자리 잡을 것이다. 해양에서는 $T_m < T_w$ 이므로 W_1 은 주변 해수보다 무거워서 대류에 의해 물 기둥의 맨 아래쪽으로 이동하고 W_1 이 있던 자리에는 수온이 T_w 인 새로운 물 덩어리 W_2 가 자리 잡을 것이다. 이 후 (A_2, W_2)는 (A_1, W_1)과 똑같은 과정을 겪을 것이다. 계속해서 (A_n, W_n) ($n=3, 4, 5...$)도 똑같은 과정을 겪어서 궁극적으로 전체 공기 기둥과 물기둥의 온도는 T_m 이 될 것이다. 결론적으로 $T_w > T_a$ 인 경우에는 전체 공기 기둥에 해양의 열이 전달될 수 있다. 그 반대인 경우 $T_w < T_a$ 를 생각해 보자. 해양-대기 경계에 인접한 물 덩어리 W_1 과 공기 덩어리 A_1 은 열전도로 인하여 같은 온도인 T_m 을 ($T_w < T_m < T_a$) 가질 것이다. 대기에서는 $T_m < T_a$ 이므로 A_1 은 주변 공기보다 무거워서 대류가 일어나지 못하고 계속 그 자리에 머물 것이다. 해양에서는 $T_m > T_w$ 이므로 W_1 은 주변 해수보다 가벼워서 대류가 일어나지 못한다. 따라서 더 이상의 열전달은 불가능하다. 결론적으로 $T_w < T_a$ 인 경우에는 대기에서 해양으로의 열전달이 거의 이루어지지 않는다.

Q 17.2 증발 강수는 왜 염속 (salt flux)과 같은 의미를 갖는가?

대기에서 해양으로 담수의 유입을 강수, 해양에서 대기로 담수의 유출을 증발이라 한다. 따라서 증발 강수에 의해 해양에 존재하는 담수의 총량은 변화하나 염의 총량은 변화하지 않는다. 그러나 증발 강수는 해표면을 통한 염속 (salt flux)과 같은 효과를 일으키므로 해표면 근처의 염분 분포에 영향을 미친다. 예를 들어 증발 강수가 일어나는 얇은 구간을 표피층 (surface skin layer)이라 하고 그 밑을 해양이라 하자. 증발이 일어나면 이 표피층에 있는 물이 대기로 날아가고 염만 남아서 그 밑에 있는 해양으로 들어온다 (Fig. 17.2.1).

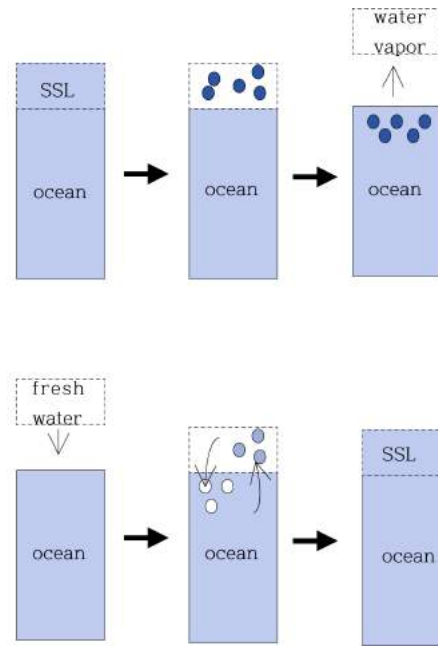


Fig. 17.2.1 Upper: In the skin surface layer (SSL) on top of the ocean, salt (blue circles) and fresh water (white) is separated from each other during the evaporation. The latter escapes to the air and the former is left behind, resulting in salt flux into the ocean. Lower: By precipitation, SSL is filled with fresh water (white). Mixing with sea water takes place immediately until finally the fresh water has the same salinity as the ocean, resulting in salt flux from the ocean.

단위 시간 단위 면적당 증발되는 표피층의 두께를 E 라 하면 해양에 남겨진 염의 양은 ρES_0 가 된다 (ρ : 표층 해수의 밀도, S_0 : 해양의 표층 염분). 따라서 증발에 의한 염의 유입율은 ρES_0 가 된다. 강수에 의해 담수가 표피층에 들어오게 되면 곧바로 해수와 섞여서 해양 표층 염분 S_0 와 같아진다. 이는 해양에서 표피층으로 염이 공급되었기 때문이다. 단위 시간 단위 면적당 강수에 의해 늘어난 표피층의 두께를 P 라 하면 해양에서 표피층으로 염의 유출율은 ρPS_0 가 된다. 증발 강수의 영향은 염의 경계조건으로 표시되는데 해양표면에서 염의 경계조건을 염속으로 표시하면 $K \partial S / \partial z = \rho S_0 (E - P)$ 가 된다 (K : 염의 수직 확산 계수, S : 염분, z : 수직 상방향을 향하는 좌표).

Q 17.3 상부 혼합층 (surface mixed layer)의 두께는 왜 계절변화를 하는가?

혼합층 두께의 계절변화를 일으키는 중요한 요인은 다음의 두가지이다. 첫째는 해수 표면 온도(T_s)가 대기의 조건에 따라 결정된다는 것이고 둘째는 성층해양이 항상 수직적으로 안정된 상태를 유지한

다는 것이다. 해수의 밀도가 수온에 의해 결정된다고 하면 두 번째 요인이 의미하는 바는 해수 온도 (T_0)의 수직 구배가 항상 $dT_0(z)/dz \geq 0$ 이어야 함을 의미한다 (z : 해수면을 기준으로 한 수직 상방향 좌표). 어느 특정 계절을 가정하고 대기 조건에 의해 T_s 가 주어졌다고 하자. $T_s < T_0(0)$ 이면 수직 불안정으로 수직 혼합이 일어난다 (Fig. 17.3.1). 혼합층의 수온은 수온 T_s 인 표층수와 수온이 T_s 보다 높은 그 밑의 해수가 혼합되었으므로 일시적으로 T_s 보다 커질 것이다. 그러나 계속되는 대기의 영향으로 해수 표면 온도는 계속 T_s 를 유지하므로 혼합층의 수온도 궁극적으로 T_s 로 된다. 따라서 수직혼합은 혼합층의 수온이 T_s 로 유지된 상태로 수직으로 안정된 상태에 이를 때까지 즉 $T_s = T_0(z)$ 가 될 때까지 일어나므로 혼합층의 두께 H_{mix} 는 $T_s = T_0(H_{mix})$ 에 의해 결정된다. 여름철에는 T_s 가 최대이므로 H_{mix} 가 최소로 되고 겨울철에는 T_s 가 최소이므로 H_{mix} 가 최대로 된다.

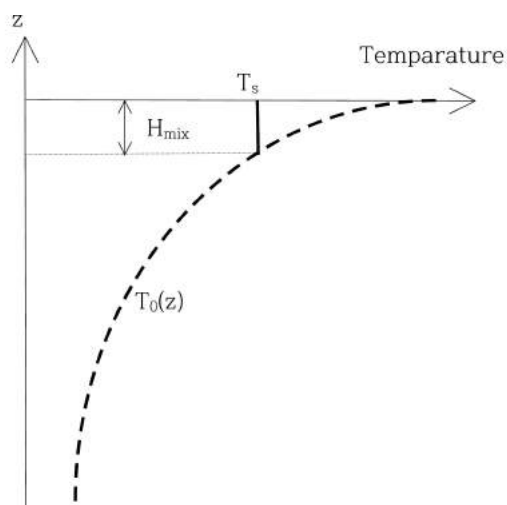


Fig. 17.3.1 Vertical profile of ocean water temperature $T_0(z)$ (dashed-line curve). Mixed-layer depth H_{mix} is determined by $T_0(H_{mix}) = T_s$ where T_s is determined by air-sea interaction.

Q 17.4 온실효과 (greenhouse effect)가 지속된다면 지구 온도는 얼마까지 상승하게 될까?

대기 중에 존재하는 온실가스 (이산화탄소, 메탄, 아산화질소 등)는 지구에서 방출되는 장파 복사열을 흡수하여 다시 지구로 되돌림으로써 지구 온도를 상승시킨다. 최근 인류가 화석연료를 많이 사용함으로써 대기 중에 이산화탄소 농도가 증가하였고 이로 인해 지구온난화가 가속화 되고 있다는 사실이 점점 밝혀지고 있다. 그러면 온실가스로 인한 온도 상승은 어느 정도까지 일어날 수 있는지 살펴보자. 지구의 평균 온도를 $T_E(^{\circ}\text{K})$ 라 하면 단위 시간당 단위 면적당 지구로부터 방출되는 장파 복사 에너지

지 Q_E 는 Stefan 법칙에 의해 $Q_E = \sigma T_E^4$ 이 된다 (σ : Stefan-Boltzman 상수). 단위 시간당 단위 면적당 태양으로부터 대기 혹은 지구로 들어오는 순복사 에너지¹⁾를 I , 온실가스에 의한 장파 복사에너지의 흡수율을 e , 단위 시간 단위 면적당 대기로부터 지구 혹은 상공으로 방출되는 장파 복사 에너지를 Q_A 라 하자 (Fig. 17.4.1). 정상상태 (steady state)에서 지구의 열수지는 아래와 같고

$$I + Q_A - Q_E = 0 \quad (17.4.1)$$

대기의 열수지는 아래와 같다.

$$Q_E - 2Q_A - Q_E(1-e) = 0 \quad (17.4.2)$$

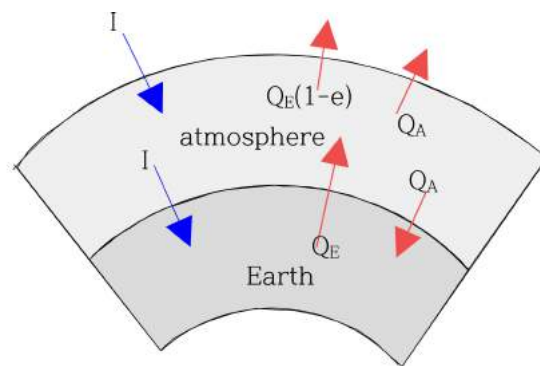


Fig. 17.4.1 Heat budget of the Earth and the atmosphere. Solar radiation (I) arrives at the Earth through the atmosphere. A part(e) of the radiation from the Earth (Q_E) is absorbed by greenhouse gas while passing through the atmosphere where e is the absorption rate. Radiation from the atmosphere (Q_A) takes place both upward and downward. Blue and red denote, respectively, short- and long-wave radiations.

식 (17.4.2)에서 I 를 생략한 이유는 태양으로부터 들어오는 혹은 지구에서 반사되어 나가는 단파 복사에너지가 대기에서 흡수되지 않고 그대로 대기를 빠져나가기 때문이다. 식 (17.4.1)과 (17.4.2)에서 Q_A 를 소거한 후 $Q_E = \sigma T_E^4$ 를 대입하면 임의의 흡수율 e 에 대한 $T_E(e)$ 를 얻을 수 있다. 온실가스 효과가 없을 때 즉 $e=0$ 일 때의 $T_E(0)$ 을 기준으로 하여 온실가스에 의한 온도 증가 $\Delta T = T_E(e) - T_E(0)$ 를 구해보면 아래와 같다.

$$\Delta T = T_E(e) - T_E(0) = T_E(0) \left[\sqrt[4]{\frac{1}{1-e/2}} - 1 \right] \quad (17.4.3)$$

$T_E(0)$ 값은 위도에 따라 다른데 대체적으로 $150^0\text{K} \sim 270^0\text{K}$ 의 범위를 갖는다. 이를 고려하여 모든 가능한 ΔT 값을 e 의 함수로 계산하여 보면 $e=1.0$ 일 때 최대 온도 증가 $\Delta T_{\max}$ 는 30^0C 이상이 될 것으로 보인다 (Fig. 17.4.2). 현재 상태에서는 $\Delta T \approx 15^0\text{C}$ 이므로 온실가스가 계속 배출된다면 지구온난화는 앞으로도 계속 진행될 수 있음을 알 수 있다. 식 (17.4.2)에서 $Q_A = eQ_E/2$ 이므로 지구 온도가 증가하면 대기 온도도 같이 증가함을 알 수 있다.

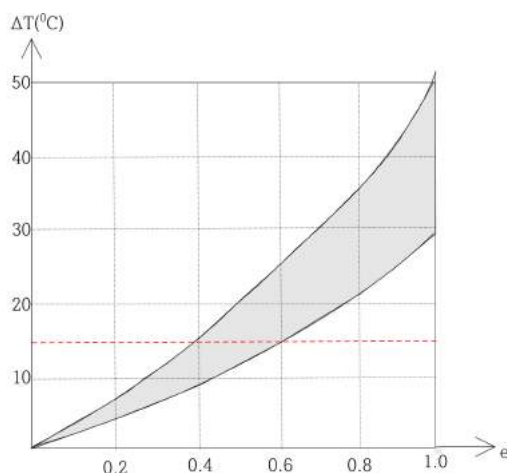


Fig. 17.4.2 Possible range of $\Delta T(e)$ (shaded area), as a function of the absorption rate e caused by green house gas. The average Earth temperature is assumed to be $150\text{--}270^0\text{K}$ for $e=0$. Present state, $\Delta T=15^0\text{C}$, is marked (red dotted line).

1) 태양으로부터 오는 단파 복사에너지는 대기에서 흡수되지 않으므로 대기로 들어오는 복사에너지와 지구로 들어오는 복사에너지는 같다. 순복사 에너지란 입사하는 단파 복사 태양 에너지 중 지구 표면에서 반사되는 것을 뺀 나머지를 말한다.

Q 17.5 지구 온난화 임에도 불구하고 중위도에서 이상한파가 발생하는 이유는?

지구온난화 현상은 이미 잘 알려져 있는 사실이다. 지구가 온난화 하고 있음에도 불구하고 북반구 중위도에서 평년보다 더 추운 겨울이 나타나는 빈도가 높아지고 있다. 다소 역설적인 이 현상의 주 원

인은 북극의 온난화가 지구 전체 평균 온난화보다 더 심하기 때문으로 알려져 있다. 이를 간략히 설명하기 위하여 다음과 같은 간단한 실험을 수행하였다. 북반구의 대기를 중위도 이북의 냉각된 공기와 이남의 가열된 공기로 구성되어 있다고 가정하고 이들을 분리막으로 분리했다고 하자 (Fig. 17.5.1).

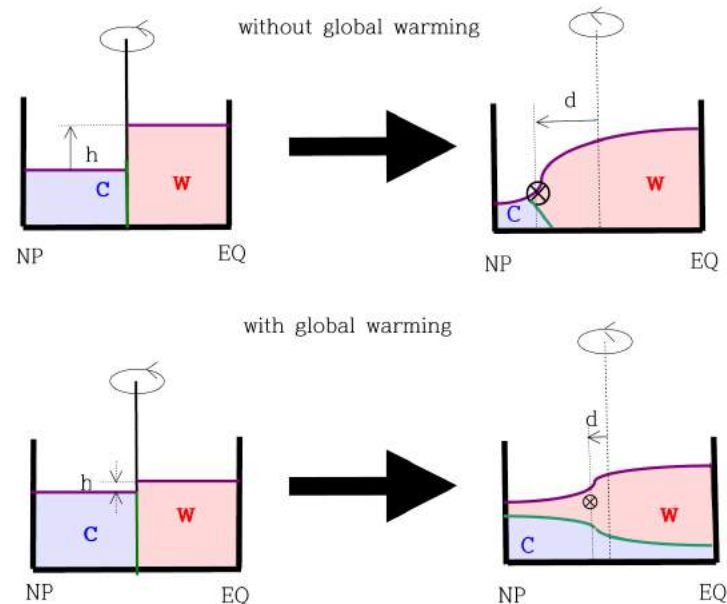


Fig. 17.5.1 Upper: Between the north pole (NP) and equator (EQ), warm (W) and cold (C) airs are initially (left) separated by a barrier, the former being thicker than the latter by h . After geostrophic adjustment, front (green line) and eastward jetstream ($\otimes$, into the page) appear at a distance d from the barrier (right). Lower: If h becomes smaller by global warming, the distance d becomes smaller and the front becomes flatter, resulting in weaker jetstream and deeper southward intrusion of cold air.

두 공기의 질량이 같아야 하므로 따뜻한 공기가 찬 공기보다 더 두꺼울 것이고 이로 인해 상공으로 갈수록 따뜻한 공기 쪽의 기압이 찬 공기 쪽보다 더 커진다. 이 두께 차이를 h 라 하자. 격리막을 제거하면 지형조정 (geostrophic adjustment)을 거쳐 안정된 최종 상태에 도달할 것이다. 최종 상태에서 찬 공기와 따뜻한 공기 사이에 전선 (제트기류)이 형성되는데 격리막으로부터 거리 d 만큼 떨어진 곳에 나타난다고 하자. h 가 클수록 거리 d 는 더 커지며 전선의 경사도 더 급격해진다. 온난화가 심해지고 북극의 온난화가 저위도보다 더 심하면 찬 대기와 따뜻한 대기의 온도 차이가 줄어들어서 h 가 작아지고 따라서 d 도 작아지며 전선의 경사도 완만해진다. 즉, 전선의 위치가 온난화가 없을 때보다 더 남쪽으로 치우치고 전선의 경사가 더 완만해졌으므로 찬 공기가 저위도 쪽으로 더 깊이 침투한다. 또한 완만한 전선으로 인하여 제트기류가 약화되어 기류의 남북 진동이 커지는데 이 또한 중위도 이상한파를 일으키는 요인으로 작용한다.

Q 17.6 엘니뇨 (El Nino)는 어떻게 발생하며 고위도 해역에 어떤 영향을 미치나?

엘니뇨는 동태평양 적도 해역의 표층 수온이 비정상적으로 상승하는 현상을 말하는데 태평양 적도 부근에서 기압계의 변화로 촉발되는 것으로 알려져 있다. 해양과 대기에서 촉발된 교란은 해양-대기 간의 양의 되먹임 (positive feedback)으로 급속히 증폭된다. 대기에서는 적도에서 발생한 변화가 전 지구로 퍼져서 기상이변을 일으키고 해양에서도 엘니뇨의 영향이 고위도 해역까지 확산된다. 엘니뇨의 발생 기작을 보기 위해 평상시 적도 해역의 상황에 대하여 살펴보자. 적도를 따라 동에서 서로 부는 무역풍으로 인해 상층 난수는 서쪽에 더 많이 몰려있으며 해수면 변위와 표층수온은 모두 서고동저형의 분포를 갖는다 (Q14.4 참조). 예를 들어 적도 해역의 상층 구조가 Fig. 14.4.1과 같다고 하고 $t=0$ 인 시각에 갑자기 무역풍이 소멸하였다고 가정하자 ($\tau_x=0$). Ekman 혼합층 내의 힘의 균형 $g\partial\eta/\partial x = \tau_x/\rho D$ 이 깨지므로 상층 구조는 더이상 중력에 대해 안정된 상태가 되지 못한다. 따라서 안정된 상태로 돌아가기 위한 조정 (adjustment) 과정이 발생할 것이다. $v=0$ 이면 이 과정은 비분산 파 (non-dispersive wave)인 적도 Kelvin 파에 의해 수행되므로 상층 구조는 그 형태를 그대로 유지하며 속도 $c' = \sqrt{g'H_0}$ 로 동쪽으로 이동한다 (Q14.5 참조). $t \leq 0$ 일 때 상층의 깊이를 $H(x)$ 라 하면 적도 Kelvin 파가 적도를 가로 지를 때까지 ($x_2/c' \geq t > 0$) 상층의 깊이 $h(x,t)$ 는 아래와 같이 주어진다.

$$\begin{aligned} h(x, t) &= H(0) & \text{for } x < c't \\ &= H(x - c't) & \text{for } x > c't \end{aligned} \quad (17.6.1)$$

그 이후에는 ($x_2/c' \leq t$) $h=H(0)$ 로 되어 균일한 (uniform) 분포를 갖는다. 따라서 적도 동쪽 해역은 $t=x_2/c'$ 까지 상층의 깊이 (표층수온)가 증가하며 엘니뇨가 발생한다. 동쪽 해역에 표층수온이 증가하면 대기에 상승 기류가 발생하고 표층 발산으로 서쪽에서 무역풍과 반대 방향의 바람이 불어 오게 되므로 동쪽 해역의 온난화는 더욱 가속된다. 즉, 해양과 대기 사이의 양의 되먹임 (positive feedback)으로 엘니뇨 및 대기의 교란은 급속하게 진행된다. 엘니뇨 시기에 동쪽 경계 ($x=x_2$)에 나타난 교란 (상층 두께 변위)은 적도 Rossby 파의 형태로 적도를 따라 다시 서쪽으로 매우 느리게 전파하므로 적도 Kelvin 파의 형태로 동쪽으로 진행하는 교란에 제한적이거나 영향을 미친다. 동쪽 경계에 도달한 교란은 또한 연안 Kelvin 파의 형태로 연안을 따라 북반구와 남반구 해역으로 전파한다 (Fig. 17.6.1).

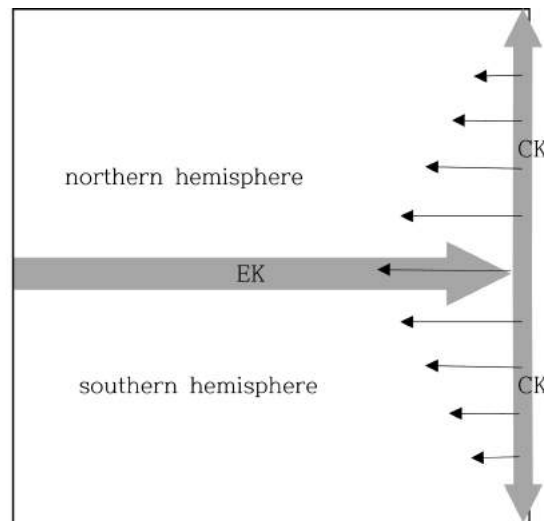


Fig. 17.6.1 A schematic showing the propagation of disturbances (anomalies of heat content in the upper-layer) generated at the equator to the whole ocean. First, they propagate eastward along the equator as equatorial Kelvin waves (EK, thick arrow), giving rise to the El Nino. After they arrive at the eastern boundary, they propagate northward and southward along the eastern boundary as coastal Kelvin waves (CK, thick arrow). At each latitude, they propagate slowly westward as Rossby waves (thin arrows with length proportional to speed).

이렇게 하여 고위도로 이동한 교란은 다시 위도선을 따라서 Rossby 파의 형태로 서서히 서쪽으로 이동하므로 엘니뇨의 영향이 고위도 전체 해역으로 확산된다¹⁾. 이 교란은 상층 내의 열량 변위 (anomaly of heat content)로 볼 수 있으므로 엘니뇨로 인하여 해양 상층부의 열이 적도에서 고위도로 이동했음을 알 수 있다. 적도 부근의 대기 조건이 평상시와 같아지면 엘니뇨는 소멸하고 적도 해역도 평상시의 상태로 돌아간다.

1) Q9.4에서 언급한 바와 같이 경압 Rossby 파는 비분산파의 성질을 갖고 파속 βR^2 으로 서쪽으로 전파한다 [$\beta = df/dy$: 위도(y)에 따른 코리올리 계수(f)의 변화율, $R = c'/f$: 내부 Rossby 반경]. 고위도로 갈수록 f 가 커져서 R 이 작아지므로 Rossby 파의 파속 βR^2 도 작아진다.



Q&A로 배우는 알기 쉬운

해양역학

18

조석



Q 18.1 기조력은 달의 인력에 의해 발생하는데 달에서 멀어지는 방향으로도 기조력이 작용하는 이유는?

기조력은 천체가 작용하여 지구상 해양에 조석을 일으키는 힘을 말한다. 지구의 조석에 영향을 미치는 천체는 주로 태양과 달이다. 태양과 달이 지구에 미치는 기조력의 양상은 매우 흡사함으로 달에 대해서만 설명하고자 한다. 지구와 달은 공통 질량중심을 중심으로 하여 서로 마주보며 공전한다. 여기서 말하는 공전이란 지구-달 간의 공전으로 태양 주변의 공전과는 무관하다. 지구-달 간의 공전으로 인하여 지구상에 원심력이 작용하는데 이 원심력과 달에 의한 만유인력의 차이가 기조력이다. 만유인력은 달까지 거리의 제곱에 반비례하기 때문에 지구상의 각 위치에 따라 크기와 방향이 다르게 나타난다. 그러나 원심력은 지구상의 모든 점에서 그 크기와 방향이 같다 (Fig. 18.1.1).

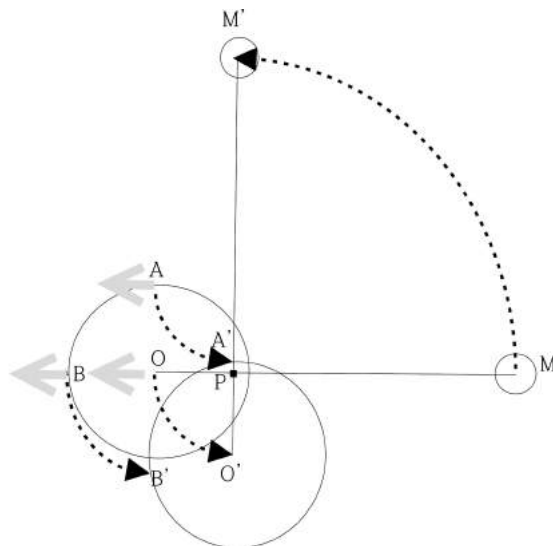


Fig. 18.1.1 Centrifugal force (gray arrows) acting at points A, B and O on the Earth (circle with center at point O) associated with its revolution around the Earth-Moon common center of mass P. A quarter month later, the moon moves from M to M' (dotted arrow) and the points A, B and O on the Earth move to A', B' and O' (dotted-line arrows).

왜냐하면 지구-달 공전 시 지구 자체는 회전을 하지 않기 때문이다. 회전을 하지 않기 때문에 지구 상의 각 점 (Fig. 18.1.1의 A, B, O)이 그리는 공전 궤적이 모두 동일한 크기의 원이 되며 궤적에 수직하게 원의 바깥쪽으로 작용하는 원심력이 모두 같은 방향과 크기를 가지게 된다¹⁾. 지구가 달에 끌려가거나 달로부터 멀어지지 않으려면 지구 전체에 작용하는 만유인력 (지구 중심에 작용하는 만유인력 $\times$ 지구 질량)과 원심력 (각 점에 작용하는 원심력 $\times$ 지구 질량)은 같은 크기를 갖고 서로 반대 방향으로 작용해야 한다. 따라서 각 점에 작용하는 원심력은 지구 중심에 작용하는 만유인력과 크기가 같고 방향은 반대임을 알 수 있다. 결국 달에 가까운 점에서는 만유인력이 원심력보다 더 커서 기초력이 달쪽을 향하고, 달의 반대편 점에서는 원심력이 만유인력보다 더 커서 기초력이 달의 반대쪽을 향하게 된다.

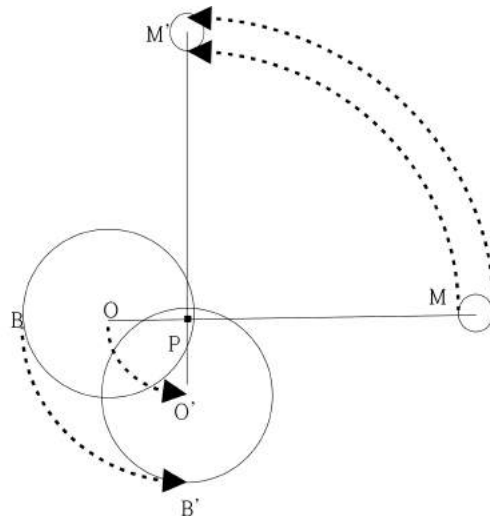


Fig. 18.1.2 Same as Fig. 18.1.1 except for solid-body rotation of the Earth around the point P. Point B moves faster than point O with larger radius of rotation (dotted-line arrows). Actually, this is the case for the Moon but not for the Earth.

1) 만약 지구가 지구-달 간의 공전 시 점 P를 중심으로 고체회전 (solid-body rotation)을 한다면 점 P에서 멀수록 회전 반경이 커진다 (Fig.18.1.2). 따라서 원심력은 위치에 따라 달라진다. 달은 점 P를 중심으로 고체회전하므로 지구에서는 달의 한쪽 면만을 보게 된다.

Q 18.2 조석의 일조부등 (daily inequality)은 왜 일어나는가?

조석의 일조부등은 하루에 두 번 일어나는 반일주조의 고조 (high tide) 혹은 저조 (low tide)의 크기가 서로 다른 것을 말한다. 그 이유는 달과 지구 중심을 잇는 선이 지구 적도면과 만드는 각 즉 적위 (declination) δ 때문이다 (Fig. 18.2.1). 예를 들어 $\delta \neq 0$ 인 경우 달의 바로 밑 P 점에 위치한 관측자가 조석을 관측한다고 생각해 보자. 조위가 최대로 나타나는 지점은 P와 그 반대편 P'이다. (P와 P'은 달의 공전면 상에 있다.) 그러나 점 P에 위치한 관측자는 12시간 정도 후 점 Q에 와 있을 것이고 이 때의 고조는 점 P에서보다 작아서 일조부등을 목격할 것이다. 일조부등은 달의 바로 밑이나 그 반대편 (P 혹은 P')에서 가장 크고 적도에서는 나타나지 않는다. 달이 적도면 상에 놓일 경우는 $\delta=0$ 이 되어 일조부등은 전 지구에서 나타나지 않는다.

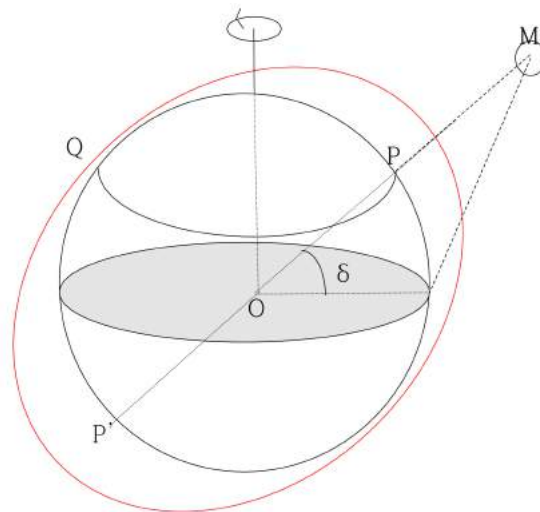


Fig. 18.2.1 Tidal surface elevation (red ellipse) on the Earth (sphere with center point O) induced by the Moon (M). High tide occurs at P and P'. On a latitude line PQ, the elevation is higher below the Moon (point P) than the opposite side (point Q). δ is the declination of the Moon made between the line MPO and the equatorial plane (shaded).

Q 18.3 조류타원의 모양은 어떻게 결정되나?

조석파는 천체에 의해 발생하지만 해양에서는 여러 가지 형태의 파로 존재할 수 있다. 7장과 8장에

서 보았듯이 관성주기보다 주기가 짧은 반일주조는 Poincaré파나 Kelvin파로 존재할 수 있고 관성주기보다 주기가 긴 일주조는 대륙붕파나 Kelvin파로 존재할 수 있다. Kelvin파에서 물입자의 궤적은 직선이고 Poincaré파와 대륙붕파에서 물입자의 궤적은 타원이다. 따라서 조류타원의 모양은 조석 어떤 형태의 파로 존재하는가에 따라 달라진다. 조석이 Kelvin파의 형태를 많이 필수록 물입자의 궤적은 직선에 가까워진다.

Q 18.4 조석의 진폭이 연안에서 외양으로 갈수록 작아지는 이유는?

해양에서의 조석은 대부분 Kelvin파의 형태를 띤다. Q8.1에서 보았듯이 Kelvin파는 연안에 갇혀있는 (coastal trapped) 파로서 진폭이 연안에서 최대이며 연안에서 멀어질수록 진폭이 감소하기 때문이다.

Q 18.5 조석의 진폭이 심해에서보다 천해에서 더 커지는 이유는?

조석파가 수심이 $H=H_1$ 인 심해에서 진폭이 $a=a_1$ 이고 수심이 $H=H_2$ 인 천해로 진입하여 진폭이 $a=a_2$ 로 되었다고 가정하자. 단위 시간 당 이동하는 에너지 E의 양(P)은 $P=Ec_g=(\rho g a^2/2)\sqrt{gH}$ (c_g : 군속도, g : 중력상수)로서 심해와 천해에서 모두 같아야하므로 천해에서 진폭은 $a_2 = a_1\sqrt{H_1/H_2}$ 가 되어 심해에서보다 더 커진다.

Q 18.6 일주조나 반일주조는 수심이 깊은 대양에도 천해파의 특성을 갖는데 그 이유는?

Q2.1에서 보았듯이 파장이 수심보다 훨씬 크면 ($1 \gg kH$; k : 파수, H : 수심) 천해파의 특성을 갖는다. 모든 해양에서 조석파가 이 조건을 만족하는지는 표면 중력파의 분산관계식 (dispersion relation) (2.1.14)로부터 알 수 있다. 일주조 [$\omega=2\pi/(24 \times 3600) \text{ sec}^{-1}$]와 반일주조 [$\omega \approx 2\pi/(12 \times 3600) \text{ sec}^{-1}$]의 경우 $\omega^2/g \leq 2.2 \times 10^{-9} \text{ m}^{-1}$ 를 만족한다 ($g \approx 10 \text{ m/sec}^2$: 중력 상수). 따라서 H 의 최대치를 10^4 m 로 하면 $\omega^2 H/g = kH \tanh(kH) \leq 2.2 \times 10^{-5}$ 이 된다. 이는 $kH \ll 1.0$ 일 경우에만 성립하므로 일주조와 반일주조는 모든 해양에서 천해파의 특성을 갖는다.

Q 18.7 등조시선의 간격이 심해에서보다 천해에서 더 짧은 이유는?

등조시선의 간격은 단위 시간당 이동한 조석파의 거리이므로 파속 $c = \sqrt{gH}$ (H : 수심, g : 중력상수)에 비례한다. 즉, 수심이 깊은 심해보다 얇은 천해에서 등조시선의 간격이 더 짧다.

Q 18.8 북반구 (남반구)에서 등조시선이 반시계 (시계) 방향의 회전을 하는 이유는?

넓은 만이나 대양에서 조석파는 대부분 Kelvin파의 형태로 존재한다. Q8.1에서 보았듯이 Kelvin파는 연안에서 진폭이 최대로 나타나며 북반구 (남반구)에서 연안을 오른쪽 (왼쪽)에 끼고 진행한다. 따라서 육지로 둘러싸인 북반구 (남반구) 해양에서 조석파는 반시계 (시계) 방향으로 진행한다.

Q 18.9 조석해일 (tidal bore)은 왜 일어나는가?

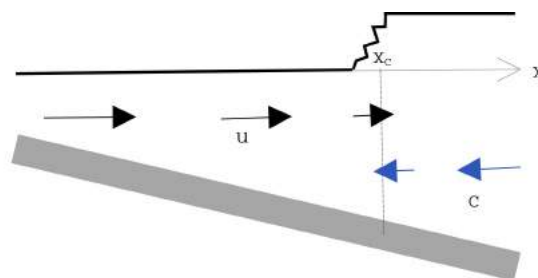


Fig. 18.9.1 Surface elevation associated with a tidal bore at $x = x_c$ (solid line). Fresh water flows in x -direction with speed u (black arrows) and tidal wave propagates in $-x$ -direction with speed c (blue arrows) over a sloping bottom (thick gray line). Since the flow is supercritical in $x < x_c$ and subcritical in $x > x_c$, a hydraulic jump, named tidal bore, occurs at $x = x_c$ where $u = c$,

조석파가 하구로 진입해 강을 거슬러 올라가는 경우를 생각해 보자. 하구에서는 강의 유속(u)이 파속(c)보다 작은 미임계 흐름 (subcritical flow)이다. 그러나 강의 상류로 갈수록 수심이 얕아져서 파속이 작아지는 반면 강의 유속은 커지기 때문에 $u = c$ 인 지점에서 미임계 흐름과 초임계의 흐름 (supercritical flow)의 경계가 나타나고 더 상류에서는 초임계 흐름으로 된다 (Fig. 18.9.1). Q4.2의 (1)

에서 논했듯이 미임계와 초임계 흐름의 경계에서는 조석파가 더 이상 진행하지 못하고 수리학적 도약 (hydraulic jump) 현상이 일어나서 수면의 높이가 불연속적으로 변하는데 이를 조석해일 (tidal bore) 이라 한다.

Q 18.10 해협 양쪽에서 조차가 서로 다르게 나타나는 이유는?

Kelvin 파의 형태를 갖는 조석파가 특정 방향으로 해협을 통과할 때 해협 양쪽에서 측정한 조차가 크게 다르게 나타나는데 영국과 프랑스 사이의 도버해협 (Dover Strait)이 이의 좋은 예이다. 예를 들어 북반구에서 y 축과 평행한 해협 양측을 $x=0$, $x=-L$ 이라 하고 조석파 (Kelvin 파)가 $+y$ 방향으로 진행한다고 하자 (Fig. 18.10.1). 편의상 $L=\alpha R$ 이라 하자 ($R=\sqrt{gH}/f$: Rossby 반경, g : 중력 상수, H : 해협 수심, f : 코리올리 계수). 고 (저)조위는 Kelvin 파의 마루 (골)가 통과할 때 나타나므로 고조시와 저조시의 해수면 분포를 $\eta_{\text{high}}(x) = Ae^{x/R}$, $\eta_{\text{low}}(x) = -Ae^{x/R}$ 로 표시할 수 있다 (Q8.1 참조). 여기서 A 는 $x=0$ 에서 조위의 진폭을 말한다. 따라서 $x=0$ 에서 조차는 $2A$, $x=-L$ 에서 조차는 $2Ae^{-\alpha}$ 가 되어 후자가 전자보다 $e^{-\alpha}$ 배 만큼 작아짐을 알 수 있다. 만약 조석파가 반대 ($-y$) 방향으로 진행하면 $x=0$ 에서의 조차는 $x=-L$ 에서보다 $e^{-\alpha}$ 배 만큼 작게 된다.

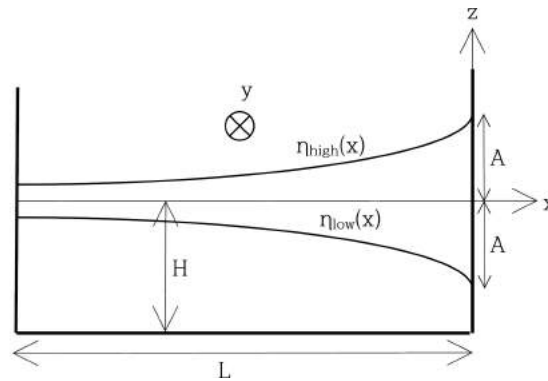


Fig. 18.10.1 Sea surface elevation along the crest, $\eta_{\text{high}}(x)$, and trough, $\eta_{\text{low}}(x)$, of a Kelvin wave propagating in $+y$ -direction ($\otimes$, into the page) in a channel ($-L < x < 0$) of depth H in the northern hemisphere. R is Rossby radius. A is amplitude of tidal elevation at $x=0$.

Q 18.11 무조점 (amphidromic point)은 어떻게 형성되나?

만 (basin) 내에서 해수면 진동이 있을 경우 해수면 변화가 없는 곳이 나타날 수 있다. 부진동에서는 이러한 곳, 즉 절선 (nodal line)이 만의 폭을 가로지르는 선의 형태로 나타난다 (Q2.10 참조). 만의 폭이 충분히 크면¹⁾ 해수면 변화가 없는 곳이 점의 형태로 나타난다. 대부분의 경우 조석 주기를 갖는 Kelvin파와 Poincaré파의 중첩에 의해 발생하므로 이를 무조점이라 하며 황해와 같이 조석의 영향을 많이 받는 개방된 만 (open basin)에서 주로 나타난다. 예를 들어 수심이 H 이고 x 방향으로 길이가 L ($0 < x < L$), y 방향으로 폭이 W ($0 < y < W$)인 복반구 수로 형태의 만에 입구($x=L$)를 통하여 Kelvin파의 형태로 반일 주조 (진동수 ω_T) 조석파가 조위 $\eta_i = Ae^{(y-W)/R} \cos(kx + \omega_T t)$ 를 갖고 진입한다고 하자 (Fig. 18.11.1; A : 조석파의 진폭, $R=c/f$: Rossby 반경, c : 천해파 파속, f : 코리올리 계수, $k=\omega_T/c$: 파수).

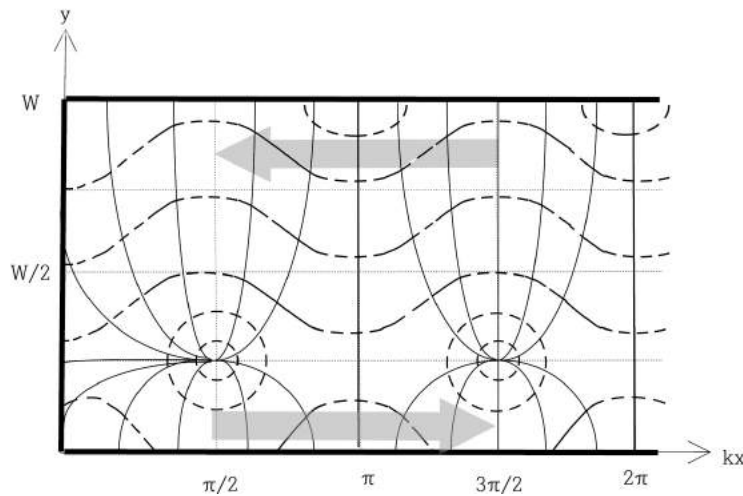


Fig. 18.11.1 Curves of equal amplitude (dashed lines) and phase (solid lines) associated with tidal oscillations in a semi-closed channel of width W . Amplitude is scaled arbitrarily with amphidromic points at $kx=\pi/2$ and $3\pi/2$ along $y=W/4$ where k is wave number of the Kelvin waves incident to and reflected from the end of the channel at $x=0$ (thick gray arrows). Phase lines are drawn at intervals of $\pi/6$. A Poincaré wave of the same frequency as the Kelvin waves is generated at the end of the channel and plays the role of connecting the incident and reflected Kelvin waves.

조석파는 만의 끝 ($x=0$)에서 반사되어 Kelvin파의 형태로 만의 입구를 향하여 진입파와 반대 방향으로 전파하며 그 조위는 $\eta_r = \alpha Ae^{-y/R} \cos(kx - \omega_T t)$ 가 된다. 여기서 α 는 0과 1 사이의 값을 가지며 수로 반사 과정에서 Poincaré파의 생성 등으로 인해 입사파의 에너지 일부가 소실되었음을 의미한다. $x=0$ 에서 조석파의 반사로 인해 다양한 Poincaré파가 발생하는데²⁾ 그 중 진동수 ω_T 를 갖는 Poincaré파는

$W < \pi c / \sqrt{\omega_T^2 - f^2}$ 인 경우 $x=0$ 에서 멀어질수록 소멸하는 소멸 정상파 (evanescent stationary wave)로 되어 $x=0$ 근처를 제외한 만 내 대부분의 장소에서 진입 Kelvin파와 반사 Kelvin파에 큰 영향을 미치지 못하게 된다³⁾. 따라서 만 내의 조위 변화는 대부분의 장소에서 진입 Kelvin파와 반사 Kelvin파 만으로 설명이 가능하다. 편의상 $\eta_i = Be^{(y-W/4)/R} \cos(kx + \omega_T t)$, $\eta_r = Be^{-(y-W/4)/R} \cos(kx - \omega_T t)$ 이라 하면 진입파와 반사파는 $y=W/4$ 에서 같은 진폭 B 를 갖고 $\alpha = Be^{W/4R} / Be^{3W/4R} = e^{-W/2R}$ 가 된다. $y=W/4$ 를 따라서는 $\eta = \eta_i + \eta_r = 2B \cos(kx) \cos(\omega_T t)$ 이므로 무조점은 $kx = (2m-1)\pi/2$ ($m=1,2,3, \dots$)에 나타나며 무조점의 좌측과 우측에 서로 반대되는 위상이 나타남을 알 수 있다 (Fig. 18.11.1). 무조점 $[kx = (2m-1)\pi/2]$ 을 지나는 y 축을 따라서 $\eta = \eta_i + \eta_r = (-1)^m B \sinh[(y-W/4)/R] \sin(\omega_T t)$ 이므로 무조점의 위쪽 ($y > W/4$)과 아래쪽 ($y < W/4$)에도 서로 반대되는 위상이 나타남을 알 수 있다. 반면에 $kx = n\pi$ ($n=1,2,3,\dots$)를 지나는 y 축을 따라서는 $\eta = \eta_i + \eta_r = (-1)^n B \cosh[(y-W/4)/R] \cos(\omega_T t)$ 이므로 위쪽 ($y > W/4$)과 아래쪽 ($y < W/4$)이 서로 같은 위상을 가짐을 알 수 있다. 진동수 ω_T 를 갖는 Poincaré파는 $x=0$ 근처에서 진입 Kelvin파와 반사 Kelvin파를 연결해 주는 역할을 하고 있음을 알 수 있다. 조위의 진폭은 무조점에서 멀어질수록 커져서 $kx = n\pi$ ($n=1,2,3,\dots$), $y=W$ 에서 최대가 된다.

1) 여기서 어느 정도란 Rossby 반경을 기준으로 이와 비슷하거나 커서 코리올리 효과의 영향을 받음을 의미한다.

2) 다양한 Poincaré파 중 육지 경계에 평행한 방향으로 전파하는 파에 대해서는 Q8.1을 참조.

3) Q8.1에서 언급한 바와 같이 육지 경계에 평행한 방향으로 전파하는 조석 주기 수로 Poincaré파는 $\omega_T^2 \geq \omega_{\min}^2 = c^2 \pi^2 / W^2 + f^2 \rightarrow W \geq \pi c / \sqrt{\omega_T^2 - f^2}$ 을 만족해야 한다. 그러나 대부분의 내만에서는 $W < \pi c / \sqrt{\omega_T^2 - f^2}$ 가 성립하므로 이 곳에서 조석 주기 Poincaré파는 진행파가 될 수 없다. 따라서 조석 진동은 유입 Kelvin 파와 반사 Kelvin 파 그리고 소멸 정상 (evanescent stationary) Poincaré파의 합으로 표시된다. 여기에 경계 조건 $u(0)=0$ 를 적용하고 만 입구에서 관측된 조석 진폭을 이용하면 만 내에서의 조석 진동이 구해진다 [$u(x)$: x 성분 물입자 유속].

Q 18.12 좁은 조석 수로 (tidal channel) 내의 조류는 조석과 어떻게 연관되어 있나?

우리나라의 남서 해안에는 수 많은 섬들이 존재하며 섬과 육지 혹은 섬과 섬 사이에는 좁은¹⁾ 수로가 형성되어 있다. 한편 태평양 쪽으로부터 전파되어 온 조석파는 남해안과 서해안을 끼고 황해로 진입한다. 따라서 좁은 수로에는 조석파로 인한 강한 조류가 형성되는데 이 조류가 연안 조석파와 어떻게 연관되어 있는지 살펴보자. 육지와 섬 사이의 좁고 긴 수로를 예로 들어보자 (Fig. 18.12.1).

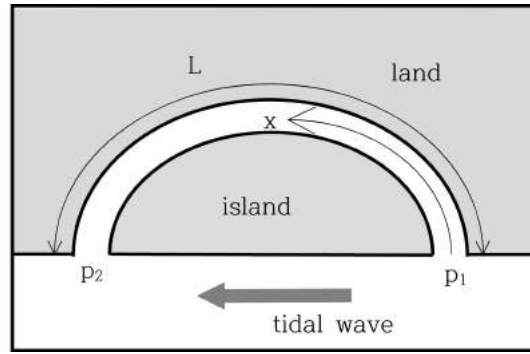


Fig. 18.12.1 A tidal channel formed between land and an island (shaded) runs along the x-axis from point p_1 at $x=0$ to point p_2 at $x=L$. Outside the channel, tidal wave propagates (thick arrow) along the coast.

조석파는 수로 바깥의 연안선을 따라 점 P_1 에서 P_2 를 향해 전파한다. P_1 , P_2 사이의 길이는 조석의 파장에 비해 매우 짧으므로 조석의 진폭은 P_1 과 P_2 에서 같다고 가정한다. 단, 두 점에서 조석의 위상 차이는 존재하며 이를 ϕ 라 하면 점 P_1 에서의 조위는 $\eta=A\sin(\omega t)$, 점 P_2 에서의 조위는 $\eta=A\sin(\omega t-\phi)$ 로 표시할 수 있다 (A : 진폭, ω : 조석의 진동수). ϕ 는 매우 작은 값이므로 수로 내에서의 조위는 근사적으로 $\eta\approx A\sin(\omega t)$ 로 볼 수 있다. $\phi\ll 1$ 이므로 임의의 시각 t 에서 P_1 과 P_2 사이의 조위 차이는 $\Delta\eta=A\sin(\omega t-\phi)-A\sin(\omega t)\approx -A\phi\cos(\omega t)$ 로 표시할 수 있다. 수로 내의 조류는 해수면 경사에 의한 압력경도력 $-g\Delta\eta/L$ 에 의해 가속되므로 이를 시간 적분하면 $u=(g\phi/\omega L)A\sin(\omega t)$ 를 얻는다²⁾ (g : 중력 상수, u : 조류 속도). 따라서 조류의 세기는 수로 밖의 조차 A 에 비례하며 조위와 같은 위상 (ωt)을 가짐을 알 수 있다.

1) 여기서 좁다는 의미는 Rossby 반경에 비해 매우 좁음을 말한다. 따라서 수로 내에서는 코리올리 효과가 작용하지 않는다.

2) 이에 대한 자세한 과정은 다음과 같다. 수로를 가로지르는 흐름이 없으므로 코리올리 힘은 작용하지 않는다. 점 p_1 을 원점으로 하고 수로를 따라 점 p_2 방향으로 x 축을 잡는다 (Fig. 18.12.1). 운동방정식은 식 (2.9.1)과 같고 파동방정식 (2.9.3)이 적용된다. 식 (2.9.3)의 일반해는 아래와 같다.

$$\eta(x,t)=[a\cos(kx)+b\sin(kx)]\sin(\omega t)+[c'\cos(kx)+d\sin(kx)]\cos(\omega t) \quad (18.12.1)$$

여기서 $k=\omega/c$ 이며 a, b, c', d 는 미지수로서 경계 조건으로부터 얻어진다. 식 (18.12.1)의 η 를 식 (2.9.1) 혹은 (2.9.2)에 적용하면 아래와 같이 u 를 얻을 수 있다.

$$u(x,t)=(kg/\omega)[-a\sin(kx)+b\cos(kx)]\cos(\omega t)-(kgd/\omega)\cos(kx)\sin(\omega t) \quad (18.12.2)$$

경계 조건 $\eta(0,t)=A\sin(\omega t)$, $\eta(L,t)=A\sin(\omega t-\phi)$ 를 식 (18.12.1)에 적용하면 아래의 결과를 얻는다.

$$a=A, b=A[\cos(\phi)-\cos(kL)]/\sin(kL), c'=0, d=-A\sin(\phi)/\sin(kL) \quad (18.12.3)$$

ϕ , kx , kL 은 모두 매우 작은 값이기 때문에 아래와 같은 근사치가 적용될 수 있다.

$$\begin{aligned}\sin(\phi) \approx \phi, \cos(\phi) \approx 1 - \phi^2/2, \sin(kx) \approx kx, \cos(kx) \approx 1 - k^2x^2/2 \\ \sin(kL) \approx kL, \cos(kL) \approx 1 - k^2L^2/2\end{aligned}\quad (18.12.4)$$

식 (18.12.3)-(18.12.4)를 식 (18.12.2)에 적용하여 근사치를 구하면 아래와 같다.

$$\eta \approx A \sin(\omega t), \quad u \approx (\phi g / \omega L) A \sin(\omega t) \quad (18.12.5)$$

Q 18.13 조석 전선 (tidal front)은 어떻게 발생하나?

수온약층이 발달되어 있는 천해역에서 강한 조류에 의해 수직 혼합이 일어나면 표층에 수온 전선이 형성되는데 이를 조석 전선이라 하며 우리나라 서남해안의 일부 해역에서도 자주 나타난다. 조석 전선의 형성 기작을 살펴보기 위해서 조석의 영향을 많이 받는 북반구 천해역 ($x < 0$)을 예로 들어보자 (Fig. 18.13.1). 조석 전선의 형성 기작에는 수온약층의 형성, 조류에 의한 수직 혼합, 지형 적응 (geostrophic adjustment)이 복합적으로 작용하나 편의상 이를 세 단계로 분리하여 설명하고자 한다. 첫째, 여름철에는 수온약층을 경계로 하여 상층의 난수괴와 하층의 냉수괴가 형성된다. 둘째, 조류가 강한 연안역에는 난수괴와 냉수괴의 수직 혼합에 의해 제 3의 수괴인 혼합 수괴가 형성된다. 이 수괴는 난수괴보다 무겁고 냉수괴보다는 가볍다. 혼합수괴의 출현으로 밀도 구조가 불안해졌기 때문에 곧바로 지형적응이 일어난다. 지형적응에 의해 제일 가벼운 난수괴는 해표면을 따라 내부 Rossby 반경 정도 연안쪽으로 이동하고 제일 무거운 냉수괴는 해저면을 따라 내부 Rossby 반경 정도 연안쪽으로 이동한다. 혼합수괴는 난수괴와 냉수괴의 사이를 파고 들어 내부 Rossby 반경 정도 외양쪽으로 이동한다. 결론적으로, 조석전선이 형성되는 이유는 강한 수온약층이 조류에 의한 수직 혼합으로 깨지기 때문이다.

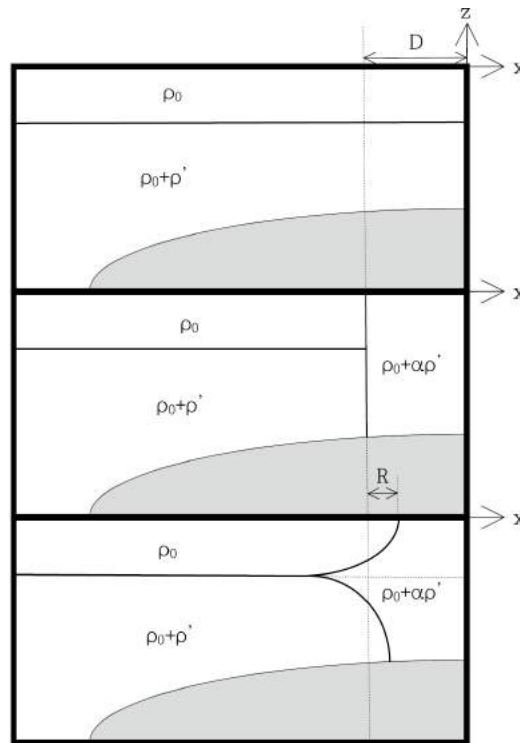


Fig. 18.13.1 A schematic showing the mechanism of the formation of tidal front. Upper: Initially, upper warm (density ρ_0) and lower cold (density $\rho_0+\rho'$) water layers are separated by a thermocline in a shallow sea ($x < 0$) over the bottom (shaded). Middle: In the coastal region $-D < x < 0$, the two waters are vertically well mixed by strong tidal current such that the mixed water has density $\rho_0+\alpha\rho'$ ($0 < \alpha < 1$). Lower: After geostrophic adjustment, the surface front between the warm and mixed waters moves from $x=-D$ to about $x=-D+R$ where R is internal Rossby radius. The bottom front between the cold and mixed waters moves onshore and the mixed water penetrates into the gap between the warm and cold waters. both the distance comparable to R .

Q&A로 배우는 알기 쉬운 해양역학

발행 : 2023년 08월 01일

저자 : 승영호

발행처 : (주)지오시스템리서치

등록 : 2021. 09. 29. 제 2021-000019 호

주소 : 15807 경기도 군포시 엘에스로 172, 306호

전화 : 031-5180-5700

팩스 : 031-5180-5800

홈페이지 : www.geosr.com

(비매품)

ISBN 979-11-977158-9-1 95450

이 책에 실린 글과 이미지의 무단전재·복제하는 것은 저작권법에 저촉됩니다.

이 책 내용의 전부 또는 일부를 재사용하려면 반드시 출판사(저자)의 동의를 받아야 합니다.